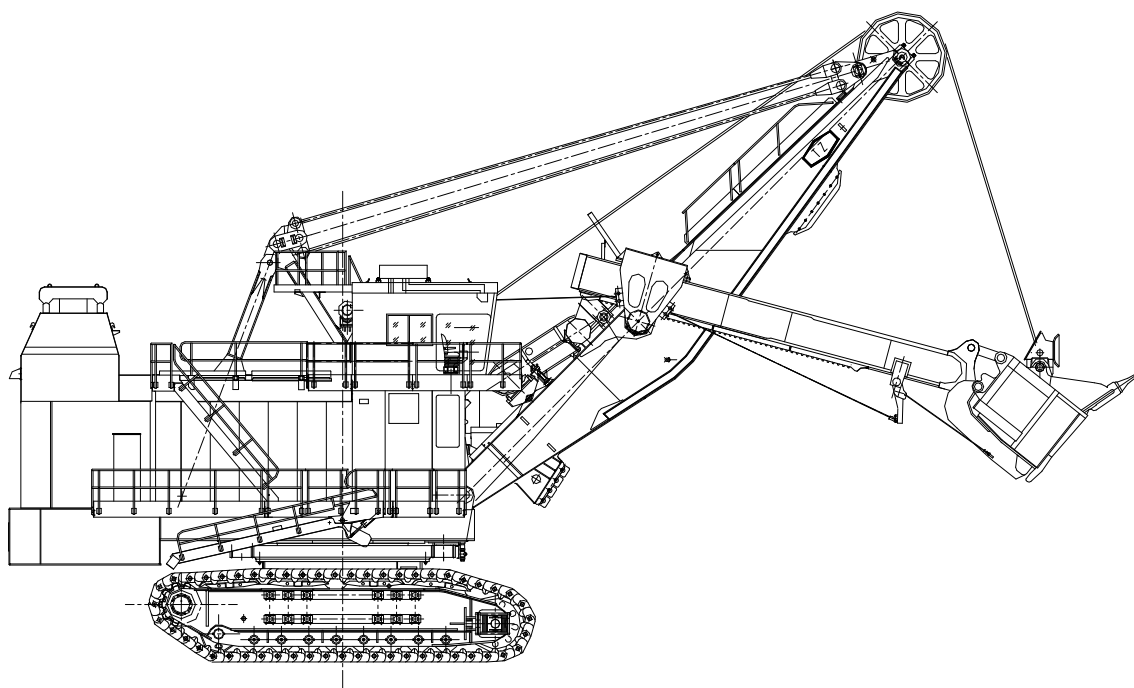




Экскаватор WK-20

Инструкция по эксплуатации

K1615.00.000.01 SH ИЭ



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2017 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава 1	Общие сведения	4
1.1.	Сфера применения	4
1.2.	Консультация	4
1.3.	Авторизация	4
Глава 2	Указания по безопасной эксплуатации экскаватора	5
2.1.	Указания по эксплуатации	5
2.2.	Знания по безопасности электрического оборудования	10
2.3.	Знаки безопасности, указатели и таблички	15
2.4.	Безопасность огнетушителей	27
Глава 3	Описание устройства экскаватора	29
3.1.	Термины, связанные с экскаватором	29
3.2.	Описание механизмов движения и системы управления	31
3.3.	Описание элементов электроуправления и индикаторов	35
Глава 4	Особые указания для эксплуатации, ремонта и технического обслуживания	37
4.1.	Особые указания для безопасной эксплуатации и технического обслуживания приставной лестницы	37
4.2.	Последовательность операций по замене каната и меры предосторожности	38
4.3.	Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание компрессора	39
Глава 5	Пользовательский интерфейс	45
5.1.	Программное обеспечение WINCC FLEXIBLE	45
5.2.	Программное обеспечение WINCC	64
Глава 6	Структурные особенности электрической части	113
6.1.	Предисловие	113
6.2.	Высоковольтные линии	113
6.3.	Система обратной связи выпрямления S120	114
6.4.	Система частотного регулирования S120	115
6.5.	Система управления PLC	119
6.6.	Двигатель с частотным преобразованием, работающий от основного привода	119
Глава 7	Система управления экскаватором	122
7.1.	Бесперебойный источник питания (UPS)	122
7.2.	Модуль PLC	123
7.3.	Система PLC	137
Глава 8	Приводная система	147
8.1.	Шкаф управления	147
8.2.	Система S120	155
Глава 9	Операции перед запуском, запуск, остановка и устранение неполадок	170
9.1.	Проверка перед запуском системы	170
9.2.	Последовательность запуска системы	172
9.3.	Последовательность отключения электрической системы	174
9.4.	Остановка при неисправностях	174
9.5.	Устранение неполадок	175

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

2

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава 10	Эксплуатация	176
10.1.	Общие сведения	176
10.2.	Особые указания для работы	176
10.3.	Различные операции управления	177
10.4.	Цикл черпания	185
10.5.	Перемещение	194
Глава 11	Устранение общих неполадок	196
11.1.	Отказы PLC	196
11.2.	Подтверждение текущего отказа	196
11.3.	Отказы S120	198
	Лист для записи	202
	Лист регистрации изменений	203

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ				
					Лист				
					3				

Глава 1. Общие сведения

1.1 Сфера применения

Сфера применения данной инструкции: данная инструкция применима для эксплуатации экскаватора WK-20 производства компании «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения», в ней представлена вся необходимая для оператора справочная информация, такая как предпусковая проверка, запуск, отключение, работа в нормальном режиме и инструкция по безопасной эксплуатации в аварийной ситуации, а также пояснения к отображаемым данным. Данная инструкция не содержит в себе информации по осмотру и ремонту механической и электрической части.

Внимание: Перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации оборудования..

1.2 Консультация

Компания «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» в области тяжелой промышленности выполнила тщательное проектирование, создание и испытания карьерного экскаватора. Безопасная и надежная работа обеспечивается при правильной эксплуатации квалифицированным оператором. В случае возникновения вопросов в отношении данного оборудования или данного руководства Вы в любое время можете обратиться в нашу компанию за консультацией. Тел. для справок: 0086-0351-6366695.

1.3 Авторизация

Данное оборудование является собственной разработкой компании, которая имеет право эксклюзивной интеллектуальной собственности. Для всех вопросов, имеющих отношение к оборудованию необходимы полномочия от компании. В случае если эксплуатация данного оборудования осуществляется не в соответствии с правилами, указанными в инструкции, или если детали и вспомогательное оборудование предоставлены не нашей компанией, или была произведена модификация оборудования по собственному усмотрению без получения разрешения на это от нашей компании, что привело к определенным последствиям в эксплуатации оборудования, наша компания не несет за это никакой ответственности.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										4

Глава 2. Указания по безопасной эксплуатации экскаватора

2.1 Указания по эксплуатации

2.1.1 Знания по безопасности

Работа с экскаватором является опасной. Если не предпринять соответствующие профилактические меры, то последствия могут быть смертельными. Операторы должны строго соблюдать универсальные государственные стандарты по безопасной эксплуатации механизмов, регламенты по безопасности горнорудных компаний, а также правила и нормы, указанные в данной инструкции. Это требование также применимо к персоналу, редко работающему с экскаватором, например, к рабочему персоналу, задействованному на этапах монтажа и технического обслуживания.

Внимание: Регламенты по безопасности отличаются в разных горнорудных компаниях. В случае возникновения расхождений преимущественную силу перед указаниями, содержащимися в данной инструкции, имеет регламент по безопасности компании.

2.1.2 Квалификация оператора

Внимание: Только персонал, прошедший следующее медицинское обследование, может проходить квалификационную подготовку по управлению экскаватором:

Вне зависимости от того, носит ли оператор линзы для коррекции зрения или не носит, острота зрения каждого глаза должна быть минимум 1.0 (международная стандартная силовзрительная таблица). Оператор должен обладать отличным глубинное восприятие, особенно, когда погрузка грузовика находится в критическом состоянии или, когда требуется проведение работ по загрузке грузовика на определенном расстоянии от оператора.

1) Оператор должен иметь хороший слух.

2) Оператор не должен страдать дальтонизмом, он должен быть способным различать цвета и их расположение.

3) Оператор должен иметь достаточные способности, выносливость, сообразительность, координацию и скорость реакции для удовлетворения различных требований работы с экскаватором.

4) Оператор должен пройти специальное медицинское обследование, результаты которого подтверждают отсутствие потери контроля из-за заболеваний, таких как пороки сердца, эпилепсия и др.

5) Экскаватором не могут управлять лица, имеющие заболевания, связанные с физическими недостатками или моральной неустойчивостью, которые могут быть опасны для операторов или других людей, или заболевания, которые могут мешать операторам выполнению своих обязанностей. В случае возникновения подобных ситуаций может требоваться специальное клиническое заключение и проверка или медицинское заключение и обследование.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

5

6) Экскаватором не могут управлять операторы, находящиеся под воздействием алкогольных или наркотических веществ.

7) Операторы, принимающие лекарственные препараты, выписанные доктором, должны предоставить письменное подтверждение, выданное данным доктором, гарантирующее, что данный лекарственный препарат не окажет воздействия на способность безопасного управления экскаватором.

8) Оператор должен всегда положительно относиться к безопасности.

Компания «Тайчжун» настоятельно рекомендует разрешить управление экскаватором только следующим квалифицированным лицам:

1) Оператор карьерного электроприводного экскаватора должен пройти подготовку и тестирование, организованные компанией «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» и горнорудной компанией, которые, в свою очередь, должны точно проверить фактический уровень знаний оператора в отношении управления экскаватором, а также дать точную оценку его методам и технике управления. На работу в качестве оператора экскаватора могут быть приняты только квалифицированные лица.

2) Квалифицированные операторы, прошедшие тестирование умения управления и проверку физического и психического состояния, а также соответствующие требованиям.

3) Практиканты под непосредственным контролем квалифицированного оператора.

4) Квалифицированный ремонтный и инспекционный персонал, выполняющий свои обязанности, когда требуется проведение ремонта и проверки.

5) Инспекторы, имеющие квалификацию для управления экскаватором.

2.1.3 Технологический режим

Внимание: Безопасность должна быть на первом месте для оператора. При наличии заведомо известных безопасных условиях оператор должен отказаться от управления экскаватором. В случае возникновения сомнений в отношении безопасности необходимо обратиться к вышестоящему руководящему персоналу.

1) Оператор должен ознакомиться и разобраться в «Руководстве по эксплуатации оборудования», к тому же он должен быть хорошо знаком со всеми указаниями и обозначениями, имеющими отношение к экскаватору.

3) В случае плохого самочувствия или недомогания оператор не должен управлять экскаватором.

4) Во время фактического управления экскаватором оператор не должен участвовать в каких-либо мероприятиях, отвлекающих внимание.

5) Оператор должен убедиться, что в зоне проведения работ нет людей, прочего горнодобывающего оборудования и материалов, ковш не должен проходить над головами людей, ни в коем случае нельзя использовать ковш для подъема или перемещения людей.

6) Перед запуском, началом выполнения операций или перемещением

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										6

экскаватора оператор должен подать предупреждающий сигнал.

7) Перед началом работы новой рабочей смены оператор должен проверить все устройства управления. В случае неисправной работы какого-либо из устройств оператор должен связаться с соответствующим ремонтным отделом, к тому же ремонт всех устройств управления должен быть завершен до начала работ по управлению экскаватором.

8) В случае необходимости проведения каких-либо регулировок или ремонта или в случае обнаружения дефектов оператор должен сообщить об этом в соответствующий ремонтный отдел для проведения ремонтных работ. Во время пересменки оператор также должен сообщить оператору следующей смены обо всех дефектах, требующих исправления.

2.1.4 Проверка до начала работ

Перед началом работ каждой смены оператор должен провести проверку безопасности, чтобы убедиться, что экскаватор находится в исправном состоянии. Необходимо проверить следующее:

1) Проверить все предупреждающие или блокирующие знаки, находящиеся на устройствах контроля запуска, работа устройства контроля запрещена до тех пор, пока данный знак не будет убран лицом, установившим его, или квалифицированным персоналом. См. порядок блокировки или вывешивания знаков на рудниках.

2) Совместно с отделом по техническому обслуживанию рудников и управлению хозяйственной деятельностью убедиться, что периодическое техническое обслуживание и проверка проведены и что ремонт завершен.

3) Осведомиться у отдела по управлению рудником о гарантии проведенной предварительно установленной проверки всех несущих элементов, таких как стальные канаты (кабель переключателя шлюза ковша, стальные подъемные канаты, стропы), стрела, рукоять ковша, ковш и др.

4) Проверить и убедиться, что все защитные устройства находятся на своих местах, проверить, что все крышки и прочие накладные панели закрыты и заблокированы.

5) Перед приведением в движение экскаватора или перед подачей к нему тока необходимо проверить внутреннюю часть, внешнюю часть и нижнюю часть, чтобы убедиться, что в этих пределах нет каких-либо препятствий.

6) После приведения в движение экскаватора необходимо проверить все приборы и указатели на предмет правильности их показаний и исправность работы.

7) Перед выполнением операций на экскаваторе или продвижением его вперед необходимо выполнить проверку всех устройств управления, в том числе полностью проверить все тормозные устройства в целях обеспечения точности их работы и управляемости.

8) Во время работы необходимо обращать особое внимание на необычные шумы и вибрации, также нужно проверять, нет ли запаха дыма.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							
					Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH ИЭ	Лист
											7

2.1.5 Руководство по эксплуатации

В таблице 1.1 приведены наши рекомендации относительно того, что следует делать и чего нельзя делать во время управления экскаватором.

Таблица 1.1.

Меры безопасности при эксплуатации экскаватора WK-20

Нельзя делать	Следует делать
НЕЛЬЗЯ, чтобы экскаватор находился на отдаленном расстоянии от забоя и превышал свои радиус черпания	СЛЕДУЕТ, чтобы экскаватор располагался максимально близко к поверхности выкапывания, это необходимо в целях сокращения цикла экскавации и для получения оптимального коэффициента загрузки ковша
НЕЛЬЗЯ устанавливать экскаватор под большим углом поворота или выполнять копание под большим углом поворота	СЛЕДУЕТ при наличии условий установить экскаватор под небольшим углом поворота.
НЕЛЬЗЯ выполнять крутые повороты, чтобы грязь не забила («заштыбовала») гусеницы, иначе это приведет к слишком большим нагрузкам на звенья	СЛЕДУЕТ при вождении максимально медленно выполнять повороты.
НЕЛЬЗЯ совмещать операции поворота и копания	СЛЕДУЕТ следить, чтобы стрела при копании не отклонялась в разные стороны (ни влево и ни вправо)
НЕЛЬЗЯ с помощью горной массы в кузове самосвала ограничивать поворот	СЛЕДУЕТ своевременно замедлять скорость и прекращать вращательные движения, чтобы избежать столкновения с самосвалом
НЕЛЬЗЯ с помощью бокового движения ковша очищать рабочую площадку	СЛЕДУЕТ очищать рабочую площадку с помощью обычных действий копания.
НЕЛЬЗЯ копать краем (боковой кромкой или углом) ковша.	СЛЕДУЕТ найти способ, чтобы копать всей шириной (всеми зубьями) ковша
НЕЛЬЗЯ поддерживать обвал в забое с помощью нагруженного ковша	СЛЕДУЕТ располагать ковш так, чтобы он находился в стороне от вываливающихся кусков породы в забое или открыть днище ковша во избежание удержания достаточно большого объема горной массы в забое
НЕЛЬЗЯ ковшом ударять по звеньям гусениц или питающему кабелю	СЛЕДУЕТ всегда обращать внимание на место расположения звеньев гусениц и питающего кабеля

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

НЕЛЬЗЯ выполнять рабочие операции с экскаватором на неустойчивой поверхности (раскачивание вверх-вниз)	СЛЕДУЕТ для выполнения работ по экскавации обеспечить стабильное основание площадки, уменьшив или увеличив его высоту для обеспечения несущей способности
--	---

2.1.6 Обязанности всех членов бригад и рабочих групп

Внимание

В случае любой опасной ситуации или опасности при осуществлении действий на практике необходимо сообщить об этом ответственному за работы лицу и оператору экскаватора.

Персонал, работающий вблизи экскаватора, включая обслуживающий персонал и сотрудников службы поддержки, должен придерживаться маркировки, обозначающей угрозу безопасности, а также уделять пристальное внимание собственной безопасности и безопасности людей, находящихся в данной зоне. Персонал, занимающийся монтажом различных устройств или их техническим обслуживанием и ремонтом, должен разбираться в правильном процессе, включая блокировку и операции с установленным предупредительными табличками.

Необходимо принимать во внимание все риски во время проведения работ и немедленно оповещать оператора экскаватора о различных потенциальных угрозах безопасности, например, о возникновении непредвиденных ситуациях с персоналом или оборудованием в данной зоне, неустойчивом забое или рабочей поверхности, о заколах, о надвигающейся непогоде и др.

2.1.7 Планирование проведения работ

Большинство несчастных случаев можно избежать благодаря тщательному планированию работ. Ответственные лица должны хорошо разбираться в работе, которую они должны выполнять, учитывать все виды рисков и опасностей, составить план для обеспечения безопасного проведения работ и разъяснить данный план соответствующему персоналу. Необходимо учитывать следующие факторы:

- 1) Как безопасно перемещать на рабочей площадке кабель экскаватора?
- 2) Есть ли необходимость в процессе проведения работ, убрать или не использовать какое-либо оборудование, кабели или сооружения?
- 3) Достаточно ли несущей способности земли для выдерживания экскаватора и нагрузки?
- 4) Как и где разгружать горную массу?
- 5) Какие нужно предпринять меры для обеспечения безопасного расстояния посторонних лиц и оборудования от зоны проведения работ.

Указанные факторы являются лишь основой, и они не охватывают всех требования к обеспечению безопасности. Для каждого вида работ должны учитываться конкретные факторы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										9
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

2.2 Знания по безопасности электрического оборудования

2.2.1 Превентивные меры безопасности при ежедневной работе

В данном руководстве приведены требования по безопасности, с которыми можно столкнуться в ходе обычного технологического процесса работы на экскаваторе. Кроме этого, также приведены превентивные меры безопасности и способы разрешения различных нестандартных ситуаций. Необходимо постоянно обращать внимание на любые потенциальные риски, а также своевременно докладывать о них бригадиру или вышестоящему руководству.

Безопасная работа является самым главным принципом, которого следует придерживаться. Ниже приведен подробный перечень превентивных мер. Конечно, их намного больше, однако это наиболее важные, которые нужно учитывать в работе в первую очередь.

- 1) Никогда нельзя работать самостоятельно (в одно лицо).
- 2) Нельзя намеренно подвергаться поражению током.
- 3) Только при условии наличия наряда-допуска возможно выполнение работ на оборудовании, управление оборудованием или его регулировка.
- 4) Только если нет такой необходимости нельзя работать на оборудовании, находящимся под напряжением.
- 5) Нельзя касаться инструментов, металлических деталей или жидкостей, упавших с электрического оборудования.
- 6) Никогда нельзя использовать наждачную бумагу в отношении электрических цепей или электронных цепей.
- 7) Если это не аварийная ситуация, категорически запрещено пытаться произвести ремонт линии под напряжением.
- 8) Нельзя измерять напряжение, держа в руках электропровод или зонд вольтметра.
- 9) Работы с прерывателем цепи или контактором может выполняться только одной рукой.
- 10) При выполнении периодического и превентивного обслуживания необходимо правильный порядок вывешивания предупредительных табличек / блокировки.
- 11) Необходимо соблюдать осторожность при выполнении работ в большом пространстве или в непроветриваемых зонах.
- 12) При выполнении работ на высоте необходимо учитывать все виды рисков.
- 13) Защитное ограждение, панель предохранителя и коробка автоматического выключателя должны быть закрыты, если с ними не ведутся работы.
- 14) Нельзя блокировать блокировочный контакт без утверждения вышестоящего органа, после санкционированной блокировки блокировочного контакта следует правильным образом наклеить на него ярлык.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										10

2.2.2 Превентивные меры технического обслуживания

Проверка, обслуживание и ремонт являются ключевыми факторами правильной эксплуатации и работы экскаватора. Ниже приводятся рекомендации с целью ознакомления с различными потенциальными рисками, связанными с проверкой, обслуживанием и ремонтом.

1) Перед работой с любым оборудованием персонал, выполняющий данный вид работы, должен сообщить оператору о характере и месте работы. В целях предотвращения различных скрытых рисков необходимо определить подходящий порядок блокировки и вывешивания знаков, которые должны выполняться соответствующим персоналом.

2) Перед проведением ремонта или технического обслуживания оператор должен установить машину в определенном месте во избежание скрытых угроз, таких как обвал горной породы или неустойчивость поверхности земли. После того как машина остановлена оператор должен выполнить следующие действия:

А. Разместить ковш на поверхности земли.

В. Установить тормоза.

С. Все узлы управления функциями должны быть обесточены.

Д. Необходимо соблюдать процесс блокировки и вывешивания знаков.

3) Запуск машины до завершения технического обслуживания может привести к травмам, смерти и ущербу. Если машина заблокирована или на ней висит знак, категорически запрещено ее запускать или работать на ней. Перед запуском машины следует провести проверку под машиной, внутри и вблизи нее.

4) Конкретную информацию о проверке, обслуживании и ремонте экскаватора можно узнать в инструкции. Следует ознакомиться со всеми указаниями и всегда соблюдать их, а также обратиться в пункты обслуживания и ремонта компании «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» для получения помощи.

5) Что касается гидравлических систем, то перед их регулированием или ремонтом следует сбросить давление системы. Давление всех гидравлических систем может поддерживаться в течение длительного периода времени. Если ремонтный персонал перед началом работ не может правильно сбросить давление, то это может привести к перемещению механизма или к выбросу (разбрызгиванию) с большой скоростью горячего масла из шланга.

6) Проведение ремонта и технического обслуживания может быть связано с демонтажем различных крупногабаритных узлов или элементов, а их демонтаж может привести к травмам. Во время перемещения, поддержания и монтажа крупногабаритных узлов необходимо использовать подъемное оборудование, погрузочно-разгрузочное оборудование и конструкции соответствующей грузоподъемностью. Запрещено находится подгрузом

7) Перед демонтажем различных штифтов необходимо обеспечить опору с двух сторон консоли или гидроцилиндра, к тому же стальные канаты, подвешенные на консоли, должны быть ослаблены. Во время навесной сборки или демонтажа консоли ни в коем случае нельзя находиться на ней, внутри или под ней. Если во время

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										11
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

демонтажа или монтажа штифтов не обеспечить надлежащую опору, то консоли, соединяемые штифтами, могут упасть.

8) При проверке и креплении стальных канатов, используемых для различного оборудования для открытых горных работ, необходимо выполнить следующее:

А. Руководство карьера должно предоставить и назначить квалифицированный персонал для проведения проверки, а также описать состояние проверки стальных канатов и предоставить отчет в письменной форме.

В. Руководство карьера должно установить порядок проверки каждого стального каната, используемого для экскаватора.

С. Если нет других указаний, то частота проведения проверки устанавливается в соответствии с предварительно определенным сроком годности стальных канатов и условиями работы. За основу для определения частоты проведения проверки берутся количество смен, дней, циклов или месяцев работы.

Д. Средний срок службы стальных канатов определяется в соответствии с рабочими циклами, объемом или массой отгруженного материала. Необходимость замены канатов определяется методом анализа срока их службы.

9) Компания «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» требует ежедневного проведения проверки всех стальных канатов экскаватора для определения необходимости их замены.

Необходимо выполнить замену канатов (как минимального требования) при обнаружении следующих повреждений:

А. Серьезный износ стальных канатов, их истирание, наличие узлов или внешних разрывов.

В. Имеются места сдавливания стального каната или другие повреждения, связанные с его деформацией.

С. Стальной каната сильно уменьшился в диаметре или перекручен с заметным утолщением.

Д. Пряди каната выбились наружу или есть другие деформации, указывающие на неравномерное распределение нагрузки между ними.

Е. Имеются признаки серьезной коррозии, в особенности вблизи различных соединительных деталей.

Ф. Термические повреждения, вызванные различными причинами.

Г. Быстрое увеличение количества разорванных проволок.

10) Все точки соединений концов канатов (заделки) должны быть правильно соединены и ежедневно проверяться.

А. Для крепежа стальных канатов необходимо установить клинообразные зажимы, так чтобы канаты и отверстия зажимов были на одной прямой линии. Несущая часть стального каната не должна завязываться узлом, когда убирается клинообразный зажим. Концы стальных канатов должны выходить из зажимов как минимум на 6-9 дюймов. На концах стальных канатов должны быть привязаны небольшие отрезки канатов с помощью двух зажимов, это необходимо для предотвращения соскальзывания канатов с клинообразных зажимов.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										12

11) Для работы всех видов экскаваторов используются кабели, проводка и системы высокого напряжения. При выполнении технического обслуживания, ремонта или при выполнении операций персонал может получить серьезные травмы от данных частей, также контакт с элементами под напряжением может привести к смерти. Проверка, ремонт или техническое обслуживание электрических элементов должны выполняться квалифицированными специалистами. Персонал, осуществляющий работу с оборудованием или находящийся вблизи него, должен внимательно ознакомиться и соблюдать указания, обозначенные на знаках предупреждения об опасности. Всегда должен соблюдаться порядок блокировки и вывешивания знаков.

12) После проведения проверки, ремонта и технического обслуживания перед запуском в работу экскаватора необходимо установить на надлежащие места все средства защиты, обозначения, предохранительные устройства и устройства сигнализации.

13) При ослаблении или потере металлических деталей, винтов или гаек необходимо затянуть их или заменить на заводские. Все заменяемые детали можно найти в сервисах компании «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» или у официального представителя.

14) Если на барабане нет достаточного количества каната, значит он может быть растянут. Во время замены необходимо, чтобы канат обогнул барабан как минимум на два оборота (на два витка).

15) Коробки электрических соединений двигателей могут содержать в себе высоковольтную электроэнергию, идущую от различных источников питания. Перед проведением технического обслуживания коробок электрических соединений различных типов следует убедиться, что питание отключено и источник питания заблокирован. Во время проверки деталей внутри коробок необходимо убедиться, что питание отключено.

2.2.3 Принципы электробезопасности

При планировании и проведении работ с различными электросистемами и электрооборудованием необходимо следовать нижеперечисленным принципам:

- 1) Планировать каждый вид работ.
- 2) Учитывать все вопросы, которые могут возникнуть с каждым объектом работ.
- 3) Использовать надлежащие и исправные инструменты.
- 4) В качестве инструментов использовать также технологические чертежи и прочую документацию.
- 5) Изолировать оборудование от всех возможных источников энергии.
- 6) Идентифицировать все возможные удары током, вспышки электрических дуг и прочий вред.
- 7) Сократить риски до минимума путем защитных предельных значений и приближенных предельных значений.
- 8) Перед контактом с электроцепями и проводниками необходимо сначала их проверить.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № инв.						
						K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
											13
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат							

9) При возникновении каких либо проблем использовать устройства средства индивидуальной защиты.

10) Убедиться, что персонал, выполняющий данные виды работ имеет квалификацию, знания, надлежащие инструменты и опыт, обеспечивающие безопасность работ.

2.2.4 Динамика удара током

При выполнении работ на экскаваторе персонал технического обслуживания должен знать три основных фактора об опасности поражения током. Эти факторы следующие:

- 1) Метод входа и выхода тока из тела.
- 2) Количество тока или энергии, проходящей в тело.
- 3) Время длительности опасности – степень поражения также зависят от длительности и частоты тока.

Таблица 1.2.

Поражение током и реакция человека

Переменный ток 50 Гц	Реакция человека
0.5 - 3 мА	Ощущение данной энергии, покалывания
3 - 10 мА	Болевые ощущения, мышечные сокращения
10 - 40 мА	Пороговый паралич (мозг отправляет команды, но тело не реагирует)
30 - 75 мА	Остановка работы дыхательной системы
100 – 200 мА	Ощущение сердечной фибрилляции
200 - 500 мА	Затрудненное сердцебиение
Более 1500 мА	Ожог тканей и органов

Внимание

Повреждение от «удара током» аналогично «айсбергу», в большинстве случаев повреждения внутренние, но можно увидеть раны от удара током и его выхода. Лечение различных травм от удара током должно назначаться специально подготовленным лицом.

Травмы от удара электрическим током бывают следующих видов:

- 1) Травмы от контакта с током низкого напряжения.
- 2) Травмы от контакта с током высокого напряжения, вызванные входом и выходом тока из тела.
- 3) Ожог.
- 4) Затрудненное дыхание (возможно преграждение дыхательных путей от распухшего языка или потерпевший вдохнул пары металла или горячего воздуха).
- 5) Различные инфекционные осложнения.
- 6) Травмы костей, реакция на термический стресс (отмирание тканей) и мышечная атрофия, вызванные падением.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										14

- 7) Травмы сердца, такие как мерцание желудочков, внезапная остановка сердца или остановка сердца.
- 8) Различные повреждения внутренних органов.
- 9) Повреждения нервной системы и повреждения нервного характера.

2.2.5. Превентивные меры при работе вблизи электролиний

Работа вблизи с силовыми линиями сопряжена с серьезной опасностью, поэтому следует предпринять особые меры предосторожности. Для осуществления безопасной деятельности необходимо находиться максимально далеко от электролиний, к тому же нельзя нарушать нормы минимального расстояния.

Перед началом работ вблизи электролиний необходимо предпринять следующие превентивные меры:

- 1) Перед началом работ необходимо связаться с владельцем силовых линий или с ближайшим департаментом энергопотребления.
- 2) Оператор машины и представитель энергомеханической службы должны совместно определить и предпринять особые превентивные меры.
- 3) Оператор машины и представитель энергомеханической службы должны убедиться, что все меры предприняты и соблюдены.
- 4) Даже зная, что силовые линии заблокированы и вывешены знаки, все равно нужно соблюдать осторожность, как при подключенном питании.
- 5) Информировать весь персонал, работающий на поверхности, о том, что они в любое время должны находиться вдали от машины.
- 6) Машина должна загоняться в зону вблизи силовых линий под руководством сигнальщика. Единственной обязанностью сигнальщика является тщательное наблюдение за условиями продвижения машины вблизи силовых линий. Сигнальщик должен осуществлять непосредственную связь с оператором, а оператор должен внимательно следить за сигналами.

2.3 Знаки безопасности, указатели и таблички

2.3.1 Общие сведения

Эксплуатация экскаватора опасна. Если не предпринять надлежащие превентивные меры, то это может привести к смертельным случаям. Оператор должен ознакомиться и освоить всю информацию данной инструкции. Путем данной информации разъясняются все требования безопасности, меры предосторожности, а также специфическая опасность. Добросовестное выполнение данных указаний обеспечит безопасную работу и обслуживание, а также убережет вас и остальных от потенциальных рисков, а также от возможных повреждений экскаватора. Это также применимо для персонала, случайно оказавшегося на экскаваторе, например, для персонала, работающего на этапе монтажа и технического обслуживания.

Внимание: Перед началом работ необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством в целях обеспечения безопасной работы и обслуживания экскаватора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ

2.3.2 Обозначение скрытой опасности

Такие понятия как «Опасно», «Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» широко используются в различных руководствах нашей компании, акцентируя внимания на важных и ключевых пояснениях. «Опасно», «Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» можно увидеть в абзаце, в котором про них говорится, или в начале темы. «Внимание» приводится в используемом им абзаце или после темы. «Опасность», «Предупреждение», «Внимание» и «Безопасность на первом месте» распознаются и различаются следующим образом:

! Опасно - «Опасно» обозначает ситуацию, когда последствия возникшей опасности, если не предпринять меры, приводят к смерти или серьезным травмам (экстремальная ситуация).

! Предупреждение - «Предупреждение» обозначает ситуацию, когда последствия возникшей опасности, если не предпринять меры, могут привести к смерти или серьезным травмам.

! Осторожно - «Осторожно» обозначает ситуацию, когда последствия потенциальной опасности могут привести к травмам низкой и средней степени тяжести, если не предпринять меры.

Также обозначает, что следует соблюдать нормы безопасности, установленные компанией в отношении безопасности сотрудников или имущества.

! Напоминание - «Внимание» обозначает напоминание. Это пояснение, связанное с безопасностью сотрудников или имущества.

2.3.3 Обозначения и знаки потенциально опасных ситуаций

В большинстве случаев для знаков и обозначений потенциально опасных ситуаций используются различные рисунки и текст, обозначающие различные виды опасностей, существующих в местах работы карьерного экскаватора. Данные знаки и обозначения не выражают всех потенциально опасных ситуаций, которые могут произойти, а также не заменяют практику безопасной работы и принятие решений.

В данном разделе приведены типичные примеры знаков и обозначений потенциальных рисков при работе с карьерным экскаватором. Необходимо обеспечить, чтобы весь персонал, работающий на экскаваторе или рядом с ним, разбирался в потенциально опасных ситуациях и знал, как их избежать.

Внимание

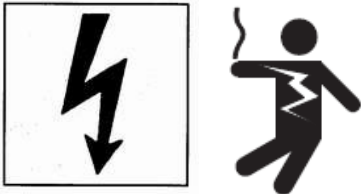
Нельзя передвигать, накрывать, забрызгивать или повреждать знаки и обозначения потенциально опасных ситуаций.

Если данные знаки повреждены или изображение на них нечеткое, следует своевременно заменить (очистить, обновить) их.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										16

2.3.4 Указатели безопасности и их расположение

Знаки и обозначения потенциально опасных ситуаций располагаются в различных местах на экскаваторе.

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
1	! Опасно  Внутри высокое напряжение - Опасно Может привести к серьезным травмам или смерти. Отключить напряжение питающего кабеля и заблокировать переключатель питания в отключенном состоянии. Снять питающий кабель с машины. Перед выполнением технического обслуживания переключателя питания обеспечить отключение высокого напряжения от устройств.	Шкаф высокого напряжения Место соединения питающего кабеля
2	! Опасно  Внутри высокое напряжение - Опасно Может привести к серьезным травмам или смерти. Перед проведением технического обслуживания применить процесс блокировки и вывешивания знаков. Отключить источники питания всех цепей. Нельзя проводить техническое обслуживание без одобрения квалифицированного персонала	Двигатели напора, подъема, поворота, хода Двигатели воздушного компрессора, насоса смазочного масла и др.

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
3	! Предупреждение 	Применимо для всего электрооборудования
	Внутри высокое напряжение - Опасно Может привести к серьезным травмам или смерти. Закрывать все двери и кожухи. Все двери и кожухи должны быть закрыты, пока квалифицированный персонал не разрешит их открыть. Перед техническим обслуживанием убедиться, что машина отключена от источника высокого напряжения, применить процесс блокировки и вывешивания знаков	
4	! Внимание 	Высоковольтный шкаф, коллекторные кольца высокого и низкого напряжения
	Открытие двери приведет к отключению. Неожиданное отключение или необычные действия могут привести к травмам и материальному ущербу. Нельзя во время работы машины открывать двери.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
5	! Внимание	На дверях шкафов электроуправления
	Неправильные действия могут привести к травмам и материальному ущербу. Контакт с точками контроля или демонтаж платы во время работы могут привести к электрическому шуму и повреждению платы. Контакт с точками контроля возможен только при отключенной машине. Демонтаж платы возможен только после отключения машины и при отключенном состоянии выключателя контроля источника напряжения, релейного выключателя и выключателя источника постоянного напряжения.	
6	! Предупреждение	Наклеивается в видимых местах электропомещений
	 Открытый огонь - Опасно Запрещено курение или использование открытого огня. Пожар может привести к серьезным повреждениям, смерти или к материальному ущербу.	
7	! Предупреждение	Наклеивается на видимых местах муфты и на других частях
	 Контакт с вращающимися частями - Опасно Нельзя убирать защитные элементы во время работы машины Нельзя открывать крышки защитных	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	элементов во время работы машины Отключить питание перед проведением технического обслуживания, применить процесс блокировки и вывешивания знаков. Во время работы необходимо контролировать состояние на площадке.	
8	! Предупреждение <i>Движение ремня на напорном механизме может травмировать человека или повредить оборудование</i> Во время работы персонал должен находиться на расстоянии от ремня. Перед выполнением технического обслуживания необходимо выполнить процесс блокировки и вывешивания знаков. Во время работы необходимо следить за ситуацией на площадке.	Приклеивается на видном месте кожуха ремней напорного механизма
9	! Предупреждение Внутри высокое напряжение - Опасно Вращающаяся часть - Опасно Работающие двигатель и редуктор могут причинить травмы или повредить оборудование. Во время работы персонал должен находиться на расстоянии от вращающихся и токоведущих частей Перед выполнением технического обслуживания необходимо выполнить процесс блокировки и вывешивания знаков. Перед открытием крышки машины необходимо отключить источник питания	Двигатели и редукторы механизмов подъема, вращения, напора и хода

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

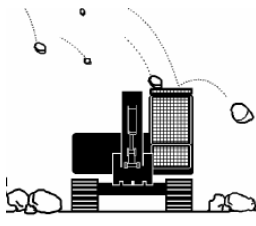
Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
10	всех электроцепей	Наклеивается в видимых местах кожуха механизма подъема
	! Предупреждение	
	 <i>Движения подъемного барабана и каната могут привести к серьезным травмам</i> Необходимо находиться на расстоянии от подъемного барабана и стальных канатов, также нужно следить за одеждой. Обязательно нужно уведомлять оператора о своем приходе. Ходить нужно по специальным проходам. Перед проведением технического обслуживания необходимо выполнить блокировку и установить (вывесить) знаки	
11	! Внимание	Наклеивается на видное место на воздушном компрессоре
	 <i>Система сжатого воздуха</i> Перед проведением технического обслуживания необходимо сбросить давление в пневмосистеме. Ознакомиться с инструкцией по техническому обслуживанию	
12	! Предупреждение	Наклеивается с правой и левой сторон лестницы
	 <i>Подъем по лестнице во время работы машины - Опасно</i> Во время работы машины нельзя подниматься и спускаться по лестнице, это может привести к травмам и смерти. Нельзя спускаться по лестнице до полного	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	останова машины. Перед подъемом в машину необходимо сообщить оператору о необходимости остановить машину в безопасном месте и включить тормоз поворота и тормоз хода. Нельзя подниматься по лестнице в процессе ее раздвижения и сбора.	
13	! В имание  При движении на экскаваторе и подъеме по лестнице обязательно нужно держаться за перила, чтобы не поскользнуться и не упасть. Необходимо своевременно очищать проходы и платформу экскаватора	В видимых местах прохода и на перилах
14	! Предупреждени  Нахождение рядом с экскаватором — Опасно Необходимо, чтобы во время работы экскаватора рядом не было людей, во избежание травм из-за падения горной массы или двигающейся машины. Запрещено находиться в радиусе черпания во время работы экскаватора	 Наклеивается на видное место с четырех сторон корпуса
15	! Предупреждение Спуск тормозов вручную может привести к движению машины и потере контроля Перед ослаблением вручную электромагнитного клапана торможения	Наклеивается рядом с тормозами напора, подъема, поворота и хода

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

22

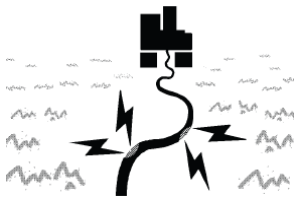
Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	необходимо выполнить следующее: - Убедиться, что в зоне рядом с работой экскаватора нет людей. - Во избежание непредвиденного движения экскаватора он должен быть установлен на ровной поверхности или подперт блоками. Нельзя вручную опускать стрелу. Это может привести к серьезным травмам и материальному ущербу.	
16	 При движении вперед с поперечным уклоном рукоять ковша должна быть полностью вытянута и находиться в горизонтальном положении, днище ковша должно быть в открытом состоянии.  Поперечный уклон разрешается лишь на короткий промежуток времени. На пологом склоне или на откосе возможно потеря управления экскаватором либо перекос на одну из сторон, это может привести к материальному ущербу, тяжелым травмам и смерти. Запрещено превышение максимального угла наклона или максимального угла наклона, указанного в инструкции по эксплуатации.	Наклеивается рядом с рабочим местом оператора
17	! Внимание Сильный подъем стрелы считается неправильной эксплуатацией Частый подъем стрелы приведет к повреждению ее конструкции. Предварительный предел и максимальный предел напора определяется заводскими	Наклеивается в аппаратной

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
	настройками. При достижении предварительного предела скорость напора замедляется, при достижении максимального предела напор невозможен. В случае выполнения неправильных действий и нарушении крайнего положения на пульте управления сработает сигнализация, но при этом можно будет выполнить отмену операции.	
18	! Предупреждение  <i>Питающий кабель нужно проверять ежедневно.</i> <i>Изношенные обнаженные внутренние высоковольтные электрические провода (поврежденная кабельная продукция) могут стать причиной смерти.</i> Требуется замена высоковольтных электрических проводов в случае их повреждения	
19	! Предупреждение  <i>Вращение верхней части</i> <i>Попадание и застревание между верхней и нижней частью может привести к серьезным травмам или смерти.</i> Перед входом внутрь нужно выполнить блокировку и вывешать знаки. Необходимо соблюдать порядок действий в ограниченном пространстве	На входе у шасси экскаватора

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

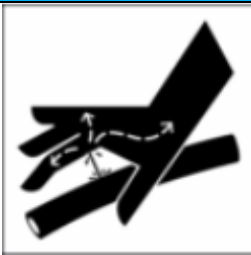
K1615.00.000.01 SH ИЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.
	Подп. и дата		

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
20	! Внимание  <i>Провести проверку перед запуском. Перед эксплуатацией экскаватора необходимо провести проверку, в случае нарушений работа возможна только после их устранения</i>	
21	! Внимание  <i>Соблюдение принципа «Безопасность на первом месте».</i> Перед работой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, понять ее и правильно использовать всю информацию, приведенную в ней, касательно безопасности и знаков безопасности. Знаки безопасности всегда должны быть чистыми, в случае их повреждения необходима замена или обновление. Модификация данной машины и использование деталей других производителей запрещены без получения на то разрешения от нашей компании, в противном случае это нарушит безопасность машины и приведет к серьезным травмам персонала и авариям оборудования, поэтому за все указанные последствия наша компания не несет ответственности.	Перед водительской кабиной и пультом управления

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

№	Знак/обозначение потенциально опасной ситуации	Расположение предупреждающего знака
22	! Внимание  Без получения разрешения вход запрещен	На дверях кузова машины и кабины водителя
23	! Внимание  Осторожно, можно обжечься	На верхней части компрессора
24	! Внимание  Осторожно, высокое давление	Рядом с главным трубопроводом смазочной системы
25	! Внимание 	Данный знак используется для указания расположения огнетушителей.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

27

м от пламени. Если находиться достаточно близко от огня, то использование огнетушителя может привести к переполнению жидкого топлива, за счет чего произойдет распространение огня с большой скоростью, что может быть опасно для персонала, работающего с огнетушителями.

При использовании баллонного огнетушителя необходимо соблюдать следующий порядок:

! Предупреждение

Всегда нужно проверять, закрыта ли крышка огнетушителя. При его запуске ослабленная крышка может упасть с него, что приведет к травмам или смерти.

Шаг 1: Проверить герметичность огнетушителя.

Шаг 2: Снять сопло огнетушителя с подставки, сорвать свинцовую пломбу.

Шаг 3: Крепко взяться за сопловый блок так, чтобы сопло было обращено в направлении, противоположном Вашему лицу. Повернуть от себя и от других людей, находящихся рядом, верхнюю часть огнетушителя.

Шаг 4: В процессе использования огнетушитель должен находиться в вертикальном положении, если его перевернуть, то огнегасящий состав может выйти наружу.

Шаг 5: Сопло должно быть нацелено на корневую (нижняя) часть огня.

Шаг 6: Необходимо крепко держать подвижную рукоятку на конце сопла, чтобы полностью его открыть.

Шаг 7: Огнегасящий состав должен направляться с одной стороны в другую, с нижней части пламени к верхней, пока пламя полностью не погаснет.

Внимание

Поскольку огнегасящий состав в огнетушителе – это удушающее токсическое вещество, которое к тому же не может убрать температуру пламени, поэтому через 3-5 минут после тушения пожара необходимо проверить очаг во избежание повторного возгорания.

Внимание

Использованные огнетушители должны максимально быстро заменяться, использованные утилизируются соответствующим образом.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										28

Глава 3. Описание устройства экскаватора

3.1 Термины, связанные с экскаватором

В данном руководстве используются некоторые термины. В целях лучшего понимания ниже приводится их частичное разъяснение и рисунки (рис.3.1.1)

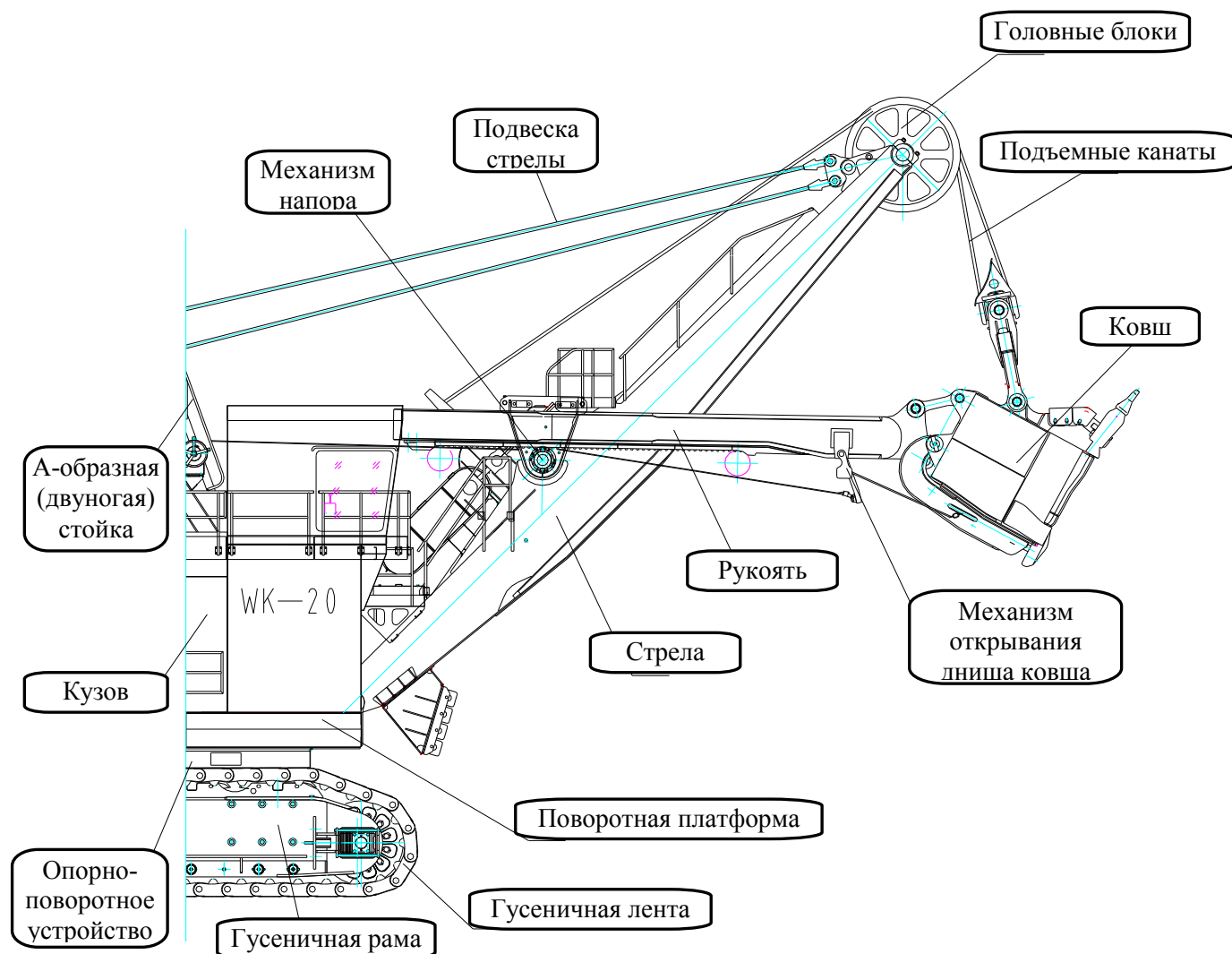


Рисунок 3-1. Рабочее оборудование

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

29

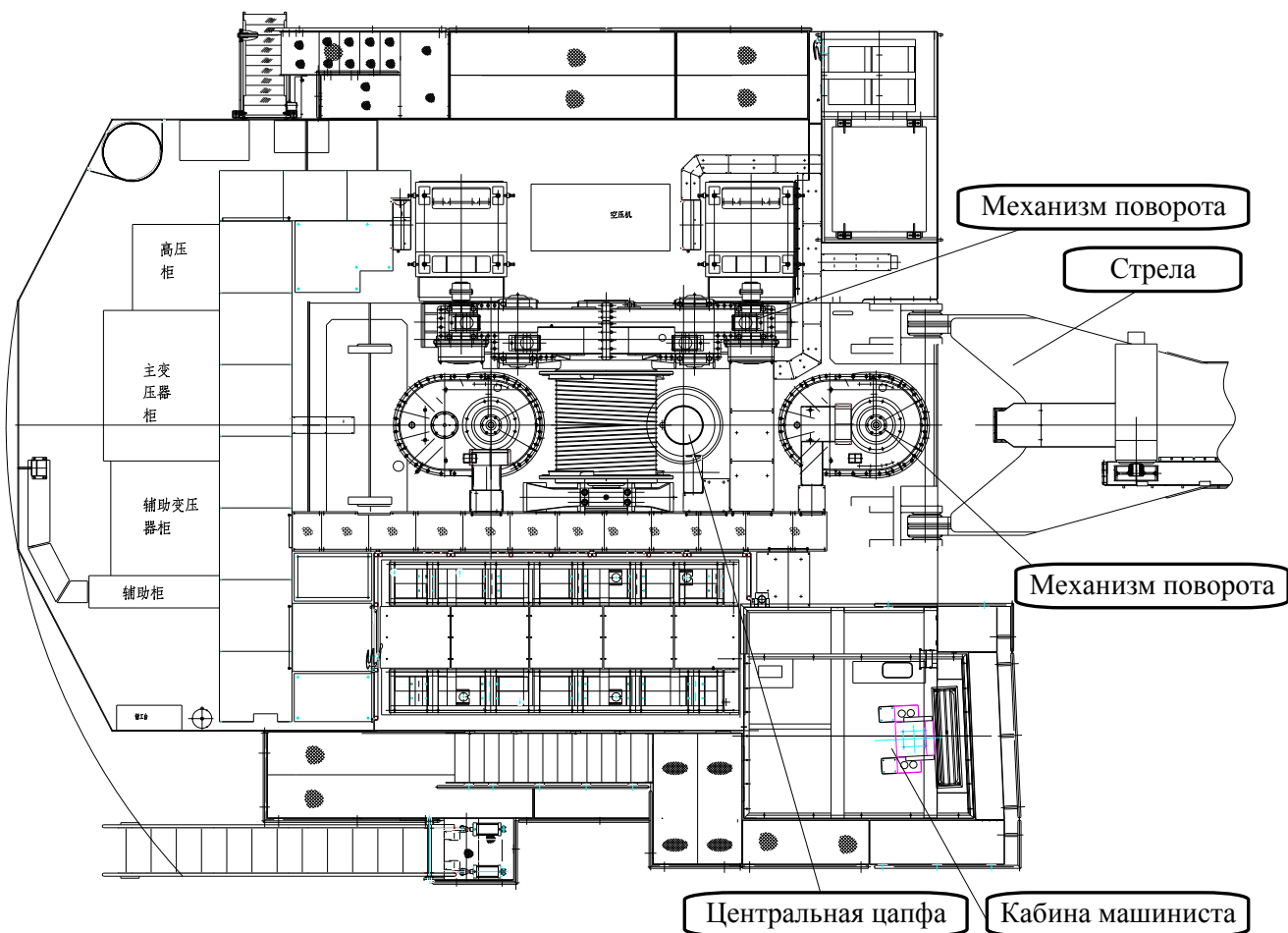


Рисунок 3-2. Расположение узлов на поворотной платформе

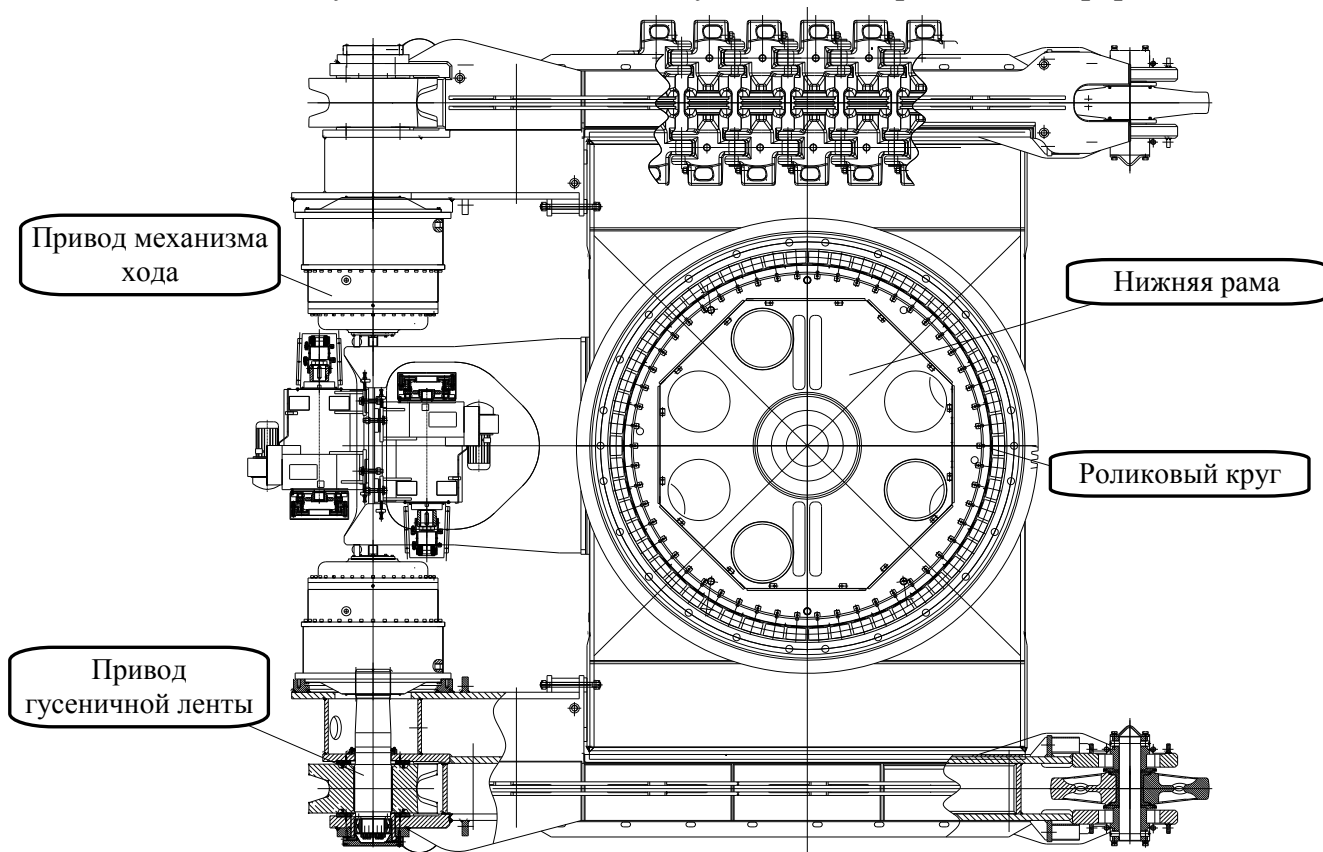


Рисунок 3-3. Нижняя часть

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист 30
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист 30
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ

Привод механизма хода

Нижняя рама

Роликовый круг

Привод гусеничной ленты

Рисунок 3-3. Нижняя часть

Рабочее оборудование, располагается в передней части машины, включает включая А-образную опору (двуногую стойку), стрелу и напорный механизм, рукоять ковша, ковш и механизм открывания днища ковша.

Шасси: нижняя рама, на которой смонтированы гусеничные рамы.

Напор: обеспечение возвратно-поступательного движения рукояти ковша на напорном валу стрелы.

Подъем: обеспечение подъема ковша.

Механизм нижней части, включает опорно-поворотное устройство (роликовый круг, верхний и нижний рельсы), большая венцовая шестерня, центральная цапфа, шасси и рама гусеничной ленты.

Левая сторона: под левой стороной машины подразумевается левая сторона от водителя, когда он сидит в кабине и смотрит прямо.

Правая сторона: под правой стороной машины подразумевается правая сторона от водителя, когда он сидит в кабине и смотрит прямо.

Передняя сторона нижней части: подразумевается та сторона нижней части, которая находится напротив ходового механизма.

Рама гусеничной ленты присоединяется к раме с двух сторон шасси, используется для поддержки гусеничной ленты.

Поворот обеспечивает вращение верхней части машины.

Верхнее строение включает в себя поворотную платформу, кузов, кабину водителя, а также все механизмы, установленные на поворотной платформе.

Передняя сторона верхнего строения: та сторона поворотной платформы, на которую установлены стрела и рукоять ковша.

Задняя сторона верхней части: та сторона, на которую установлен контргруз.

3.2. Описание механизмов движения и системы управления

3.2.1 Механизм подъема

Система подъема состоит из двух двигателей с преобразованием частоты переменного тока. Два двигателя подъема расположены с левой стороны в передней и задней частях механизма. Каждый электродвигатель соединен валом с редуктором. Барабан используется для привода механизма подъема и для обеспечения подъемного усилия при копании.

3.2.2 Система напора

Система напора приводится в движение за счет двигателя с преобразованием частоты переменного тока. Данный двигатель совместно с механизмом напора установлен на стреле. Механизм напора надежно установлен на редукторе напора, которые является неотъемлемой частью стрелы. Ременная передача соединяет напорный двигатель и редуктор напора. Ременная передача кроме движения обеспечивает амортизацию и сглаживание колебание.

3.2.3 Система поворота

Для механизма поворота используются два привода, находящиеся в передней и задней части поворотной платформы. Каждый механизм приводится за счет

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Задняя сторона верхней части: та сторона, на которую установлен контргруз.					
					3.2. Описание механизмов движения и системы управления					
					3.2.1 Механизм подъема					
					Система подъема состоит из двух двигателей с преобразованием частоты переменного тока. Два двигателя подъема расположены с левой стороны в передней и задней частях механизма. Каждый электродвигатель соединен валом с редуктором. Барабан используется для привода механизма подъема и для обеспечения подъемного усилия при копании.					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	3.2.2 Система напора					
					Система напора приводится в движение за счет двигателя с преобразованием частоты переменного тока. Данный двигатель совместно с механизмом напора установлен на стреле. Механизм напора надежно установлен на редукторе напора, которые является неотъемлемой частью стрелы. Ременная передача соединяет напорный двигатель и редуктор напора. Ременная передача кроме движения обеспечивает амортизацию и сглаживание колебание.					
					3.2.3 Система поворота					
					Для механизма поворота используются два привода, находящиеся в передней и задней части поворотной платформы. Каждый механизм приводится за счет					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						31

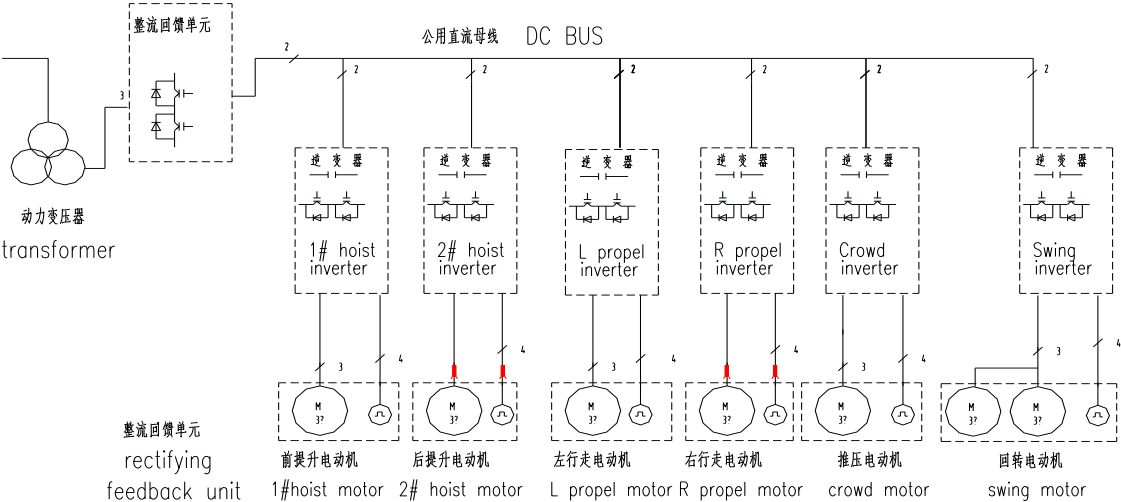
быстродействующего электродвигателя с преобразованием частоты переменного тока, установленного вертикально.

3.2.4 Система хода

Для стабильного раздельного направления ходовой системы вперед и назад применяются два независимых привода гусеничного хода. Каждый привод состоит из одного двигателя с преобразованием частоты переменного тока, планетарного редуктора, тормоза, вала с фрикционным приводом, гусеничной рамы и гусеничной ленты. Привод установлен в задней части шасси. Бортвой редуктор установлен на гусеничной раме.

3.2.5 Электросистема

Электросистема частотного управления экскаватора представлена трехступенчатой системой управления, состоящей из пользовательского интерфейса высшего порядка + полевая шина PLC + трансмиссия с частотным преобразованием системы S120. С помощью пользовательского интерфейса высшего порядка происходит мониторинг состояния функционирования всей машины и информации о неисправностях, осуществляется аналоговое представление рабочего состояния и самодиагностика неисправностей. PLC через полевую шину PROFIBUS DP соединяется с коммутационным элементом обратной связи, инверторами каждого механизма, элементами управления в кабине водителя, осуществляя распределенное управление. Элемент обратной связи соединяется с инверторами всех механизмов через общую шину постоянного тока, за счет чего осуществляется точный контроль вращающего момента и скорости электродвигателей с преобразованием частоты каждого механизма. Энергосистема регулирования скорости трансмиссии с частотным преобразованием энергорегенерирующего типа (типа обратной связи) (см. на рис.3.4)



S120系统单线图

Рисунок 3.4. Энергосистема регулирования скорости трансмиссии с частотным преобразованием энергорегенерирующего типа (типа обратной связи) S120

3.2.6 Система сжатого воздуха

Пневмосистема экскаватора WK-20 состоит из воздушного компрессора, различных клапанов управления, трубопроводов и других элементов, делится на два направления подачи – верхнее и нижнее. Пневмоканал верхней части платформы подает воздух к насосу с пневмоприводом в помещении смазки, пневмонасосу консистентной смазки (масла), к тормозам подъема и поворота, к звуковому сигналу, тормозу напора; пневмоканал нижней части идет к тормозу хода через вращающееся масловоздушное соединение.

Винтовой воздушный компрессор, выбранный для WK-20, обеспечивает всю машину источником воздуха. Воздушный компрессор основного воздушного потока WK-20 представлен агрегатом UP5-18-14 компании “Ingersoll Rand” (Нанкин), он обеспечивает всю машину сжатым воздухом.

В качестве пневматических компонентов, комплектующих пневматическую систему карьерного экскаватора WK-20, используется продукция немецкой компании «Bosch». Рабочее напряжение AC110V 50Hz и DC24V, обеспечивает контроль срабатывания всех исполнительных элементов.

Для трубопроводов воздушной системы WK-20 в основном используются пневматические резиновые шланги, форма соединения в соответствии с американской системой JIC37. Принципиальная схема пневмосистемы WK-20 дана на рис. 3-5 и документации «Экскаватор WK-20. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию пневматической системы. K1615.00.000.01 SH ПС».

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										33

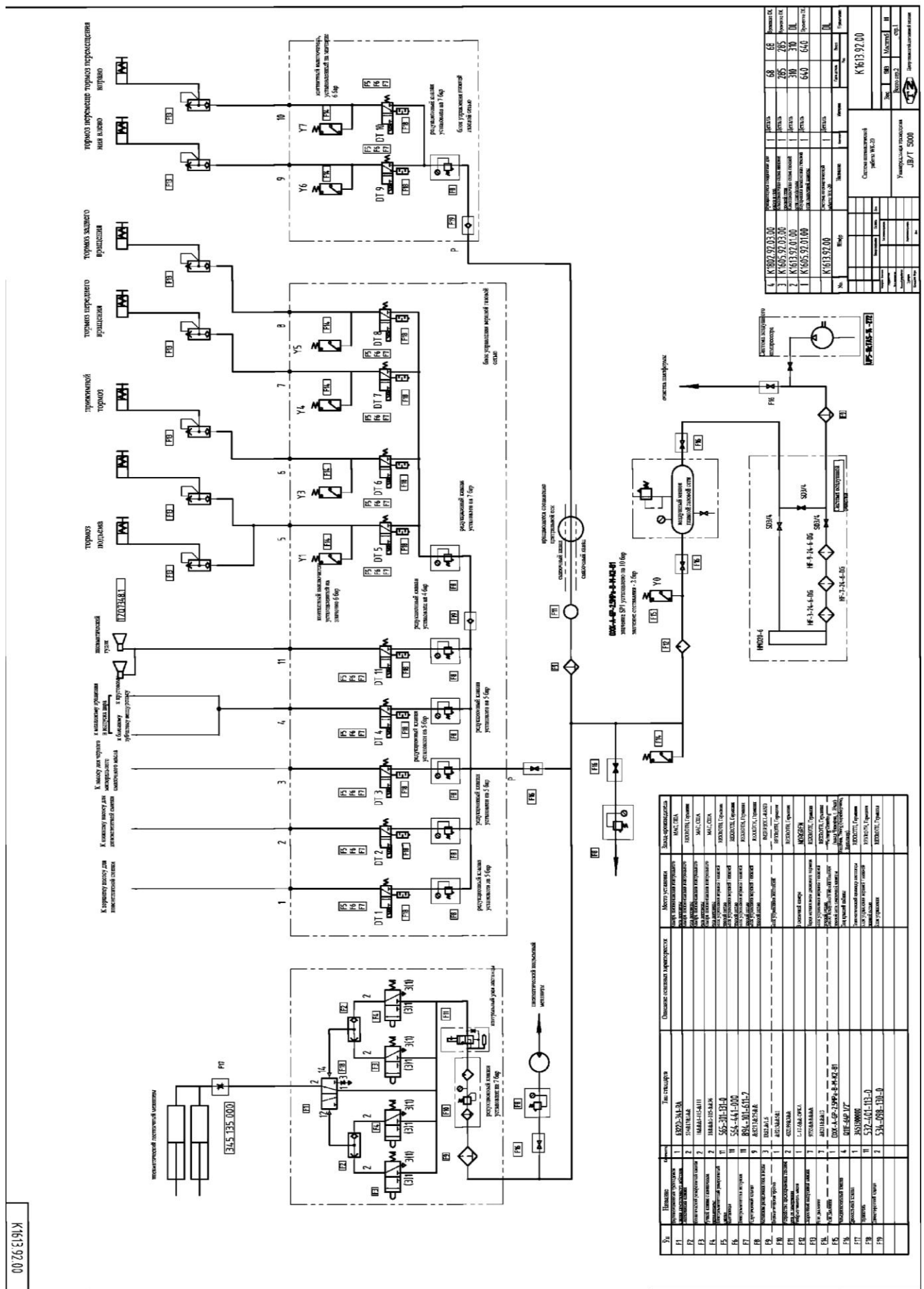


Рисунок 3-5. Принципиальная схема пневматической системы WK-20

3.2.7 Система смазки

Во время обычной работы экскаватора все кинематические пары должны быть смазаны в достаточной степени. Чрезмерное количество смазки и ее недостаток одинаково неблагоприятны для кинематических пар. Поэтому в смазочной системе экскаватора WK-20 необходимо полностью учитывать различные особенности смазки кинематических пар разных механизмов, соответствующим образом применяя метод последовательной и циклической подачи масла. Для внутренних шестерен редукторов подъема и поворота используется последовательный метод смазки; для подшипников скольжения и подшипников качения в различных местах их размещения используется двухканальная централизованная смазка. Настройка времени и количества смазки осуществляются за счет системы управления, это обеспечивает нормальную работу всех механизмов.

Смазочная система экскаватора WK-20 состоит из трех частей: автоматической централизованной системы сухой смазки (консистентная смазка), автоматической централизованной системы смазочного масла для открытых зубчатых передач (мазут) и системы жидкой смазки редукторов.

3.2.8 Система торможения

Для каждого из четырех основных действий WK-20 (подъем, напор, поворот и ход) предусмотрена своя система торможения. Каждая из систем обеспечивает функции стояночного тормоза. Тормозным механизмом не может использоваться функция торможения. Все системы торможения экскаватора WK-20 представлены пневматическими дисковыми тормозами.

3.3 Описание элементов электроуправления и индикаторов

3.3.1 Элементы управления на рабочей панели



Рисунок 3-6. Панель управления

Панель управления установлена с левой стороны от сиденья в кабине водителя. Электропитание постоянного тока 20В и розетка командоконтролера установлены как для элементов на панели управления, так и внутри панели управления.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Внимание:

При обнаружении индикации неисправностей на панели управления в кабине машиниста необходимо незамедлительно проверить пульт управления на наличие неисправностей, оператор должен выявить, осуществляется ли работа в соответствии с требованиями.

3.3.2 Схемы и пояснения к элементам управления

Подробный порядок работы см. в Главе 9. Краткое описание пульта управления дано на рис. 3-7.

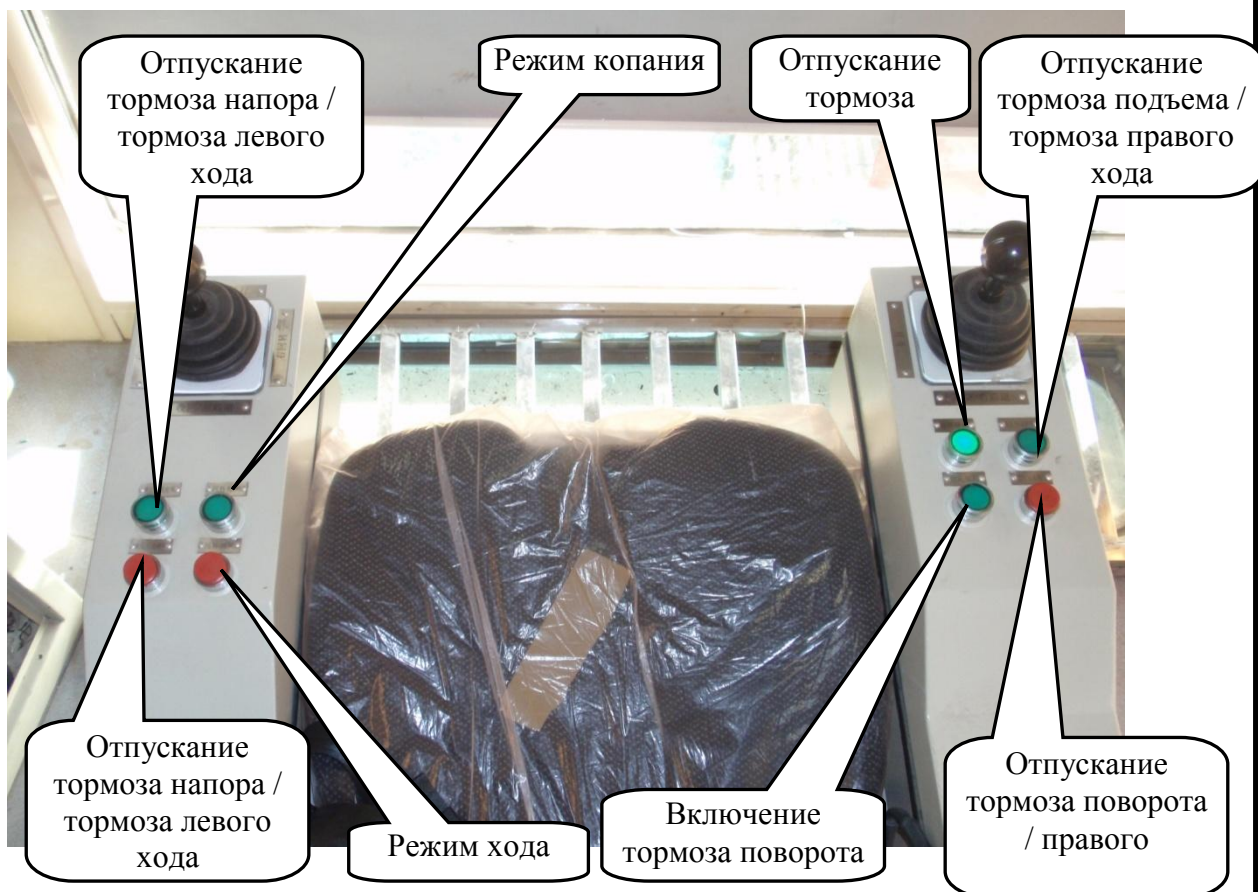


Рисунок 3-7. Описание пульта управления.

Ине. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Ине. № инв.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Глава 4. Особые указания для эксплуатации, ремонта и технического обслуживания

4.1 Особые указания для безопасной эксплуатации и технического обслуживания приставной лестницы

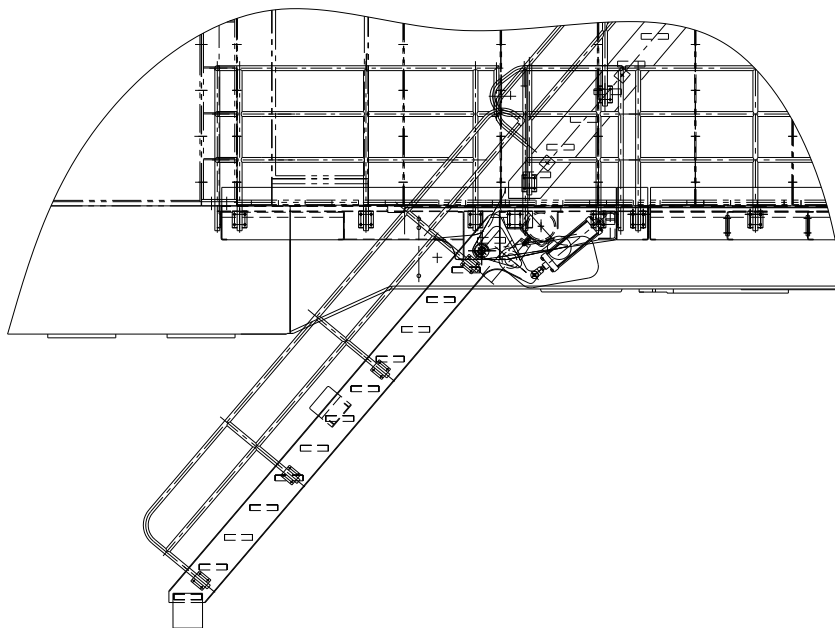
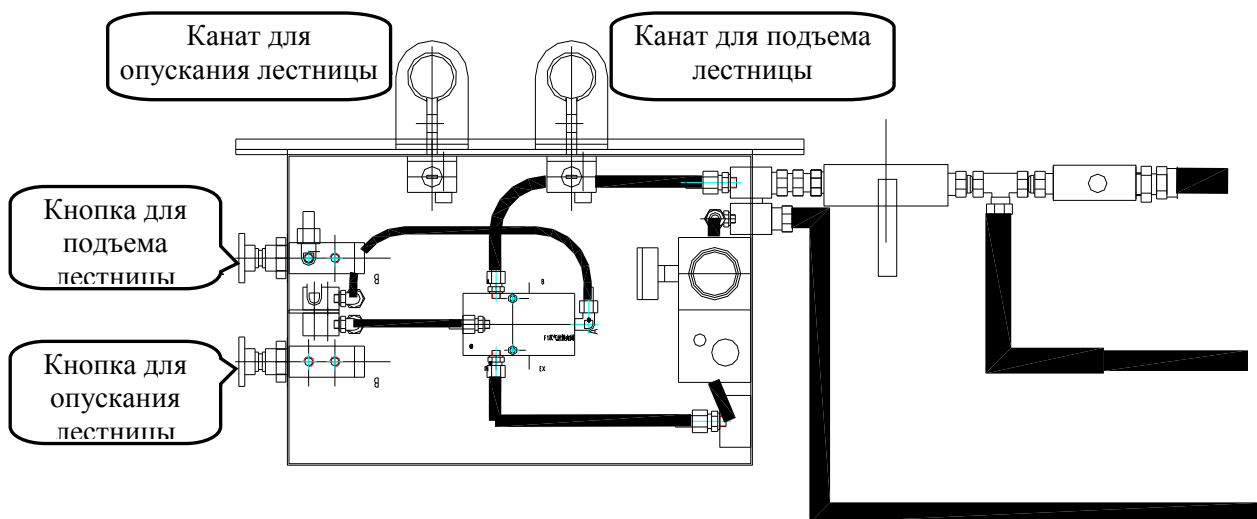


Рисунок 4-1. Приставная лестница

! Предупреждение

Ни в коем случае нельзя пытаться забраться на экскаватор или спуститься с него во время его работы. Если человек во время выполнения экскаватором действий поворота, хода и/или напора находится в неполюженном месте, он может быть раздавлен насмерть. Обязательно нужно дождаться остановки экскаватора и только после этого подниматься на него или спускаться.

Если кто-либо хочет спуститься с остановленного экскаватора, поручни должны контролироваться нажатием клапана управления (см. рис. 4-2). Данное устройство находится на внешней стене кузова.



Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Рисунок 4-2. Кнопочный клапан управления

Если персонал, находящийся внизу хочет подняться на остановленный экскаватор, то он может подать сигнал оператору, потянув за сигнальную цепь, висящую на задней части экскаватора.

4.2 Последовательность операций по замене каната и меры предосторожности

Для данного экскаватора требуется два подъемных стальных каната равной длины и равного диаметра. Длина стального каната зависит от длины стрелы и рабочего угла.

Проверка:

Проверка стальных канатов осуществляется через каждые 250 часов работы экскаватора в следующем порядке:

1) Проверить стальные канаты на предмет повреждения. Особенно необходимо проверить, нет ли разрывов прядей. В случае их наличия следует произвести замену или ремонт на ранней стадии;

2) При поднятом ковше проверить стальные канаты от рукояти ковша, стрелы и подъемным барабаном;

3) Проверить соединительные детали стальных канатов и подъемного барабана на предмет износа и наличие усталостных трещин;

4) Проверить балансировочную балку стальных канатов и рукоять ковша на наличие усталостных трещин;

5) Проверить на предмет износа резиновые прокладки стальных канатов;

6) Во время нагрузки ковша проверить два стальных каната на предмет равной длины.

! Напоминание

Профилактический ремонт стальных канатов ограничивается заменой, к тому же можно заменять лишь подходящие канаты.

Способ запасовки подъемных канатов показан на рис. 4-3.

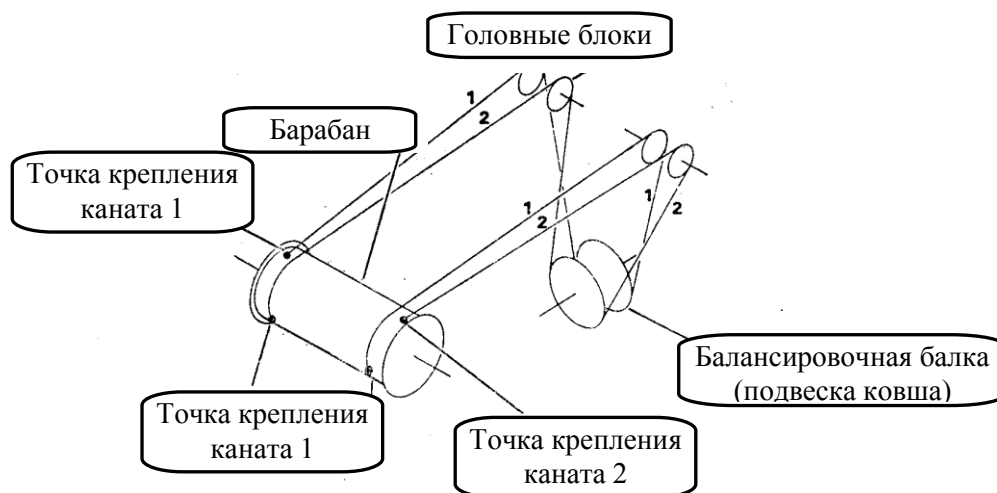


Рисунок 4-3. Схема запасовки канатов подъемного механизма

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № инв.	Лист				
	38				
	K1615.00.000.01 SH ИЭ				
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Пояснения: Канат ① протягивается сверху, затем подается на балансировочную балку (подвеску ковша). Канат ② протягивается снизу. Канат ① заканчивается в нижней части. Канат ② заканчивается в верхней части

4.3 Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание компрессора

4.3.1 Основные действия с воздушным компрессором

Воздушный компрессор приводится от электродвигателя, он относится к одноступенчатому шнековому типу, укомплектован всеми деталями, соединенными контурами, приводом, поэтому он является комплектным устройством.

Стандартный компрессор спроектирован для работы при температуре окружающей среды от 2⁰С до 40⁰С. На максимальной высоте не более 1000 м над уровнем моря максимальная температура может быть также применима. Если данная температура превышена, то необходимо существенно сократить максимально допустимую температуру окружающей среды.

Сжатие воздуха происходит за счет сцепления винтов с внутренней и внешней нарезкой.

Смесь воздуха / конденсирующего агента отводится из основного устройства воздушного компрессора в систему разделения, в которой большая часть охлаждающего агента удаляется из отведенного воздуха, остается лишь небольшое количество. Охлаждающий агент возвращается в систему охлаждения, воздух проходит через добавочный охладитель и выходит из воздушного компрессора.

Из-за охлаждения отводимого воздуха большая часть естественно содержащегося в воздухе водяного пара конденсируется и отводится через заднюю трубу и прочие устройства.

Система охлаждения состоит из бака охлаждающего агента, охладителя, терморегулирующего клапана и фильтра. Во время работы машины охлаждающий агент под давлением автоматически поступает воздушный компрессор.

Система управления нагрузкой воздушного компрессора является автоматически работающей системой управления ON-OFF. Во время работы воздушный компрессор может поддерживать предварительно заданное давление на выходе, к тому же он оснащен системой автоматического перезапуска.

Если воздушный компрессор оснащен по выбору Заказчика сушильным аппаратом, то отключается и включается вместе с воздушным компрессором.

В случае возникновения ситуации перегрева или перегрузки воздушный компрессор автоматически прекращает свою работу в целях обеспечения безопасности.

! Осторожно

Охлаждающий воздух поступает через заднюю часть воздушного компрессора, проходит через предварительный фильтр и охладитель и в итоге, выходит через верхнюю часть машины. Необходимо следить, чтобы поток воздуха был беспрепятственным, а также не нужно устанавливать какие-либо заграждения, из-за которых будет превышено максимальное обратное давление в трубе. Поток воздуха не

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						39

должен быть направлен в лицо или глаза человека.

! Осторожно

Компрессорная установка не должна использоваться в случае загрязнения смазкой, так как она для этого не предназначена. Для работы компрессора не должна использоваться консистентная смазка, масла и другие вещества, содержащие силикон.

! Предупреждение

Когда компрессорная установка прекращает работу из-за низких требований к давлению воздуха (обычно отображается с помощью индикатора автоматического перезапуска), ее можно запустить снова и добавить нагрузку в любое время.

4.3.2 Инструкции по техническому обслуживанию основного устройства воздушного компрессора карьерного экскаватора WK-20

1) Инструкции по безопасности для обслуживающего персонала

! Осторожно

Перед началом любых ремонтных работ воздушного компрессора необходимо отключить питание, заблокировать дверь электровыключателя и запечатать. Вместе с этим необходимо закрыть стопорный клапан спускного трубопровода воздушного компрессора. Медленно повернуть на один оборот крышку отверстия для добавления смазки, сбросить давление из воздушного компрессора и открыть его. При открывании крышки образуется зазор, через который давление выходит в атмосферу. Необходимо дождаться полного сброса давления, чтобы полностью убрать крышку. Кроме этого, также нужно слегка открыть выпускной клапан для сброса давления в трубопроводах. Во время открывания спускного клапана или крышки отверстия для заливки смазки нужно находиться на достаточно большом расстоянии, чтобы избежать травм от воздуха, выходящего из клапана. Также для защиты глаз необходимо одеть специальные защитные очки.

Перед выполнением ремонтных работ нужно помнить о следующем:

1) Следует полностью выпустить давление и изолировать от системы. Если данные операции будут выполняться с помощью автоматического воздуховыпускного клапана, то для этого необходимо соответствующее количество времени.

2) Следует убедиться, что не произойдет внезапный запуск машины.

3) Отключить все возможные источники питания.

Перед открыванием или демонтажем панелей для проведения внутренних работ необходимо помнить о следующем:

1) Каждый, кто входит во внутрь машины, должен осознавать, что его защита снижается.

2) Следует убедиться, что не произойдет внезапный запуск машины.

Необходимо соблюдать меры предосторожности перед началом проведения технического обслуживания работающей машины!

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ	Лист
											40

Техническое обслуживание машины, находящейся в процессе работы или подключенной к источнику питания, могут выполняться только квалифицированные специалисты, прошедшие специальную подготовку.

После завершения технического обслуживания перед повторным запуском нужно обеспечить соответствующую наладку машины; снова смонтировать все средства безопасности и убедиться в их надлежащей работе. Снова установить все защитные панели, закрыть двери и крышки, запаковать и убрать все опасные предметы.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В любой ситуации, перед тем как открывать выпускной клапан или демонтировать детали воздушного компрессора, необходимо убедиться, что он отключен, отсоединен источник питания, и из системы полностью сброшено давление воздуха.

4.3.3 Указания по техническому обслуживанию агрегата воздушного компрессора серии UP

1) Инструкции для ежедневного технического обслуживания: информация, предоставленная в данном разделе, касающаяся планового технического обслуживания и замены деталей, носит справочный характер. Следует обратить внимание, что необходимый интервал между проведением технического обслуживания сокращается в зависимости от степени неблагоприятного воздействия окружающей среды, в том числе от загрязнений и экстремальной температуры воздуха.

2) Работы и техническое обслуживание через каждые 24 часа:

Проверить уровень смазки, добавить в случае необходимости.

Осмотреть машину, проверить на предмет утечек, скопления пыли, чрезмерного шума и вибраций. В случае наличия вышеперечисленных явлений незамедлительно сообщить об этом и связаться с дилером Ingersoll Rand для получения помощи.

Если воздушный компрессор оснащен резервуаром для хранения воздуха, его следует очистить от конденсата и проверить состояние работы устройства автоматического сброса.

Проверить состояние предварительного фильтра, очистить при необходимости.

Если индикатор на дисплее воздушного фильтра загорелся красным до истечения срока замены 3000 часов/1 год, необходимо проверить состояние фильтра, при необходимости заменить его. При работе в условиях с большим количеством пыли необходимо чаще производить его замену или использовать высокоэффективный пылеудаляющий фильтр.

1) Первые 150 часов

Замена фильтра смазки, код: 39329602

2) Каждый месяц или каждый 1000 часов

Демонтировать предварительный фильтр и очистить, заменить в случае необходимости, проверить на предмет посторонних веществ, если они есть, выполнить

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ				
					Лист				
					41				

продувку или промыть под давлением. Проверить трубопроводы и оборудование на наличие утечки, затянуть соединения, если она есть.

3) Каждые 2000 часов или каждые 6 месяцев

Взять пробы охлаждающего агента для проведения анализа. Проверить экран выброса загрязнений на предмет затора, при необходимости очистить его.

4) Каждый год или каждые 3000 часов:

Проверить работу переключателя защиты от перегрева (109°C). Заменить фильтр смазки, проверить сердечник сепаратора. Проверить предварительный фильтр. Проверить приводные ремни и пружину растяжения. Взять пробы смазки для проведения анализа. Заменить детали воздушного фильтра.

5) Каждые 2 года или каждые 9000 часов

Заменить приводные ремни и воздушную пружину. Заменить ультрасмазку. Проверить и заменить все детали, которые относятся к объектам обслуживания через каждые 3000 часов. Установить следующие заменяемые детали: компоненты электромагнитного клапана, компоненты всасывающего клапана, компоненты клапана минимального давления, компоненты терморегулирующего клапана.

6) Каждые 4 года или каждые 18000 часов

Заменить все шланги. Демонтировать подшипник электродвигателя открытого типа, очистить от масла. Заменить герметический закрытый подшипник электродвигателя IP55. Установить контакты резервного контактора электроустройств.

7) Каждые 6 лет/18000 часов или в соответствии с местным регламентом

Проверить цилиндр сепаратора. Демонтировать кожух и все необходимые детали. Полностью очистить внутреннюю часть и проверить все внутренние поверхности.

Частота проверки емкостей высокого давления определяется в соответствии с нормами местного законодательства.

4.3.4 Порядок проведения типового технического обслуживания

Порядок добавления масла

Конструкция маслобака позволяет предотвращать чрезмерное количество масла. Когда в нормальном режиме работы происходит остановка машины, ее корпус остается горячим, уровень масла должен быть в верхней части зеленой зоны коллиматора. При работе машины с нормальной нагрузкой поверхность уровня масла не должна быть ниже шкалы измерителя уровня масла.

Процесс замены смазки

Лучше всего выполнять спуск масла сразу же после прекращения работы воздушного компрессора, так как в это время жидкость легко вытекает, а все загрязнения находятся в подвешенном состоянии. Действия должны выполняться в следующем порядке:

- Остановить машину, отключить источник питания, сбросить полностью давление.
- Рядом с выпускным клапаном поставить подходящий сосуд.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	детали. Полностью очистить внутреннюю часть и проверить все внутренние поверхности.	
					Частота проверки емкостей высокого давления определяется в соответствии с нормами местного законодательства.	
					4.3.4 Порядок проведения типового технического обслуживания	
					Порядок добавления масла	
					Конструкция маслобака позволяет предотвращать чрезмерное количество масла. Когда в нормальном режиме работы происходит остановка машины, ее корпус остается горячим, уровень масла должен быть в верхней части зеленой зоны коллиматора. При работе машины с нормальной нагрузкой поверхность уровня масла не должна быть ниже шкалы измерителя уровня масла.	
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Процесс замены смазки	
					Лучше всего выполнять спуск масла сразу же после прекращения работы воздушного компрессора, так как в это время жидкость легко вытекает, а все загрязнения находятся в подвешенном состоянии. Действия должны выполняться в следующем порядке:	
					➤ Остановить машину, отключить источник питания, сбросить полностью давление.	
					➤ Рядом с выпускным клапаном поставить подходящий сосуд.	
Инв. № инв.					К1615.00.000.01 SH ИЭ	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат		42

- Медленно открыть пробку для заливки масла.
- Демонтировать заглушку выпускного клапана.
- Открыть выпускной клапан, чтобы слить смазку в сосуд.
- Закрывать выпускной клапан.
- Снова установить заглушку на выпускной клапан.
- Закрывать и затянуть заглушку.
- Залить масло в соответствии с порядком добавления масла, указанным выше.

Для устранения газовых пробок после первой заливки смазки необходимо в течение нескольких минут осуществить работу, добавить и убрать нагрузку, затем проверить уровень масла.

Порядок замены фильтра смазки:

- Остановить машину, отключить питание, выпустить давление из всех узлов.
- С помощью специальных инструментов открутить фильтр.
- Извлечь фильтр из корпуса.
- Поместить старый фильтр в герметичный мешок и утилизировать.
- Очистить поверхность контактного взаимодействия машины. Следует соблюдать осторожность, чтобы частицы не попали вовнутрь машины.
- Извлечь запасной фильтр Ingersoll Rand из упаковки.
- Нанести смазку на шайбу фильтра.
- Прикрутить новый фильтр до такой степени, чтобы шайбы соприкоснулись с корпусом машины, затем вручную повернуть на пол оборота и затянуть болты.
- Включить воздушный компрессор и проверить на предмет утечек.

Процесс замены воздушного фильтра:

- Остановить машину, отключить питание, выпустить давление из всех узлов.
- Отвинтить стопорные винты крышки и снять старую деталь.
- Установить новую деталь.
- Снова установить крышку.
- Порядок замены сердечника сепаратора.
- Остановить машину, отключить питание, выпустить давление из всех узлов.
- Специальными инструментами открутить сердечник.
- Извлечь сердечник из корпуса машины, убрать его в герметичный мешок и отправить на утилизацию.
- Очистить контактную поверхность машины.
- Новый сердечник Ingersoll Rand from извлечь из упаковки.
- На шайбы сердечника нанести небольшое количество масла.
- Прикрутить новый сердечник до такой степени, чтобы шайбы соприкоснулись с корпусом машины, затем вручную повернуть на пол оборота и затянуть болты.
- Включить воздушный компрессор, проверить на предмет утечки.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. ине. №	Подп. и дата	Ли Изм. № докум. Подп. Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ Лист 43

Процесс очистки охладителя:

- Остановить машину, отключить питание, выпустить давление из всех узлов.
- Открыть крышку, чтобы достать охладитель, очистить его, установить в порядке, обратном его демонтажу.

! Осторожно

Убедитесь, что используется «Ультрасмазка SSR». Если не следовать данному указанию, гарантия производителя прекращает свое действие! При контакте с силиконами данная машина должна прекратить свою работу, поэтому для нее нельзя использовать смазку, консистентную смазку и другие вещества, содержащие силиконы.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										44

Глава 5. Пользовательский интерфейс

Для экскаватора WK-20 имеется два типа пользовательских интерфейса. Один используется для сенсорного дисплея с упрощенным программированием, программным обеспечением для него является WINCC FLEXIBLE, которое применяется для редактирования соответствующих операций вспомогательных шкафов и шкафов управления смазкой. Другой является промышленным персональным компьютером, применяемым для запуска всей системы и мониторинга состояния, программным обеспечением для него служит WINCC, которое используется в кабине водителя и в шкафу PLC.

5.1 Программное обеспечение WINCC FLEXIBLE

5.1.1 Установка программного обеспечения

Программное обеспечение, используемое для экскаватора - Wincc Flexible (Siemens) – устанавливается следующим образом.

- 1) Двойным щелчком кликнуть на запуск программы setup.exe в установочном файле.
- 2) Выбрать язык установки, нажать “Next”.

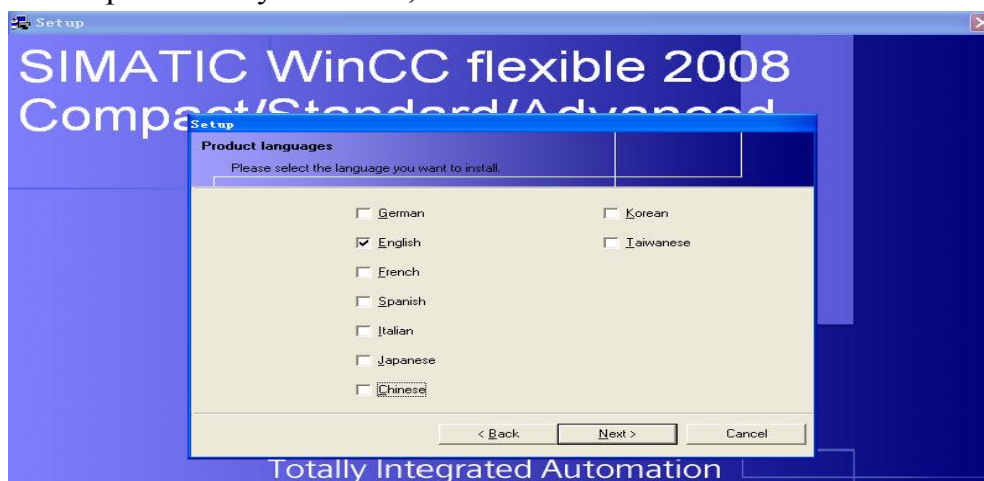


Рисунок 5-1

- 3) Нажать “Next”, чтобы продолжить операции.

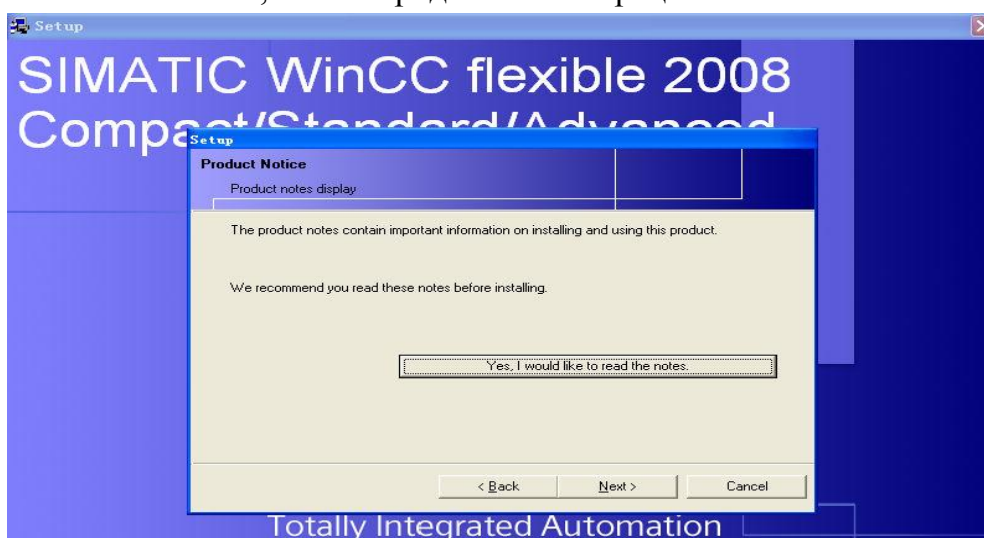


Рисунок 5-2

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

4) Выбрать “I accept ...”, затем нажать “Next”.

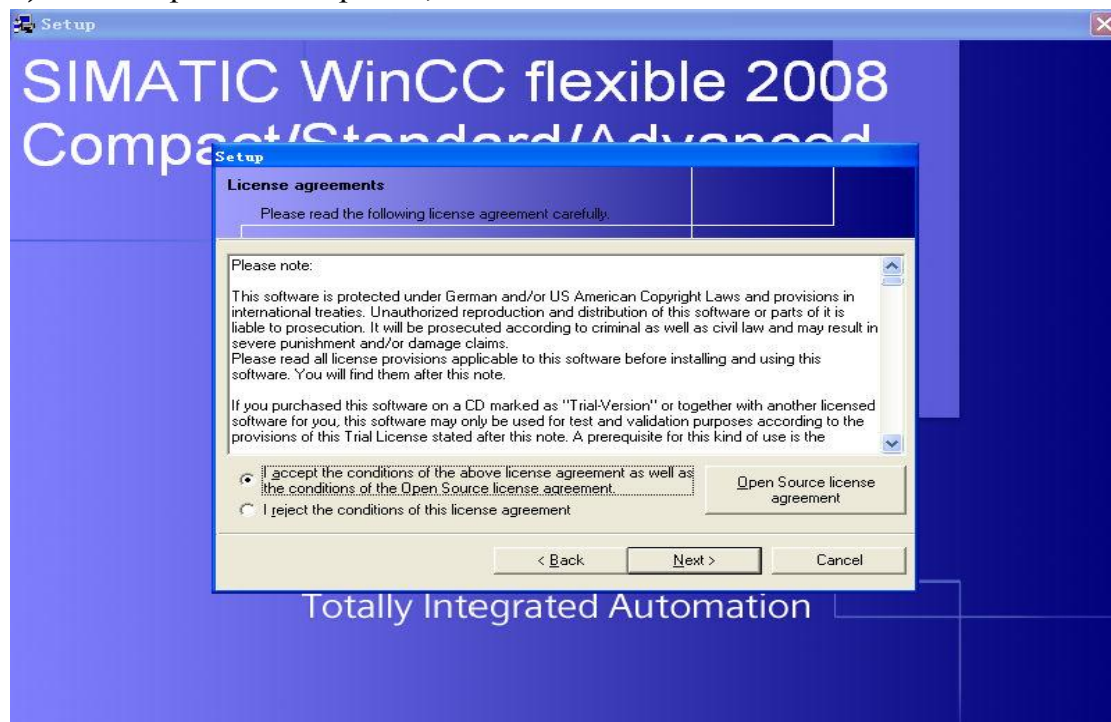


Рисунок 5-3.

5) Выбрать язык, нажать “Next”.

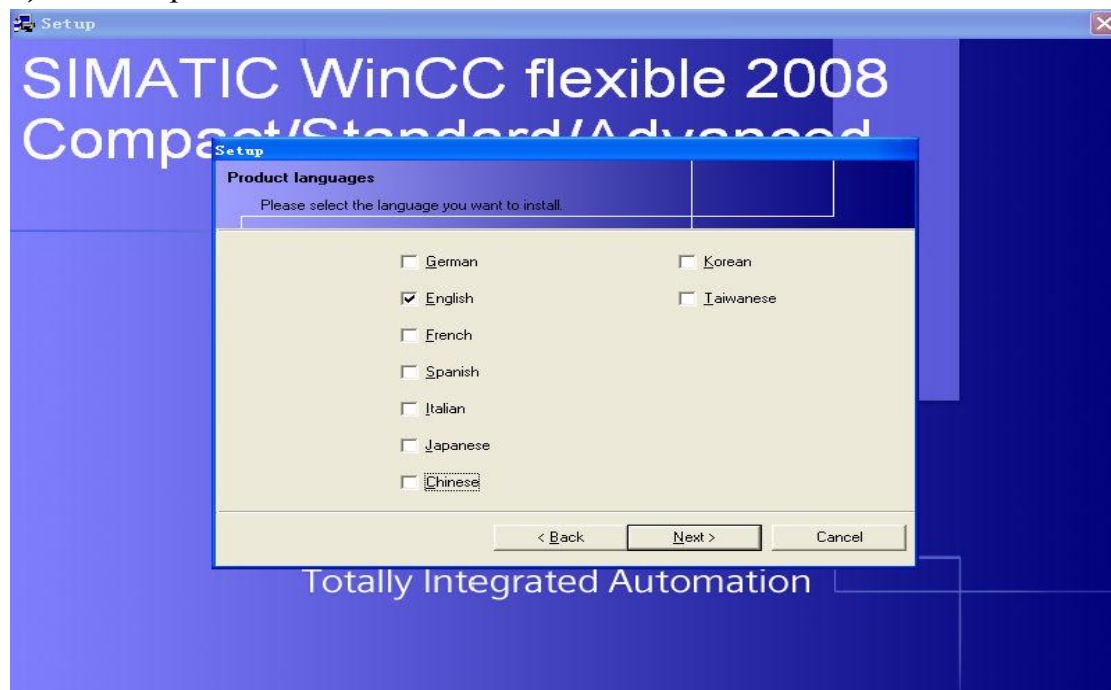


Рисунок 5-4

6) Выбрать “完整安装” (Завершение установки), нажать “下一步” (Далее).

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

46



Рисунок 5-5

7) Дождаться завершения установки.

8) Нажать на файл авторизации.

После завершения вышеуказанных действий можно использовать программное обеспечение.

5.1.2 Соединение с сенсорным экраном

В данном разделе описывается способ подключения компьютера к сенсорному экрану.

Компьютер может быть подключен к сенсорному экрану разными способами, например, через Ethernet, MPI/DP, USB и др. Соединение через Ethernet самое быстрое, настройки простые. Ниже описан способ подключения сенсорного экрана через Ethernet.

Подсоединение кабеля: один конец кабеля Ethernet подсоединить к интерфейсу RJ45 сетевой карты Ethernet компьютера, другой конец кабеля соединить с интерфейсом Ethernet в нижней части.

Настройки загрузки

1) Настройка панели TP700

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
										47
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					

В данном разделе описывается способ подключения компьютера к сенсорному экрану.

Компьютер может быть подключен к сенсорному экрану разными способами, например, через Ethernet, MPI/DP, USB и др. Соединение через Ethernet самое быстрое, настройки простые. Ниже описан способ подключения сенсорного экрана через Ethernet.

Подсоединение кабеля: один конец кабеля Ethernet подсоединить к интерфейсу RJ45 сетевой карты Ethernet компьютера, другой конец кабеля соединить с интерфейсом Ethernet в нижней части.

Настройки загрузки

1) Настройка панели TP700

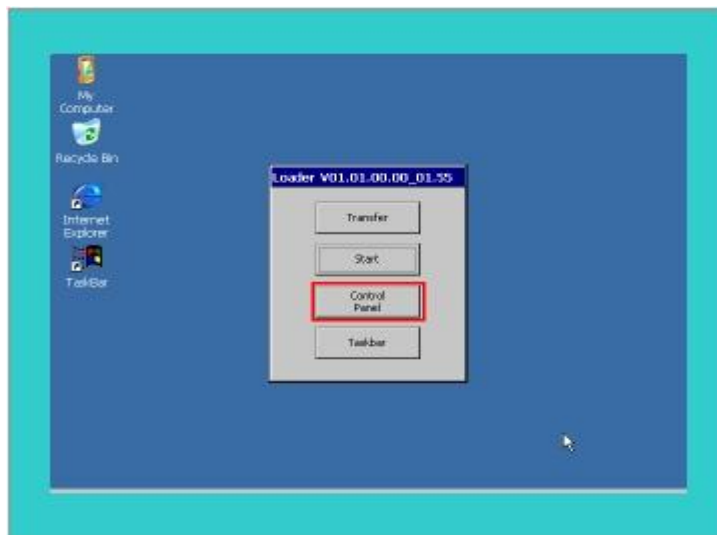


Рисунок 5-6.

Подать питание к TP700, после чего войти в операционную систему Windows CE, выйдет диалоговое окно, как показано на рис. 5-7, нажать на кнопку “Control Panel”.

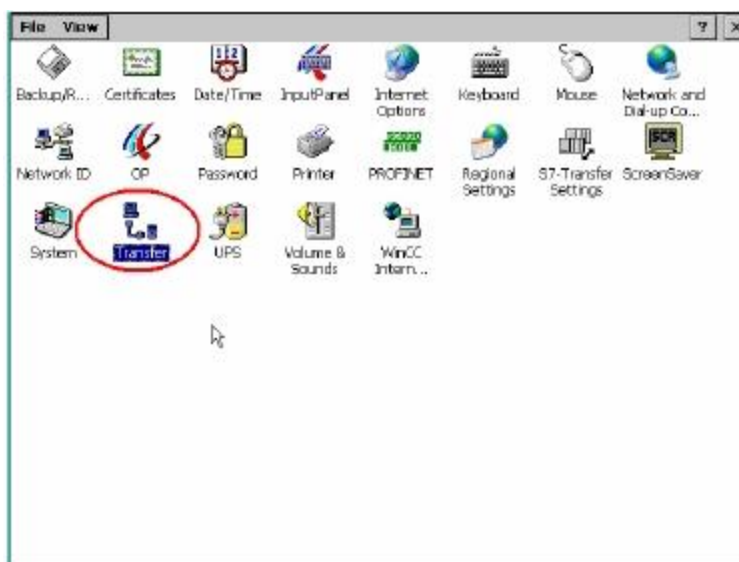


Рисунок 5-7

Двойным щелчком нажать на иконку “Transfer” для входа в настройки параметров передачи.

Инв. № подл	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

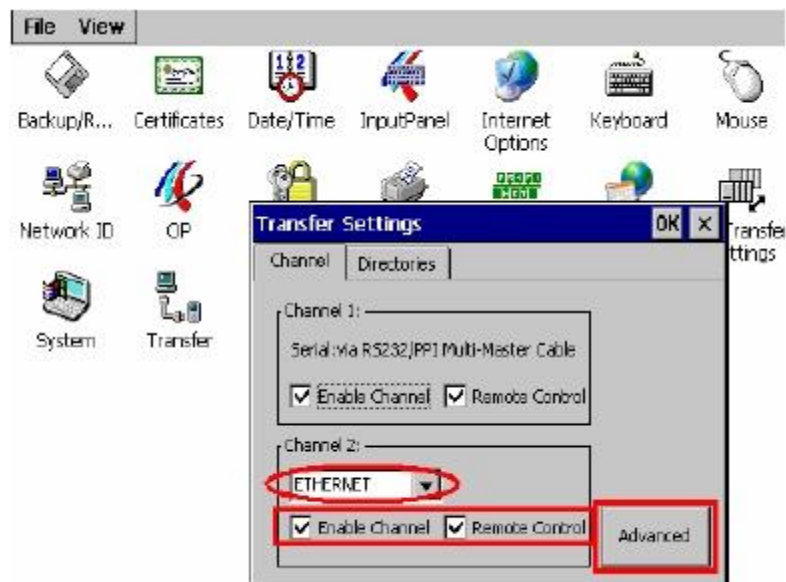


Рисунок 5-8.

Выбрать опцию “Enable Channel” “Channel 2”, для удобства загрузки рекомендуется одновременно выбрать опцию “Remote Control”, в качестве способа загрузки выбрать “ETHERNET”, затем нажать на кнопку “Advanced” для входа в интерфейс, как показано на рисунке.

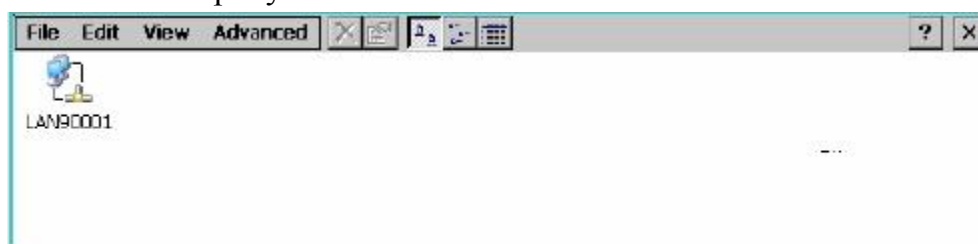


Рисунок 5-9.

Двойным щелчком нажать на иконку соединения с Ethernet, чтобы войти в диалоговое окно настройки характеристик Ethernet.

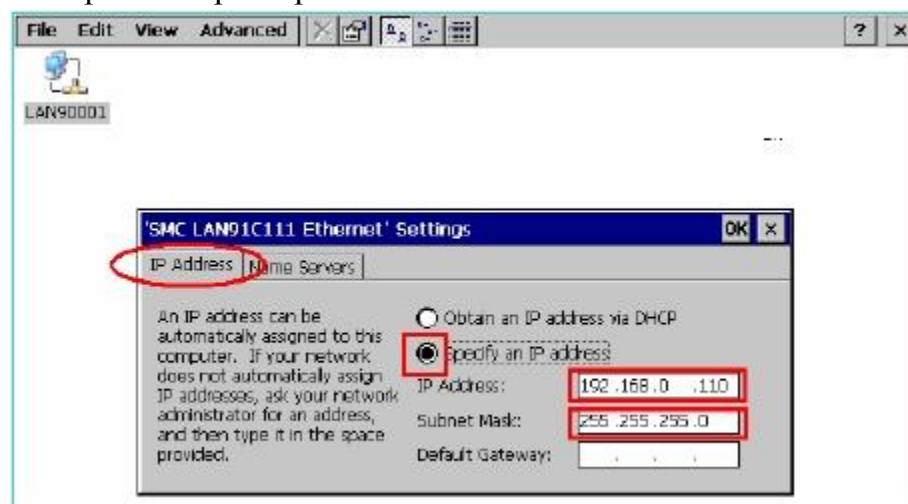


Рисунок 5-10.

Войти в диалоговое окно настроек IP Address, выбрать “Specify an IP address”, как показано на рис., для запуска в работу “IP Address” и “Subnet Mask”; таким образом, произойдет вход в адрес IP данной панели, в данном примере используется

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

адрес 192.168.0.110, для маски подсети используется 255.255.255.0, остальные указывать не нужно. Нажать на ОК для выхода на панель управления, найти иконку “System”, двойным щелчком войти в диалоговое окно настроек Device Name, изменить Device name, обратите внимание, что device name должно быть единым для всей системы управления, к тому же в нем запрещено использование специальных символов.

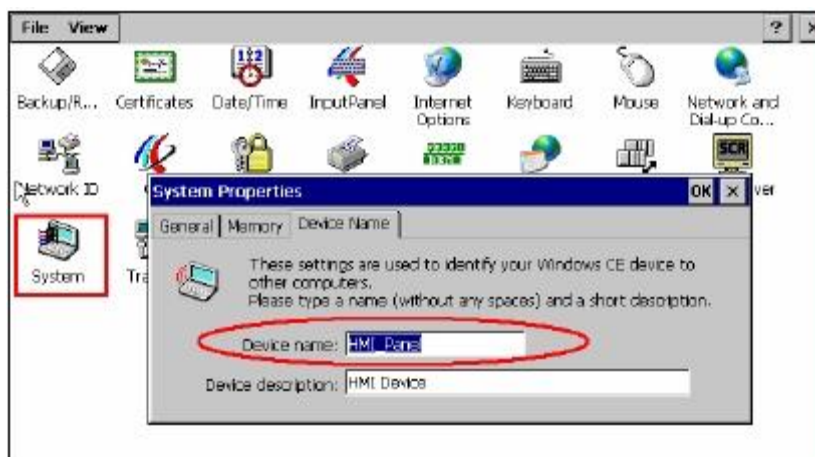


Рисунок 5-11

Нажать на кнопку “OK” для выхода из настроек System Properties, снова войти в панель управления, найти иконку OP, войти двойным щелчком, войти в меню “Device”, нажать на кнопку “Reboot” для перезапуска устройства панели, чтобы активизировались параметры настроек, а также отключение питания и повторное подключение к питанию.

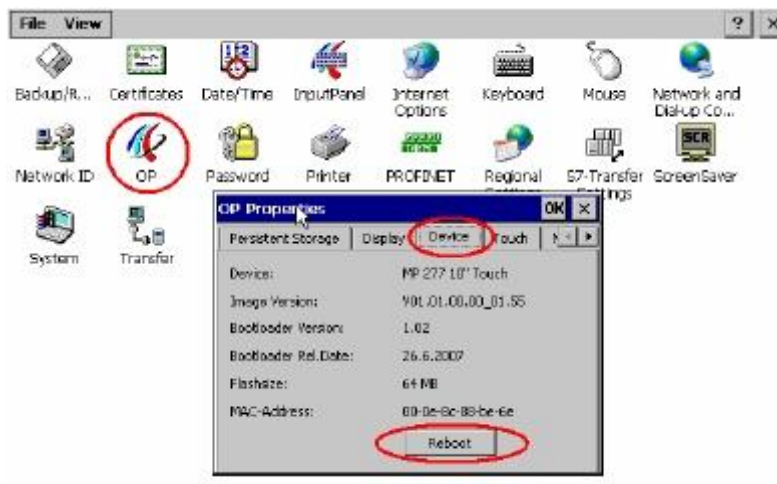


Рисунок 5-12

Внимание: в особенности при первой загрузке с использованием Ethernet необходимо выполнить перезапуск устройства, в последствие перезапуск больше не требуется.

Войти в операционную систему после перезапуска.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

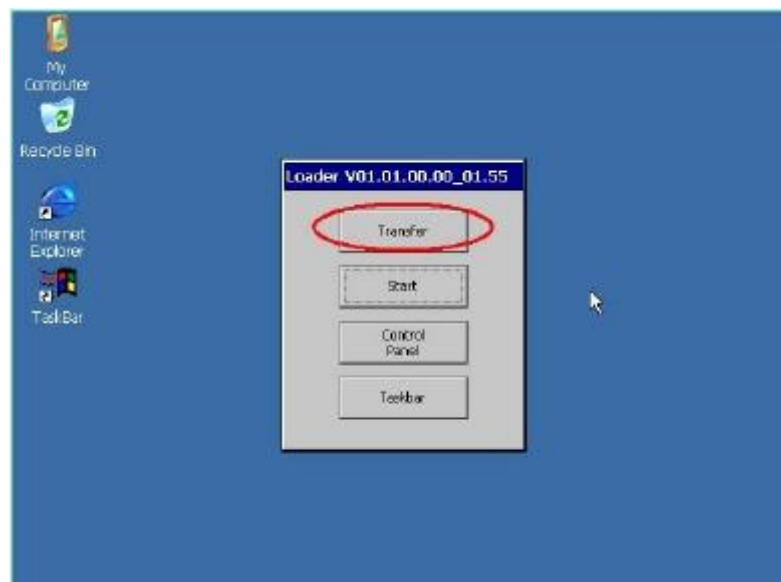


Рисунок 5-13

Нажать на кнопку “Transfer”, появится изображение “Connecting to host...”, которое означает, что панель выполнила вход в режим передачи.

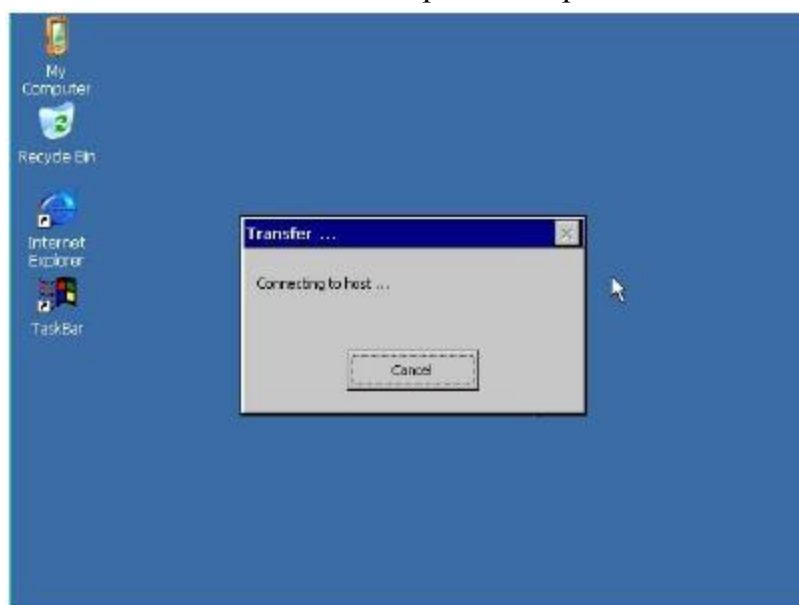


Рисунок 5-14

2) Соответствующие настройки загружаемого компьютера

Войти в панель управления загружаемого компьютера, найти иконку “Network Connections”, нажать двойным щелчком, как показано на рис., чтобы войти в перечень карты Ethernet.

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
ЛиИзм.№ докум.Подп.Дат					51
K1615.00.000.01 SH ИЭ					

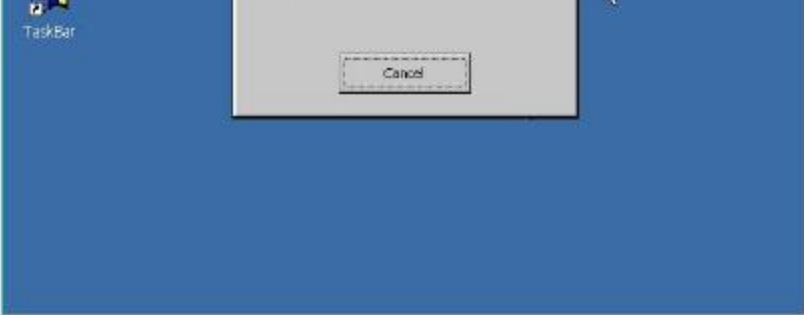


Рисунок 5-14

2) Соответствующие настройки загружаемого компьютера

Войти в панель управления загружаемого компьютера, найти иконку “Network Connections”, нажать двойным щелчком, как показано на рис., чтобы войти в перечень карты Ethernet.



Рисунок 5-15

Двойным щелчком нажать на иконку для соединения с панелью Siemens.

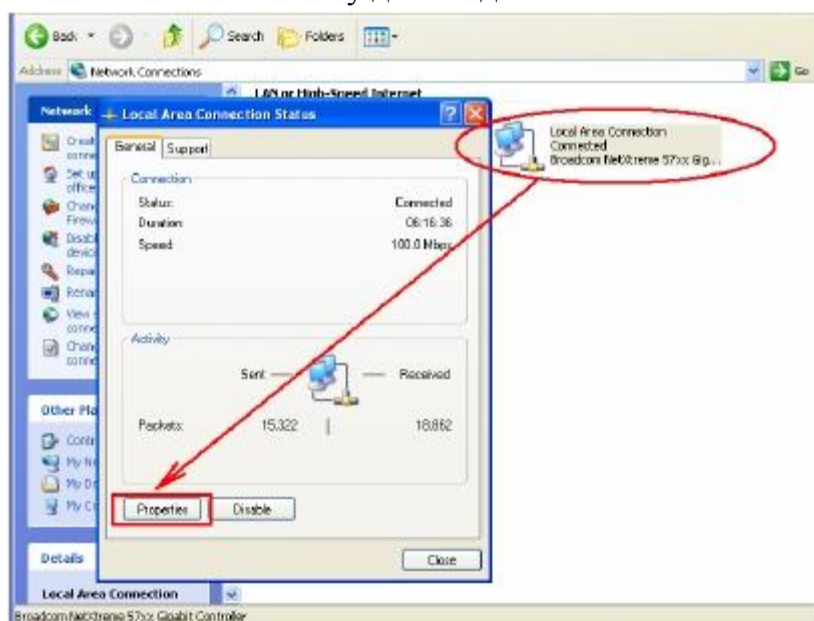


Рисунок 5-16

Нажать на кнопку “properties”, в системе выйдет диалоговое окно характеристик “Local Area Connection...”

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

52

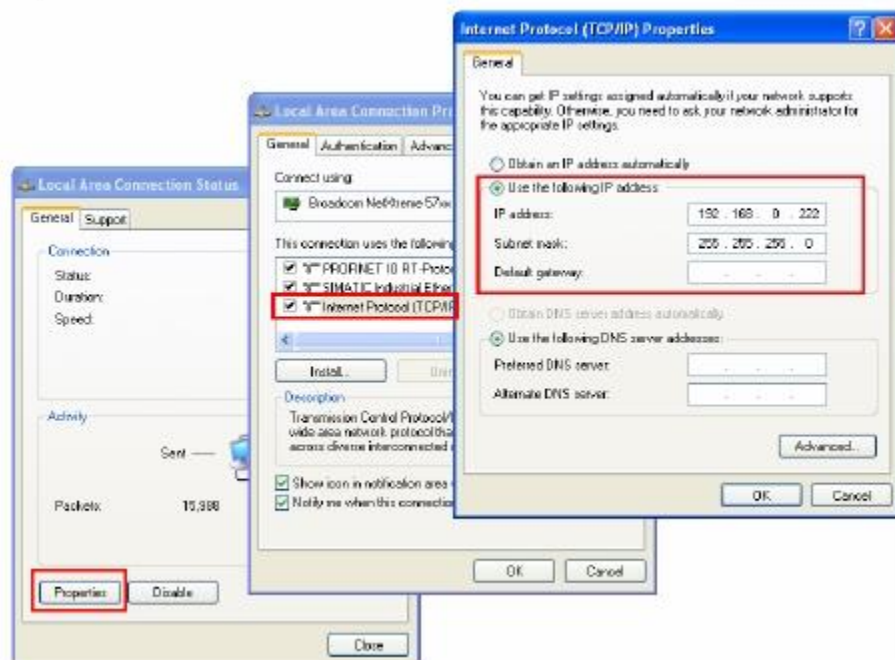


Рисунок 5-17

В списке выбрать двойным щелчком “Internet Protocol (TCP/IP)”, в диалоговом окне “Protocol (TCP/IP) Properties” указать адрес IP и маску подсети, данный IP адрес должен быть в одном сетевом участке с IP адресом панели. В данном примере адрес 192.168.0. 222, маска подсети 255.255.255.0. Войти в панель управления, двойным щелчком нажать на иконку “Setting the PG/PC interface”, чтобы вышло диалоговое окно характеристик, в списке точек доступа прикладной программы выбрать “S7ONLINE”.



Рисунок 5-18

3) Проверка состояния связи

Для проверки состояния физической связи Ethernet используется команда Ping. Из меню “Start” выбрать “Run”, войти в “CMD” и нажать на кнопку “Enter”, в

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

интерфейсе DOS войти в команду “ping 192.168.0.110”, как показано на рис.5-19, введенный здесь IP адрес является IP адресом панели.

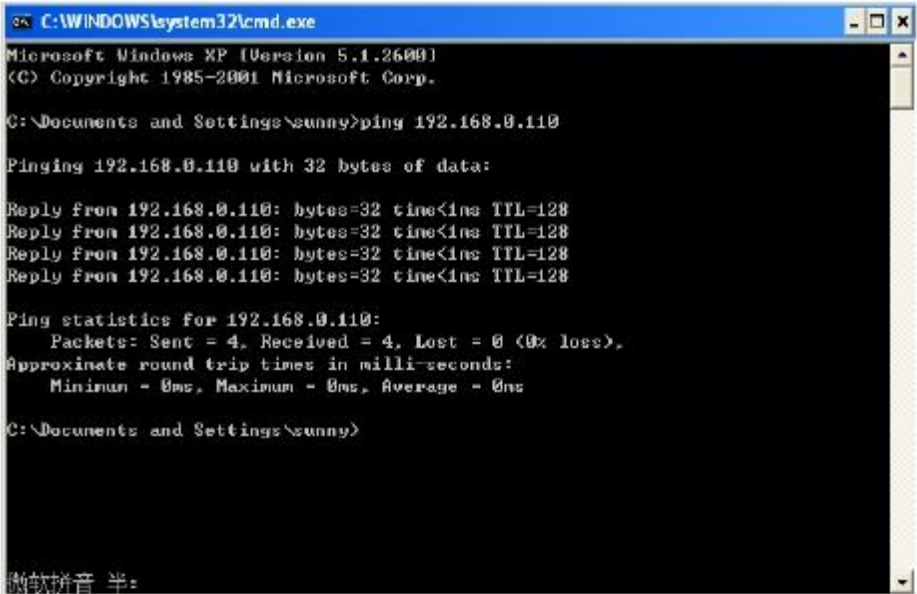


Рисунок 5-19

Информация, изображенная на рисунке выше, говорит о нормальном состоянии связи Ethernet.

Также проверить состояние связи Ethernet можно на панели, как показано на следующем рисунке. Нажать на кнопку “Taskbar”, выбрать “Run” из “Start”.

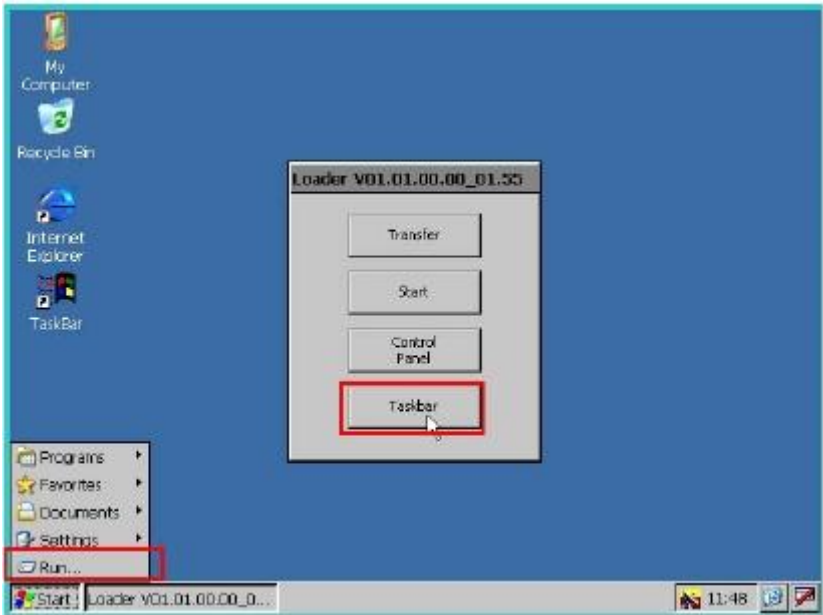


Рисунок 5-20

В Run войти в “cmd” и нажать на кнопку “Enter”, чтобы вышел DOS-подобный интерфейс, после \> ввести “ping 192.168.0.222”, изображение на рисунке говорит о нормальном состоянии связи Ethernet, здесь IP адрес является IP адресом компьютера.

Данная команда проверки связи на компьютере выполняется проще и быстрее, производя одинаковый эффект.

Ине. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № дубл.			
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.
Дат			

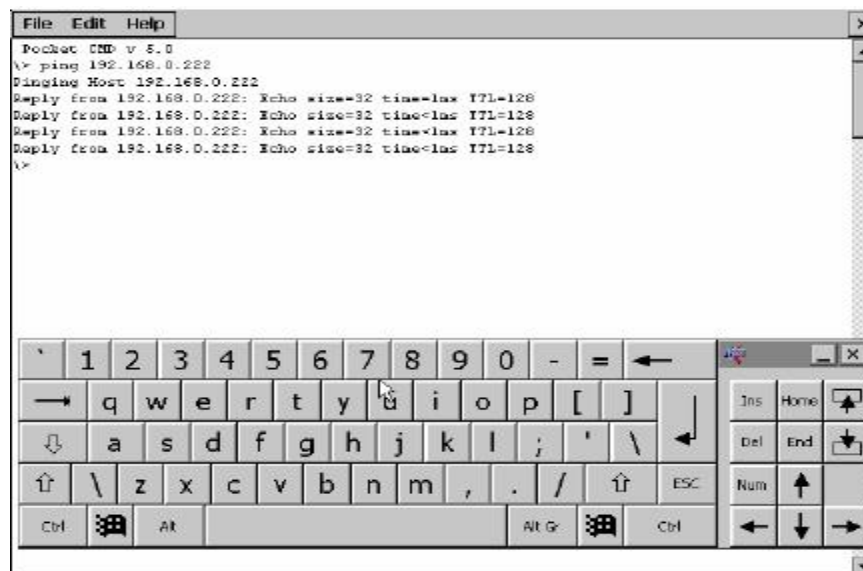


Рисунок 5-21

4) Настройки в программном обеспечении WinCC flexible

Открыть программное обеспечение WinCC flexible, создать новый TP700 или открыть уже имеющийся TP700, необходимо обеспечить, чтобы тип устройства в программно обеспечении был аналогичен типу фактически используемого устройства.

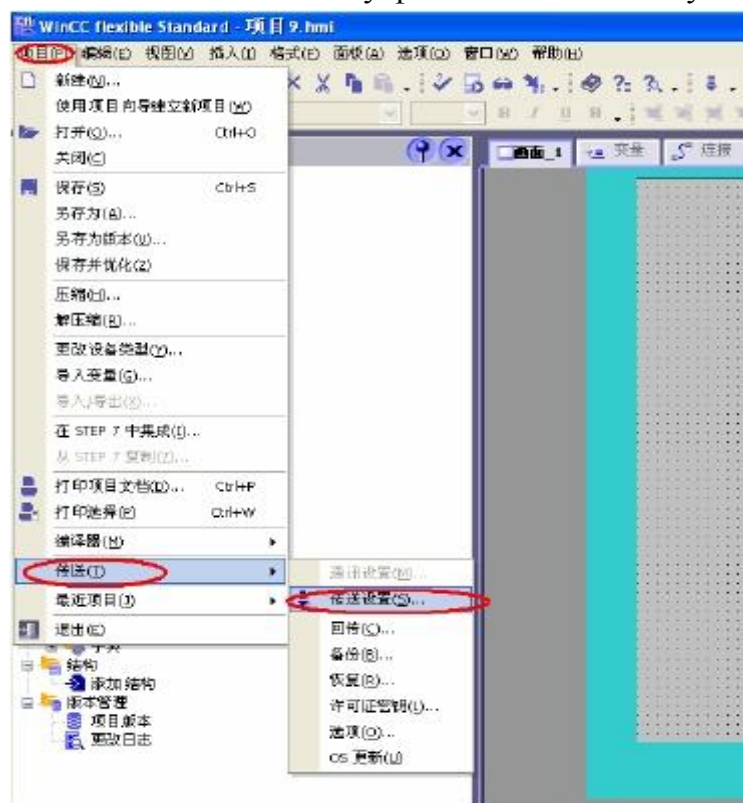


Рисунок 5-22

В “Опциях” выбрать “Настройки передачи” из “Передачи”, в выплывшем диалоговом окне установить следующие настройки.

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----



Рисунок 5-23

В качестве режима загрузки выбрать “Ethernet”, в названии компьютера или в IP адресе ввести IP адрес панели, нажать на загрузку, чтобы выполнить загрузку объектов на панель.

5.1.3 Дисплей сенсорного экрана

Поскольку два сенсорных экрана программируются с использованием WINCC FLEXIBLE и в основном используется для замены изначально имеющихсся кнопок и индикаторов на двери шкафа, то его интерфейс значительно проще, чем интерфейс WINCC.

1) Интерфейс вспомогательного шкафа

На интерфейсе истории неисправностей отображаются все зарегистрированные отказы.

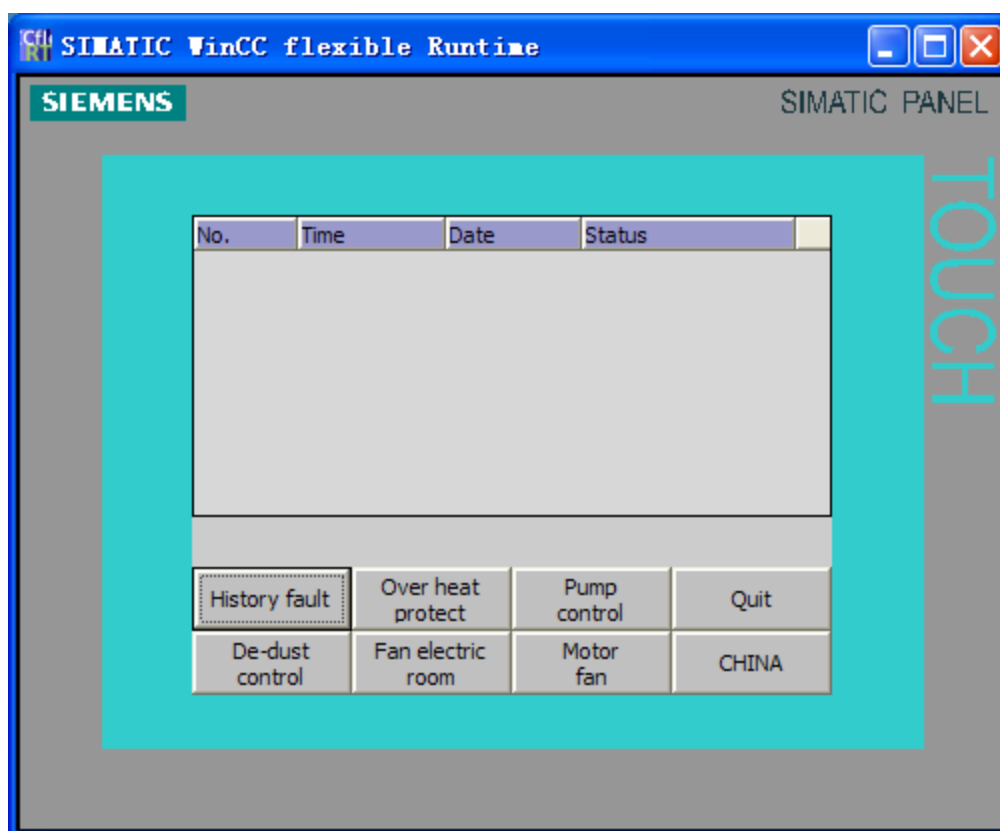


Рисунок 5-24. История отказов

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
					56
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	
K1615.00.000.01 SH ИЭ					

На интерфейсе энергоснабжения и защиты от перегрузок отображается состояние энергоснабжения и нагрузки воздушного компрессора, вентиляторов в электропомещении, принудительных вентиляторов электродвигателя, маслонасоса и устройств пылеудаления.

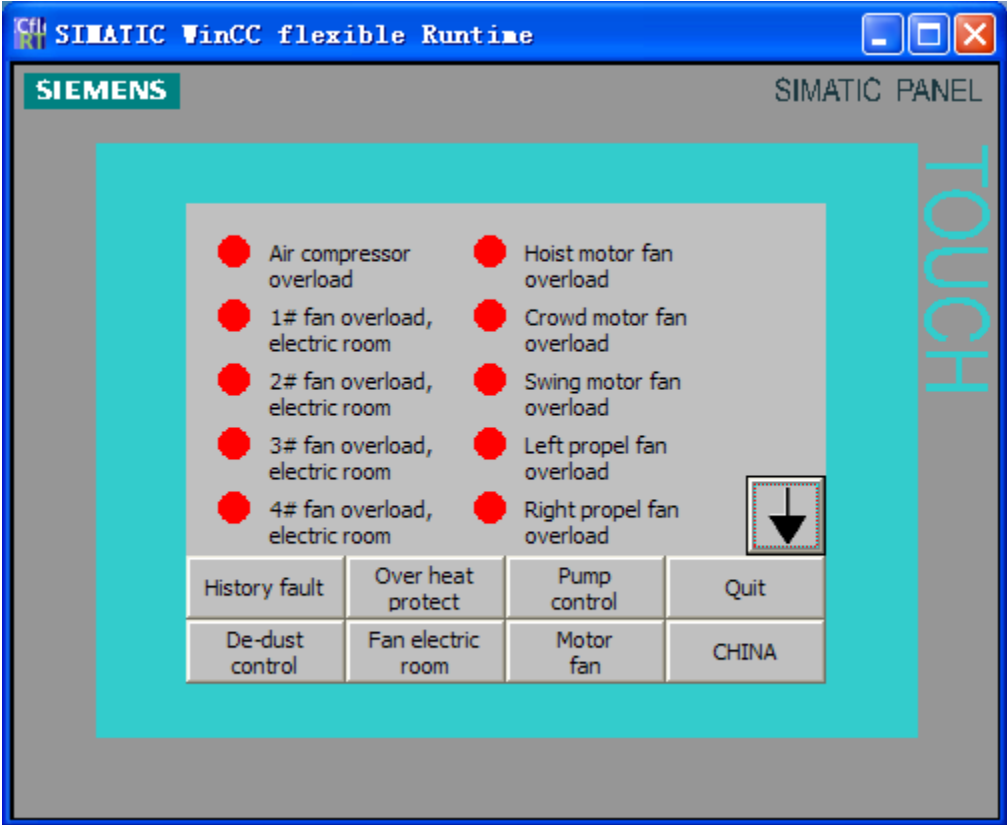


Рисунок 5-25. Энергоснабжение и защита от перегрузок 1

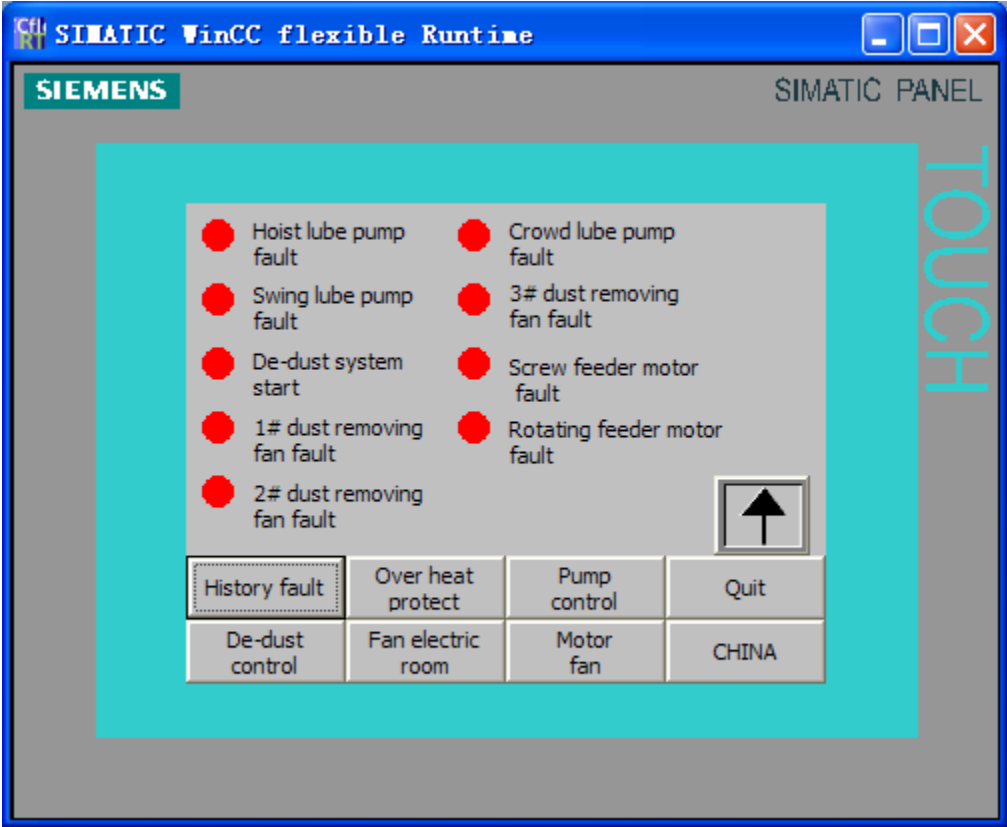


Рисунок 5-26. Энергоснабжение и защита от перегрузок 2

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

На интерфейсе управления маслонасосом отображается местное и удаленное управление маслонасосом и местный запуск и останов.

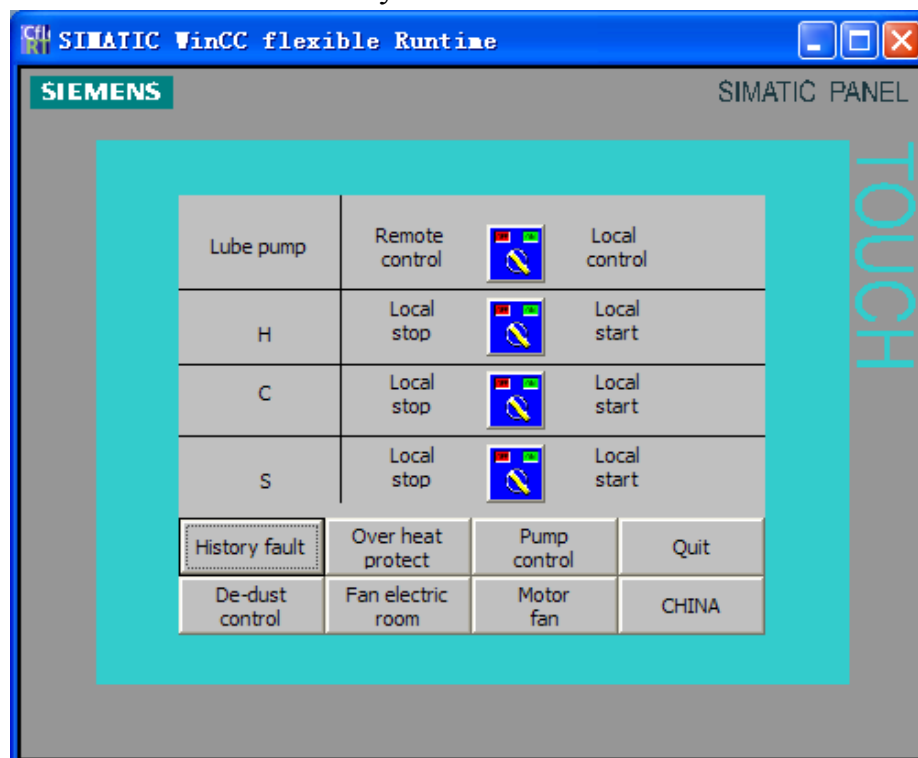


Рисунок 5-27. Контроль смазочного насоса

На интерфейсе управления пылеудалением отображается местное и удаленное управление вентиляторами пылеудаления, транспортерами, клапанами сброса пыли, продувочными клапанами, а также их местным запуском и остановом.

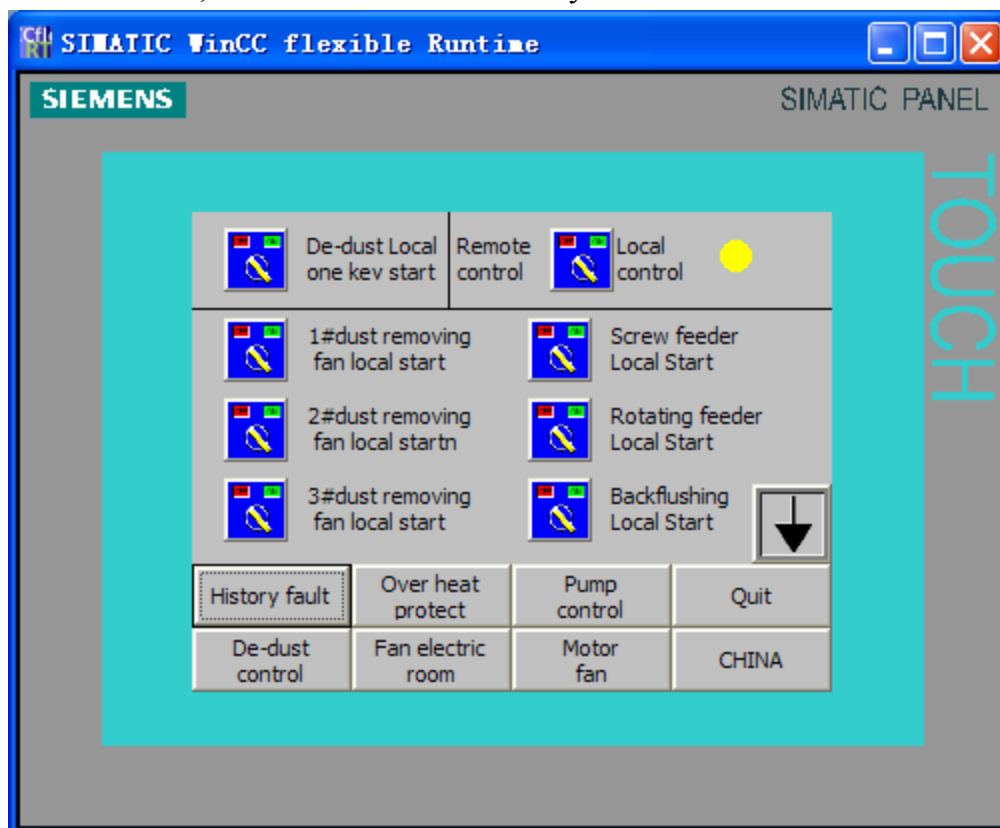


Рисунок 5-28. Управление пылеудалением 1

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

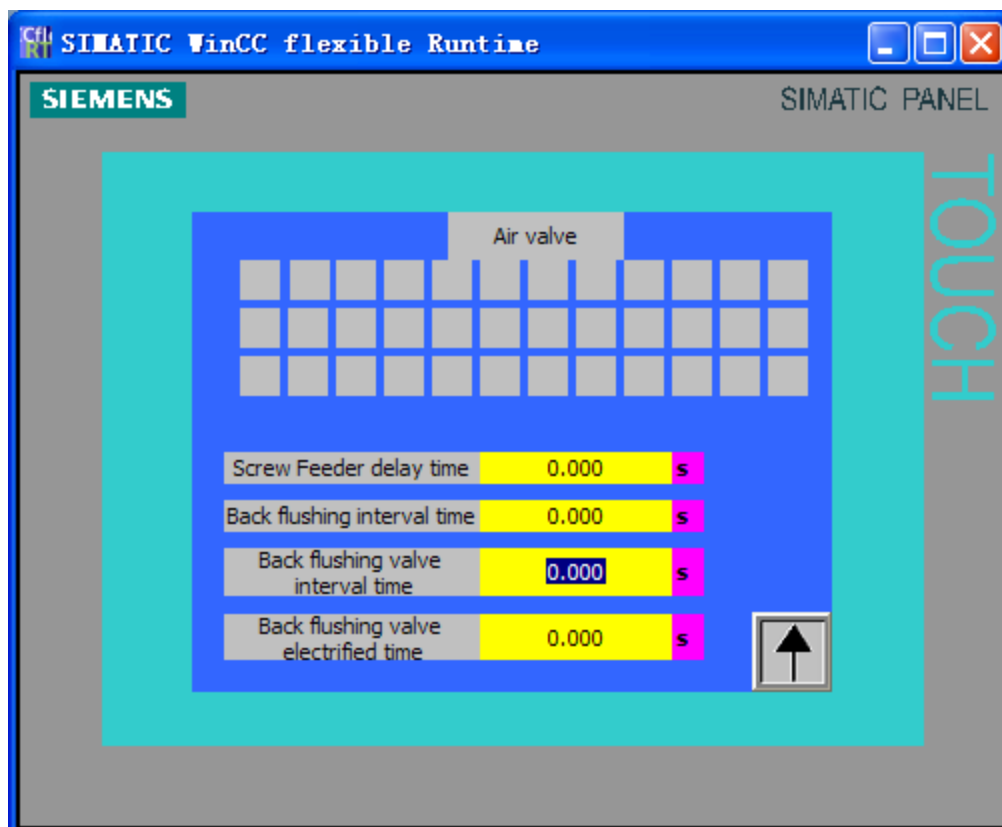


Рисунок 5-29. Управление пылеудалением 2

На интерфейсе управления вентиляторами электропомещения отображается местное и удаленное управление вентиляторами электропомещения и их местный пуск и останов.

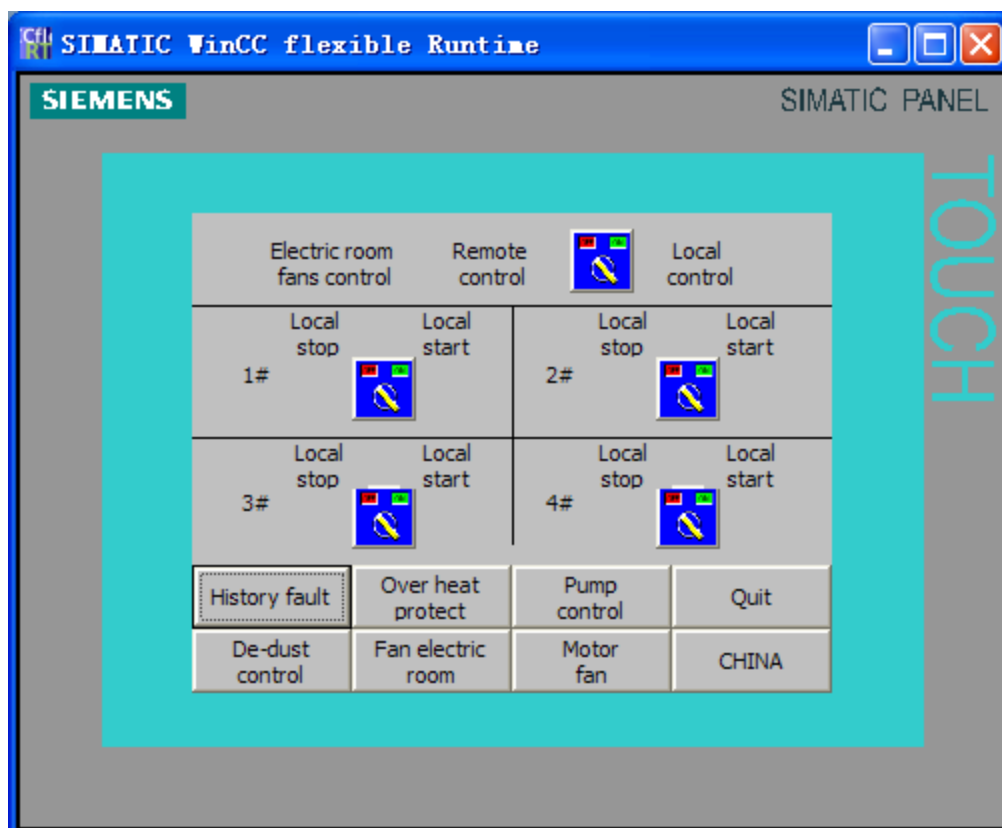


Рисунок 5-29. Вентиляторы электропомещения

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

На интерфейсе управления вентиляторами электродвигателей отображается местное и удаленное управление вентиляторами электродвигателей и местный их запуск и останов.

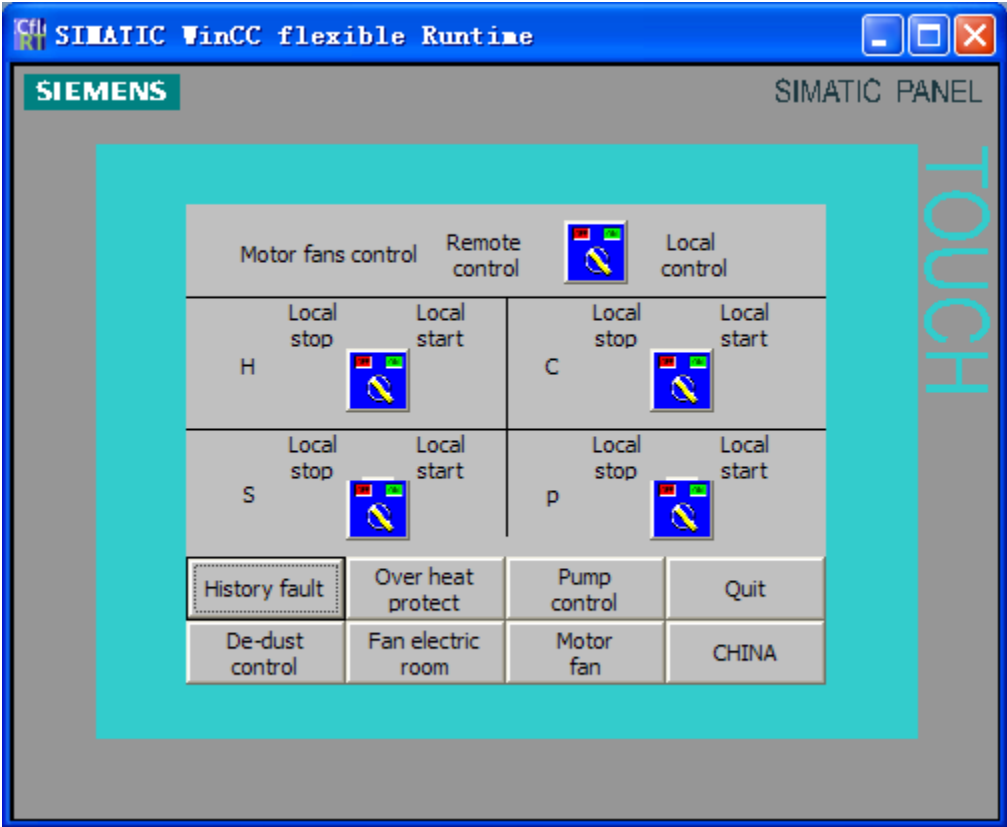


Рисунок 5-30. Вентиляторы электродвигателей

- 2) Интерфейс шкафа управления смазкой
Во время запуска интерфейса управления смазкой всплывает окно старта.

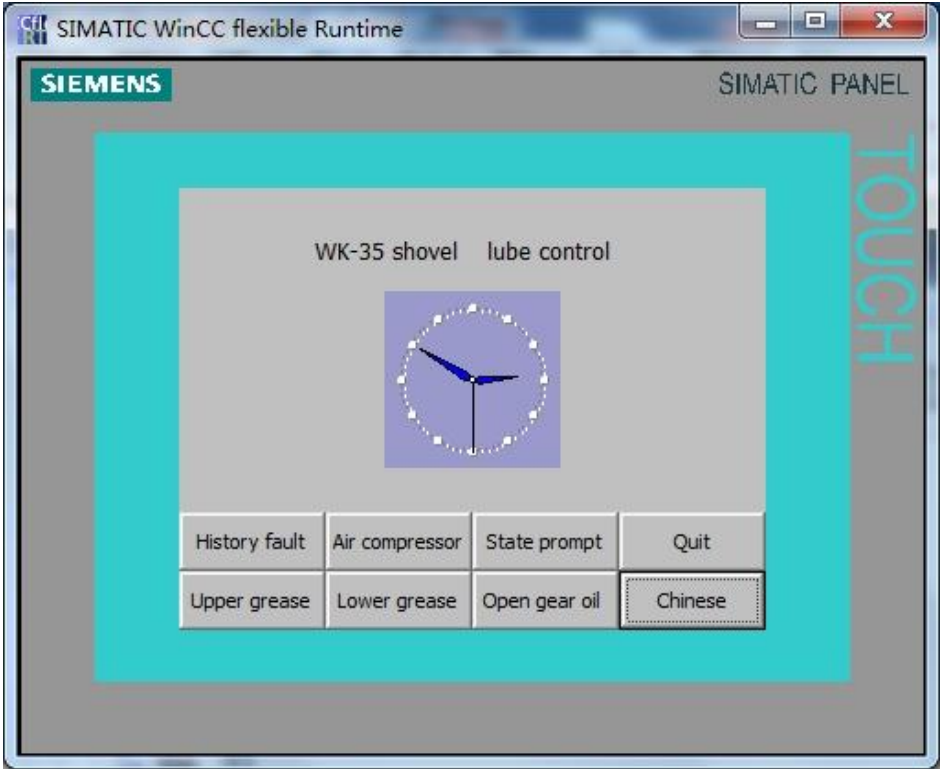


Рисунок 5-31. Старт

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

На интерфейсе истории отказов отображаются зарегистрированные отказы.

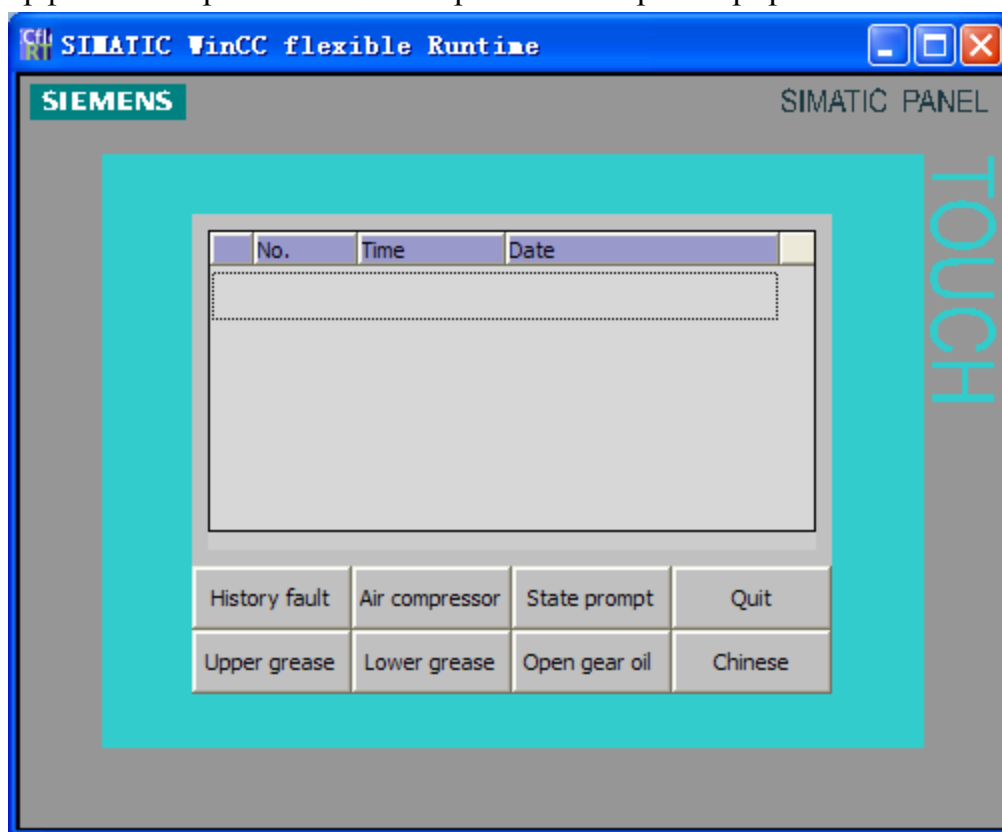


Рисунок 5-32. История отказов

На интерфейсе воздушного компрессора отображаются функции кнопок, имеющих отношение к смазке.

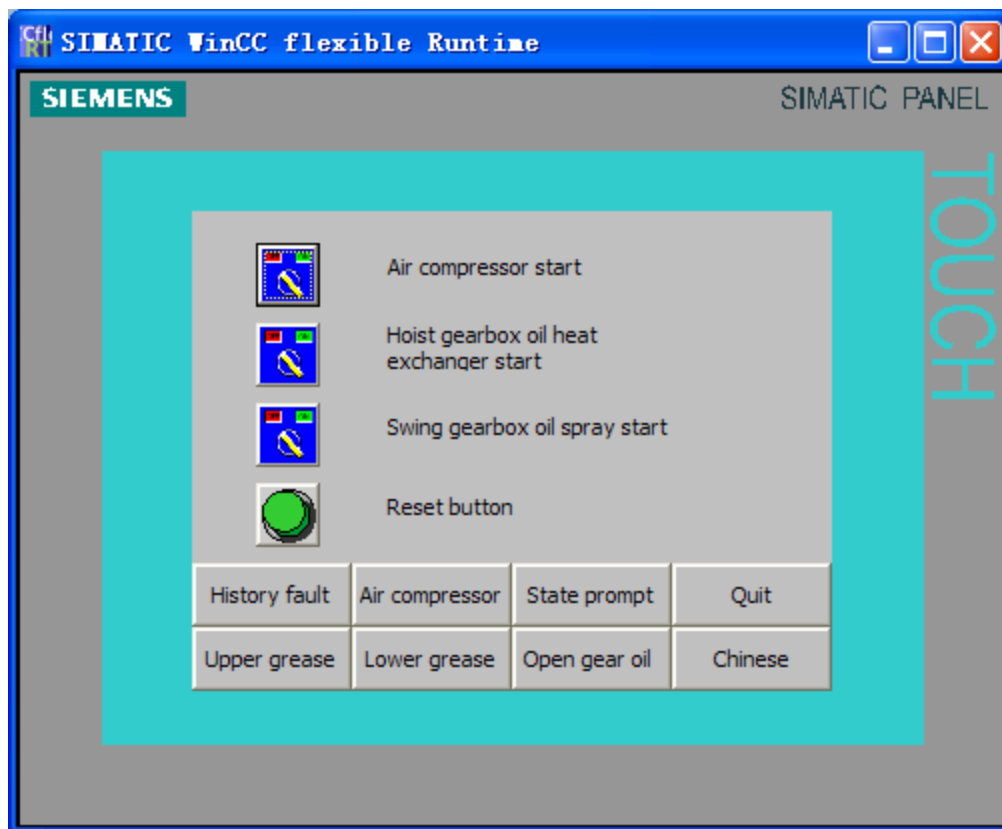


Рисунок 5-33. Воздушный компрессор и прочие устройства

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

На интерфейсе индикаторов состояния отображаются индикаторы состояния системы смазки.

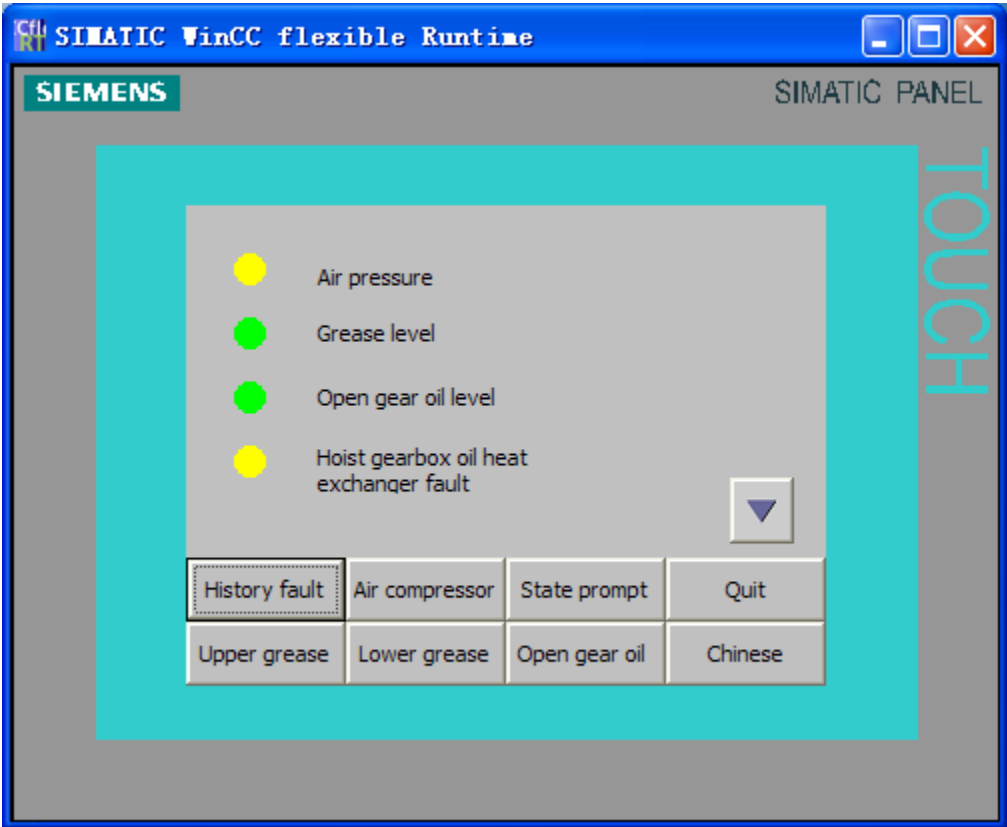


Рисунок 5-34. Индикация состояния 1

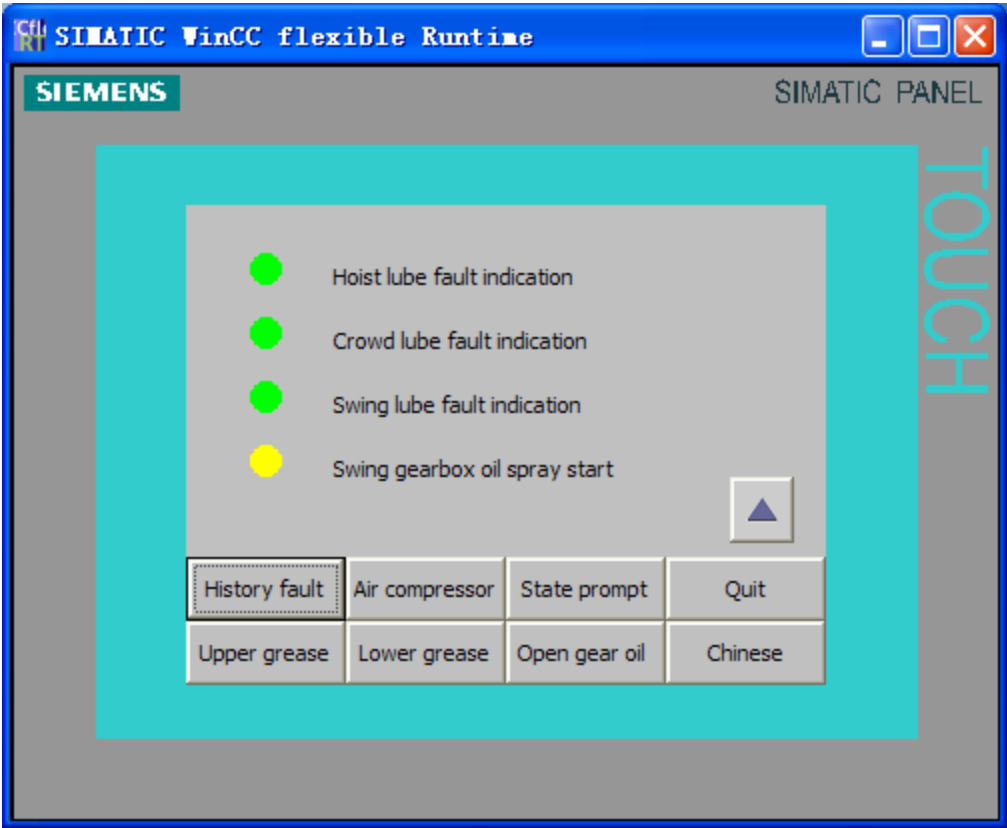


Рисунок 5-35. Индикация состояния 2

На интерфейсе консистентной смазки верхней части отображаются индикаторы функционирования и состояния консистентной смазки верхней части.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

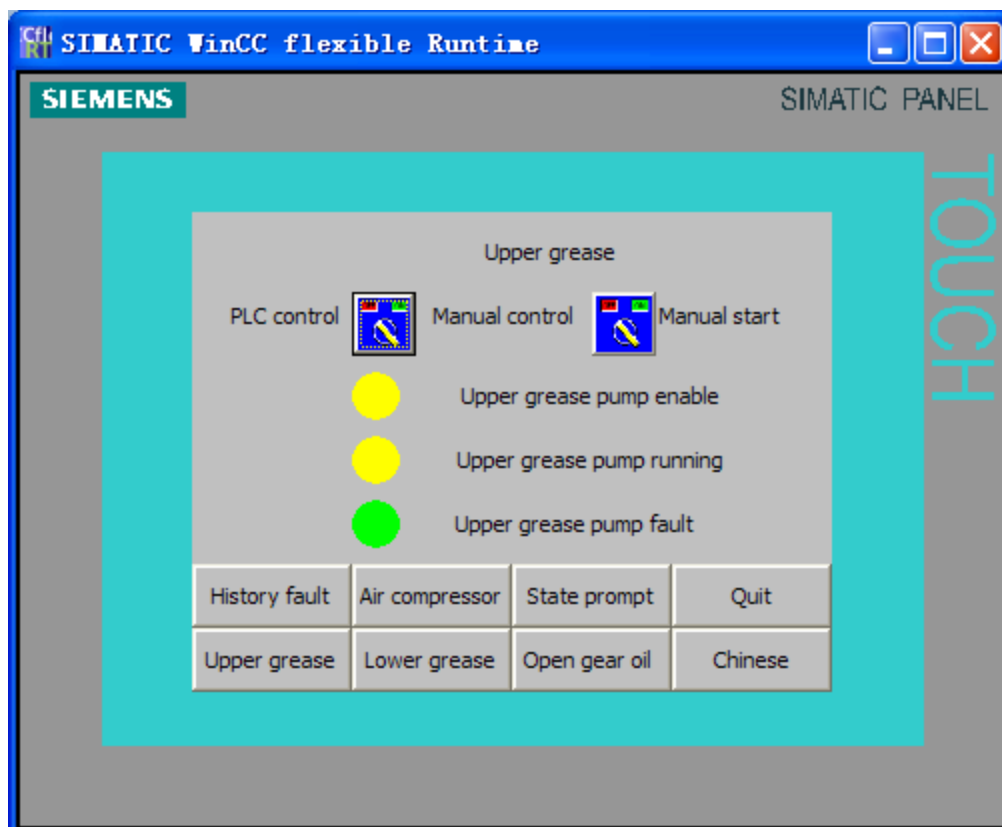


Рисунок 5-36. Консистентная смазка верхней части

На интерфейсе консистентной смазки нижней части отображаются индикаторы функционирования и состояния консистентной смазки нижней части.

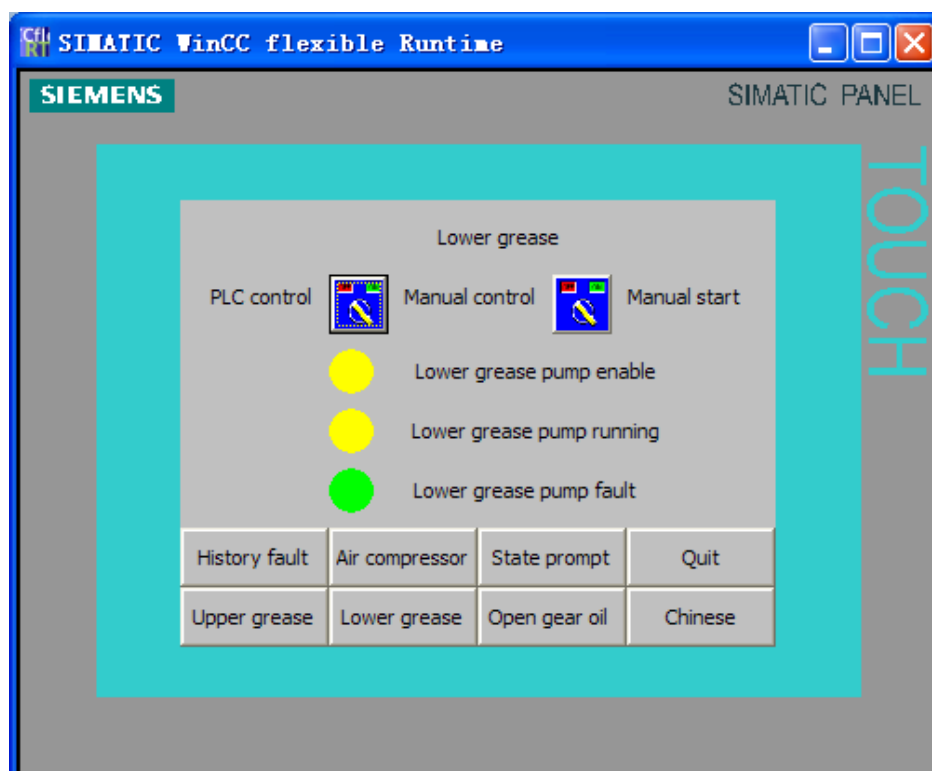
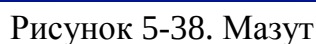


Рисунок 5-37. Консистентная смазка нижней части

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата



5.2.1 Установка программного обеспечения

На панели компьютера выбрать “Старт→Настройки→Панель управления→Добавить/удалить программы→Добавить/удалить компоненты windows”, всплывет окно “Мастер компонентов windows”, поставить галочку в окне опции «Очередь сообщений», нажать на кнопку «Далее», начнется установка очереди сообщений.



Рисунок 5-39. Очередь сообщений (MSMQ)

Вставить установочный диск, выплывает окно запуска, в данном окне нужно нажать на “Setup language: English” и затем на кнопку “next”.

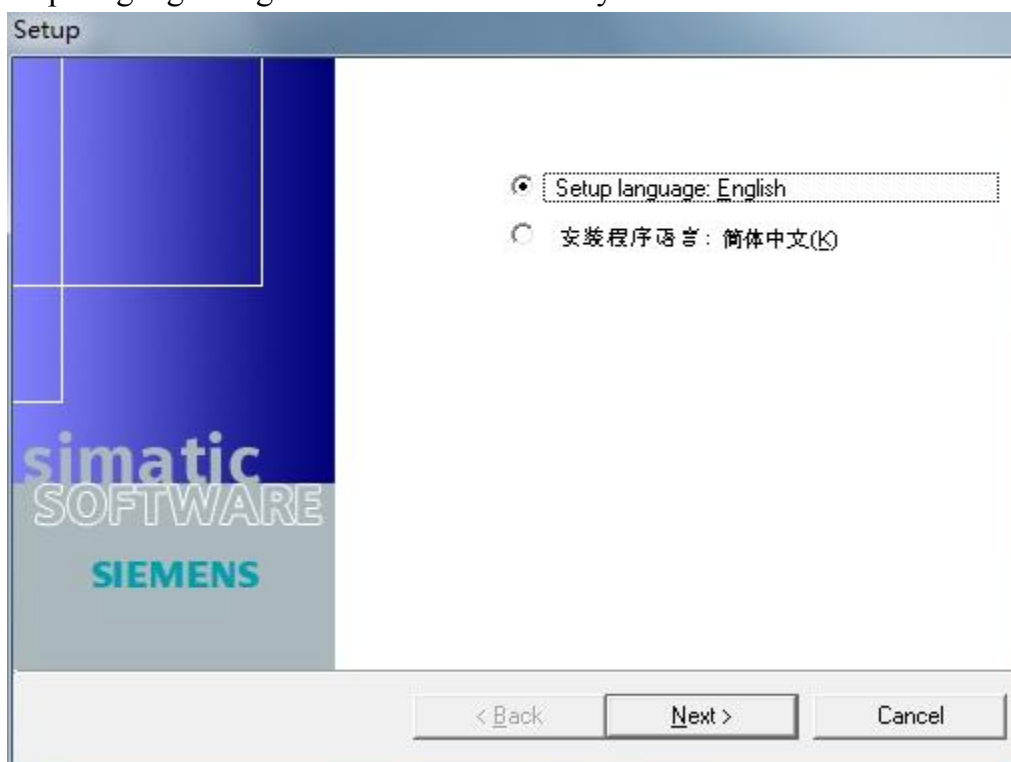


Рисунок 5-40. Настройка языка

Выплывает окно приветствия системы, в данном окне нажать на копку “Next”.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

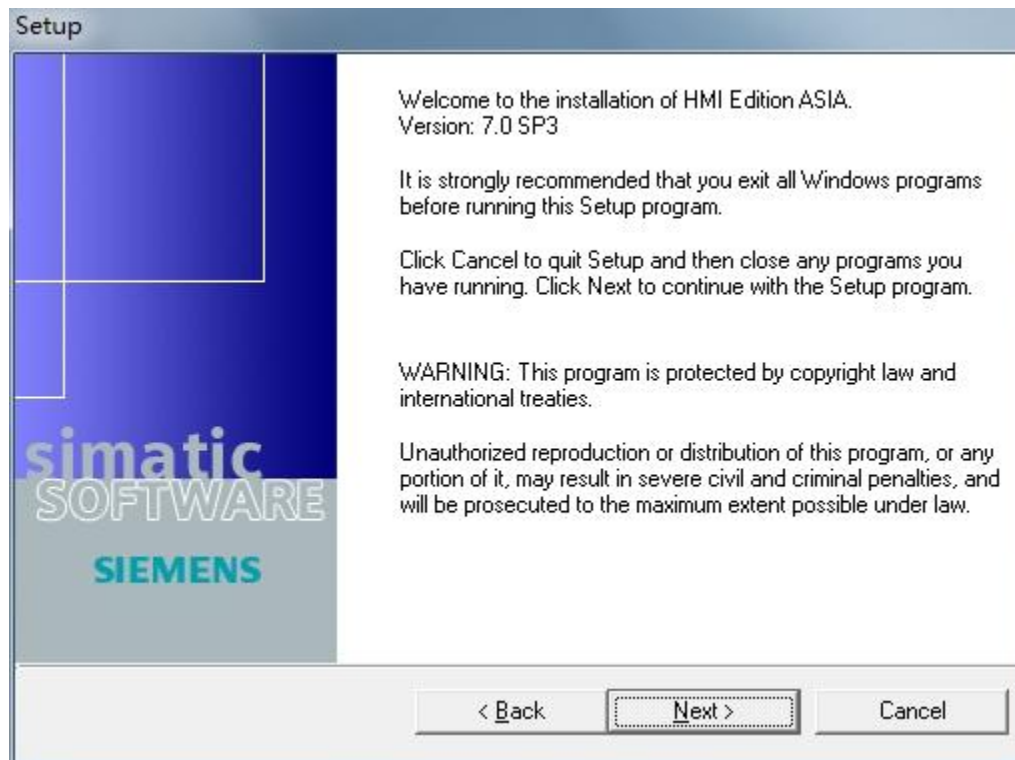


Рисунок 5-41. Окно приветствия
В интерфейсе “Product Notice” нажать на кнопку “next”.

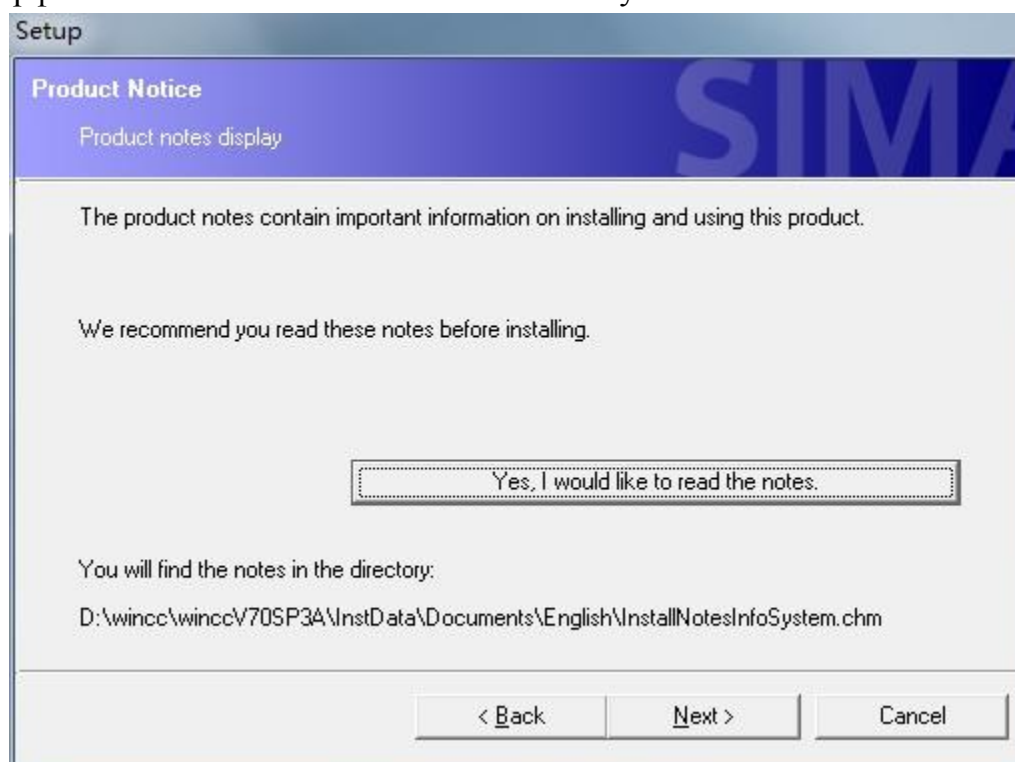


Рисунок 5-42. Памятка продукции

Появится окно «Найти программу», необходимо дождаться окончания поиска и нажать на кнопку “Next”.

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

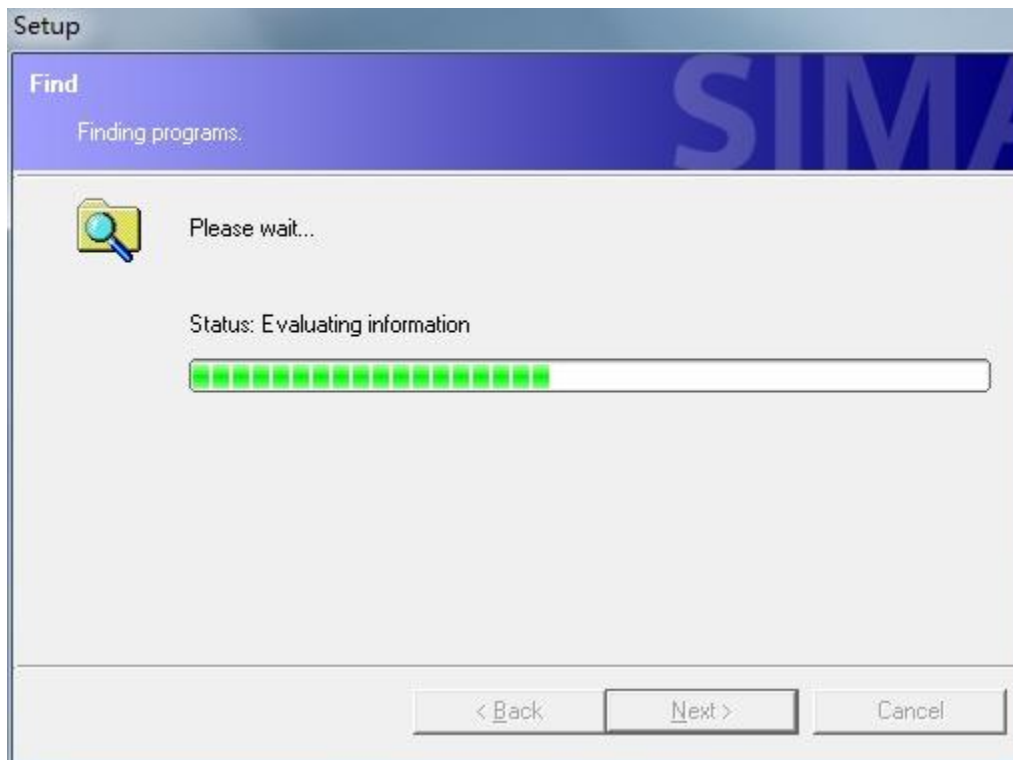


Рисунок 5-43. Поиск программ

На экране “License agreement” выбрать “I accept...” и нажать на кнопку “Next”.

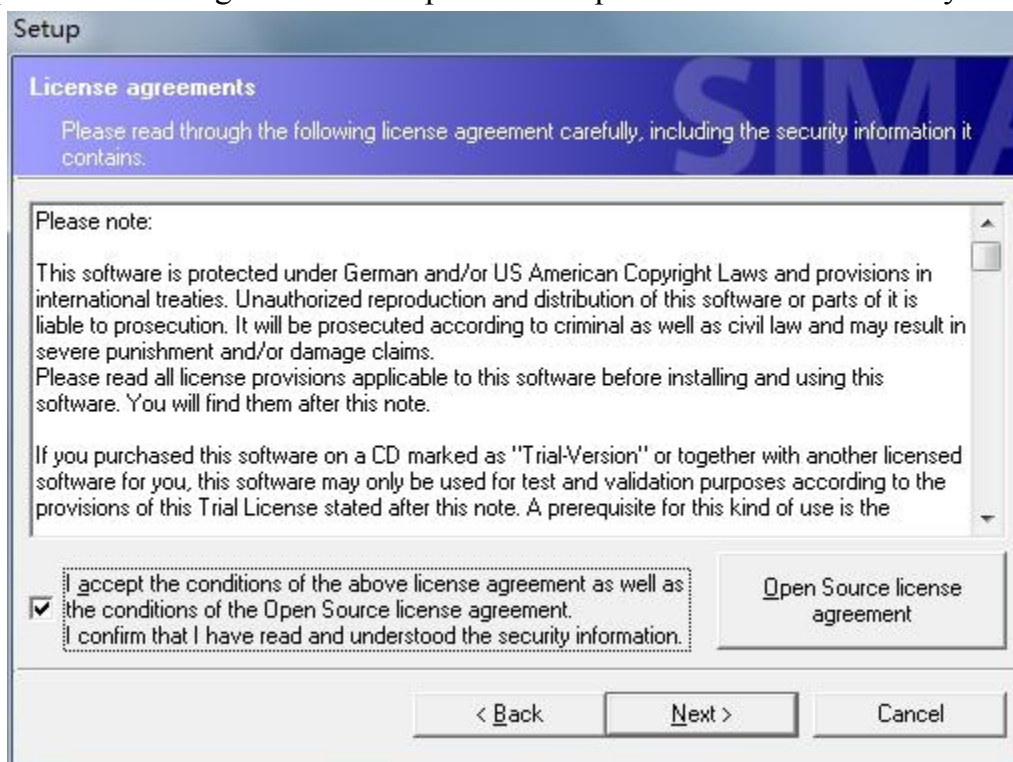


Рисунок 5-44. Лицензионные соглашения

На странице “Product language” выбрать “Chinese” и нажать на кнопку “Next”.

Инв. № подл	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

67

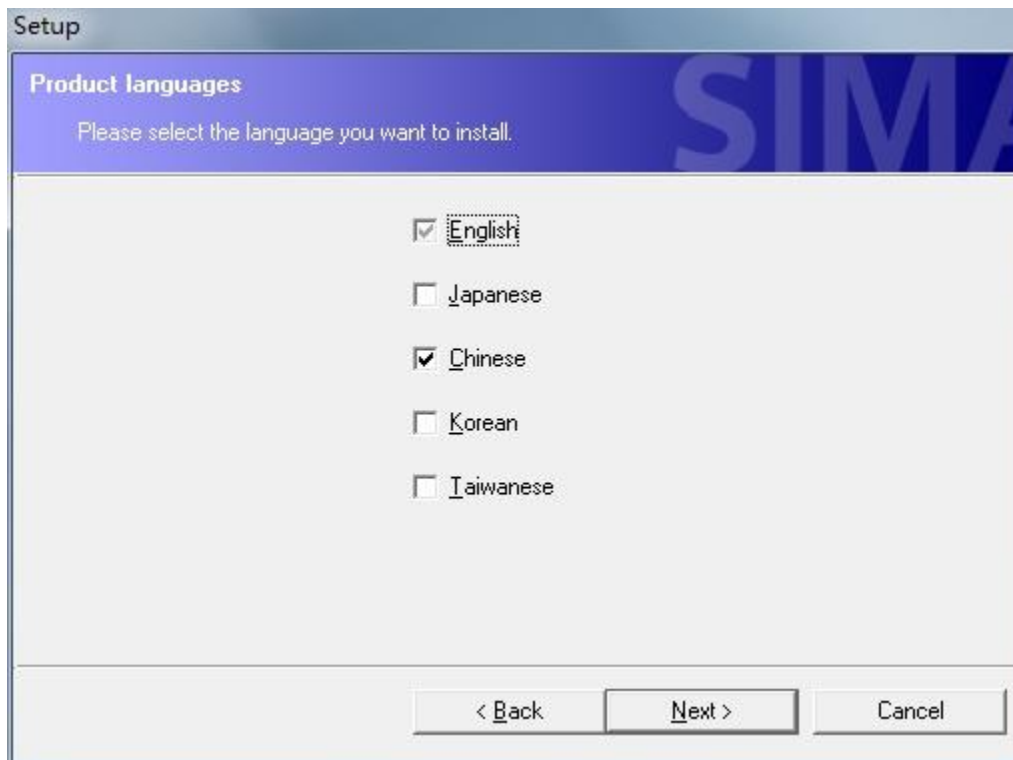


Рисунок 5-45. Язык продукта

Выбрать “user-defined installation”. “Target directory” не должна изменяться, ее настройки по умолчанию. Нажать на кнопку “Next”.

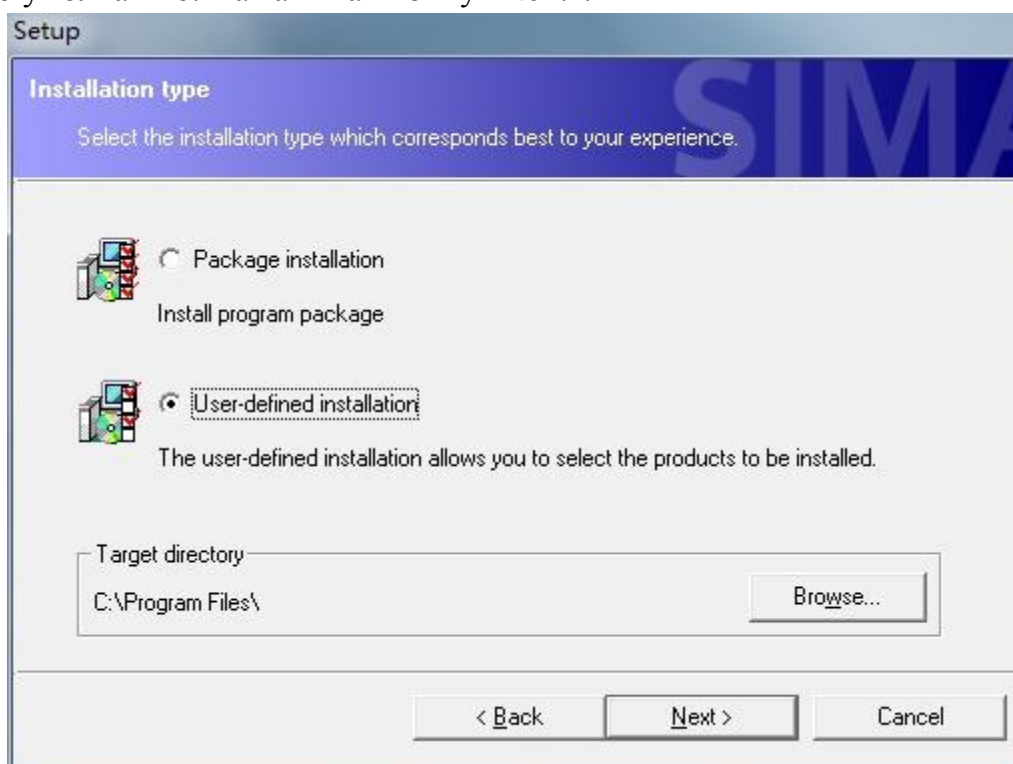


Рисунок 5-46. Установки

В выплывшем окне выбрать “WinCC V7.0 SP3 Expert mode” (должен быть установлен), “SIMATIC NET PC Software (32 bit)” и “SIMATIC NET PC Software Doc” (должны быть установлены во время связи с PLC. Нажать на кнопку “Next”.

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

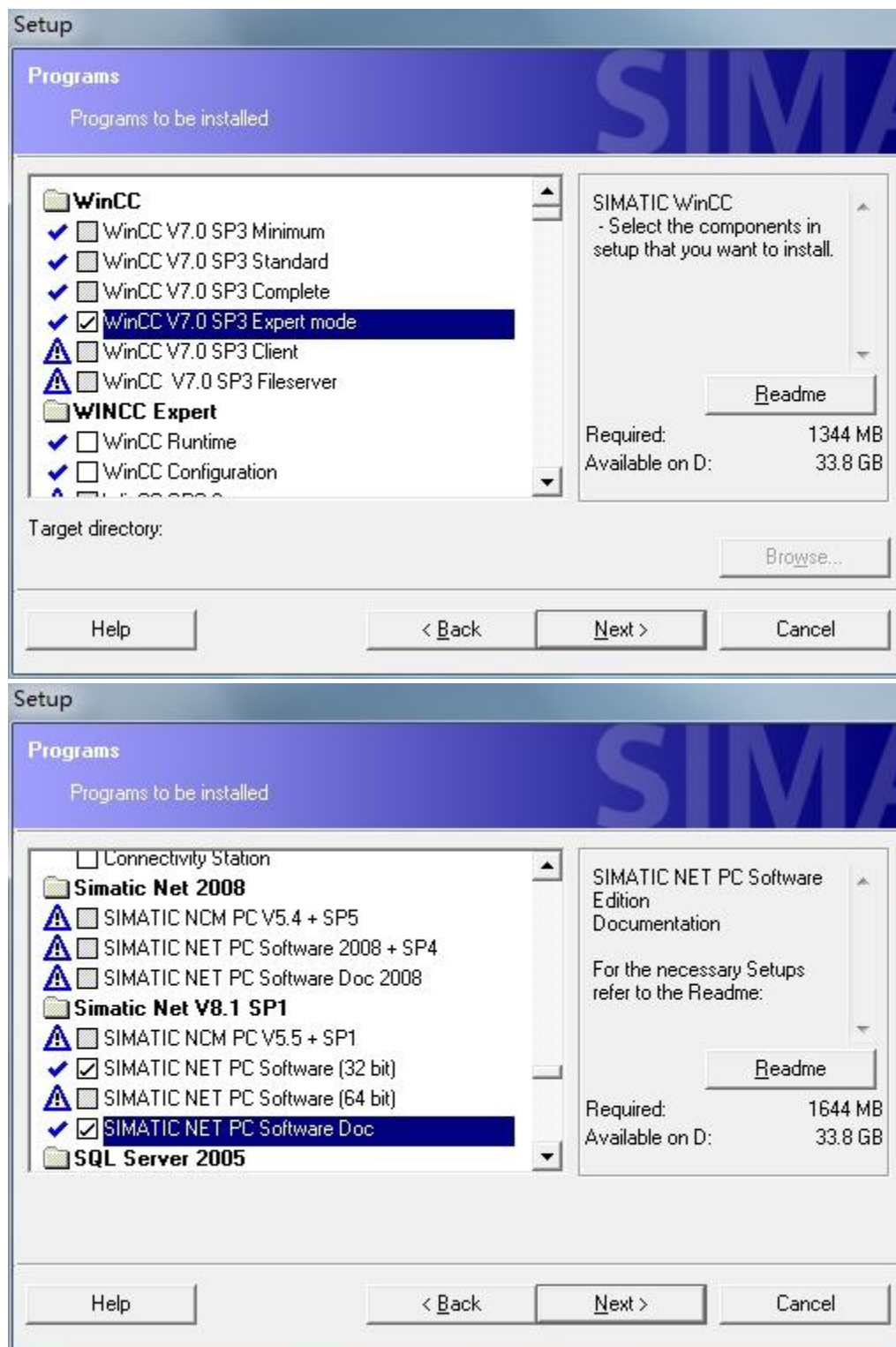


Рисунок 5-47. Установка программ

На экране “License agreement” выбрать “I assent”. Нажать на кнопку “Next”.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

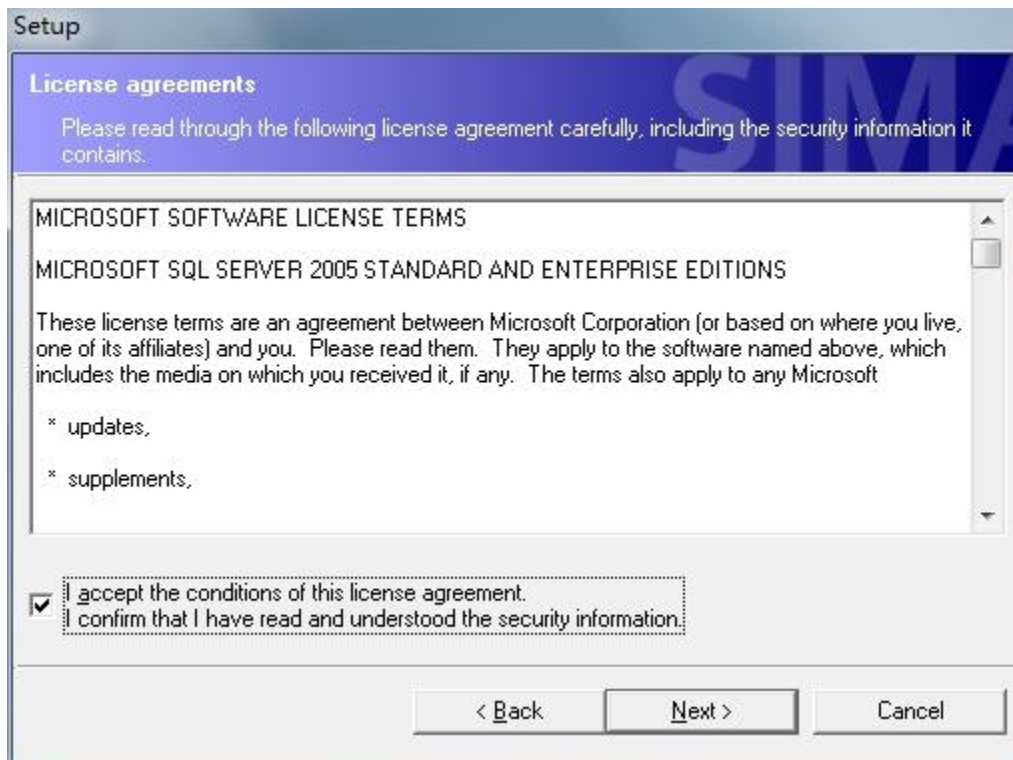


Рисунок 5-48. Лицензионное соглашение

На экране “System settings” выбрать “I accept”. Нажать на кнопку “Next”.

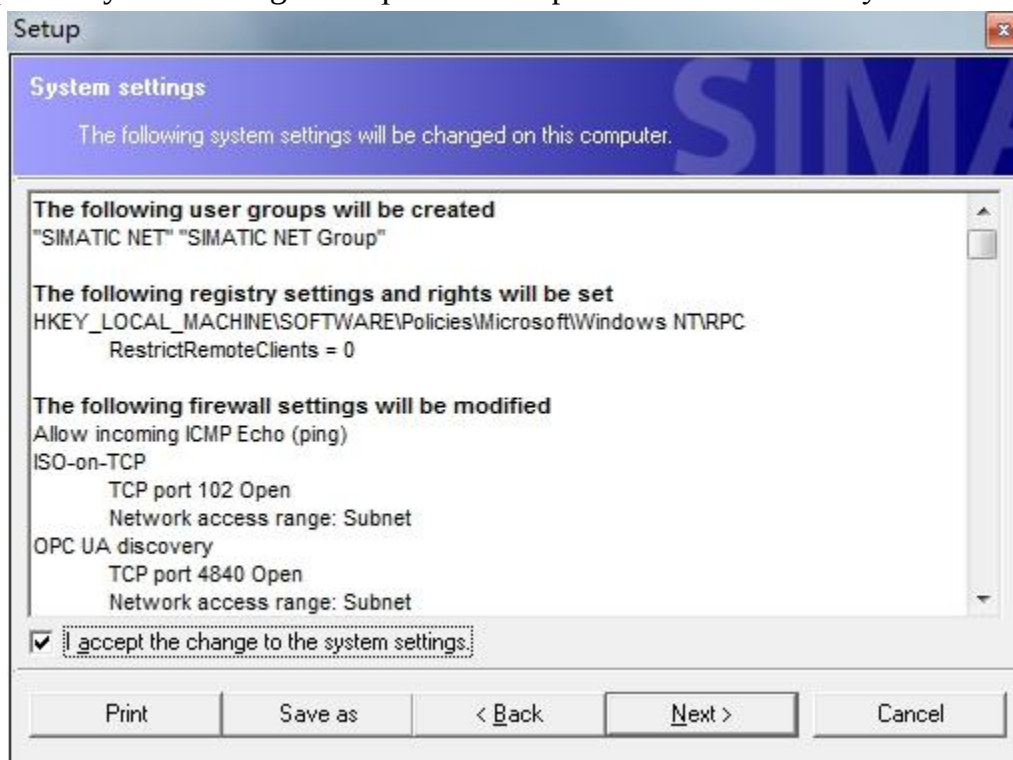


Рисунок 5-49. Настройки системы

В выплывшем окне “Ready to install the selected software” нажать на кнопку “Install”.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

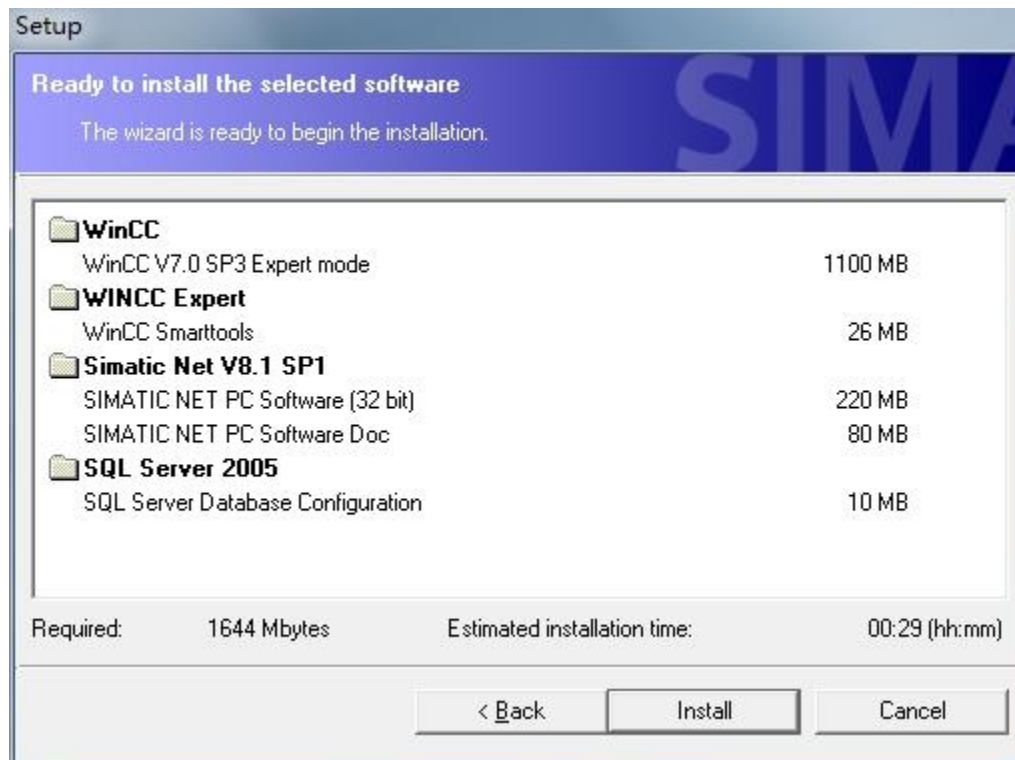


Рисунок 5-50. Объекты для установки

Начнется установка объектов, дождаться ее завершения.

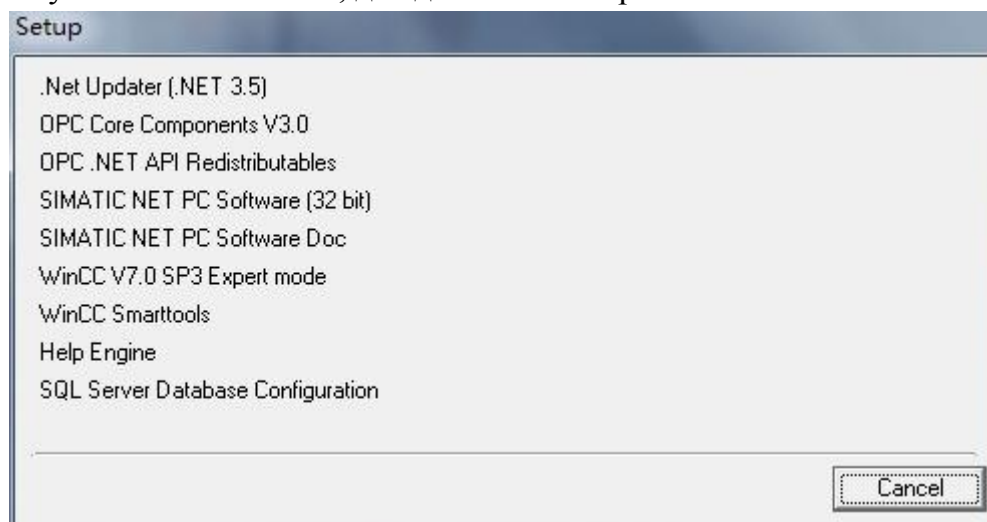


Рисунок 5-51. Установка

5.2.2 Соединение с сенсорным экраном

Для WINCC используется карта связи CP5611 для соединения с PLC через MPI.

Необходимые условия

I) Карта связи CP5611 должна быть предварительно установлена на компьютере с WINCC.

II) С помощью программного обеспечения STEP7 может быть выполнено соединение с PLC через MPI.

1. Конфигурация STEP 7

На STEP7 настроить связь MPI, конкретные операции здесь не описываются, для справки см. рис.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

71

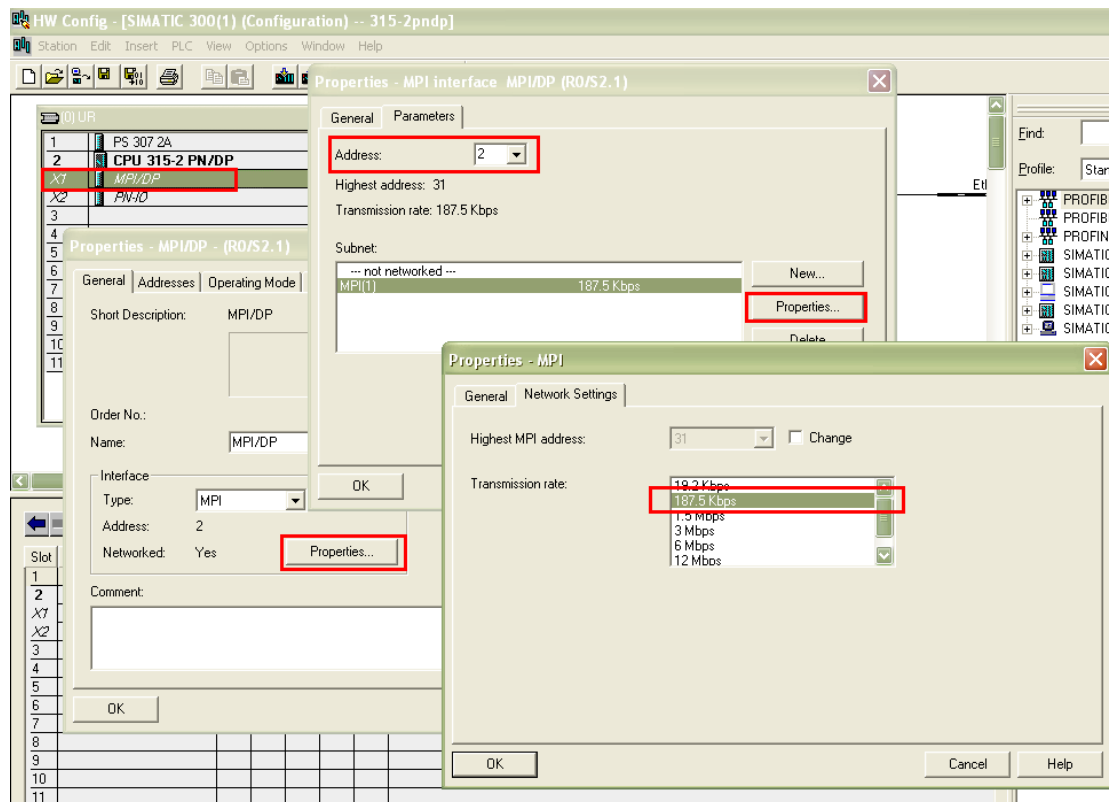


Рисунок 5-52

При создании новой сети MPI для осуществления связи необходимо запомнить адрес и частоту в бодах для настраиваемой сети MPI, они должны соответствовать последующим настройкам.

2. Установить карту связи CP5611.

Установить CP5611 и драйвер.

3. Добавить программу драйвера и настройки параметров системы.

Открыть объект WINCC: Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI.

Правой кнопкой кликнуть по MPI, в выплывшем окне меню нажать на System Parameter, затем в окне System Parameter-MPI выбрать tag Unit, проверить Logic device name (имя логического устройства). После установки по умолчанию имя логического устройства MPI (см. рис.5-53):

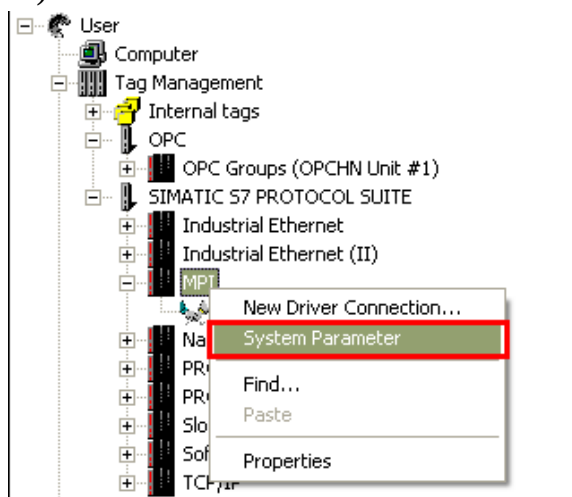


Рисунок 5-53

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

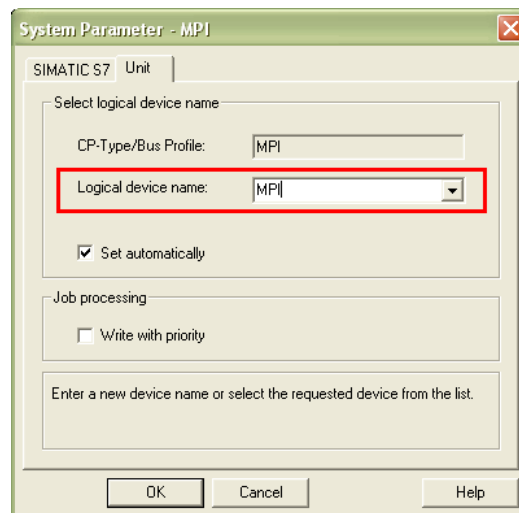


Рисунок 5-54

4. Настройка PG/PC Interface

Войти в панель управления операционной системы, дважды щелкнуть по иконке Set PG/PC Interface. Выбрать MPI(WINCC) в Access Point of the Application. Нажать на CP5611 в Interface Parameter Assignment Used list. Затем в перечне Access Point of the Application отобразится MPI(WINCC)→CP5611(MPI).

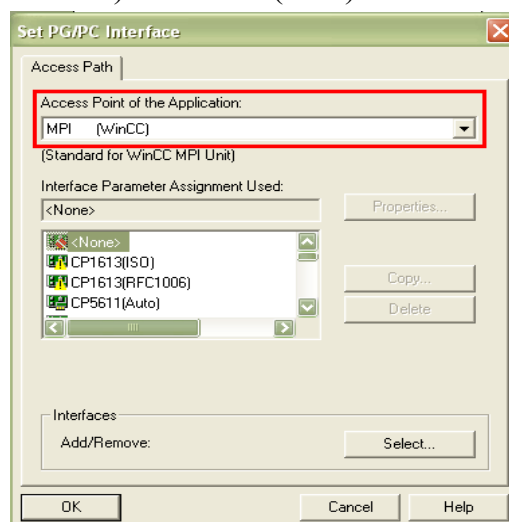
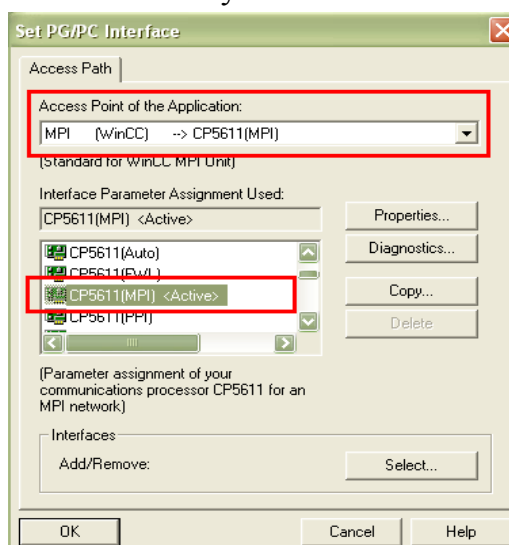


Рисунок 5-55



Инва. № подл	Подп. и дата
Инва. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инва. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

Рисунок 5-56

Установить параметры связи CP5611. Нажать на кнопку Properties.... Выплывет диалоговое окно характеристик Properties-CP5611(MPI), настроить параметры, как показано на рис.

Основные параметры:

Адрес:

Адрес CP5611 (адрес MPI должен быть единым, рекомендуется настройка на 0).

Скорость передачи:

Скорость передачи сети MPI (по умолчанию 187.5Kbps) может изменяться, однако необходимо, чтобы она была одинаковой со скоростью передачи порта MPI, фактически соединенного с PLC.

Наивысший по ширине адрес

Наивысший адрес сети MPI (должен быть одинаковый с настройками параметров сети MPI в PLC).

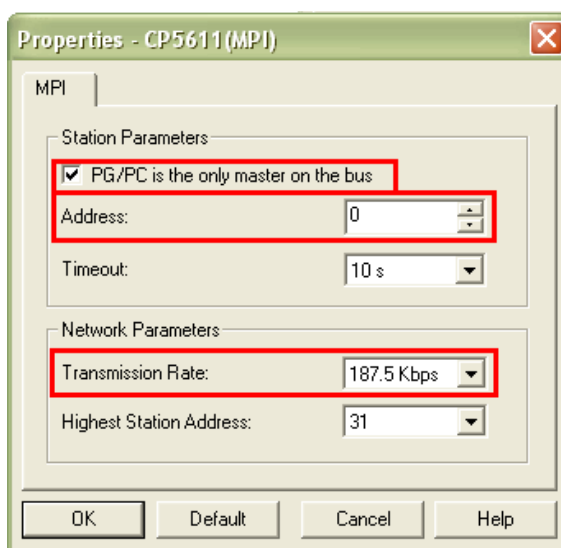


Рисунок 5-57

Для диагностики сети MPI нажать на кнопку “Diagnose...” и войти в диалоговое окно диагностики.

5. Добавить каналы и настройки соединений

Добавить соединение с драйвером и настроить параметры. Открыть объект WINCC и пройти по Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI, правой кнопкой нажать на MPI, нажать на New Driver Connection. Затем нажать на Properties в окне Connection properties, выплывет диалоговое окно характеристик Connection parameters-MPI.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

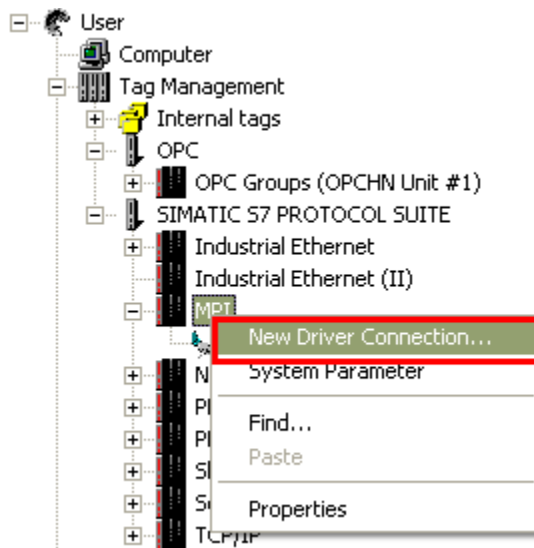


Рисунок 5-58

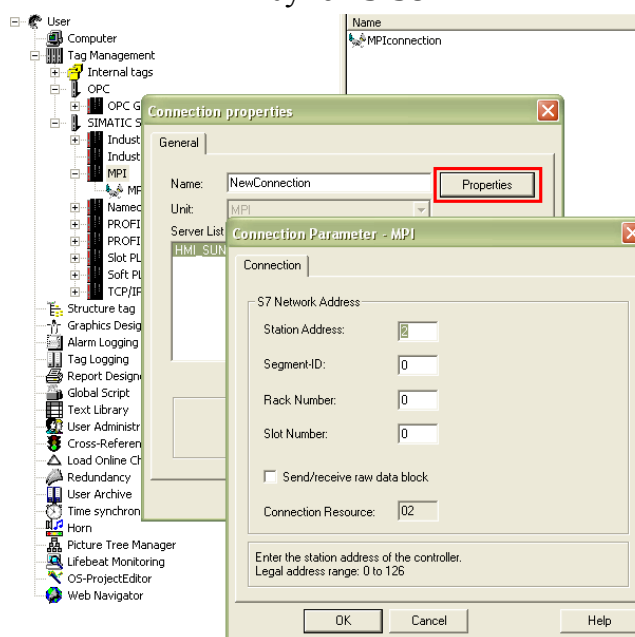


Рисунок 5-59

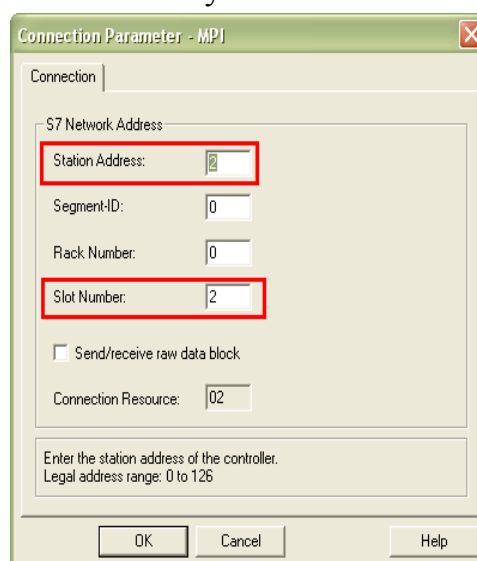


Рисунок 5-60

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Основные параметры:

Station Address : адрес разъема MPI

Rack Number : номер рамы CPU, обычно вводится 0, за исключением особых сложных случаев использования.

Slot Number : номер слота CPU

6. Проверка соединения и диагностика связи

С помощью программы диагностики каналов “WinCC Channel Diagnosis” в инструментах WINCC можно проверить, установлена ли связь. Внимание: в это время PLC должна находиться в состоянии работы, PLC старой версии должна находиться в состоянии RUN-P или RUN, WINCC должна быть активизирована. В соответствии с местоположением, указанным на рисунке, войти в инструменты диагностики каналов, чтобы проверить, успешно ли установлена связь. Как показано на рис., зеленая галочка “√” обозначает, что связь успешно установлена.

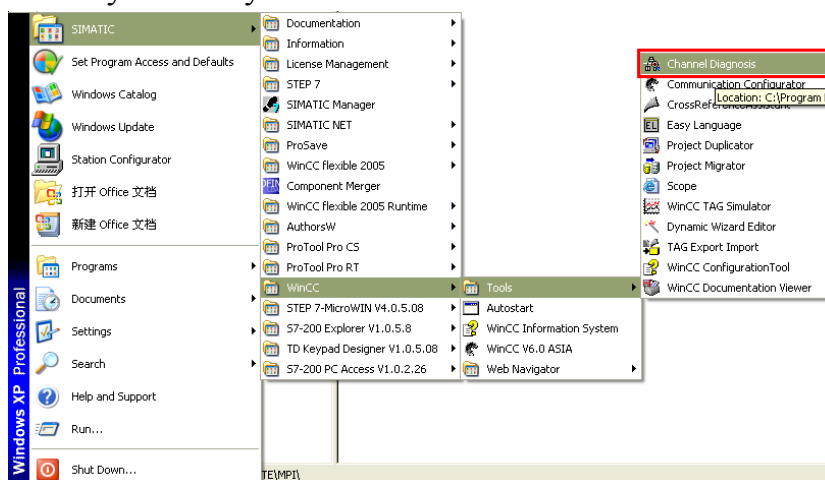


Рисунок 5-61

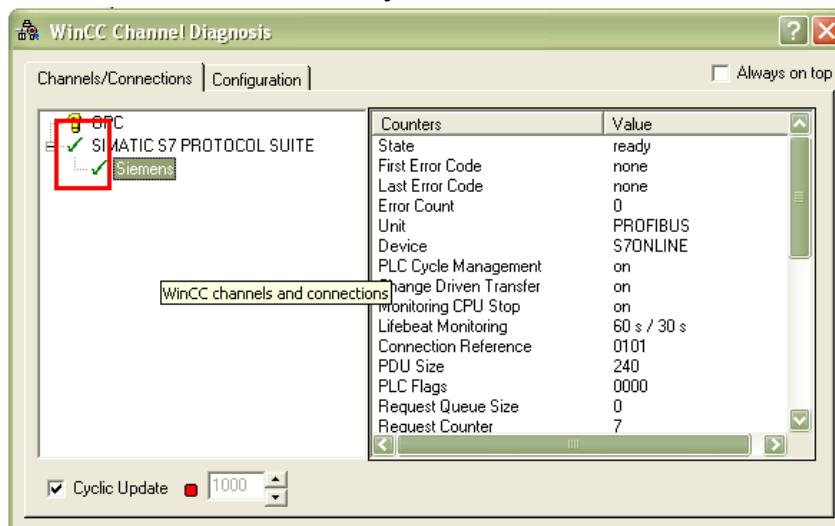


Рисунок 5-62

В это время процесс соединения WINCC с PLC через MPI с использованием карты связи CP5611 успешно завершается.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

5.2.3 Изображение на сенсорном экране

После запуска программ с помощью WINCC появляется интерфейс приветствия пользователя.

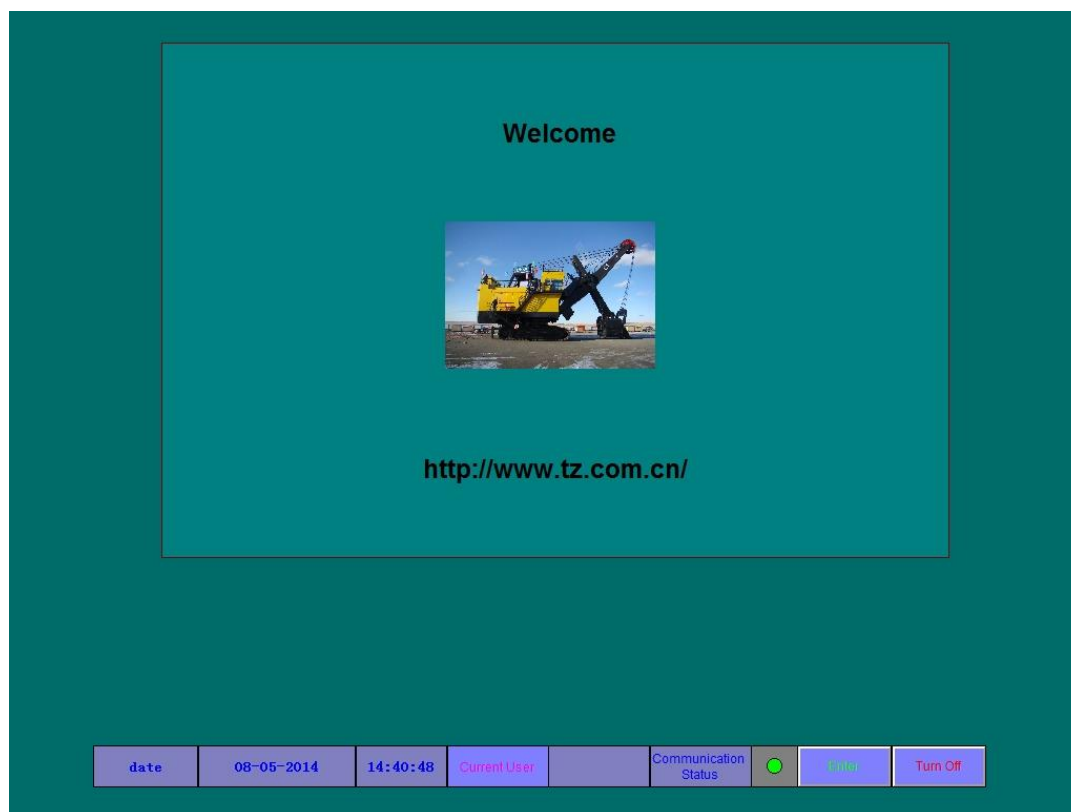
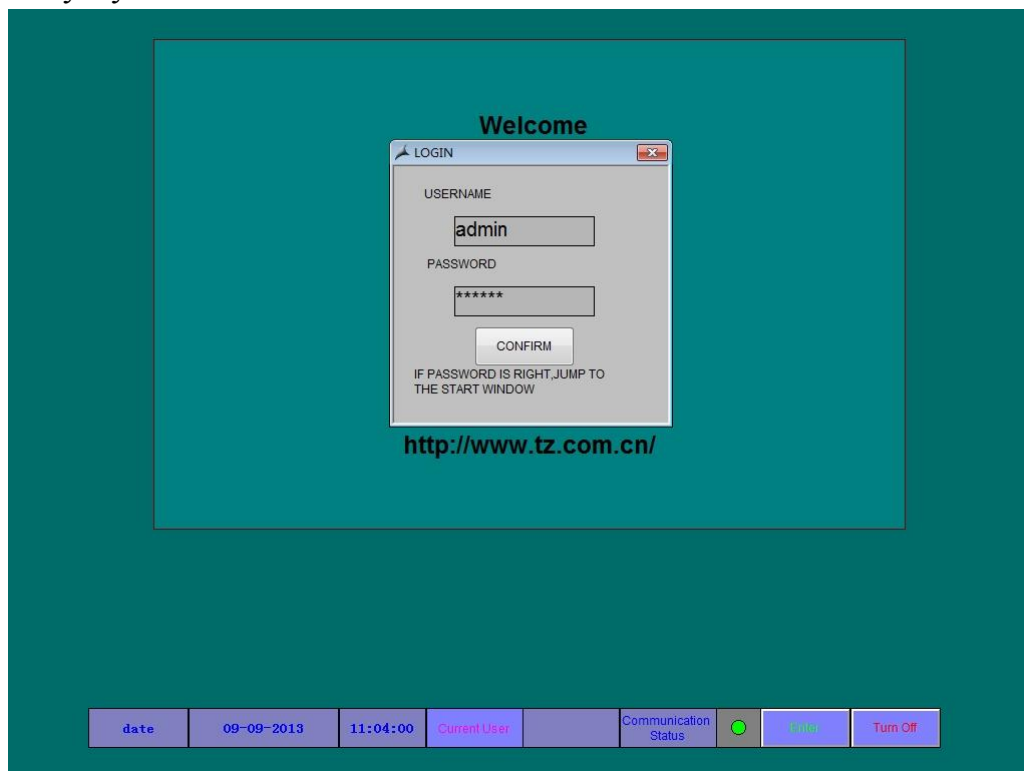


Рисунок 5-63. Интерфейс приветствия

Чтобы войти в главный интерфейс, пользователь сначала должен зарегистрироваться. Для появления интерфейса регистрации нажать на кнопку в правом нижнем углу.



Инв. № подл	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №		Подп. и дата		
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 Ш ИЭ					Лист
										77

чтобы войти в главный интерфейс, пользователь сначала должен зарегистрироваться. Для появления интерфейса регистрации нажать на кнопку в правом нижнем углу.

Welcome

LOGIN

USERNAME

admin

PASSWORD

CONFIRM

IF PASSWORD IS RIGHT,JUMP TO THE START WINDOW

http://www.tz.com.cn/

date

09-09-2013

11:04:00

Current User

Communication Status

On

Turn Off

Рисунок 5-64. Регистрация

После ввода пользователем верных логина и пароля выполняется подтверждение, после чего происходит вход в главный интерфейс.



Рисунок 5-65. Главный интерфейс

На главном интерфейсе отображается основная информация о состоянии экскаватора. Запуск экскаватора может осуществляться оператором путем нажатия кнопок автоматического запуска или автоматического останова. Если в состоянии экскаватора после запуска не наблюдается никаких отклонений, значит он находится в состоянии готовности и может быть запущен в работу. В случае возникновения отказа можно определить тип отказа, нажав на три типа отказа на интерфейсе.

Если необходимо понимание всего изображения интерфейса, то пользователь может нажать на иконку "management" в нижней части экрана.

Инв. № подл	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №				Подп. и дата	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH ИЭ						Лист
											78

Если система не готова, то оператор должен нажать на экране на кнопку готовности для входа в условия готовности, затем проверить, какая причина привела к такому состоянию системы.



Рисунок 5-68. Условия готовности системы 1

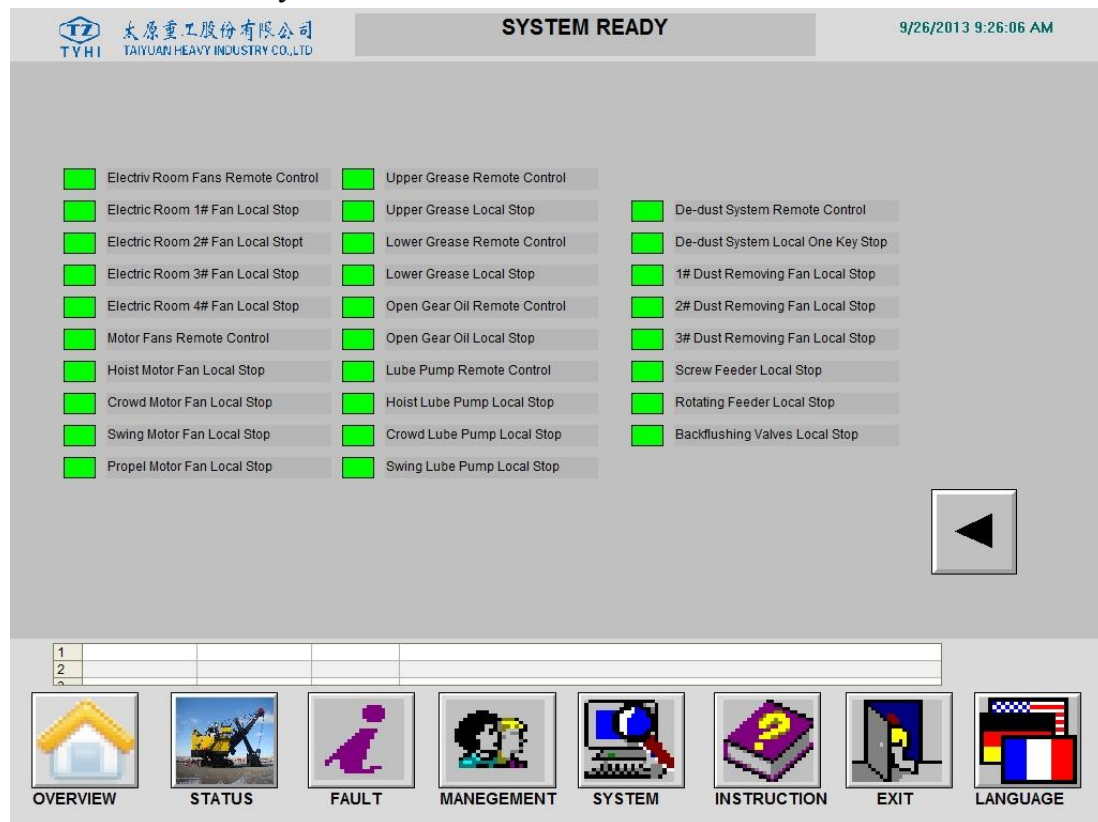


Рисунок 5-69. Условия готовности системы 2

Име. № подл	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Име. № подл	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ				80

После запуска всплывет окно нормального запуска, на котором отображаются условия, необходимые для нормального запуска системы, все условия соединены с помощью однолинейной схемы. Если условия удовлетворены, то соответствующая иконка станет зеленой. Когда выполнены все условия, система находится в состоянии готовности, включается ALM и выполняется запуск.

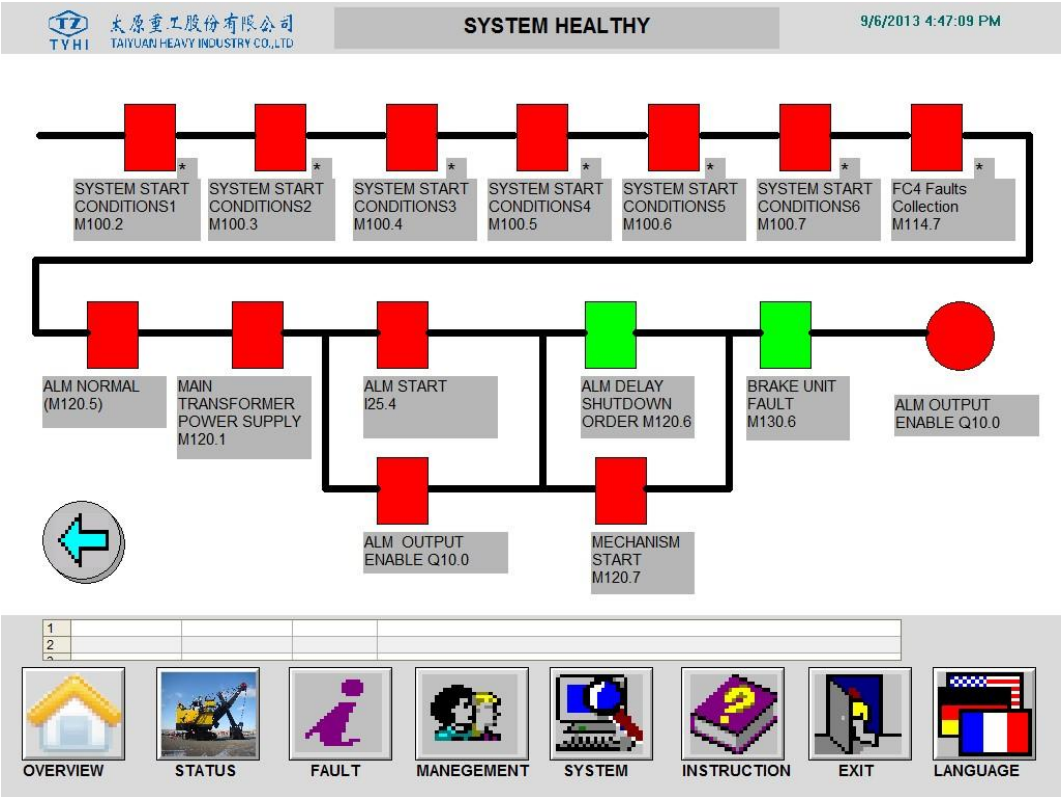


Рисунок 5-70. Нормальный запуск системы

Одновременно на основном интерфейсе появятся несколько категорий основных сигналов обратной связи, которые являются основными сигналами обратной связи для узлов смазки, вентиляторов, пневматического узла, механизмов и других узлов. Оператор путем нажатия отдельно предназначенных для них кнопок может войти в данные интерфейсы для проверки состояния сигналов обратной связи после запуска системы.

Инв. № подл	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Ли					Изм.					Лист		
№ докум.					Подп.						81	
Дат												

Рисунок 5-70. Нормальный запуск системы

Одновременно на основном интерфейсе появятся несколько категорий основных сигналов обратной связи, которые являются основными сигналами обратной связи для узлов смазки, вентиляторов, пневматического узла, механизмов и других узлов. Оператор путем нажатия отдельно предназначенных для них кнопок может войти в данные интерфейсы для проверки состояния сигналов обратной связи после запуска системы.

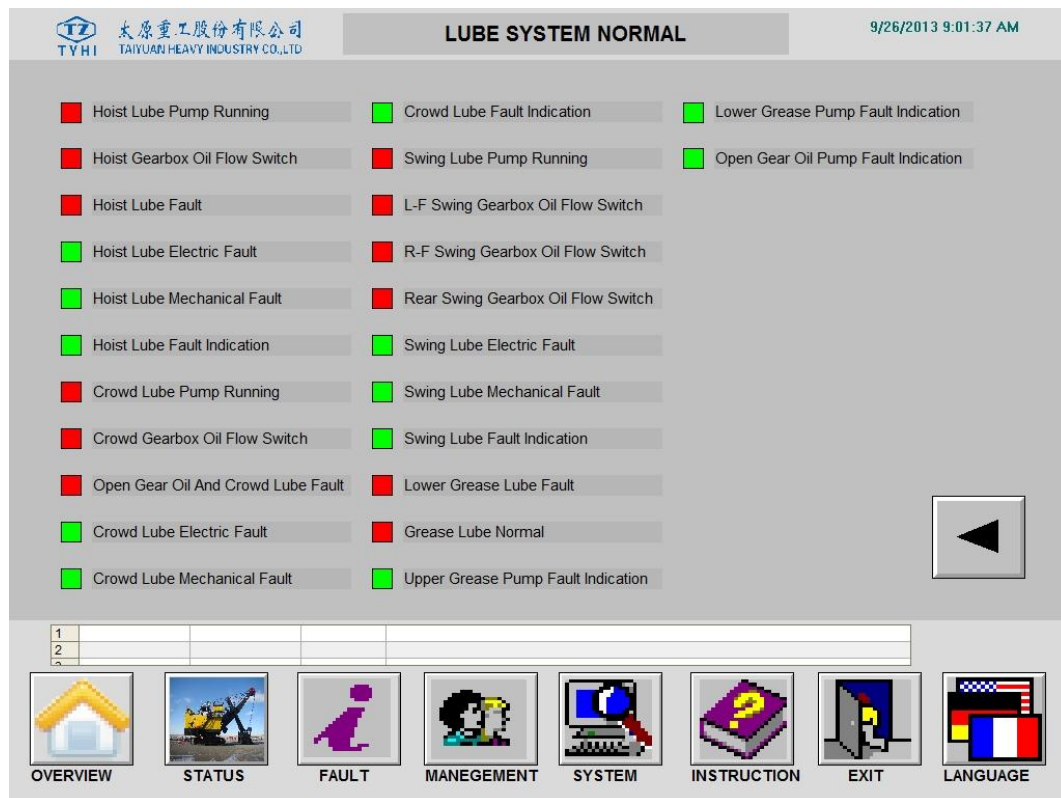


Рисунок 5-71. Нормальное состояние узла смазки



Рисунок 5-72. Нормальное состояние узла вентиляторов

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

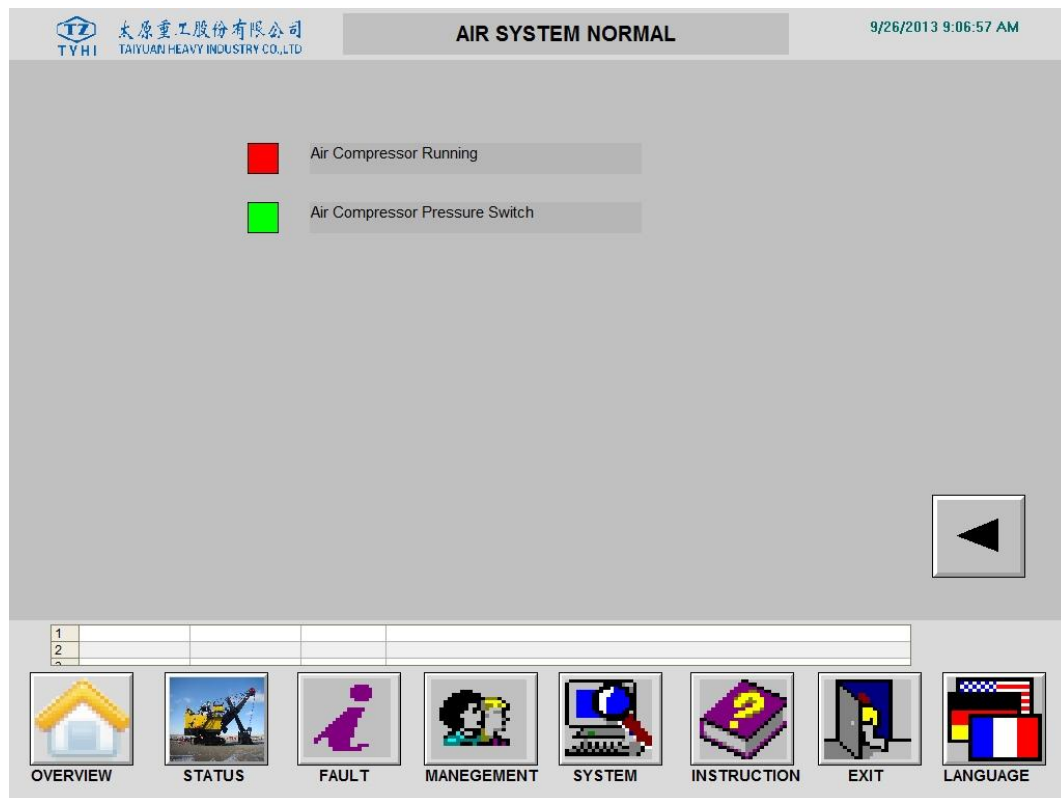


Рисунок 5-73. Нормальное состояние пневматической системы



Рисунок 5-74. Нормальное состояние узла пылеудаления

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ



Рисунок 5-75. Нормальное состояние механизмов



Рисунок 5-76. Нормальное состояние остальных узлов

Вышеуказанные условия для запуска можно разделить на две категории, одни относятся к замедленному останову, другие – к экстренному.

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Замедленный останов

Во время запуска или в процессе работы, когда происходит останов, машина отключится после выдерживания определенного промежутка времени. Отказ с замедленным остановом может сообщить оператору о причинах неисправностей.

Экстренный останов:

Во время запуска или в процессе работы, когда происходят серьезные неполадки, отключение экскаватора произойдет за очень короткий промежуток времени. Отказ с немедленным остановом может сообщить оператору о причинах неисправностей.

На следующем интерфейсе изображены два типа отключения машины.

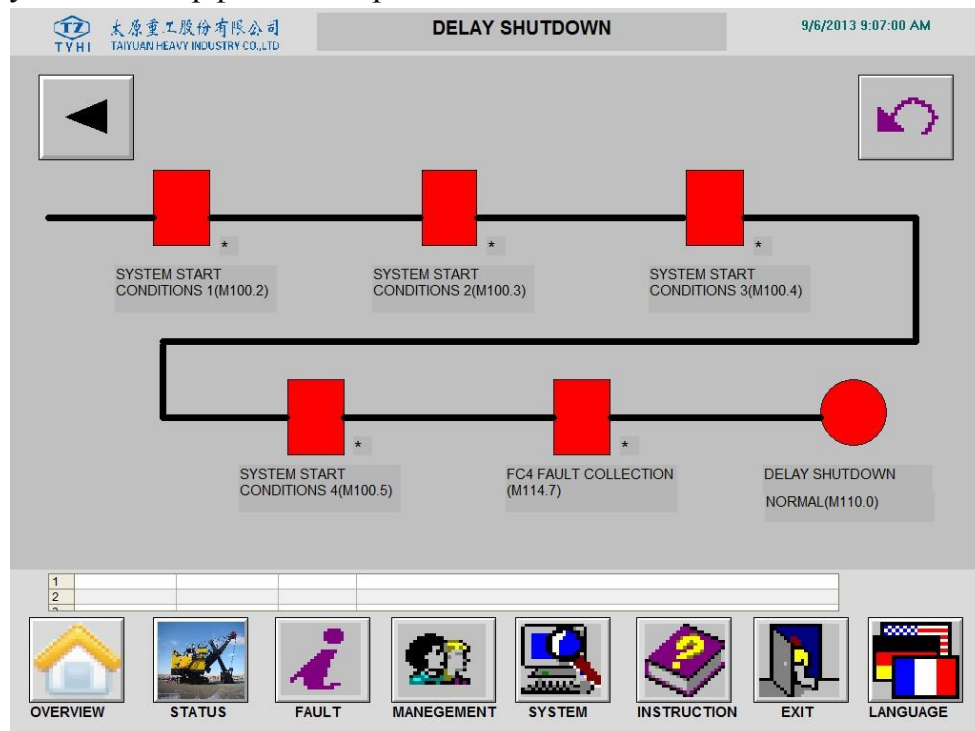


Рисунок 5-91. Замедленный останов

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Конкретно, оператор может проверить условия готовности каждого механизма.

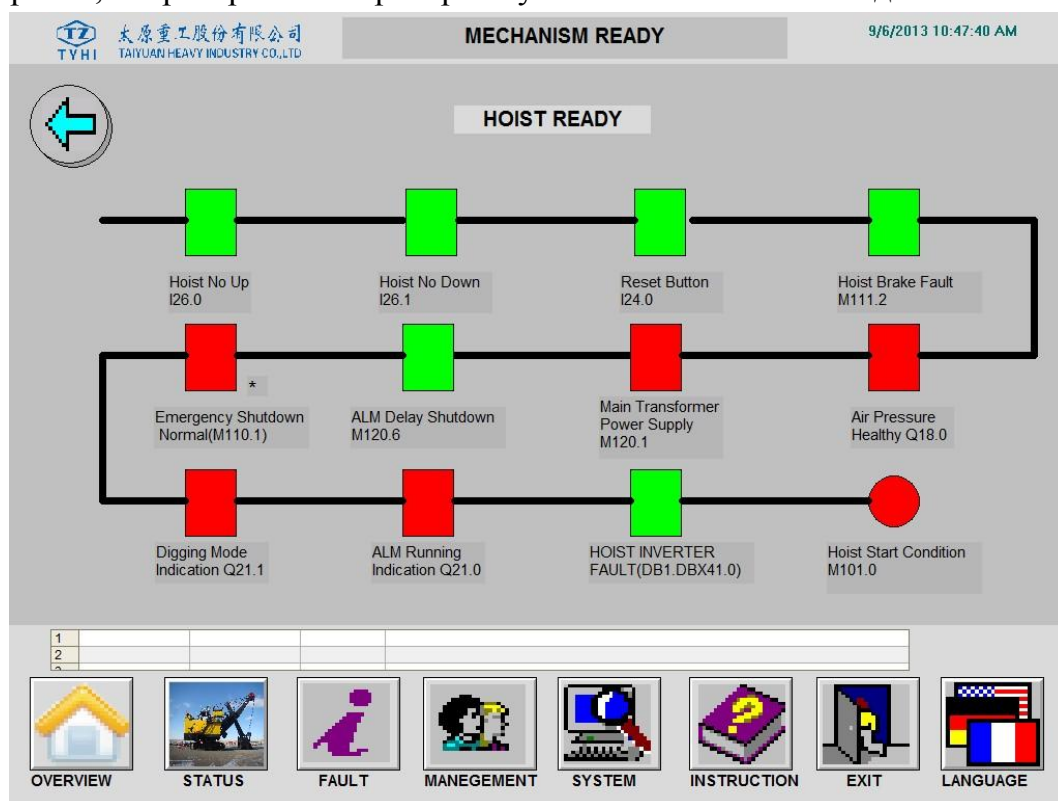


Рисунок 5-94. Условия готовности механизма подъема

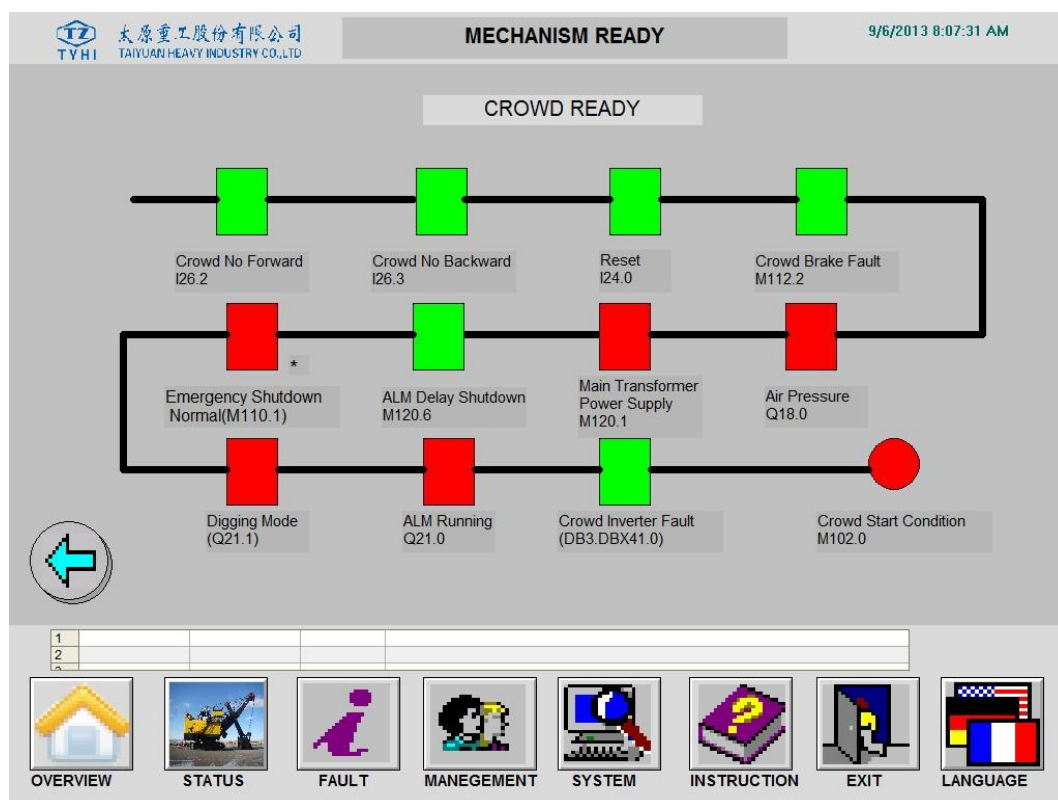


Рисунок 5-95. Условия готовности механизма напора

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

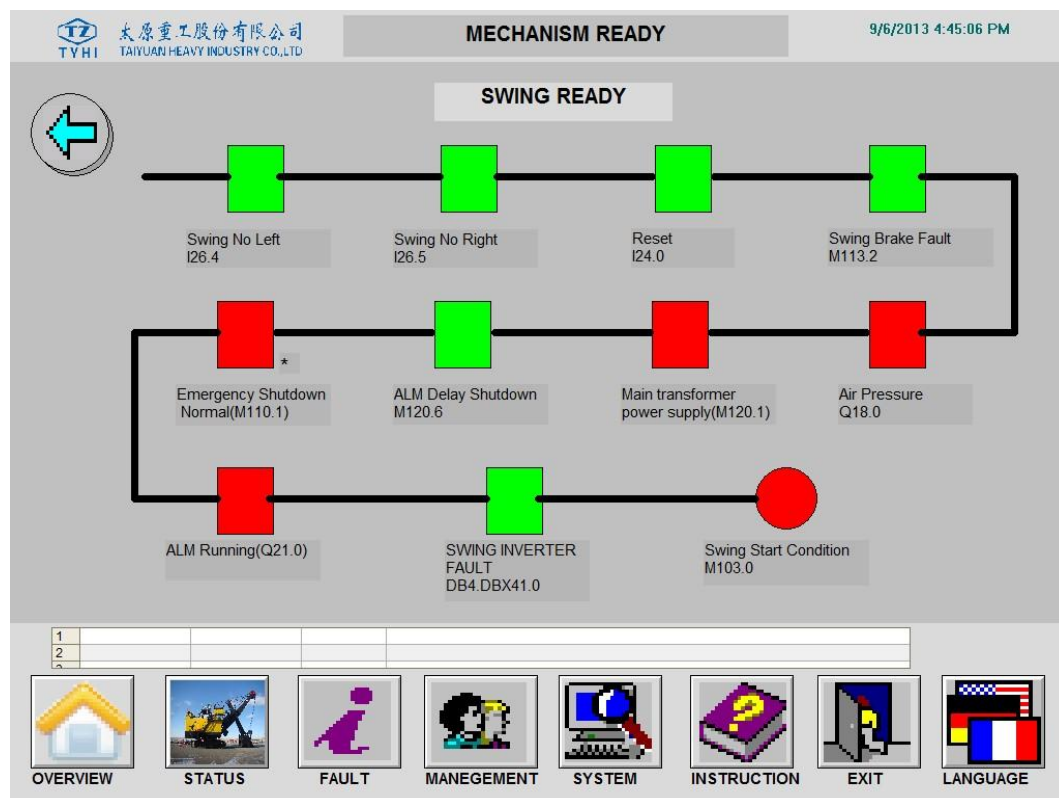


Рисунок 5-96. Условия готовности механизма поворота

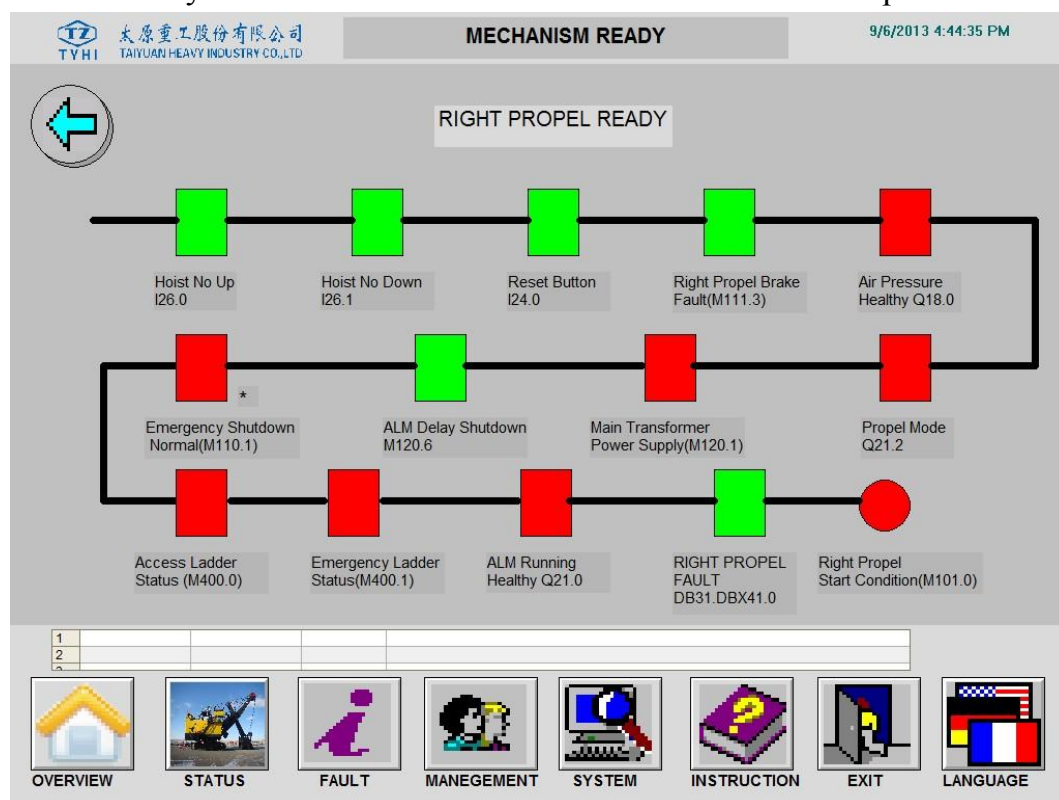


Рисунок 5-97. Условия готовности механизма правого хода

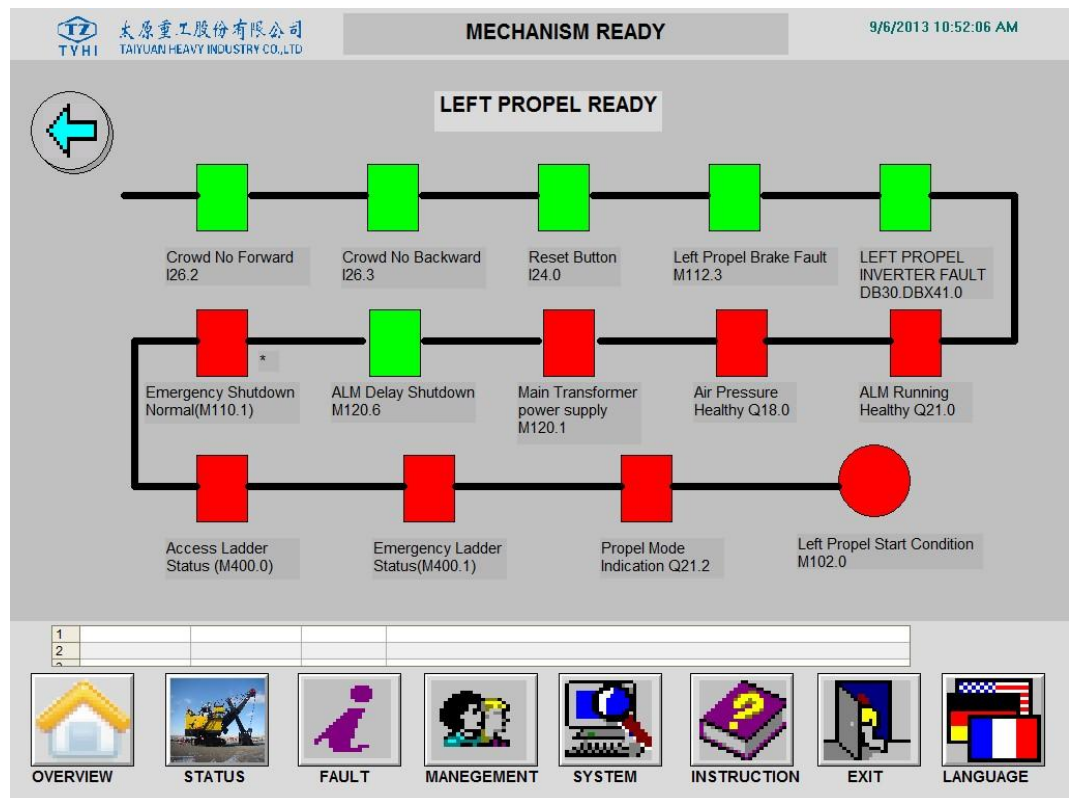


Рисунок 5-98. Условия готовности механизма левого хода

В процессе работы в нормальном режиме оператор может проверять состояние тормозной системы каждого механизма и соответствующие данные электродвигателей. Нажав на иконку «Состояние» в левом нижнем углу экрана можно войти в соответствующий интерфейс:

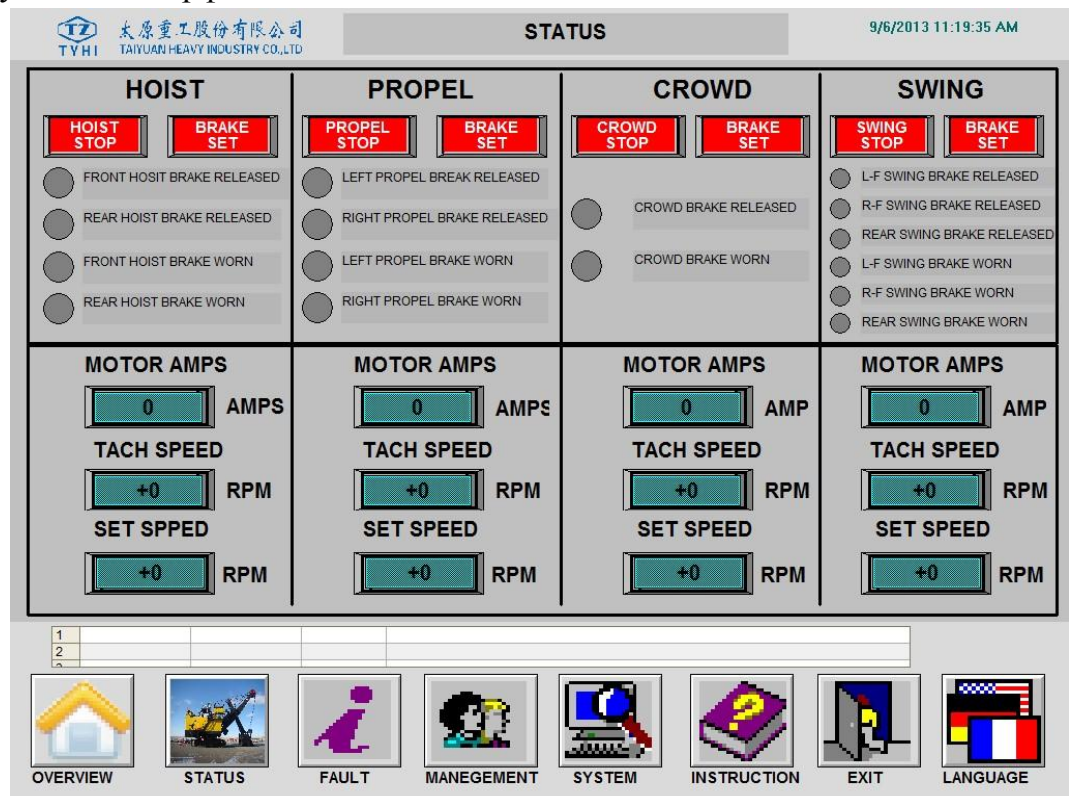


Рисунок 5-99. Состояние механизмов

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
Инв. № дубл.	Подп. и дата				
	Инв. № инв.				
Инв. № подл	Подп. и дата				
	Инв. № инв.				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH ИЭ Лист 89

Когда происходит переключение ковша в режим копания, автоматически всплывает следующее окно.

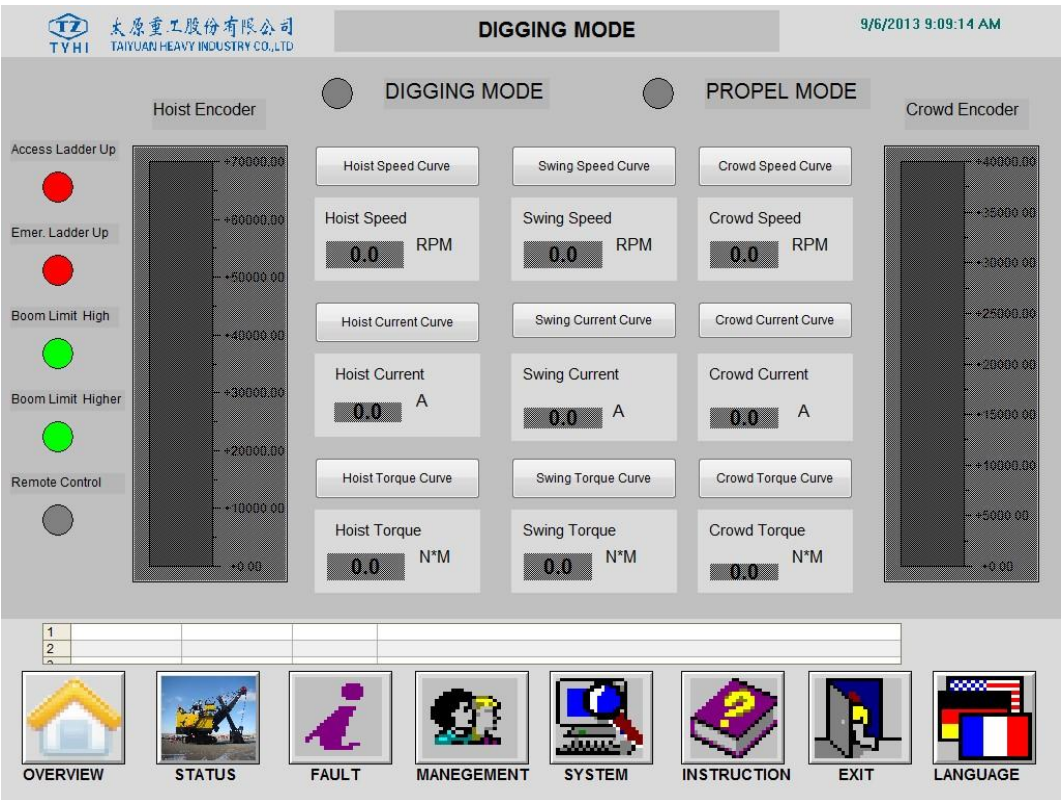
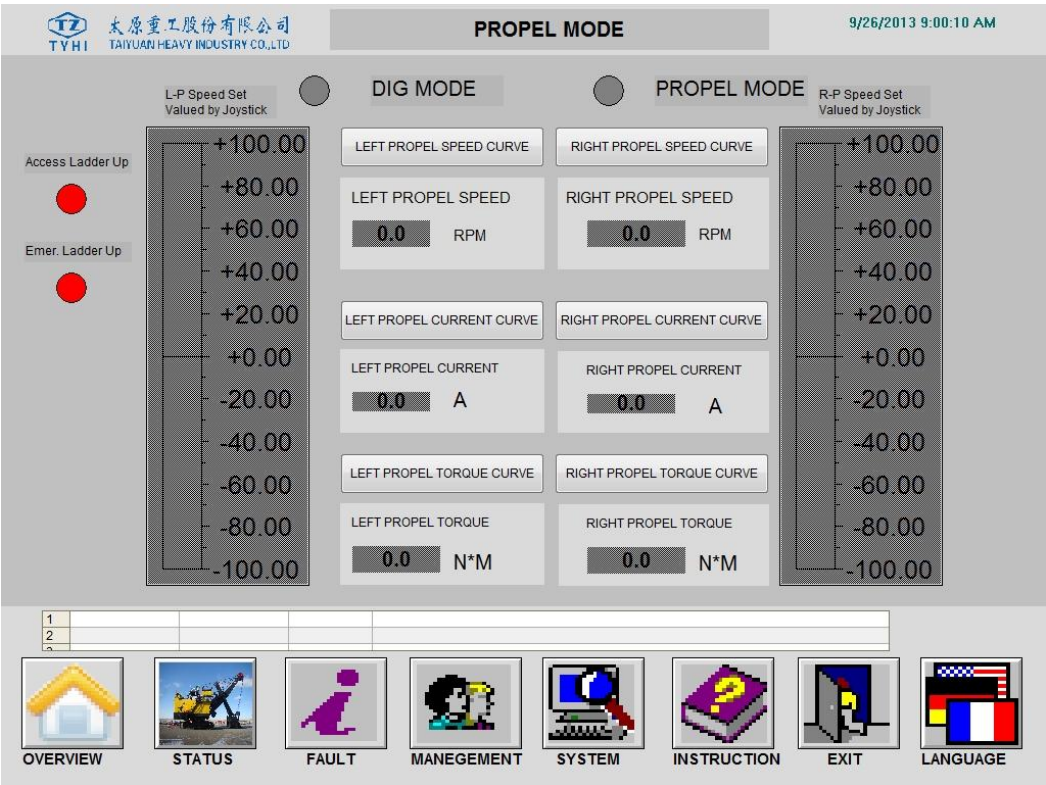


Рисунок 5-100. Режим копания

В данном окне отображается основная информация о режиме выкапывания. Аналогично этому при переключении в режим хода всплывает соответствующее окно, в котором можно увидеть информацию относительно режима хода.



Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

Рисунок 5-101. Режим хода

Если оператор хочет увидеть значение силы тока электродвигателей, момент силы и кривую скорости, он может нажать на соответствующие кнопки на двух изображения в данном интерфейсе, как показано на рисунке.

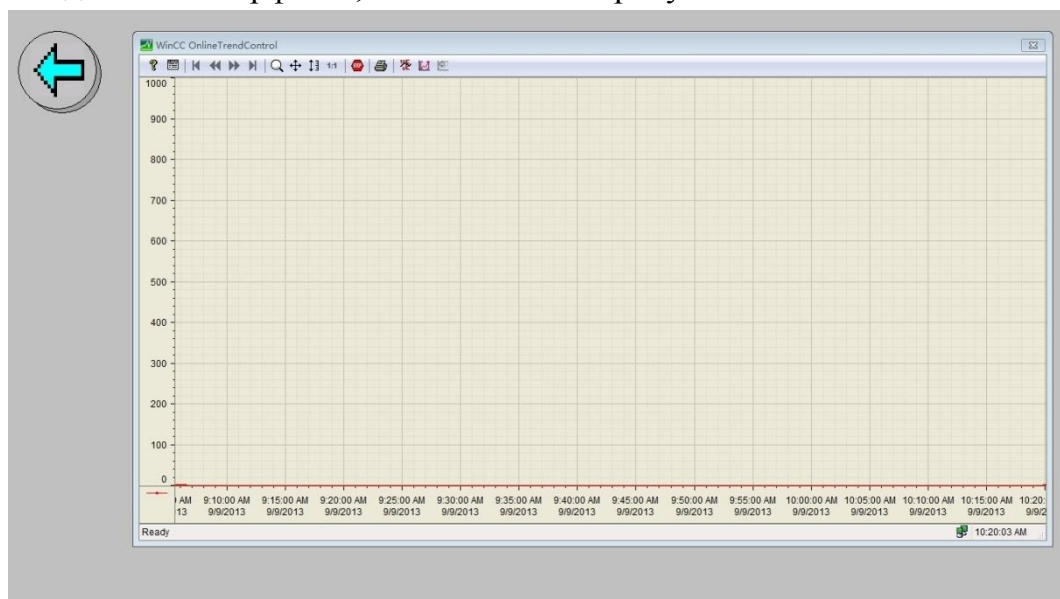


Рисунок 5-102. Кривая электродвигателя

Экскаватор подразделяется на шесть систем, это система энергоснабжения, система сетевой коммуникации DP, система смазки, пневматическая система, система пылеудаления и система контроля температуры. Вход в интерфейсы данных систем осуществляется с помощью нажатия на иконку «Система» в нижней части экрана.



Рисунок 5-103. Шесть систем

Путем нажатия данных кнопок можно войти в каждую из систем для более глубокого понимания ситуации. Ниже приведены изображения данных систем.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата



Рисунок 5-105. Управление вспомогательными шкафами

На экране системы сети DP изображена компоновка сети SIEMENS Profibus DP. Путем нажатия на каждую из станций на изображении оператор имеет доступ к конкретной информации по каждому модулю входа и выхода PLC.

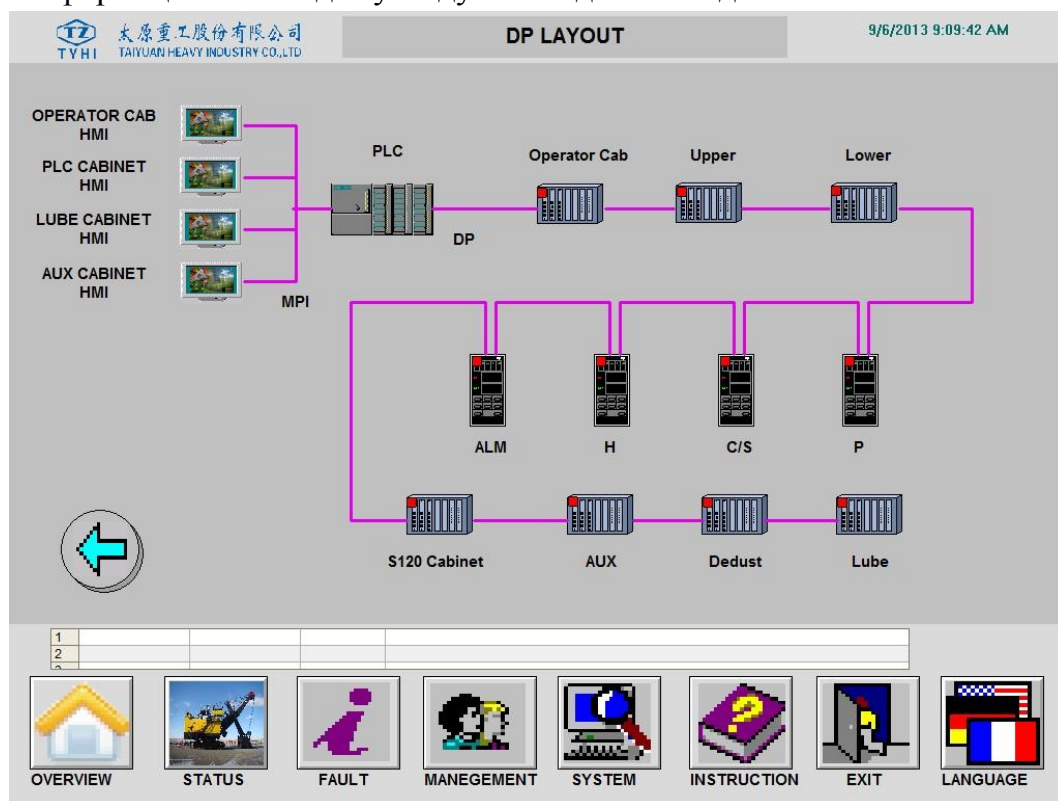


Рисунок 5-106. Система сети DP

На следующих рисунках изображены распределение вход/выход для стойки PLC, стойки панели управления в кабине водителя, стойки шкафа управления верхней части машины, стойки шкафа управления нижней части машины, стойки шкафа управления S120, стойки вспомогательного шкафа управления, стойки пылеудаления и стойки шкафа управления смазкой.

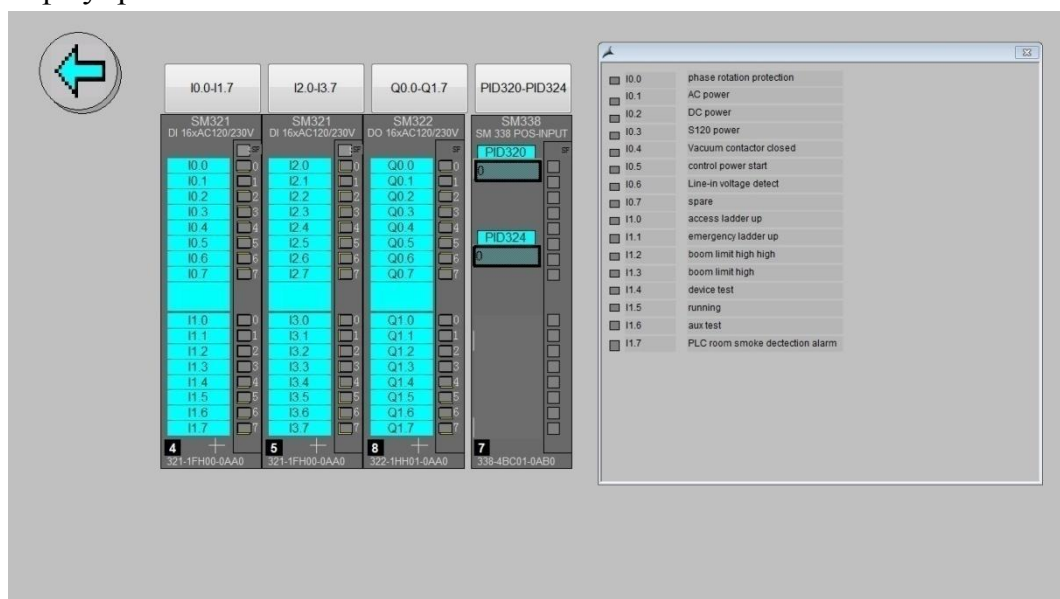


Рисунок 5-107. Стойка PLS

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

93

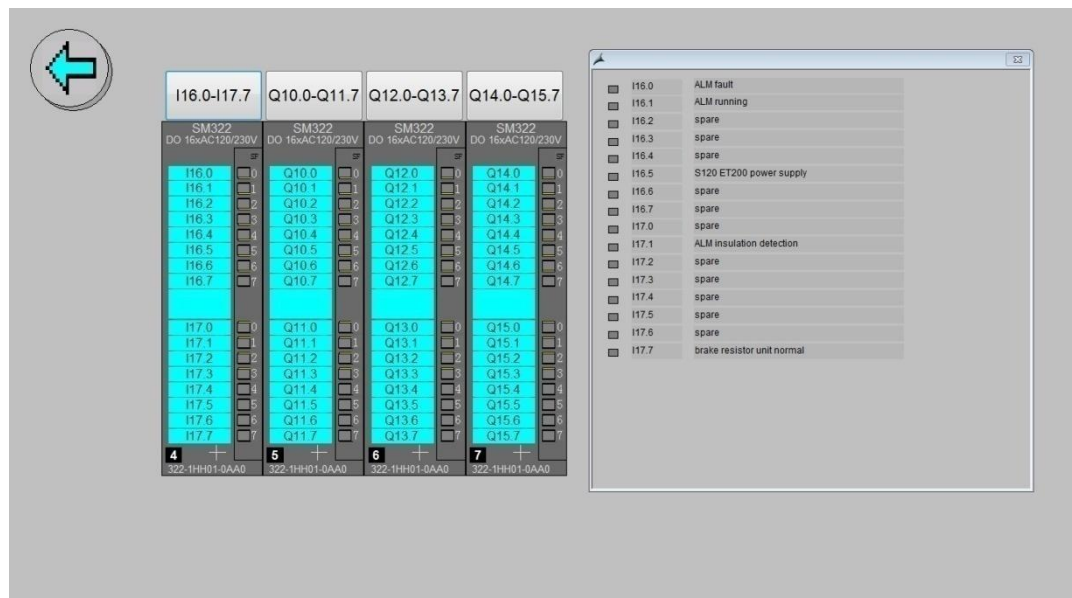


Рисунок 5-111. Стойка S120

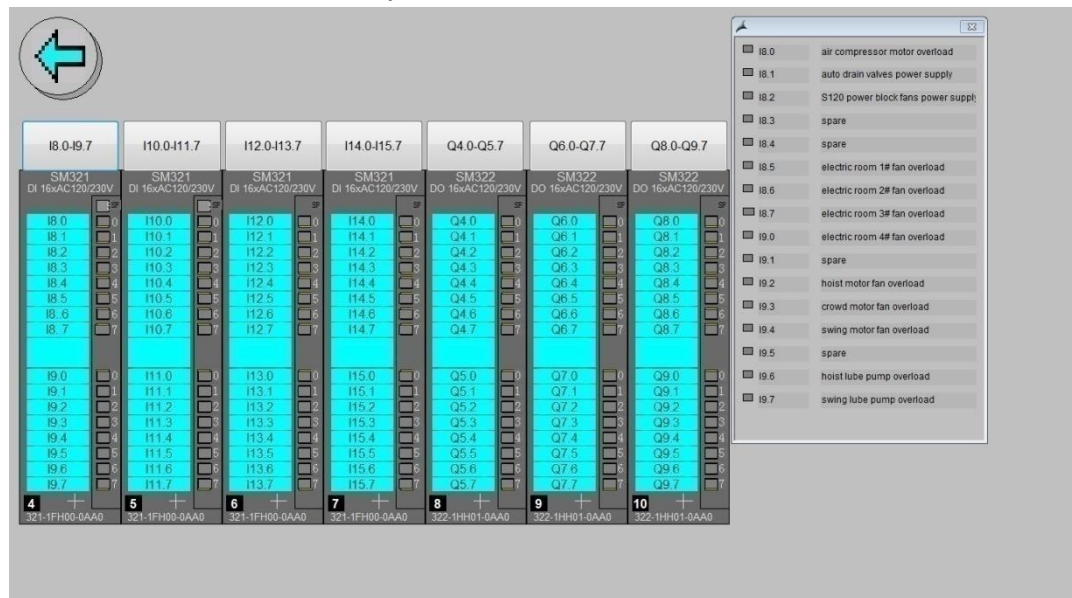


Рисунок 5-112. Стойка вспомогательного шкафа

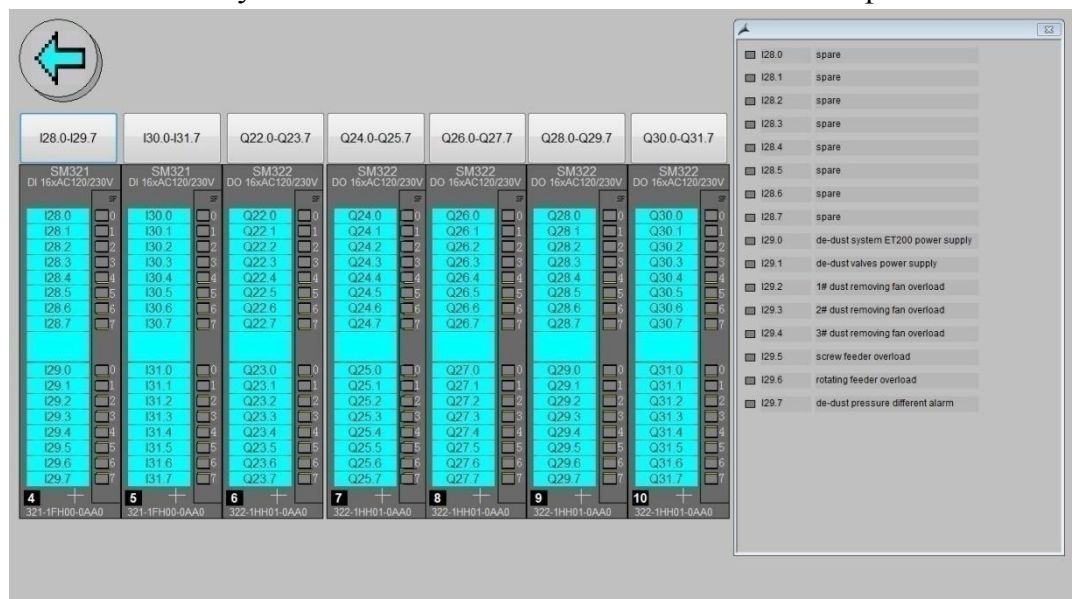


Рисунок 5-113. Стойка пылеудаления

Инев. № подл	Подп. и дата
Инев. № дубл.	Взам. инв. №
Инев. № инв.	Подп. и дата
Инев. № инв.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

95

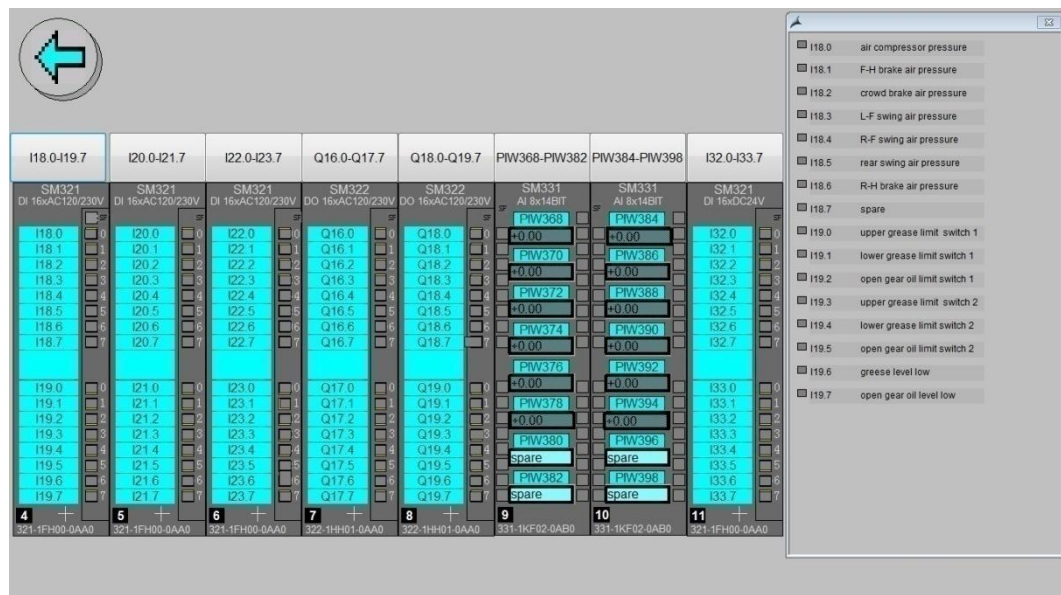


Рисунок 5-114. Стойка шкафа управления смазкой

На экране системы смазки отображается размещение всех смазочных систем экскаватора, включая состояние манометров, смазочных насосов и других устройств. Система смазки делится на три части, это система солидоловой смазки верхней части, солидоловой смазки нижней части и мазутная смазка.

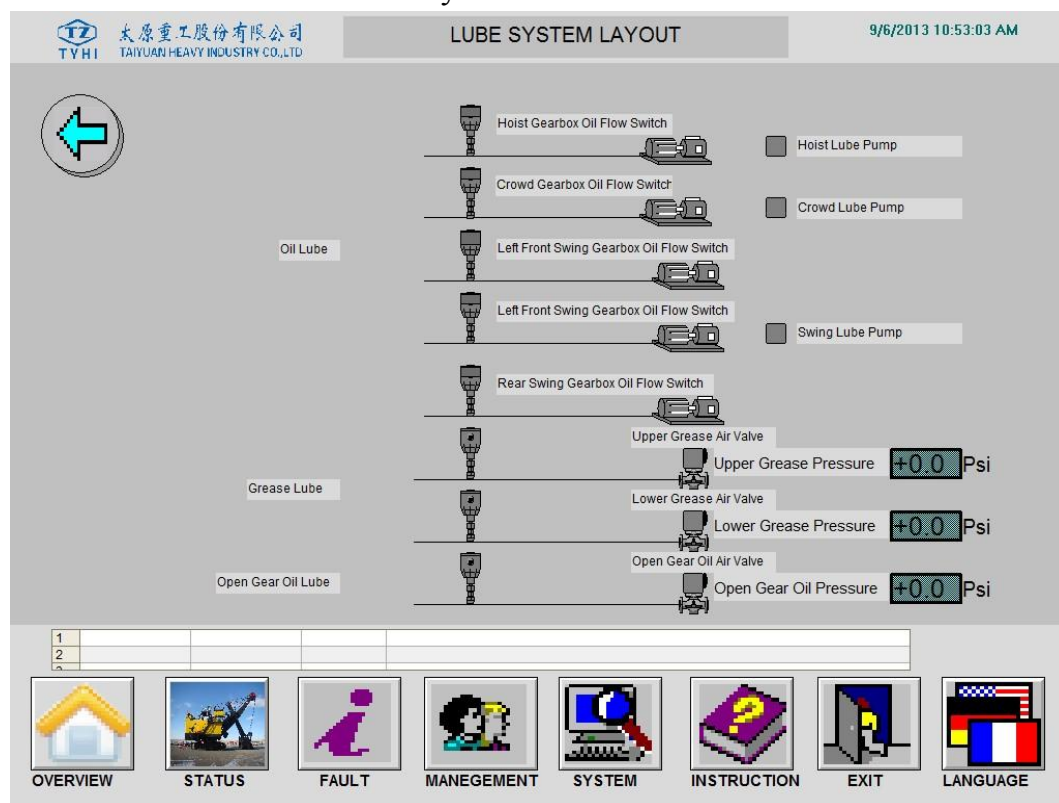


Рисунок 5-115. Смазочная система

На экране пневмосистемы отображается размещение воздуха, циркулирующего внутри трубопровода, и выпуск воздуха. Здесь также можно увидеть состояние пневматических клапанов и переключателей давления воздуха.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

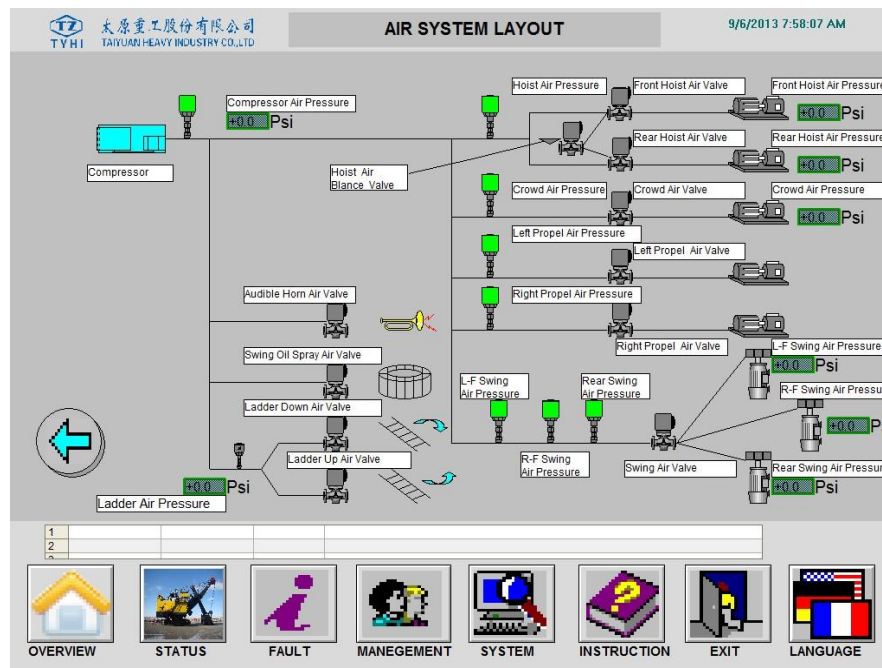


Рисунок 5-116. Пневмосистема

На данном экране отображается система пылеудаления, состояние работы трех вентиляторов пылеудаления, клапанов импульсной очистки, винтового транспортера и прочих устройств пылеудаления.

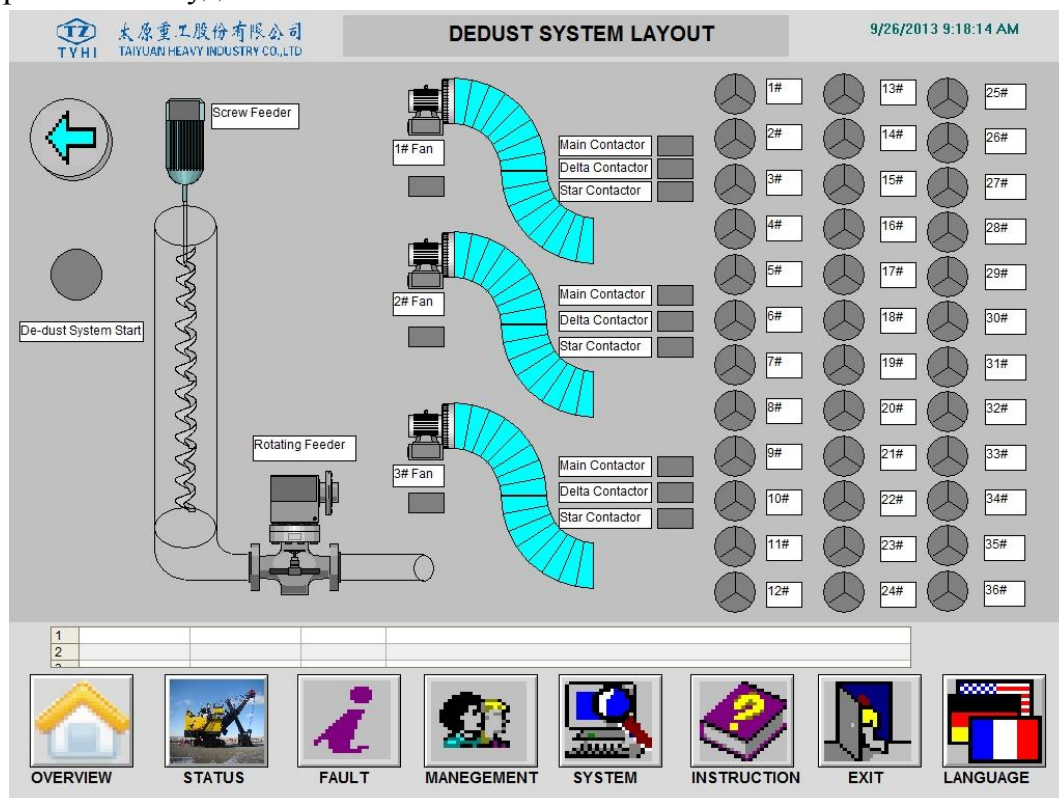


Рисунок 5-117. Система пылеудаления

На экране системы контроля температуры отображаются фактические значения температур. Оператор может нажать на соответствующий индикатор, чтобы проверить температуру каждого механизма или узла.

Инва. № подл	Подп. и дата
Инва. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инва. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----



太原重工股份有限公司
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD

TEMPERATURE

9/26/2013 9:04:48 AM



S GEARBOX OIL TEMPERATURE	1# H WINDING TEMPERATURE	2# H WINDING TEMPERATURE	3# S WINDING TEMPERATURE	C WINDING TEMPERATURE	3# S SHAFT TEMPERATURE	MAIN TRANSFORMER TEMPERATURE
+0.0	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C
H GEARBOX OIL TEMPERATURE	1# S WINDING TEMPERATURE	2# S WINDING TEMPERATURE	1# S SHAFT TEMPERATURE	C SHAFT TEMPERATURE	FRONT H REDUCER MIDDLE 1# TEMPERATURE	AUX TRANSFORMER TEMPERATURE
+0.0	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C
H DRUM RIGHT SHAFT TEMPERATURE	2# S WINDING TEMPERATURE	FRONT H RED. 1# SHAFT 1# TEMPERATURE	2# S SHAFT TEMPERATURE	FRONT H RED. 1# SHAFT 2# TEMPERATURE	REAR H REDUCER MIDDLE 2# TEMPERATURE	FRONT H REDUCER MIDDLE 2# TEMPERATURE
+0.0	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C
H DRUM LEFT SHAFT TEMPERATURE	REAR H REDUCER MIDDLE 1# TEMPERATURE	REAR H REDUCER MIDDLE 2# TEMPERATURE	REAR H REDUCER 1# SHAFT 1# TEMPERATURE	REAR H REDUCER 1# SHAFT 2# TEMPERATURE	LEFT C SLEEVE TEMPERATURE	RIGHT C SLEEVE TEMPERATURE
+0.0	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C	+0.0 °C

1

2

3



OVERVIEW



STATUS



FAULT



MANAGEMENT



SYSTEM



INSTRUCTION



EXIT



LANGUAGE

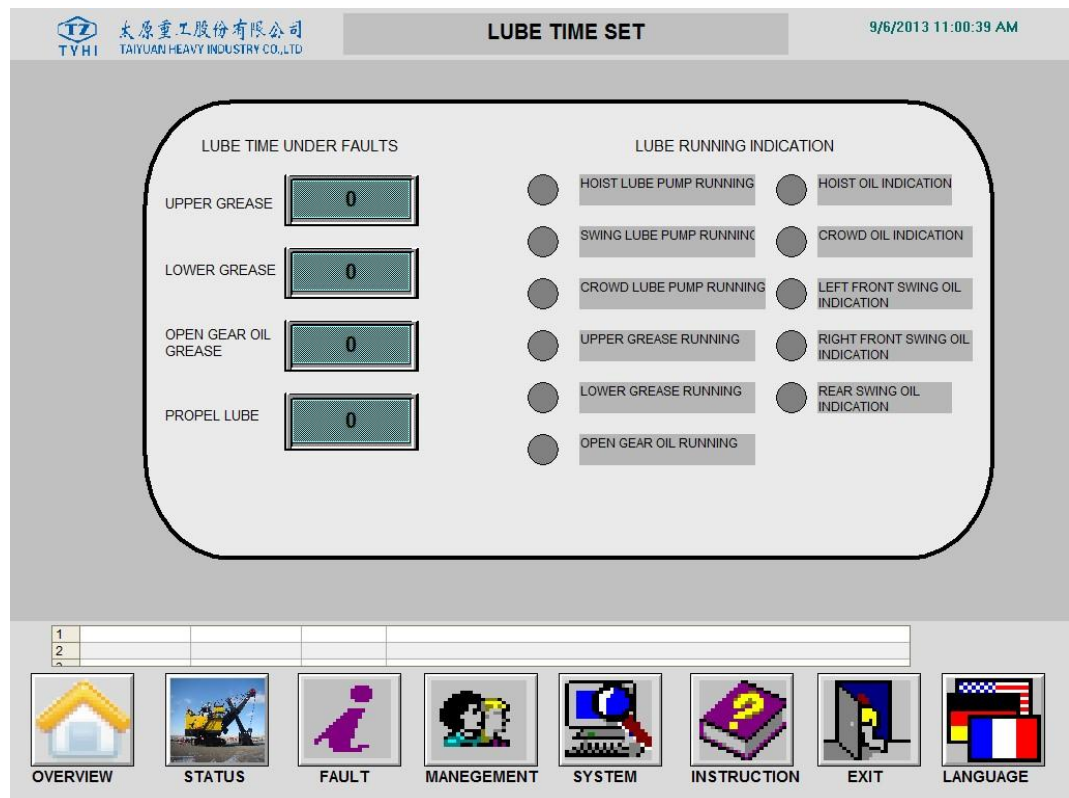
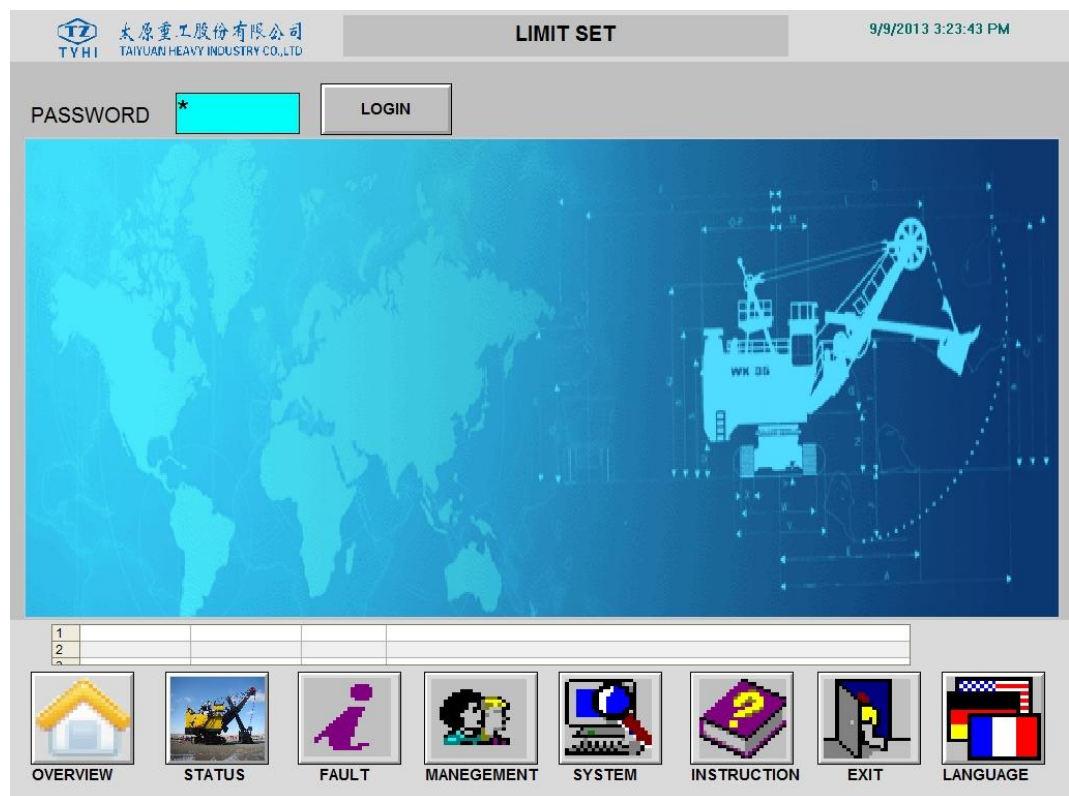


Рисунок 5-123. Настройка времени смазки

Настройка лимита

Поскольку только квалифицированный инженер имеет право доступа к интерфейсу настройки лимита, поэтому в процессе выполнения данных настроек всплывает окно регистрации. В окно настроек можно войти путем нажатия кнопки “Limit set” на интерфейсе “Management”.



Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № докум	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
ЛиИзм.№ докум.Подп.Дат					
К1615.00.000.01 SH ИЭ					
Лист					
99					

Рисунок 5-124. Регистрация доступа к лимиту

После ввода верного кода доступа инженер может войти в интерфейс лимита для изменения его значений.

Рисунок 5-125. Интерфейс настроек лимита

Настройка лимита аналогового значения

Настройка предельного значения аналоговой величины включает в себя настройку давления воздуха, настройку температуры и настройку угла наклона X-Y. В интерфейс данных настроек можно войти путем нажатия кнопки настройки предельного значения аналоговой величины в интерфейсе «Management».

Рисунок 5-126. Экран настройки предельного значения аналоговой величины
Для вызова интерфейса необходимо нажать на соответствующую кнопку.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ



Рисунок 5-129. Настройка лимита давления воздуха



Рисунок 5-130. Настройка лимита угла наклона X-Y

Отказ

Оператор с помощью кнопки “Fault” на интерфейсе “Management” может проверить текущие отказы, историю отказов, их количество и категории.

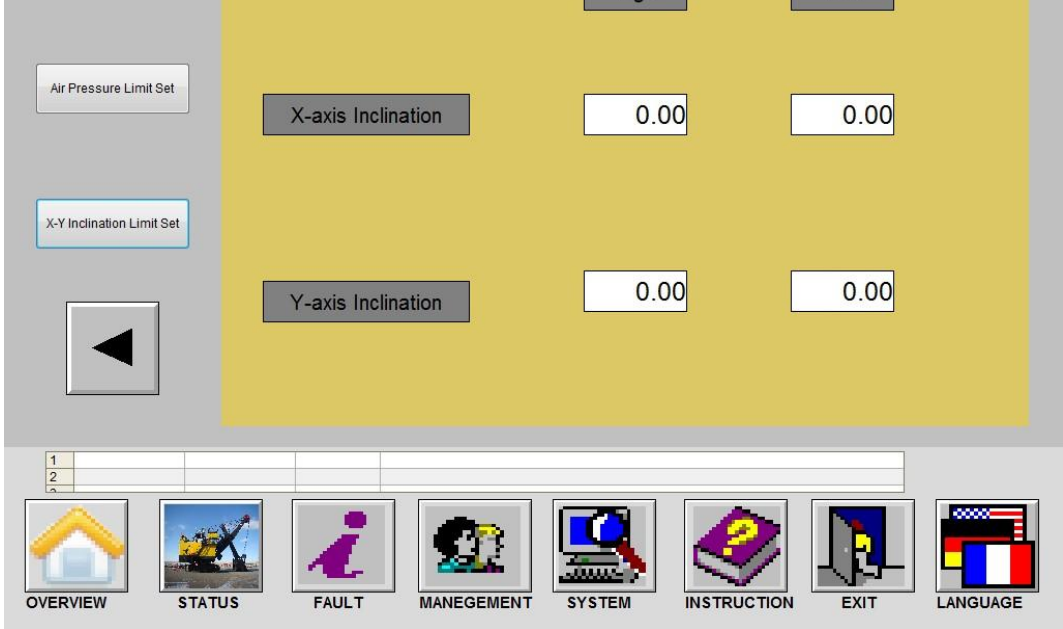
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					Рисунок 5-130. Настройка лимита угла наклона X-Y Отказ Оператор с помощью кнопки “Fault” на интерфейсе “Management” может проверить текущие отказы, историю отказов, их количество и категории.					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист 101



Рисунок 5-131. Интерфейс отказов

Текущие отказы

Оператор может проверить отказы в режиме реального времени на экране текущих отказов.

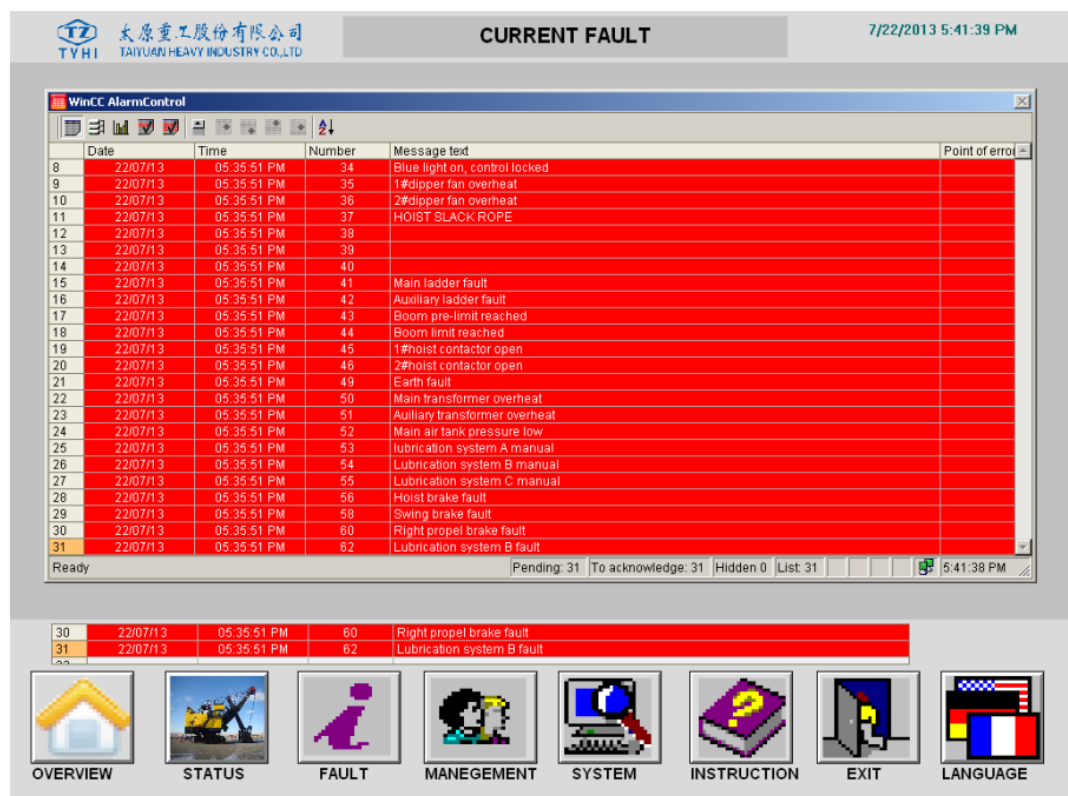


Рисунок 5-132. Текущие отказы

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH ИЭ	Лист
											102

Оператор может просмотреть историю отказов на соответствующем интерфейсе.



На данном интерфейсе оператор может просмотреть количество основных отказов.



Оператор может получить доступ к данным путем нажатия соответствующей кнопки.



Отказы подразделяются на три категории: отказы при экстренном останове, отказы при замедленном останове и срабатывание сигнализации. Ниже даны изображения по трем вышеуказанным категориям.



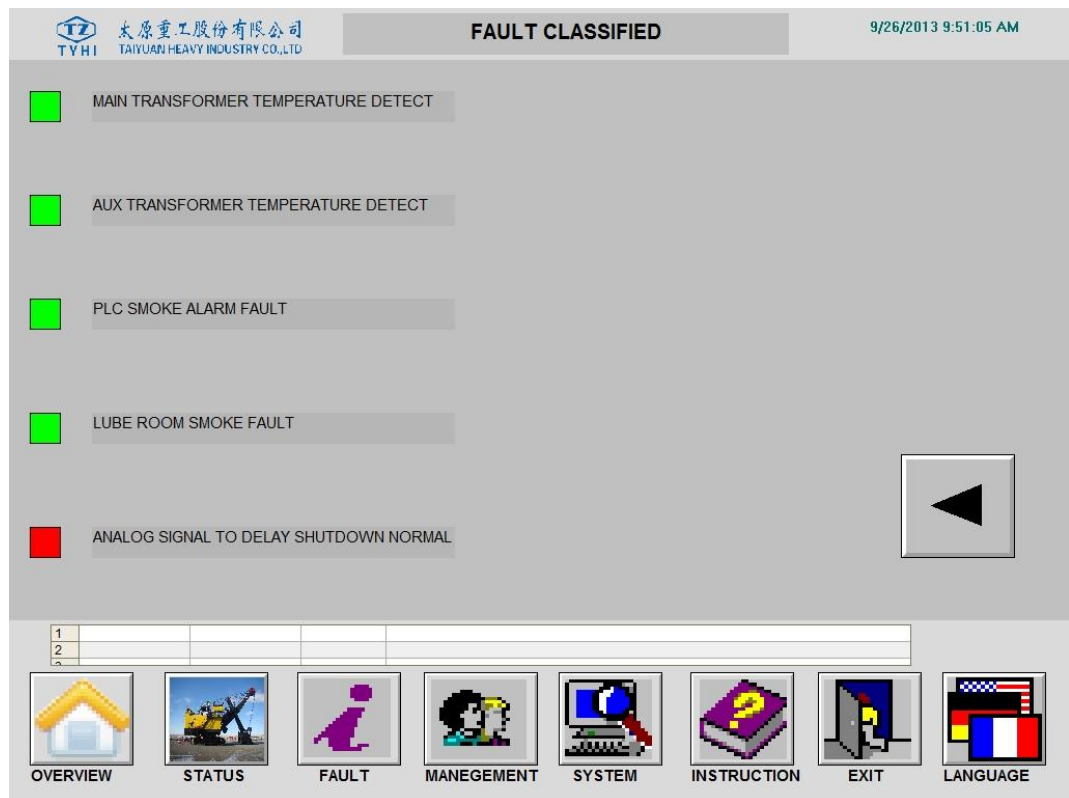


Рисунок 5-139. Отказы при замедленном останове 2



Рисунок 5-140. Отказы при замедленном останове 3

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

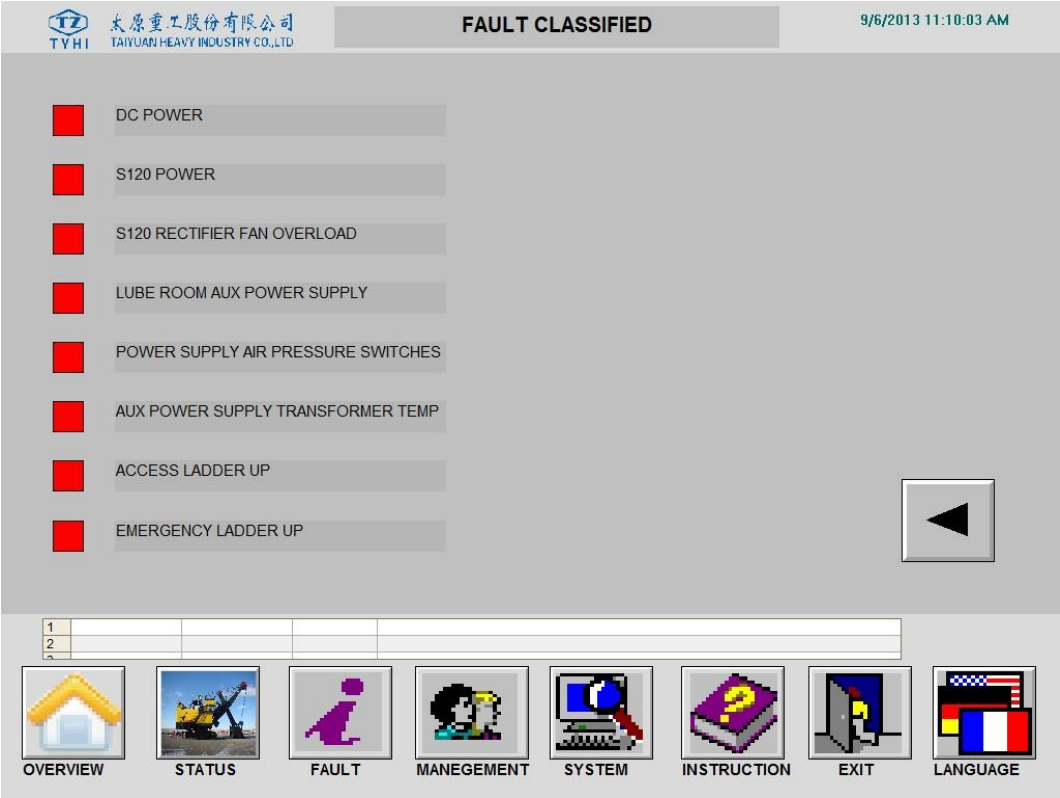


Рисунок 5-141. Отказы при замедленном останове 4



Рисунок 5-142. Отказы при замедленном останове 5

Вход в соответствующий интерфейс выполняется путем нажатия одной из 6 кнопок (см. рис. 5-85 по 5-90).

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

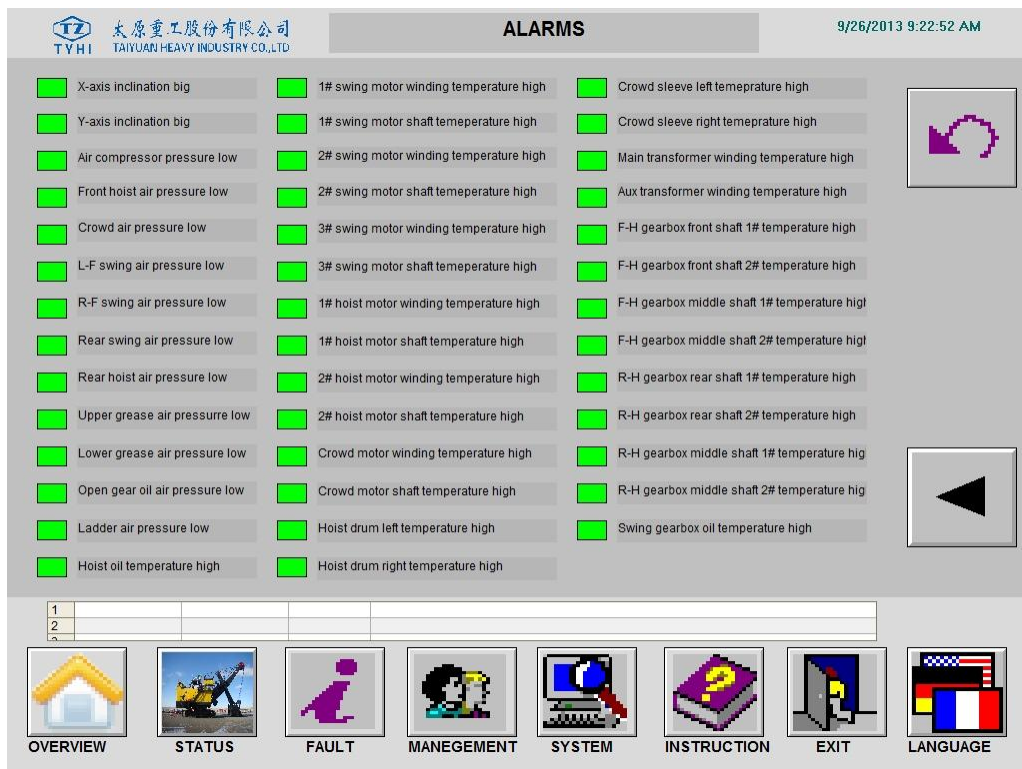


Рисунок 5-143. Срабатывание сигнализации

Следует обратить внимание на то, что срабатывание сигнализации только укажет оператору о наличии отказа, но отключения машины не произойдет. Оператор должен обращать внимание на сигналы.

Удаленное управление

Иногда для замены канатов требуется удаленное управление, для этого имеется специальная кнопка на интерфейсе.

Указания к действию

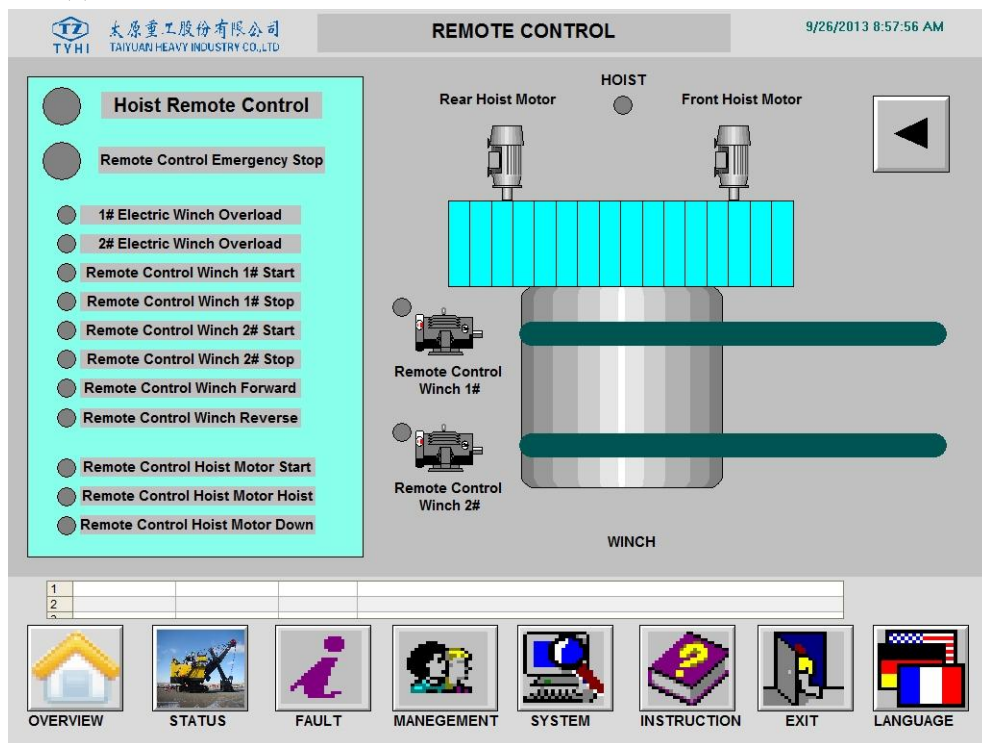


Рисунок 5-144. Удаленное управление

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Данные указания сообщают оператору, как работать с данным оборудованием и некоторые вопросы, на которые нужно обратить внимание во время работы.

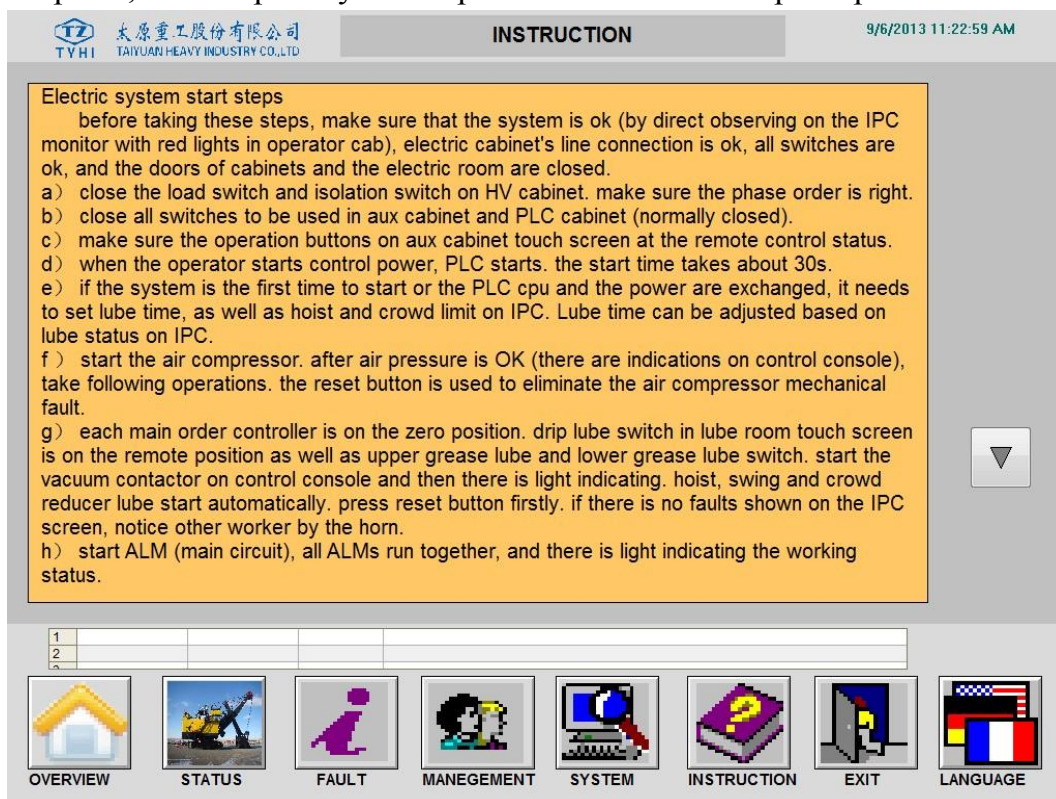


Рисунок 5-145. Указания к работе 1

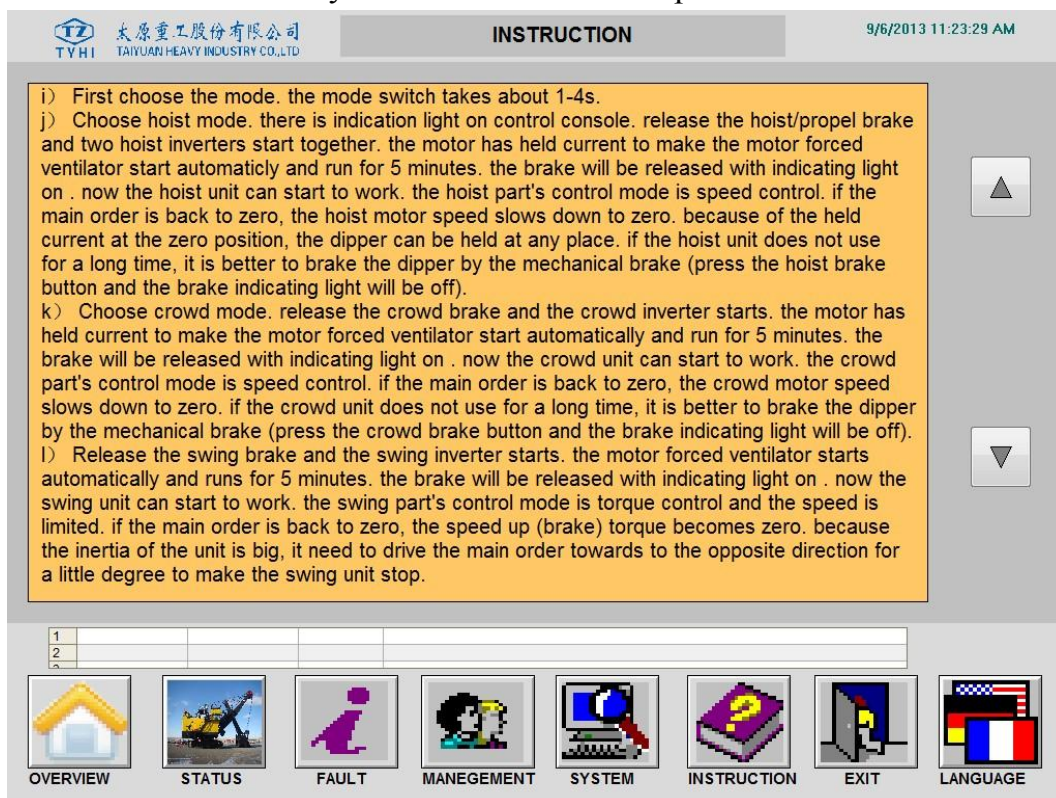


Рисунок 5-146. Указания к работе 2

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

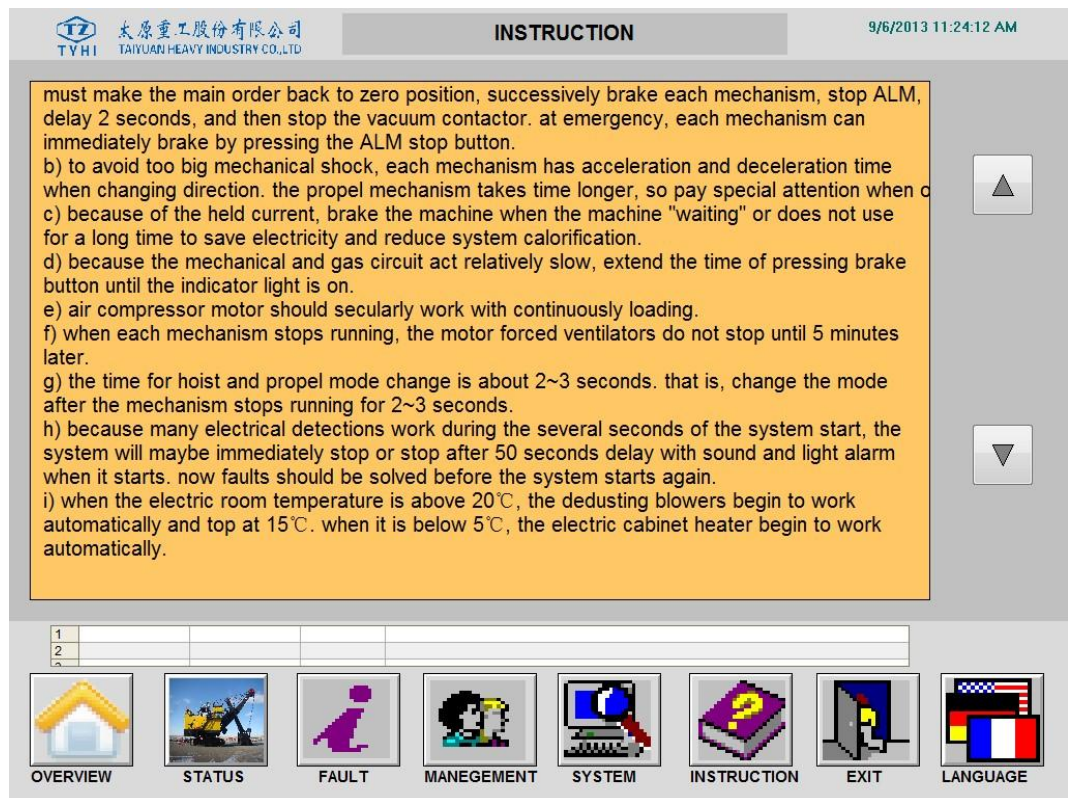


Рисунок 5-149. Указания к работе 5

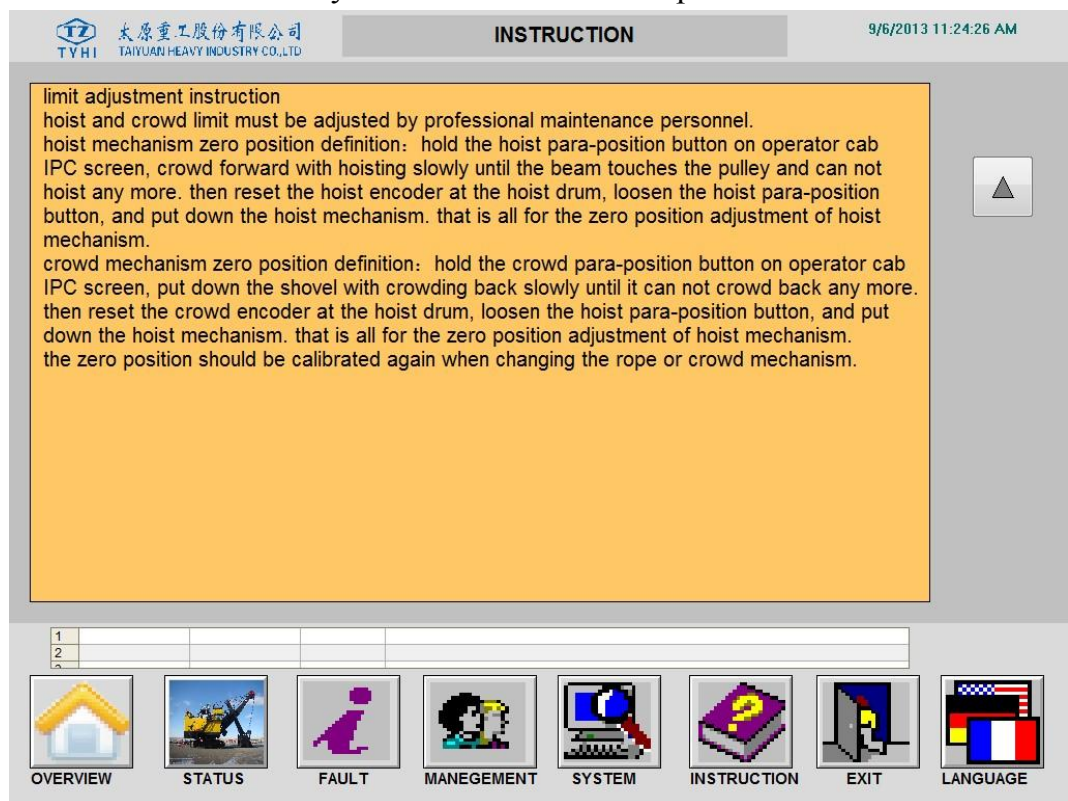


Рисунок 5-150. Указания к работе 6

Выход

С помощью экрана выхода оператор может выйти из интерфейса.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист
111

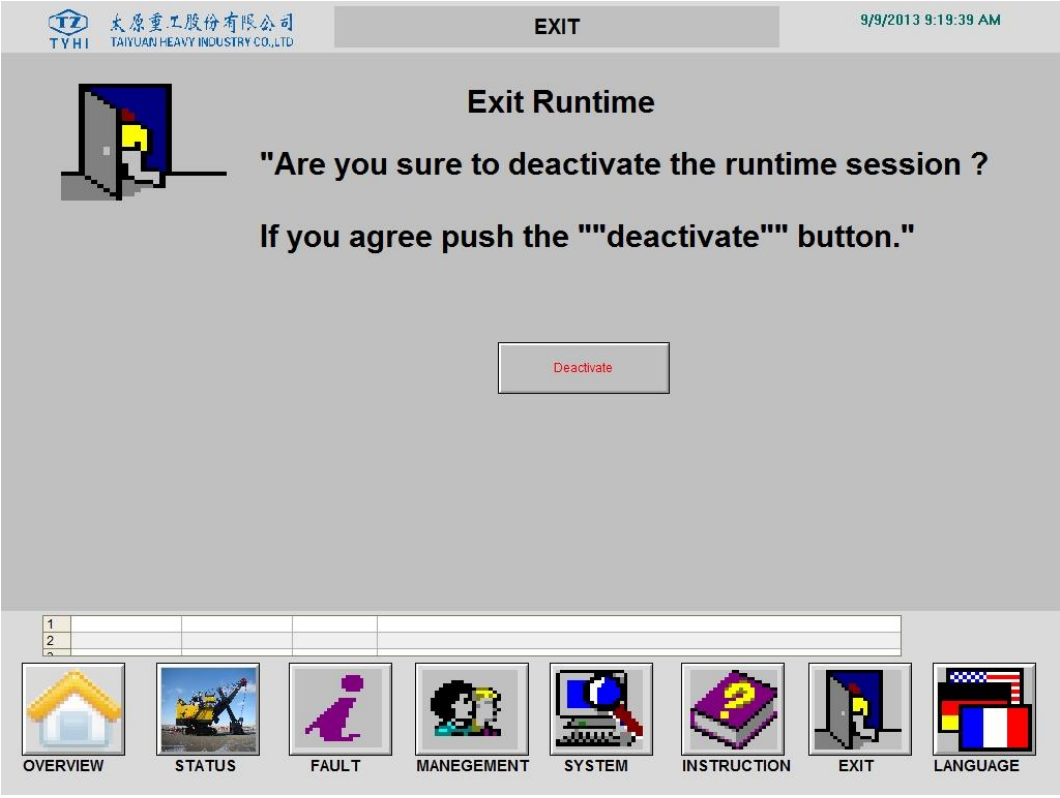


Рисунок 5-157. Выход

Инв. № подл	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Глава 6. Структурные особенности электрической части

6.1 Предисловие

На высоковольтных частях, таких как шкаф высокого напряжения, основной трансформатор, коллекторное кольцо высокого напряжения, частотно преобразовательный шкаф размещается знак «Опасно. Высокое напряжение» . На низковольтных частях, таких как вспомогательные шкафы, шкаф PLC размещается знак «Опасность поражения электрическим током» . Правила безопасности смотрите в руководстве по безопасности.

6.2. Высоковольтные линии

6.2.1 Входящие линии передачи:

6.2.2 Коллекторное кольцо высокого напряжения

Линия питания 6 кВ через кабельный барабан хвостовой части сначала соединяется с внешним высоковольтным шкафом (установлен в нижней части контргруза), затем соединяется с высоковольтным коллекторным кольцом, интегрированным в коллекторное кольцо высокого/низкого напряжения (устанавливается на платформе). Высоковольтное коллекторное кольцо состоит из трех колец питания, одного кольца заземления и одного контрольного кольца, на каждом из которых с помощью скользящего устройства установлено по две электрощетки высокого напряжения в целях обеспечения надежного соединения с высоковольтным источником питания.

6.2.3 Шкаф переключателей высокого напряжения

В шкаф переключателей высокого напряжения встроены переключатель нагрузки, изолирующий переключатель, вакуумный контактор, плавкий предохранитель высокого напряжения, устройство контроля и защиты, варистор, разрядник и другие средства защиты, обеспечивающие изоляцию, защиту от перегрузки по току, обрыва фаз, заземления перенапряжения и др.

6.2.4 Трансформаторы высокого напряжения

Характеристики главного трансформатора 6.6 кВ /1 х 660В, 2000 КВА. Отбор напряжения: $\pm 5\%$ $\pm 10\%$

Характеристики вспомогательного трансформатора: 6.6 кВ / 415В / 690В 250 + 50 КВА. Отбор напряжения: $\pm 5\%$ $\pm 10\%$

В главный и вспомогательный трансформаторы помещена сухая эпоксидная смола. Эти трансформаторы имеют такие преимущества как хорошие характеристики виброустойчивости и отсутствие необходимости технического обслуживания. Корпус представлен монолитной стальной сварной конструкцией. Обмотка трансформаторов оснащена термистором и имеет функции защиты от перегрева и сигнализации.

В дополнение, вспомогательный трансформатор оснащен 1 выключателем F441 690 В / АС и одним выключателем F511 415 В / АС.

Инв. № подл	Подп. и дата					
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
6.2.3 Шкаф переключателей высокого напряжения В шкаф переключателей высокого напряжения встроены переключатель нагрузки, изолирующий переключатель, вакуумный контактор, плавкий предохранитель высокого напряжения, устройство контроля и защиты, варистор, разрядник и другие средства защиты, обеспечивающие изоляцию, защиту от перегрузки по току, обрыва фаз, заземления перенапряжения и др. 6.2.4 Трансформаторы высокого напряжения Характеристики главного трансформатора 6.6 кВ /1 х 660В, 2000 КВА. Отбор напряжения: ±5% ±10% Характеристики вспомогательного трансформатора: 6.6 кВ / 415В / 690В 250 + 50 КВА. Отбор напряжения: ±5% ±10% В главный и вспомогательный трансформаторы помещена сухая эпоксидная смола. Эти трансформаторы имеют такие преимущества как хорошие характеристики виброустойчивости и отсутствие необходимости технического обслуживания. Корпус представлен монолитной стальной сварной конструкцией. Обмотка трансформаторов оснащена термистором и имеет функции защиты от перегрева и сигнализации. В дополнение, вспомогательный трансформатор оснащен 1 выключателем F441 690 В / АС и одним выключателем F511 415 В / АС.						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 ШН ИЭ	Лист
						113



Рисунок 6-1. Компоновка главного и вспомогательного трансформаторов высоковольтного шкафа

6.3 Система обратной связи выпрямления S120

6.3.1 Установка обратной связи выпрямления S120

Технические параметры: 3 жилы, переменный ток, 500÷690В 2 x 1100 кВт 1 комплект (S120)

Источник питания 3 жильный, переменного тока, 690В вторичной стороны главного трансформатора непосредственно соединяется со шкафом обратной связи выпрямления, выходная шина постоянного тока служит общей шиной постоянного тока, обеспечивая источником постоянного тока инверторы всех механизмов, которые соединяются с ней, формируя систему частотного регулирования общей шины постоянного тока обратной связи выпрямления.

Блок обратной связи выпрямления имеет следующие технические особенности:

1) Отсутствие помех электросети от гармонических волн, поэтому сила тока на стороне сети достаточно небольшая, реализуется оптимальное преобразование энергии.

2) Отсутствие отказа инверсии во время обратной связи энергии, к тому же происходит плавный переход из электроприводного в генераторный режим, имеет более высокую степень надежности по сравнению с тиристорной системой регулирования постоянного тока.

3) Поддерживается стабильное напряжение общей шины постоянного тока, практически не имеет чувствительности к колебаниям напряжения электросети. Таким образом, обеспечивается оптимальное использование инвертора и электродвигателя с частотным преобразованием.

Инв. № подл	Подп. и дата																	
	Взам. инв. №																	
Инв. № дубл.	Подп. и дата																	
	Взам. инв. №																	
выпрямления, выходная шина постоянного тока служит общей шиной постоянного тока, обеспечивая источником постоянного тока инверторы всех механизмов, которые соединяются с ней, формируя систему частотного регулирования общей шины постоянного тока обратной связи выпрямления. Блок обратной связи выпрямления имеет следующие технические особенности: 1) Отсутствие помех электросети от гармонических волн, поэтому сила тока на стороне сети достаточно небольшая, реализуется оптимальное преобразование энергии. 2) Отсутствие отказа инверсии во время обратной связи энергии, к тому же происходит плавный переход из электроприводного в генераторный режим, имеет более высокую степень надежности по сравнению с тиристорной системой регулирования постоянного тока. 3) Поддерживается стабильное напряжение общей шины постоянного тока, практически не имеет чувствительности к колебаниям напряжения электросети. Таким образом, обеспечивается оптимальное использование инвертора и электродвигателя с частотным преобразованием.																		
Инв. № подл	Подп. и дата																	
<table><tr><td>Ли</td><td>Изм.</td><td>№ докум.</td><td>Подп.</td><td>Дат</td><td rowspan="2">К1615.00.000.01 SH ИЭ</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>114</td></tr></table>						Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH ИЭ	Лист						114
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH ИЭ	Лист												
						114												

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

	Механизм подъема	Механизм напора	Механизм поворота	Механизм хода
Количество	2	1	1	2
Номинальная мощность, кВт	800	560	800	560
Номинальное напряжение, В	690	690	690	690

6.4.1 Механизм подъема

Инверторный шкаф S120: 800кВт, 985 В DC - 2 комплекта.

Кривую управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма подъема см. на рис. 6-2:

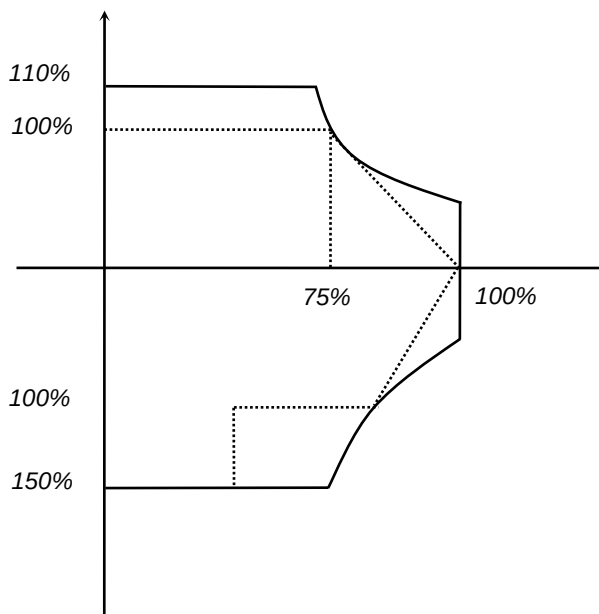


Рисунок 6-2. Кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма подъема

Сплошная линия на рисунке – это кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием, пунктирная линия – это линия управления электродвигателем постоянного тока, таким образом, из рисунка мы можем узнать:

1) Непрерывная скорость при максимальном усилии выкапывания больше, выкапывание происходит с большей силой и быстрее;

2) Максимальная скорость работы с полным или пустым ковшом больше, эффективность работы может быть выше;

3) Площадь, которую охватывает сплошная линия, больше по сравнению с пунктирной линией, это говорит о том, что эффективность системы с частотным преобразованием выше эффективности системы постоянного тока.

Подъемный барабан оснащен кодировщиком абсолютного типа для измерения высоты подъема и защиты верхнего и нижнего лимитов.

6.4.2 Механизм напора

Электродвигатель с преобразованием частоты переменного тока: 350кВт 690В АС - 1 компл.

Инверторный шкаф S120: 560кВт, 985В DC - 1 комплект.

Для электродвигателя с преобразованием частоты напорного механизма используется скоростное векторное управление с замкнутой цепью с целью повышения силы резания во время выкапывания. Двигатель механизма напора может в пределах скорости 0÷90% гарантировать выход максимального крутящего момента. Это обеспечивает практическое отсутствие изменение силы резания по время копания со скоростью ковша в пределах 90% скорости. Таким образом скорость резания больше по сравнению с системой постоянного тока, за счет чего повышается коэффициент заполнения ковша во время черпания.

Кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма напора приведена на рис. 6-3:

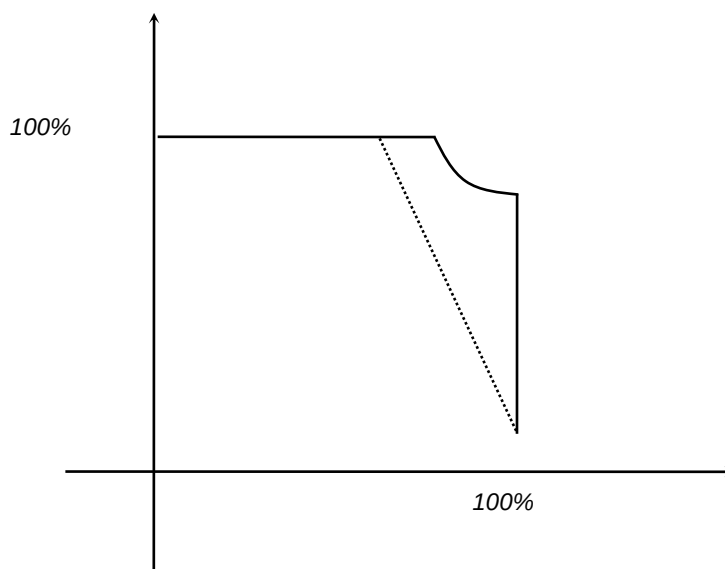


Рисунок 6-3. Кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма напора

Сплошная линия на рисунке – это кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием, пунктирная линия – это характеристическая линия управления электродвигателем постоянного тока, таким образом, из рисунка мы можем узнать:

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	116	
K1615.00.000.01 SH ИЭ						

Кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма напора приведена на рис. 6-3:

Рисунок 6-3. Кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма напора

Сплошная линия на рисунке – это кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием, пунктирная линия – это характеристическая линия управления электродвигателем постоянного тока, таким образом, из рисунка мы можем узнать:

1) Непрерывная скорость при максимальной силе выкапывания больше, таким образом, сила резания при различных скоростях выкапывания остается неизменной, повышается КПД и коэффициент заполнения ковша;

2) Площадь, которую охватывает сплошная линия, больше по сравнению с пунктирной линией, это говорит о том, что эффективность системы с частотным преобразованием выше эффективности системы постоянного тока.

Вал напора оснащен кодировщиком абсолютного типа для измерения хода рукояти ковша и защиты ограничения напора.

6.4.3 Механизм поворота

Электродвигатель с преобразованием частоты переменного тока: 260кВт 690В АС - 2 компл

Инверторный шкаф S120: 800кВт, 985 В DC 1 компл.

В поворотном механизме два двигателя с частотным преобразованием приводятся за одним инвертором, их сцепление происходит за счет шестерни. Поскольку источником питания для двух двигателей является один инвертер, поэтому их вращающий момент (или сила тока) практически совпадают, что обеспечивает их сбалансированную работу.

По своим особенностям нагрузки механизм поворота относится к нагрузке вращения с мощной инерцией. В нормальном режиме работы только одно вращение вперед на 0° — 90° и обратное вращение на 90° — 0° считается за один рабочий цикл, который находится в процессе перехода пуска и торможения. В целях обеспечения стабильного пуска и торможения и меньшей степени механических ударов для управления поворотом применяется режим управления вращающим моментом с ограничением амплитуды скорости, т.е. величина выходного крутящего момента двигателя и скорость пуска и торможения зависят от величины заданного момента вращения.

Крива управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма поворота дана на рис. 6-4.

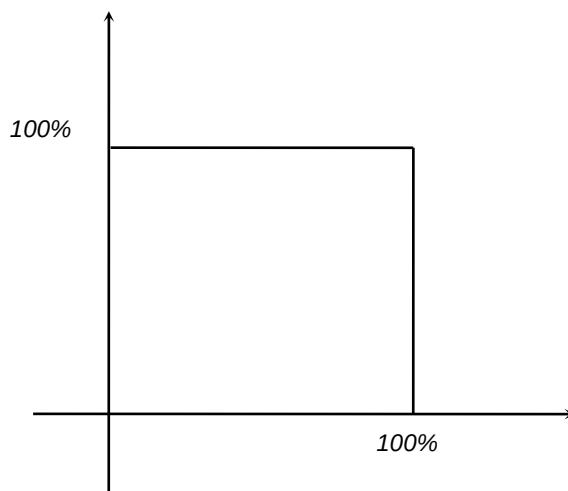


Рисунок 6-4. Кривая управления электродвигателем с частотным преобразованием механизма поворота

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

6.5 Система управления PLC

6.5.1 Общие сведения о системе PLC

Для PLC используется продукция Siemens серии S7-300, которая выполняет функции логического управления и обработки данных, это ядро всей электросистемы.

Для управления системой PLC используется коммуникационная сеть полевой шины PROFIBUS DP. Элементы обратной связи выпрямления, инверторы всех механизмов, контроллеры дистанционного управления по отдельности присоединяются к шине, образуя сеть распределенного управления. Операционные команды из кабины водителя, информация о состоянии работы и отказах инверторов всех механизмов и элементов обратной связи выпрямления поступают на CPU через коммуникационную сеть полевой шины PROFIBUS DP. Через двухпозиционную переменную и модули цифрового ввода поступают данные о состоянии работы и отказах коммутационного и вспомогательного контуров, информация о состоянии защиты и ограничении хода и др. Путем выполнения логических операций и операций с данными аналогичным путем осуществляется управление всей электросистемы

Удаленный контроллер ET200 включает в себя: кабину водителя ET200, помещение смазки ET200, вспомогательный шкаф ET200, частотопреобразовательный шкаф ET200 Siemens S120, верхнюю и нижнюю часть машины ET200 и др. Применение ET200 распределенного типа значительно сокращает прокладку проводов между шкафами, вместе с тем эффективно сокращается вероятность возникновения отказов.

CPU преобразован из исходного CPU315-2DP в CPU319-3 PN/DP 6ES7 318-3EL01-0AB0, его особенностями являются достаточно большой объем обмена информацией, быстрая скорость выполнения операций и др.

6.5.2 Особенности полевой шины PROFIBUS DP

Контроль с использованием коммуникационной сети полевой шины PROFIBUS DP обладает следующими особенностями:

- 1) Способность обмена большим объемом информации, программируемость, оперативность и удобство могут удовлетворить различные требования;
- 2) Путем регулирования на площадке возможны непрерывная модернизация и усовершенствование способов управления;
- 3) Скорость связи 12М и совершенные функции калибровки позволяют системе работать эффективно и надежно в режиме реального времени;
- 4) PROFIBUS – это полевая шина, имеющая самое широкое применение в области современного оборудования и автоматизации.

6.6 Двигатель с частотным преобразованием, работающий от основного привода

6.6.1 Характеристики часто-управляемого двигателя

В соответствии с условиями многолетней работы экскаватора на рудниках электродвигатель является самым основным узлом, влияющим на эксплуатационную

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ЗЕЛ01-0AB0, его особенностями являются достаточно большой объем обмена информацией, быстрая скорость выполнения операций и др.					
6.5.2 Особенности полевой шины PROFIBUS DP										
Контроль с использованием коммуникационной сети полевой шины PROFIBUS DP обладает следующими особенностями:										
1) Способность обмена большим объемом информации, программируемость, оперативность и удобство могут удовлетворить различные требования;										
2) Путем регулирования на площадке возможны непрерывная модернизация и усовершенствование способов управления;										
3) Скорость связи 12М и совершенные функции калибровки позволяют системе работать эффективно и надежно в режиме реального времени;										
4) PROFIBUS – это полевая шина, имеющая самое широкое применение в области современного оборудования и автоматизации.										
6.6 Двигатель с частотным преобразованием, работающий от основного привода										
6.6.1 Характеристики часто-управляемого двигателя										
В соответствии с условиями многолетней работы экскаватора на рудниках электродвигатель является самым основным узлом, влияющим на эксплуатационную										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										119
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						



Рисунок 6-6. Двигатель с частотным регулированием

6.6.2 Параметры электродвигателя

Электродвигатели имеют следующие параметры:

№ п/п	Механизм подъема	Механизм напора	Механизм поворота	Механизм хода
Количество	2 компл.	1 компл.	2 компл.	2 компл.
Модель	YJ56B1	YJ13L4	YJ80A1	YJ13L3X1
Номинальная мощность	560 кВт	350 кВт	260 кВт	450 кВт
Номинальное напряжение	690 В / АС *	690VAC	690VAC	690VAC
Коэффициент мощности	0.86	0.85	0.85	0.83
Номинальный КПД	94%	93.8%	94%	94.4%
Класс изоляции	Класс-200	Класс-200	Класс-200	Класс-200
Режим работы	Непрерывная работа	Непрерывная работа	Непрерывная работа	Непрерывная работа
Способ охлаждения	Принудительное воздушное охлаждения	Принудительное воздушное охлаждения	Принудительное воздушное охлаждения	Принудительное воздушное охлаждения
* - АС – переменный ток				

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

Глава 7. Система управления экскаватором

7.1 Бесперебойный источник питания (UPS)

7.1.1 Технические параметры

Технические параметры UPS:

Модель		TZKS33010
Номинальная емкость		10 KVA
Вход переменного тока	Номинальное напряжение	415В
	Диапазон напряжения	-20%~+15%
	Гармоника тока	<5%
	Коэффициент мощности	> 0.99
	Защита от перенапряжения	Есть
	Частота	50/60 Гц ±10%
Выход переменного тока	Напряжение	415В
	Частота и стабильность	50/60 Гц ±5%
	Искажение напряжения	≤ 3%
	Стабильность напряжения	415В ±5%
	Перегрузочная способность	≤ 105%, непрерывная; 125 % - 5 мин.; 150% - 30с
	Пик-фактор	3:1
Предупредительный звуковой сигнал	Режим питания от батареи	Прерывистое гудение
	Отказ	Непрерывное гудение
Время переключения	Отключение/возобновление питания городской электросети	Нулевое переключение
Блок индикации	LED-индикация состояния	Состояние городской электросети, энергоснабжение городской электросети, шунтовое энергоснабжение, батарейное электропитание, нагрузка, низкое напряжение аккумулятора, отказ, замена аккумулятора, емкость аккумулятора, величина нагрузки
	LCD	Вход/выход, шунт, инверсия, частота, емкость нагрузки и напряжение аккумулятора, информация об отказе и др.

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

7.2 Модуль PLC

7.2.1 Модуль источника питания

Модуль источника питания PS 307; 10 A; (6ES7307-1KA02-0AA0)

Свойства модуля источника питания:

- 1) Выходной ток: 10 А
- 2) Выходное напряжение 24 В / DC; защита от короткого замыкания и выключения цепи
- 3) Соединение с однофазным источником питания переменного тока (номинальное входное напряжение, 120/230 В / AC, 50/60 Гц)
- 4) Безопасная изоляция согласно EN 60 950
- 5) Может использоваться в качестве источника питания нагрузки

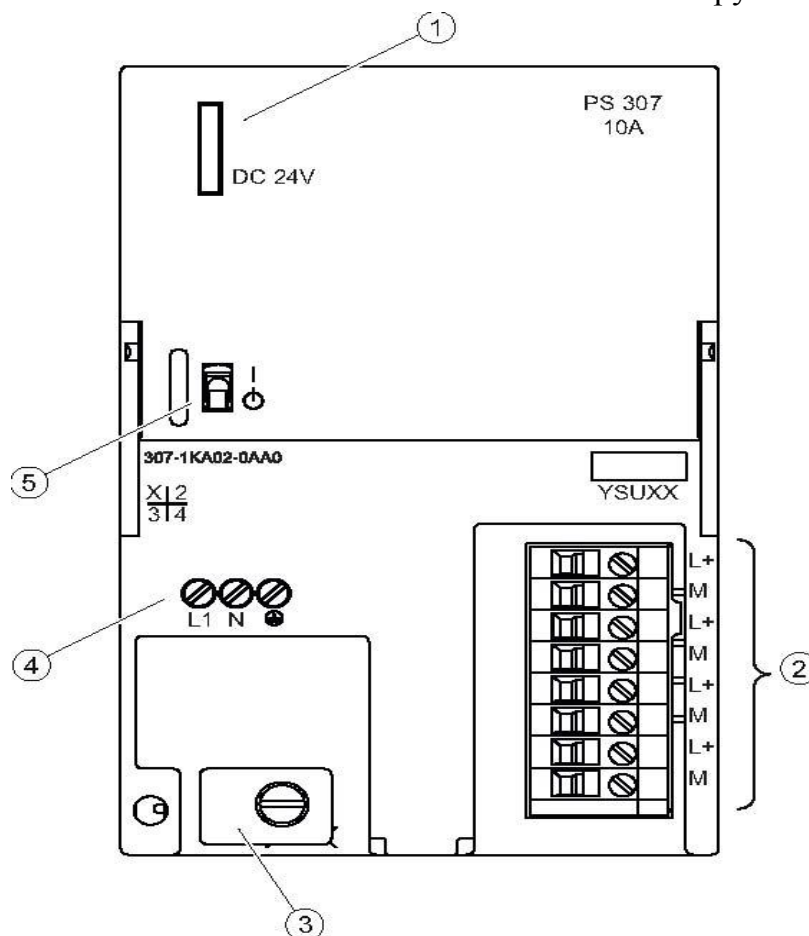


Рисунок 7-3. Блочная диаграмма PS 307; 10 А

На рисунке 7-3 приведены следующие обозначения: 1 - Отображение «Наличие выходного напряжения DC 24 V»; 2 - соединительная клемма выходного напряжения 24 В / DC; 3 - Устранение натяжения; 4 - клеммы главного контура и защитного проводника; 5 - переключатель 24 В / DC.

Защита цепи

Для защиты основного источника питания модуля питания PS 307; 10 А должен использоваться минивыключатель, обладающий следующими номинальными значениями:

- 1) Номинальное значение тока при 230 В / AC: 10 А.
- 2) Характеристика расцепления (тип): С.

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист
123

Техническая спецификация PS 307; 10A (6ES7307-1KA02-0AA0)

Техническая спецификация	
Размеры и вес	
Размеры, Ш×В×Г (мм)	80 x 125 x 120
Вес	800 г
Входные параметры	
Входное напряжение, номинальное значение	120/230 В /AC (автоматическое переключение)
Частота электропитания, номинальное значение, допустимый диапазон	50 Гц или 60 Гц, 47 Гц ~ 63 Гц

Техническая спецификация	
Номинальный входящий ток при 230В / 120В	1.9А, 4.2А
Импульсный ток (при 25 °С)	55 А
I _{2t} (при импульсном токе)	3.3 А ² s
Выходные параметры	
Выходное напряжение, номинальное значение, допустимый диапазон, время подъема по склону	24 В / DC, 24 В ±3 %, макс. 2.5 с при защите незамокнутой цепи
Номинальное значение выходного тока	10 А, допустимо параллельное соединение
Защита от короткого замыкания	Электронная, деблокированная, 1.1~1.3×IN
Остаточная пульсация	Макс. 150 mVpp
Характеристики	
Уровень безопасности согласно IEC 536 (DIN VDE 0106, Part 1)	I, с защитным проводником
Номинальное напряжение изоляции (24V~L1), тестовое напряжение	AC 250 В, DC 4200 В
Безопасная изоляция	Электроцепь SELV
Амортизация сбоя электропитания при 93V/187V, повторяемость	Мин. 20 ms, мин. 1 s
КПД	90 %
Расход питания	267 W
Потеря мощности	Типичное значение, 27 W
Диагностика	
Отображение “работы выходного напряжения”	Есть, зеленый индикатор LED

Име. № подл.	Подп. и дата
Име. № дубл.	
Взам. инв. №	
Име. № инв.	
Подп. и дата	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Элементы управления и изображения LED на CPU

LED	Цвет	Значение
INTF	Красный	Внутренний отказ
EXTF	Красный	Внешний отказ
FRCE	Желтый	Активирована команда “Force”
MAINT	Желтый	Запрос на техническое обслуживание ожидает обработки
RUN	Зеленый	Режим RUN
STOP	Желтый	Режим STOP
BUS1F	Красный	Отказ шины на 1 интерфейса MPI/PROFIBUS DP
BUS5F	Красный	Отказ шины на интерфейсы PROFINET
IFM1F	Красный	Отказ на модуле интерфейса 1 1

Текущий рабочий модуль CPU может быть задан с помощью переключения режимов. Переключатель режимов является трехступенчатым переключателем.

1) Карта RAM

2) Флеш-карта

Флеш-карта может использоваться в качестве энергонезависимой среды для хранения пользовательских программ и данных (не нужно резервного аккумулятора). Программирование флеш-карты не должно осуществляться на программном устройстве или в CPU. Флеш-карта также может использоваться для расширения памяти нагрузки CPU.

1) Программное устройство

2) Устройства для осуществления оператором управления и мониторинга

3) Другие контроллеры S7-400 или S7-300

Данные

Техническая спецификация	
CPU и версия встроенного программного обеспечения	
Версия встроенного программного обеспечения	V6.0
Соответствующий пакет программного обеспечения	Начиная с STEP 7 V 5.5/iMap V3.0 (с приложением iMap-STEP 7 (V3.0) и SP5) или более высокой версии; в дополнение смотрите предисловие
Память	
Рабочая память	
Интегрированного типа	2.0 MB, для кодирования 2.0 MB, для данных
Память нагрузки	
Интегрированного типа	512 KB RAM
Расширяемая EPROM	С картой памяти (флеш-память), макс. 64 MB
Расширяемая RAM	С картой памяти (RAM), макс. 64 MB
Резервная копия аккумулятора	Поддерживается, все данные
Типовое время исполнения	
Время выполнения следующих операций	
Битовая операция	45 ns
Операция со словами	45 ns
Вычисления с фиксированной точкой	45 ns
Операции с плавающей точкой	135 ns

Техническая спецификация	
Таймер/счетчик и их способность к сохранению	
Счетчик S7	2048
Программируемая способность к сохранению	C 0~C 2047
Значение по умолчанию	C 0~C 7
Диапазон	0~999
Счетчик IEC	Поддержка
Тип	SFB

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Таймер S7	2048
Программируемая способность к сохранению	T 0~T 2047
Значение по умолчанию	Без способности к сохранению
Диапазон времени	10 мс~9990 с
Таймер IEC	Поддерживается
Тип	SFB
Область данных и ее способность к сохранению	
Суммарная область данных со способностью к сохранению (включая битовую память, таймер и счетчик)	Вся рабочая память и загружаемая память (с резервным аккумулятором)
Битовая память	8 KB
Программируемая способность к сохранению	MB 0~MB 8191
Способность к сохранению, по умолчанию	MB 0~MB 15
Память часов	8 (1 бит памяти)
Блок данных	Макс. 6000 блоков (DB 0 в резерве); диапазон данных, 1~16 000
Размер	Макс. 64 KB
Местные данные (программируемые)	Макс. 16 KB
Значение по умолчанию	8 KB
Блок	
ОВ	См. «Перечень команд»
Размер	Макс. 64 KB
Количество ОВ без фиксированного цикла	ОВ 1
Количество ОВ с почасовым тарифом	ОВ 10, 11, 12, 13

S7-400 CPU имеет мультиинтерфейсы (MPI, DP, PROFINET).

Многоточечный интерфейс

Свойства

MPI обозначает интерфейс CPU для соединения PG/OP или связи по подсети MPI. Любая скорость по умолчанию на CPU будет устанавливаться на 187.5 kbps (максимальная скорость в бодах 12 Mbps).

PROFIBUS DP

Процессор имеет интегрированный интерфейс PROFIBUS DP.

Свойства

Интерфейс PROFIBUS DP используется для соединения с I/O распределенного типа. Конфигурация интерфейса PROFIBUS DP может работать в режиме главной или

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

зависимой станции. Максимальная скорость в бодах, поддерживаемая данным интерфейсом, 12 Mbps.

CPU оснащен интерфейсом Ethernet, имеющим функцию PROFINET. IP адрес для данного интерфейса Ethernet может распределяться следующим образом:

- 1) С помощью команды “PLC → Редактировать узел Ethernet” в SIMATIC Manager.
- 2) Редактировать CPU свойства в HW Config, затем модифицированную конфигурацию загрузить в CPU.

7.2.3 Модуль цифрового ввода

Модуль цифрового ввода SM 321; DI 16 x AC 120/230 В;

Свойства:

- 1) 16-точечный ввод, группа электрической изоляции (4 на группу)
- 2) Номинальное входное напряжение, 120/230 В / AC
- 3) Применимо для переключателя и 2-/3-линейного бесконтактного переключателя (AC)

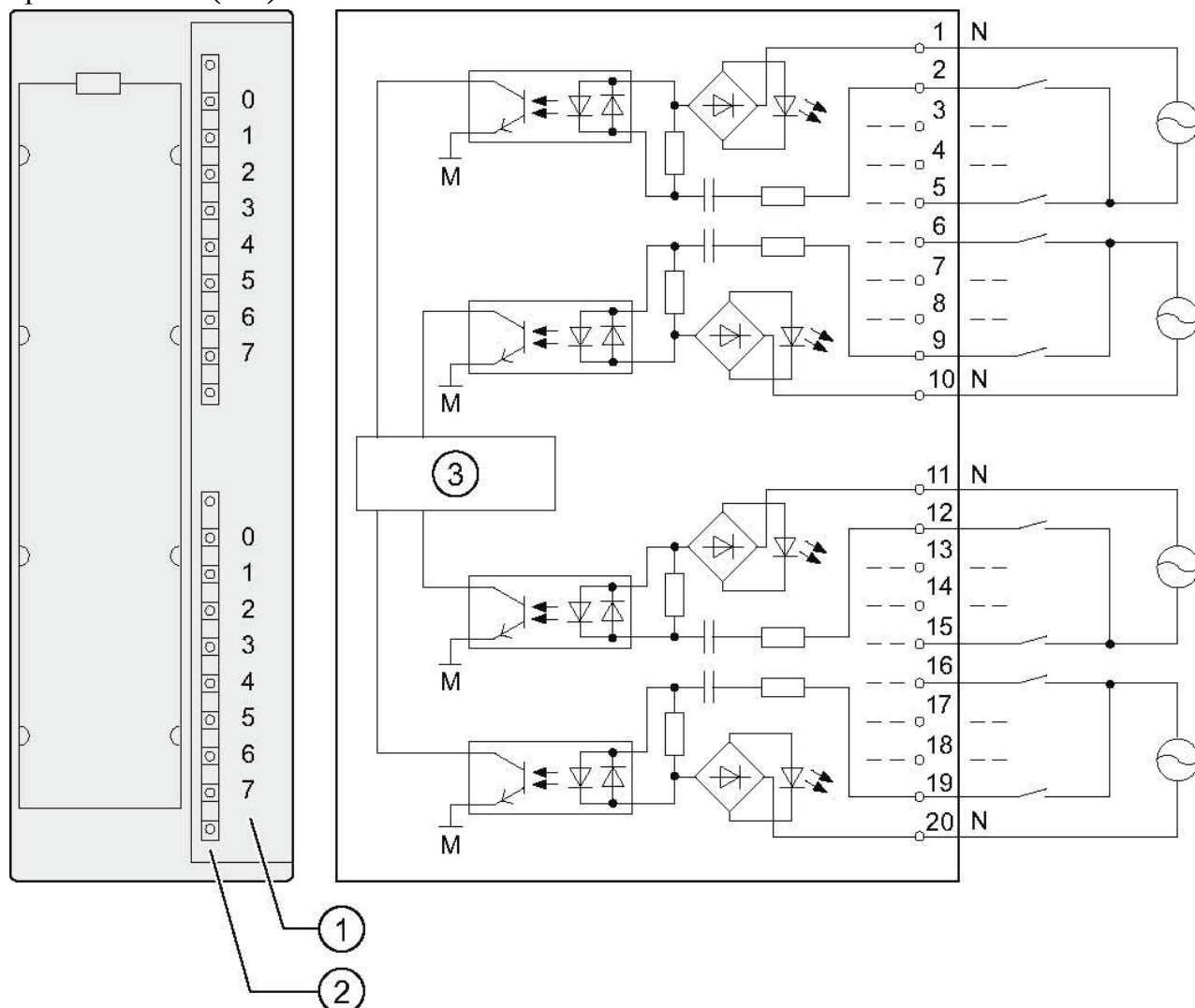


Рисунок 7-5. Схема подключения и блок-диаграмма

На рисунке 7-5 даны следующие обозначения: 1 - Номер канала; 2 - отображения состояния – зеленый; 3- Интерфейс шины задней панели

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Техническая спецификация

Техническая спецификация	
Размеры и вес	
Размер, Ш×В×Г	40×125×117
Вес	Около 240 г
Специальные данные модуля	
Изохронный режим	Не поддерживается
Количество точек ввода	16

Длина кабеля	
Неэкранированный	Макс. 600 м
Экранированный	Макс. 1000 м
Напряжение, ток, электрический потенциал	
Номинальное напряжение нагрузки L1: Все напряжение нагрузки должно быть соединено с одной фазой.	120/230 В
Синхронно управляемые вводы	
Положение горизонтального монтажа (до 60 °С)	16
Положение вертикального монтажа (до 40 °С)	16
Электрическая изоляция	
Между каналом и шиной задней панели	Поддерживается
Электрическая изоляция на группу между каналами	Поддерживается, 4
Максимальная разница потенциалов	
Между Minternal и вводом	230 VAC
Между вводами и разными группами	500 VAC
Испытательное напряжение изоляции	4000 VDC
Расход тока	
Шина задней панели	макс. 29 mA
Потери мощности модуля	Стандартное значение, 4.9 W
Состояние, перебой, диагностика	
Индикация состояния	Зеленый индикатор LED в каждом канале
Перебой	Нет
Функция диагностики	Нет

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Ине. № инв.	Подп. и дата
Ине. № инв.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Электрическая изоляция на группу между каналами	Поддерживается, 1
Максимальная разница потенциалов	
Между каналом и шиной задней панели	170 VDC, 120 VAC
Между входами различных групп	170 VDC, 120 VAC
Тестовое напряжение изоляции	
Между каналом и шиной задней панели	1500 VAC
Между входами различных групп	1500 VAC
Расход тока	
Шина задней панели	Макс. 100 mA
Потери мощности модуля	
При 24V	Типичное значение, 1.5 W
При 48V	Типичное значение, 2.8 W
Состояние, перебой, диагностика	
Индикация состояния	Зеленый LED в каждом канале
Перебой	Нет
Диагностика	Нет
Выбор данных для датчика	
Номинальное значение вводного напряжения ☐	24 VDC/VAC или 48 VDC/VAC

Техническая спецификация	
Сигнал "1"	14 V~60 V
Сигнал "0"	-5 V~5 V
Диапазон частоты	0 Hz~63 Hz
Входной ток	
Сигнал "1"	Типичное значение, 2.7 mA
Сигнал "0"	-1 mA~+1 mA
Задержка входа	
Скачок "0"-до-"1"	Макс.16 мс
Скачок "1"-до-"0"	Макс.16 мс
Входная характеристика	Согласно IEC 61131
Двухпроводное соединение BERO	Поддерживается
Допустимый статический ток	Макс.1 mA
Соединение датчика сигнала	Используется 40 штыревой передний соединитель

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

7.2.4 Модуль цифрового вывода

Модуль вывода реле SM 322; DO 16 x Rel. AC 120/230 V;

Свойства:

- 1) 16 точек вывода, группа электрической изоляции (8 на группу)
- 2) Нагрузка напряжения, 24 VDC~120 VDC, 24 VAC~230 VAC.
- 3) Подходит для электромагнитных клапанов AC/DC, контакторов, стартеров электродвигателей, электродвигателей FHP и сигнальных ламп.

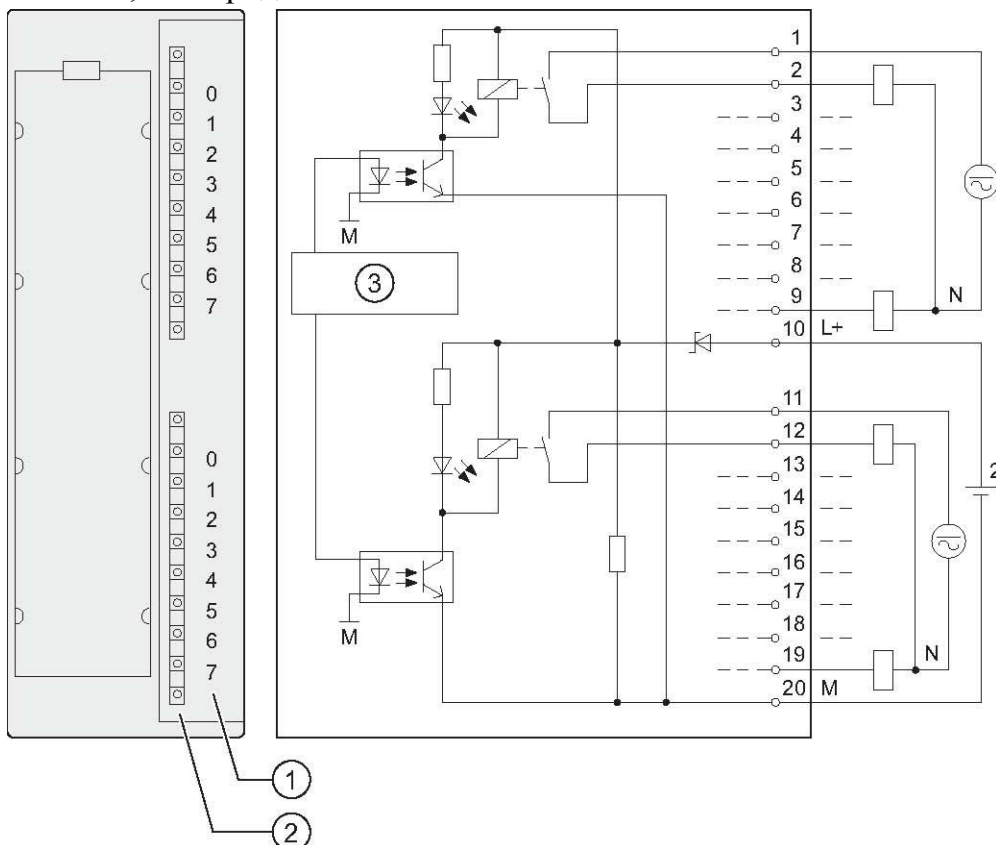


Рисунок 7-7. Схема подключения и блок-диаграмма

На рисунке 7-7 даны следующие обозначения: 1 - номер канала; 2 - индикация состояния – зеленый; 3 – интерфейс шины задней панели

Техническая спецификация

Техническая спецификация	
Размеры и вес	
Размер, Ш×В×Г (мм)	40×125×117
Вес	Около 250 г
Специальные данные модуля	
Изохронный режим	Не поддерживается
Точки выхода	16

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата																			
Рисунок 7-7. Схема подключения и 블록ная диаграмма На рисунке 7-7 даны следующие обозначения: 1 - номер канала; 2 - индикация состояния – зеленый; 3 – интерфейс шины задней панели Техническая спецификация																							
<table><tr><td colspan="2">Техническая спецификация</td></tr><tr><td colspan="2">Размеры и вес</td></tr><tr><td>Размер, Ш×В×Г (мм)</td><td>40×125×117</td></tr><tr><td>Вес</td><td>Около 250 г</td></tr><tr><td colspan="2">Специальные данные модуля</td></tr><tr><td>Изохронный режим</td><td>Не поддерживается</td></tr><tr><td>Точки выхода</td><td>16</td></tr></table>										Техническая спецификация		Размеры и вес		Размер, Ш×В×Г (мм)	40×125×117	Вес	Около 250 г	Специальные данные модуля		Изохронный режим	Не поддерживается	Точки выхода	16
Техническая спецификация																							
Размеры и вес																							
Размер, Ш×В×Г (мм)	40×125×117																						
Вес	Около 250 г																						
Специальные данные модуля																							
Изохронный режим	Не поддерживается																						
Точки выхода	16																						
Инв. № докум	Подп.	Дат	Ли				Изм.																
№ докум.				Подп.				Дат															
К1615.00.000.01 ШИ ИЭ							Лист 133																

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Техническая спецификация	
Длина кабеля Неэкранированный Экранированный	Макс. 600 м Макс. 1000
Напряжение, ток, электрический потенциал	
Номинальное напряжение питания реле, L+	24 VDC
Выходной суммарный ток (на группу)	Макс. 8 А
Электрическая изоляция	
Между каналом и шиной задней панелью	Поддерживается
Количество на каждую группу между каналами	8
Максимальная разница потенциалов	
Между внутренней частью М и питанием реле	75 VDC/60 VAC
Между М/реле и выходным источником питания	230 VAC
Между выходами разных групп	500 VAC
Тестовое напряжение изоляции	
Между внутренней частью М и питанием реле	500 VDC
Между М/реле и выходным источником питания	1500 VAC
Между выходами разных групп	2000 VAC
Расход тока Шина задней панели Источник питания L+	Макс. 100 мА Макс. 250 мА
Потери питания модуля	Типичное значение, 4.5 Вт
Состояние, перебой, диагностика	
Индикация состояния	Зеленый LED в каждом канале
Перебой	Нет
Диагностика	Нет
Выбор данных для актуатора	
Термоток, последовательный	Макс. 2 А
Минимальное напряжение нагрузки/сила тока	10 V/10 mA

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

7.2.5 Модуль аналогового ввода

Модуль аналогового ввода SM 331; AI 8×14, высокая скорость, синхронный
Свойства:

- 1) 8 точек ввода в 4 группах каналов
- 2) Регулируемый тип измерений каждой группы каналов:
 - A. Напряжение
 - B. Ток
- 3) Программируемое разрешение каждой группы каналов (13 бит + знак).
- 4) Произвольный диапазон измерений каждой группы каналов
- 5) Программируемая диагностика и перебой диагностики
- 6) Для 2 каналов задается мониторинг лимита
- 7) Программируемое аппаратное прерывание при превышении лимита времени
- 8) Высокоскоростное обновление значения измерения
- 9) Поддержка изохронного режима
- 10) Электрическая изоляция от CPU
- 11) Электрическая изоляция от напряжения нагрузки (не подходит для двухпроводных датчиков)

Соединение проводов: двухпроводной и четырехпроводной измерительные датчики для измерения силы тока.

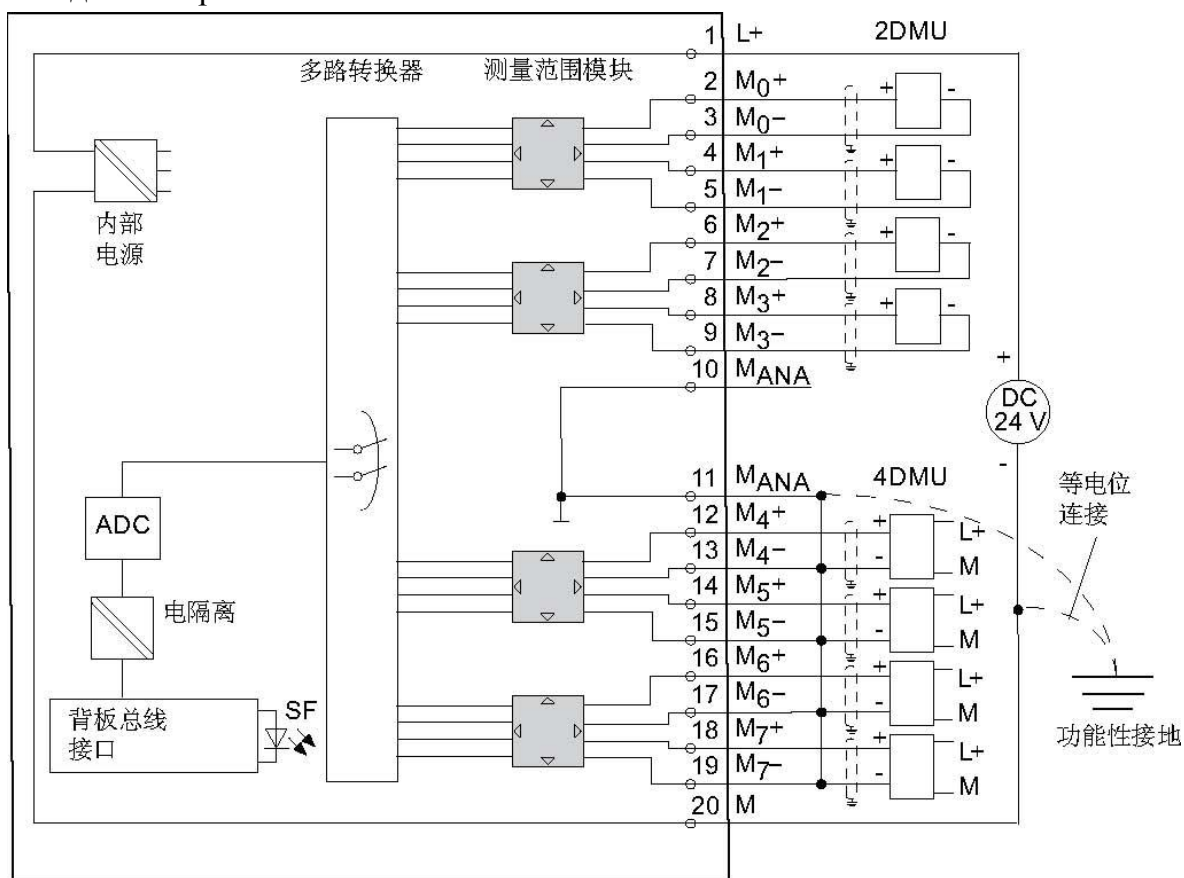


Рисунок 7-8. Схема подключения и блок-диаграмма
Настройки карты диапазона

Диапазон измерений		Настройка карты диапазона
Двухпроводной датчик	4 мА~20мА	D
Четырехпроводной датчик	±20 мА	C
	0 мА~20мА	
	4 мА~20мА	

Техническая спецификация

Техническая спецификация	
Размеры и вес	
Размер, Ш×В×Г (мм)	40 x 125 x 117
Вес	Около 230 г
Специальные данные модуля	
Изохронный режим	Поддерживается
Точки выхода	8
Длина кабеля Экранированный	Макс. 200 м
Напряжение, ток, электрический потенциал	
Номинальное напряжение питания, L + Защита от антиполярности	24 VDC Поддерживается
Питание датчика	
Ток питания Защита от короткого замыкания	Макс/ 30 мА (канал) Поддерживается
Электрическая изоляция	
Между каналом и шиной задней панели Между каналами Между каналом и питанием	Поддерживается Не поддерживается Поддерживается

Техническая спецификация	
Потери мощности модуля	Типичное значение, 1.5 Вт
Генерация аналогового значения	
Принцип измерения	Переключение фактической величины
Интеграция/время переключения/расширение (канал)	
Программируемый	Поддерживается
Основное время переключения каждого канала	52 μs

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Ине. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Разрешение (включая переотклонение диапазона)	14 bits	
Перекрестные помехи	> 65 dB	
Эксплуатационное ограничение (в пределах всего температурного интервала, имеет отношение к экстремальному значению диапазона измерений в пределах выбранного входного диапазона)		
Вход напряжения	± 1 V	± 0,3 %
	± 5 V	± 0,4 %
	± 10 V	± 0,3 %
	1 V~5 V	± 0,4 %
Вход тока	± 20 mA	± 0,3 %
	0 mA~20 mA	± 0,3 %
	4 mA~20 mA	± 0,3 %
Диагностика	Красный	
Индикация ошибки группы	LED (SF)	
Считывание информации о диагностике	Поддерживается	

7.3 Система PLC

7.3.1 Конфигурация программного обеспечения

Под «конфигурацией» понимается расположение в окне станции станины, модуля, станины I/O (DP) распределенного типа и субмодуля интерфейса. Стойка, как и фактическая стойка, позволяет вставлять в нее определенное количество модулей.

В таблице конфигурации STEP 7 автоматически распределяет адреса для каждого модуля. CPU внутри станции может свободно присваивать адреса (имеется в виду, что для каждого канала модуля свободно распределяется адрес вне зависимости от разъема) и может изменять адрес модуля внутри станции.

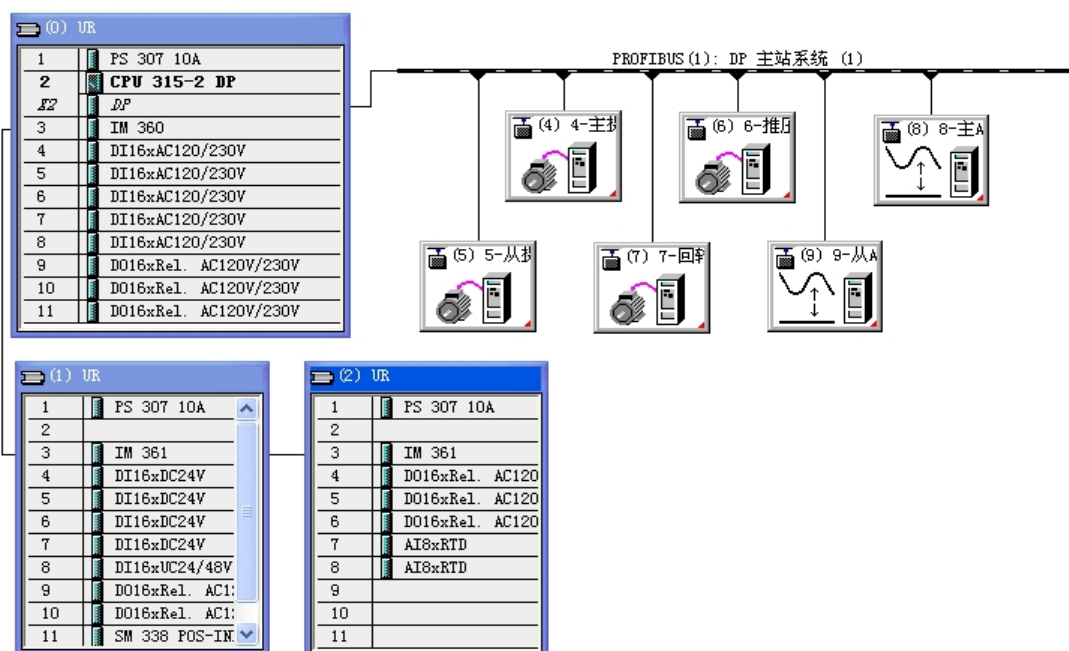
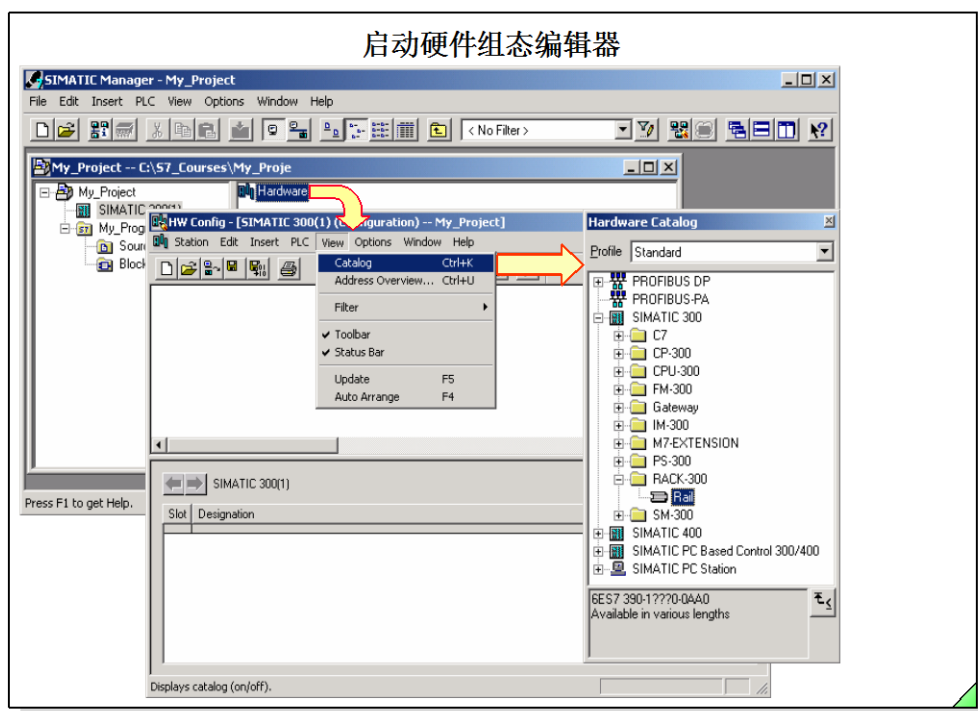


Рисунок 7-9. Интерфейс конфигурации аппаратного обеспечения

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

Выбрать в меню Select View → Catalog или нажать на иконку  на панели инструментов.



SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.

Date: 2012/4/23
File: HWConfig5

 SITRAIN Training for
Automation and Drives

Рисунок 7-11. Запуск редактора конфигурации аппаратного обеспечения

Генерирование установленной конфигурации

Подразумевается то, каким образом указанный модуль размещается в стойке, данная указанная конфигурация может служить установленной конфигурацией.

Стойка

Например, в каталоге аппаратного обеспечения открыть станцию SIMATIC 300, в каталог “RACK-300” включена иконка направляющей DIN. Двойным щелчком нажать на данную иконку (или перетащить), чтобы вставить направляющую в окно «Конфигурации аппаратного обеспечения».

В окне, состоящем из двух частей, есть две таблицы стойки, в верхней части отображается краткий перечень, в нижней части – более подробная информация о номере заказа, адресе MPI и адресе I/O.

Источник питания

В случае необходимости загрузки источника питания двойным щелчком нажать на модуль “PS-300” в каталоге или перетащить и разместить в слоте №1 в таблице.

CPU

Выбрать CPU из каталога “CPU-300”, вставить в слот №2.

Слот №3

Слот №3 резервируется для модуля интерфейса (для многоуровневой конфигурации).

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

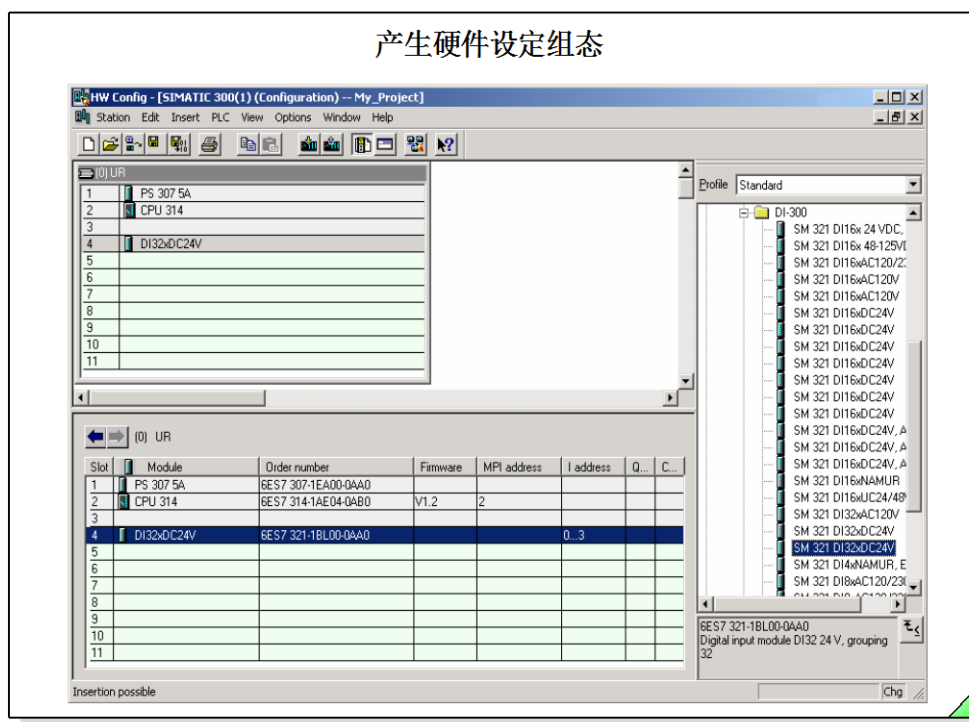
139

В фактической конфигурации при необходимости резервирования данной позиции для последующего монтажа модуля интерфейса, то во время монтажа следует вставить один фиктивный модуль DM370 (DUMMY).

“Вставление” модуля

Начиная со слота №4, двойным щелчком по каталогу или перетаскиванием можно вставить максимум 8 сигнальных модулей (SM), процессоров связи (CP) или функциональных модулей (FM).

Слот, в который можно вставить выбранный модуль, автоматически становится зеленым.



SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.

Date: 2012/4/23
File: HWCConfig.6

SITRAIN Training for
Automation and Drives

Рисунок 7-12. Генерирование установленной конфигурации аппаратного обеспечения

Слот №

В S7-300 слот № на стойке упрощает адресацию модуля. Первый адрес модуля определяется адресом модуля на стойке.

Слот 1

Источник питания, это первый слот по умолчанию.

Модуль источника питания не обязательный, S7-300 также можно непосредственно подключать к электропитанию 24V.

Слот 2

Слот CPU

Слот 3

Когда для мультиуровневой конфигурации используется стойка расширения, слот резервируется для модуля интерфейса (IM). Даже если IM не устанавливается, для адресации требуется резервирование этого слота.

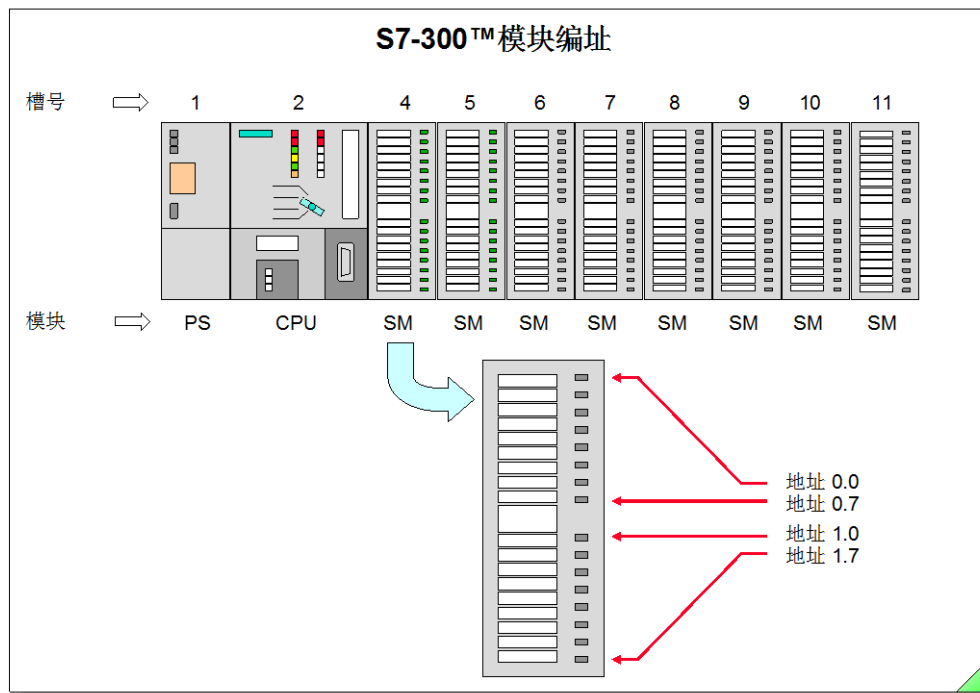
Слот можно физически зарезервировать, вставив фиктивный модуль DM370 (например, для последующей установки IM).

Слот 4-11

Слот 4 это первый слот для модуля I/O, процессора связи (CP) или функциональных модулей (FM).

Пример адресации.

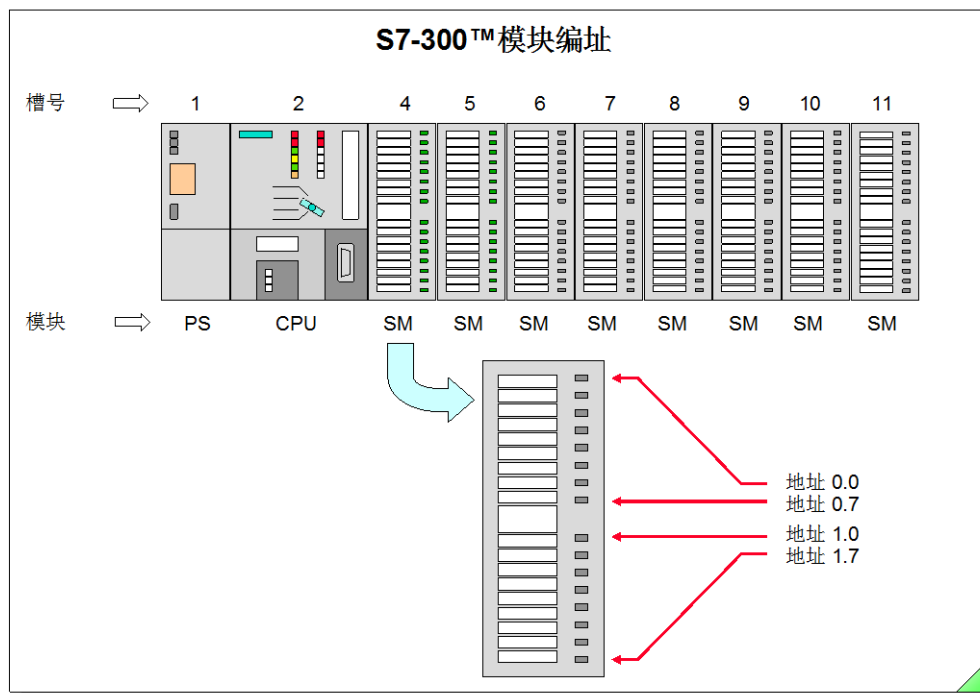
- 1) В слот №4 вставить модуль DI, его исходный адрес 0.
- 2) Адрес верхнего индикатора LED на модуле DO в 6 слоте - Q8.0.



SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.

Date: 2012/4/23
File: HWConfig.7

SITRAIN Training for
Automation and Drives



SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.

Date: 2012/4/23
File: HWConfig.7

SITRAIN Training for
Automation and Drives

Рисунок 7-13. Адресация модуля S7-300™

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

141

S7-300™ (CPU с интерфейсом DP) и S7-400™ могут присваивать параметры базового адреса модуля.

可变编址

The screenshot shows the 'HW Config' window for a SIMATIC 300(1) system. The hardware rack is as follows:

Slot	Module
1	PS 307 5A
2	CPU 315-2 DP
3	DP
4	DI32xDC24V
5	DO32xDC24V/0.5A
6	DI8/DO8x24V/0.5A
7	AI2x12Bit

A yellow arrow labeled '2x' points to the 'DI32xDC24V' module in slot 4. The 'Properties' dialog for this module is open, showing the 'Addresses' tab. The 'Inputs' section has 'Start' set to 12 and 'End' set to 15. The 'Process image' is set to 'DB1.PI'. The 'System selection' checkbox is unchecked.

OK Cancel Help

SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.

Date: 2012/4/23
File: HW/Config_10

SITRAIN Training for
Automation and Drives

! Осторожно

Из меню выбрать Station → Save для сохранения текущей конфигурации текущего объекта (без генерирования блока системных данных).

Из меню выбрать Station→Save and Compile или двойным щелчком по иконке  на панели инструментов распределить и сохранить конфигурацию и параметры в блоке системных данных.

В меню выбрать Station → Consistency Check, чтобы проверить возможность генерирования данных конфигурации.

В меню выбрать PLC → Download или кликнуть по иконке  на панели инструментов, чтобы загрузить выбранную конфигурацию в PLC.

Инв. № подл	Подп. и дата	Сохранение Из меню выбрать Station → Save для сохранения текущей конфигурации текущего объекта (без генерирования блока системных данных). Сохранение и компиляция Из меню выбрать Station→Save and Compile или двойным щелчком по иконке  на панели инструментов распределить и сохранить конфигурацию и параметры в блоке системных данных. Проверка на согласованность В меню выбрать Station → Consistency Check, чтобы проверить возможность генерирования данных конфигурации. Загрузка В меню выбрать PLC → Download или кликнуть по иконке  на панели инструментов, чтобы загрузить выбранную конфигурацию в PLC. PLC должен быть в режиме “STOP”!					Лист
		Инв. № инв. № Взам. инв. № Инв. № дубл.					
		К1615.00.000.01 SH ИЭ					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат			

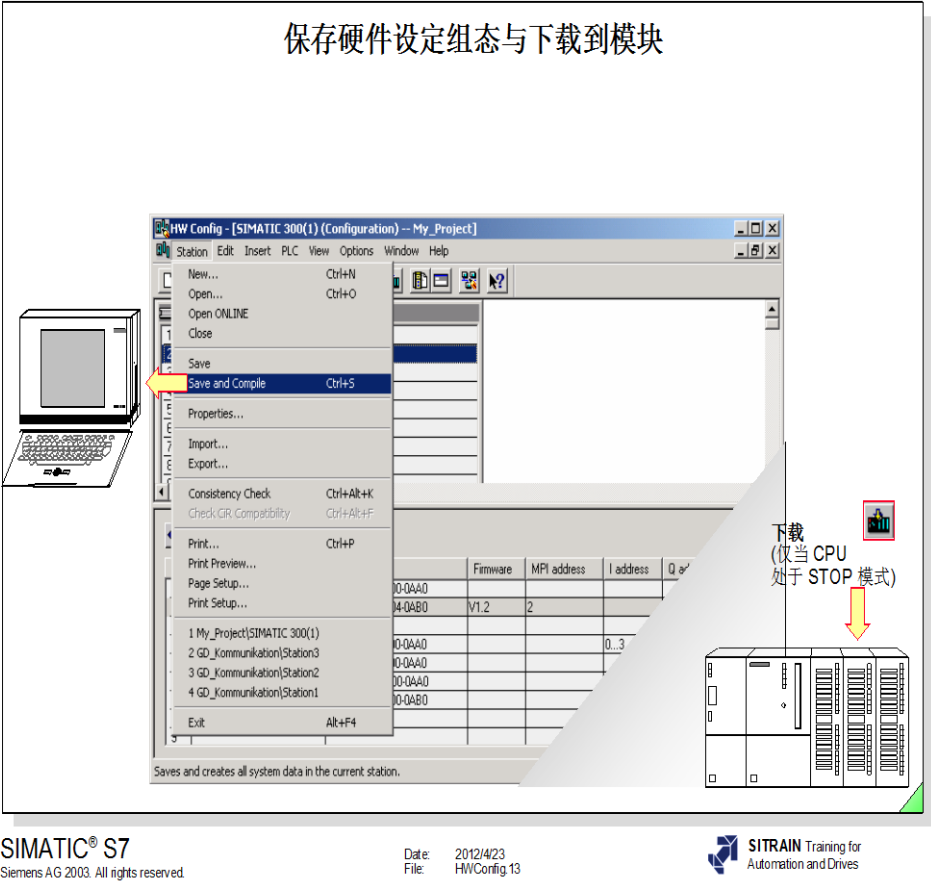


Рисунок 7-15. Сохранение и компиляция

7.3.2 Функциональный блок

Программный блок

Программируемый контроллер обеспечивает различные типы блоков, которые могут сохранять пользовательские программы и соответствующие данные. В соответствии с необходимостью обработки программа может состоять из различных блоков.

Организационный блок

Организационный блок (ОВ) является интерфейсом между операционной системой и пользовательской программой. Все программы можно сохранить в ОВ1 для непрерывной цикличной обработки (линейная программа). Также программу можно разместить в различных блоках, в случае необходимости данные программные блоки (структурная программа) могут быть вызваны ОВ1.

См. рис. ниже:

Инв. № подл	Подп. и дата	7.3.2 Функциональный блок				
		Программный блок				
		Программируемый контроллер обеспечивает различные типы блоков, которые могут сохранять пользовательские программы и соответствующие данные. В соответствии с необходимостью обработки программа может состоять из различных блоков.				
Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Организационный блок			
			Организационный блок (ОВ) является интерфейсом между операционной системой и пользовательской программой. Все программы можно сохранить в ОВ1 для непрерывной цикличной обработки (линейная программа). Также программу можно разместить в различных блоках, в случае необходимости данные программные блоки (структурная программа) могут быть вызваны ОВ1.			
			См. рис. ниже:			
Инв. № подл	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ	Ли
						14

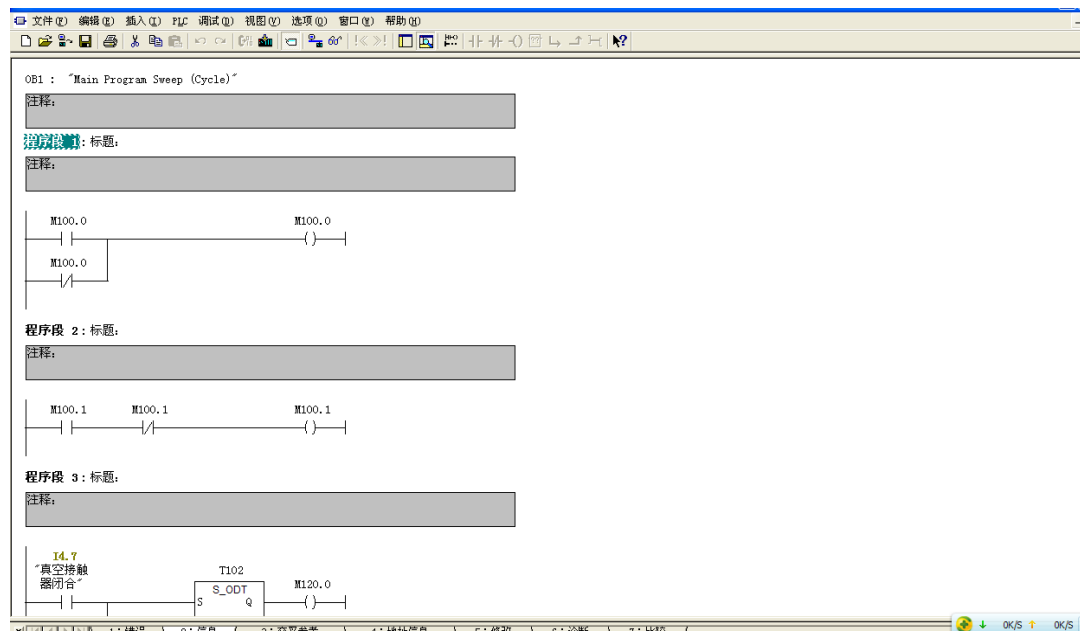


Рисунок 7-16. Организационный блок

Функции FC, SFC

Функция (FC) содержит в себе часть функций программы. Она может составлять функцию для распределения параметров, а также она подходит для составления части общих сложных функций, например, вычисления.

Системные функции (SFC) это функции, сгенерированные для распределения параметров в операционной системе CPU. Их номера и функции фиксированные.

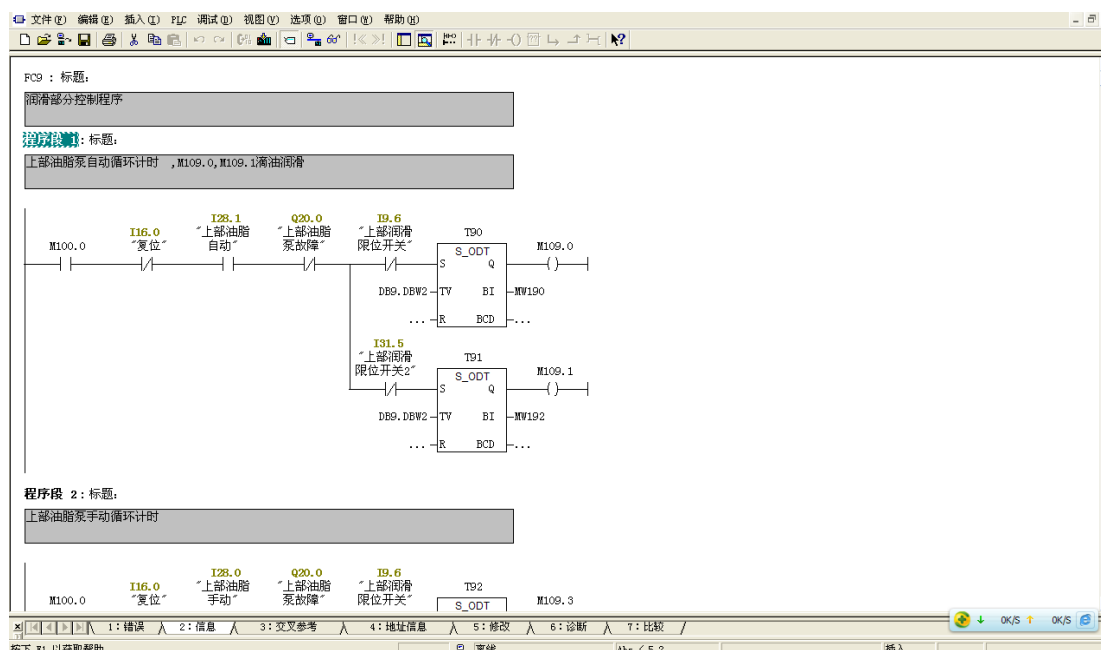


Рисунок 7-17. Функции FC, SFC

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

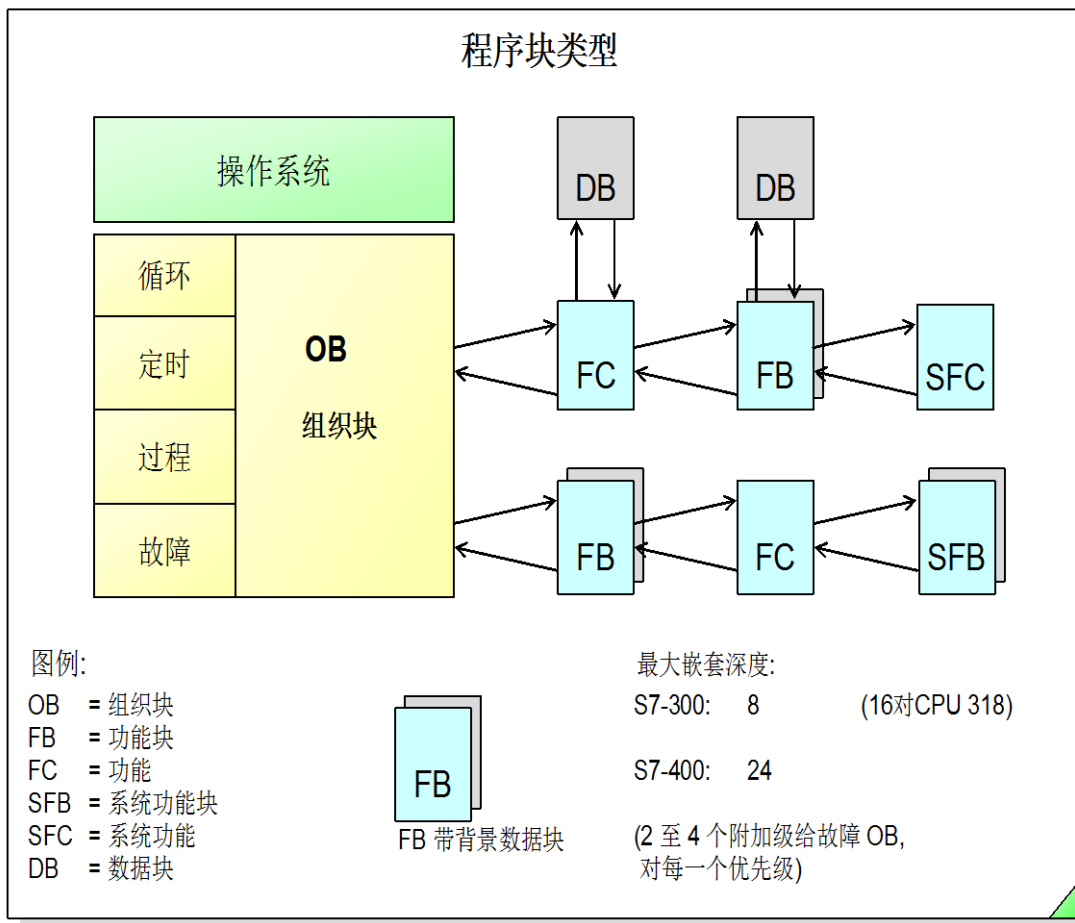
K1615.00.000.01 SH ИЭ

Блок данных (DB)

Блок данных (DB) это область данных пользовательской программы, где пользовательские данные управляются путем структурирования.

地址	名称	类型	初始值	注释
0.0		STRUCT		
+0.0	STAT0	ARRAY[0..15]		
+0.1		BOOL		
+2.0	STAT1	ARRAY[0..4]		
+2.0		WORD		
+12.0	STAT2	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+20.0	STAT3	ARRAY[0..15]		
+0.1		BOOL		
+22.0	STAT4	ARRAY[0..4]		
+2.0		WORD		
+32.0	STAT5	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+40.0	STAT6	INT	0	
+42.0	STAT7	INT	0	
+44.0	STAT8	BOOL	FALSE	
+44.1	STAT9	BOOL	FALSE	
+46.0	STAT10	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+54.0	STAT11	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+62.0	STAT12	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+70.0	STAT121	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+78.0	STAT122	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+86.0	STAT123	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+94.0	STAT124	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		
+102.0	STAT125	ARRAY[0..3]		
+2.0		WORD		

Рисунок 7-18. Блок данных (DB)



SIMATIC® S7
Siemens AG 2003. All rights reserved.

Date: 2012/4/23
File: Blocks.3

SITRAIN Training for
Automation and Drives

Рисунок 7-19. Тип программного блока

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

145

Перечень функциональных блоков

Функциональный блок	Название
FC1	Основной подъем
FC2	Напор
FC3	Поворот
FC4	Блок отказов
FC9	Смазка

FC1	主提升	LAD	1380	功能	0.1	主提升
FC2	推压	LAD	946	功能	0.1	推压
FC3	回转	LAD	684	功能	0.1	回转
FC4	故障集	LAD	1244	功能	0.1	工控机
FC5	功能	LAD	932	功能	0.1	功能
FC6	辅助机构	LAD	1086	功能	0.1	辅助机构
FC7	限位	LAD	828	功能	0.1	限位
FC9	润滑	LAD	1088	功能	0.1	润滑
FC10		LAD	352	功能	0.1	

Сегмент программы

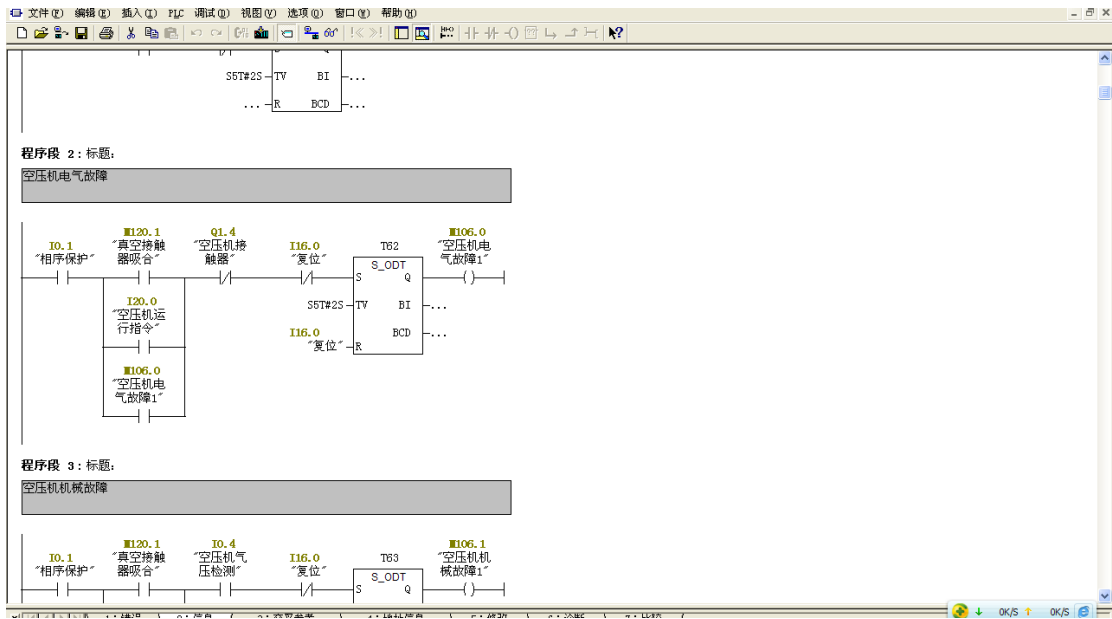


Рисунок 7-20. Пример сегмента программы

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

8.1.1 Панель управления CU320

Блок управления CU320-2 DP является модулем центрального управления, который выполняет функции контроля одиночного или нескольких модулей питания и/или управления размыканием и замыканием цепей модулей электродвигателей. Экскаватор оснащен 3 модулями управления 3 CU320, которые отвечают за управление выпрямлением, подъемом/ходом и напором/поворотом.

Перечень интерфейса CU320-2 DP

Тип	Количество
Дискретный вход изоляции электрического потенциала	12
Дискретный вход/выход изоляции неэлектрического потенциала	8
Интерфейс DRIVE-CLiQ	4
Интерфейс PROFIBUS	1
LAN (сетевой интерфейс Ethernet)	1
Последовательный интерфейс (RS232)	1
Опциональный слот	1
Гнездо для измерений	3

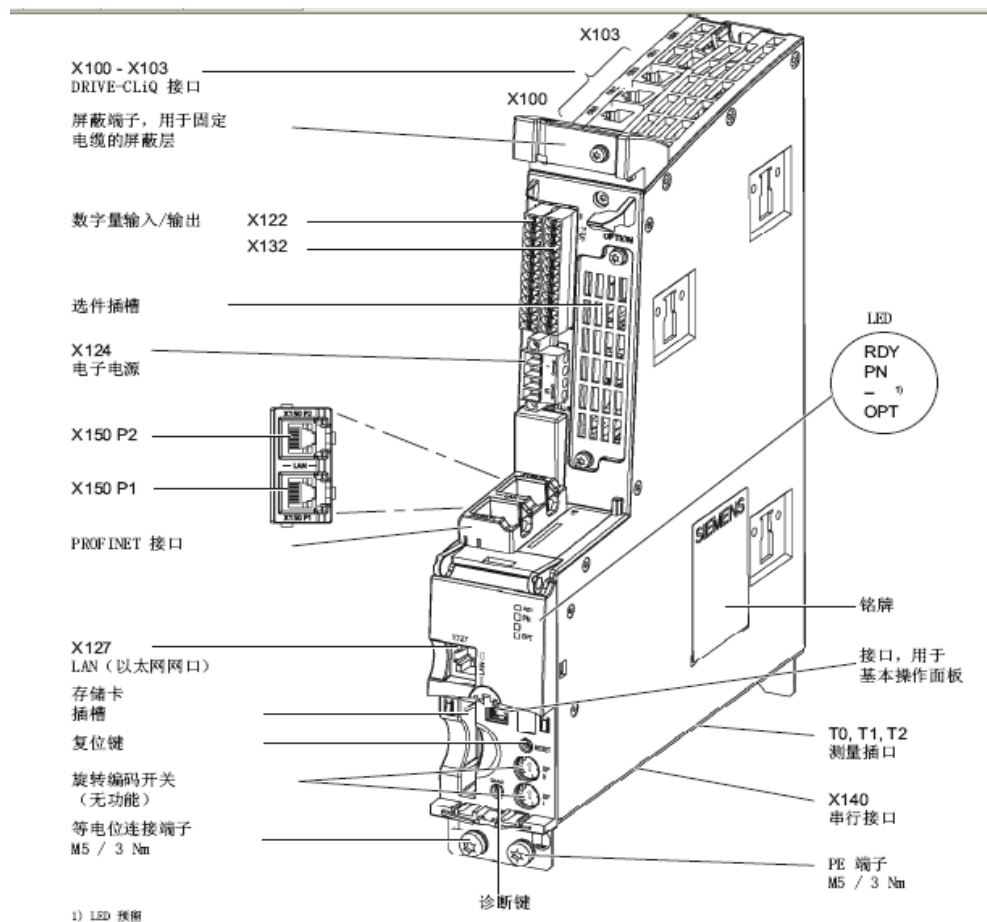


Рисунок 8-1. Панель управления CU320

Настройка адреса PROFIBUS

Настройка адреса PROFIBUS может быть выполнена двумя способами:

1) С помощью параметра p0918

Настройка адреса шины узловых точек PROFIBUS выполняется с помощью STARTER: установить вращающийся кодировщик на 0, затем откорректировать параметр p0918 для настройки значения адреса от 1 до 126.

2) С помощью переключателя адреса PROFIBUS на блоке управления

Вручную с помощью вращающегося кодировщика установить значение адреса от 1 до 126, при этом адрес может быть считан только через p0918.

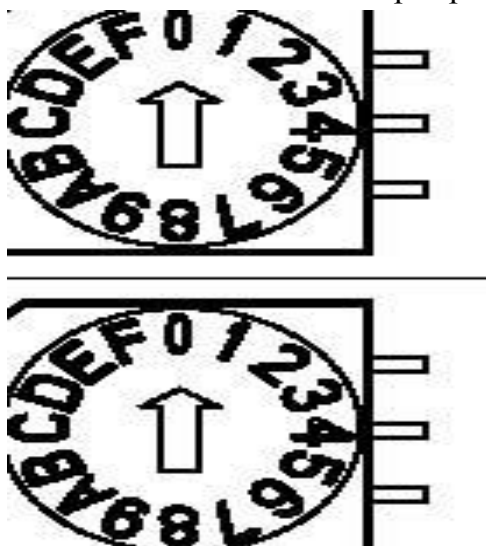


Рисунок 8-2. DIP-переключатель

Слот для карты памяти

Карту памяти можно вставить при отсутствии напряжения блока управления.



Рисунок 8-3. Слот для карты памяти

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Индикатор LED

- 1) Непрерывное время разного состояния разное.
- 2) В случае отказа запуск может быть прерван, причина отказа индицируется с помощью LED.
- 3) После нормального завершения пуска все индикаторы LED могут временно погаснуть.
- 4) После запуска индикаторы LED управляются с помощью загруженного программного обеспечения.

Характеристики LED в рабочем состоянии

LED	Цвет	Состояние	Описание, причина	Решение
RDY	-	OFF	Недостаток электронного источника питания или выход за пределы области допустимых значений	Проверить электронный источник питания
(READY)	Зеленый	Непрерывно горит	Компонент готов к эксплуатации и находится в состоянии циркулярной связи DRIVE-CLiQ	—
		Мигание 0.5 Hz	Отладка/сброс	—
		Мигание 2 Hz	Идет запись данных на карту памяти	—
	Красный	Мигание 2 Hz	Общая ошибка	Проверить настройку параметров/конфигурацию
	Красный/зеленый	Мигание 0.5 Hz	Блок управления готов к эксплуатации, однако не хватает авторизации для программного обеспечения	Получить авторизацию
	Оранжевый	Мигание 0.5 Hz	Присоединенные компоненты DRIVE-CLiQ находятся в состоянии перепрошивки.	—
		Мигание 2 Hz	Перепрошивка компонентов DRIVE-CLiQ завершена, ожидание возобновления подачи питания для них	Выполнить подачу питания на компоненты

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

	Зеленый/ оранжевый или красный/ оранжевы	Мигание 2 Hz	Активизирована “Идентификация компонента через LED” (p0124 [0]). Примечание: оба этих условия зависят от состояния LED при p0124 [0] = 1.	—
--	--	-----------------	--	---

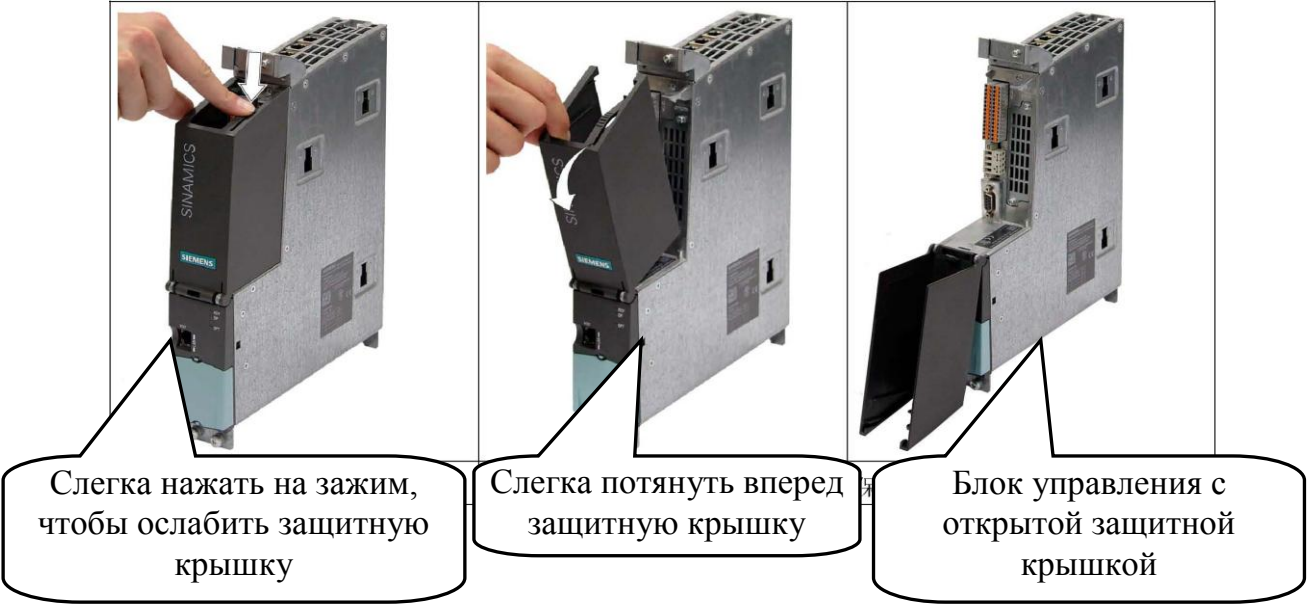


Рисунок 8-4. Способ открывания защитной крышки

Ине. № подп	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Ине. № инв.	Подп. и дата
Ине. № инв.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

8.1.2 Модуль клеммы ТМ31

ТМ31 является модулем расширения клеммы, с его помощью расширять количество цифровых и аналоговых входов и выходов, имеющихся в приводной системе.

Перечень интерфейсов ТМ31

Тип	Количество
Интерфейс DRIVE-CLiQ	2
Дискретный вход	8
Двунаправленный дискретный вход/выход	4
Аналоговый вход	2
Аналоговый выход	2
Выход реле	2
Вход датчика температуры	1

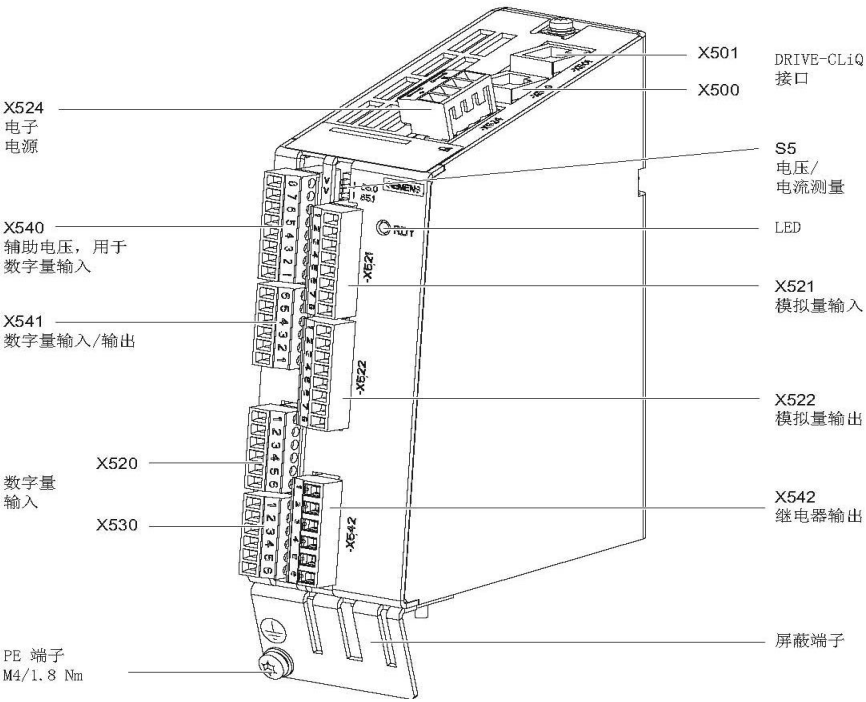
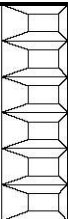


Рисунок 8-5. Модуль клеммы ТМ31

Име. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.
Дат			

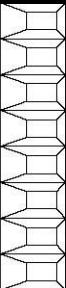
Дискретный вход X520

		Клемма	Название 1)	Технические параметры
1 2 3 4 5 6 	1	DI 0	Напряжение: -3V до +30V Расход тока (типичное значение): 10 мА, задержка входа при DC 24V: -0 до 1: типичное значение 50us; максимальное значение 100us -1 до 0: типичное значение 130us; максимальное значение 150us Изоляция электрического потенциала: справочное значение M1. Высокий электрический уровень: 15V до 30V Низкий электрический уровень: -3V до +5V	
	2	DI 1		
	3	DI 2		
	4	DI 3		
	5	M1		
	6	M		

Максимальная соединяемая площадь
сечения: 1,5 мм², тип: винтовая
клемма 1 (см. Приложение А)

DI: дискретный вход, M: электронное заземление, M1: базовое заземление

Х521 аналоговый вход

		Клемма	Название 1)	Технические параметры
1 2 3 4 5 6 7 8 	1	AI 0+	С использованием переключателей S5.0 и S5.1, для аналогового входа напряжение может переключаться между входом тока и входом напряжения: -10 V~+10 V; Ri = 100 kΩ, Разрешение: 11 бит + сигнальный ток: -20 mA~+20 mA Ri = 250 Ω, Разрешение: 10 бит + сигнальный ток	
	2	AI 0-		
	3	AI 1+		
	4	AI 1-		
	5	P10	Вспомогательное напряжение: P10 = 10 V, N10 = -10 V, непрерывная защита от короткого замыкания	
	6	M		
	7	N10		
	8	M		
Максимальная соединяемая площадь сечения: 1,5 мм ² , тип: винтовая клемма 1 (см. Приложение А)				

AI: аналоговый вход; P10/N10: вспомогательное напряжение; M: базовое заземление

Значение LED на TM31

LED	Цвет	Состояние	Описание, причина	Решение
READY	-	Погас	Недостаток электронного источника питания или выход за пределы области допустимых значений	—
	Зеленый	Непрерывно горит	Компонент готов к эксплуатации и находится в состоянии циклической связи DRIVE-CLiQ	—
	Оранжевый	Непрерывно горит	Идет установка связи DRIVE-CLiQ.	—
	Красный	Непрерывно горит	Как минимум один отказ у компонента. Примечание: переопределение соответствующей информации не влияет на управление LED.	Устранить и ответить на отказ
	Зеленый/ красный	Мигание 0.5 Hz	Идет загрузка встроенного программного обеспечения.	—
		Мигание 2 Hz	Загрузка встроенного программного обеспечения завершена, ожидание возобновления подачи питания	Подать питание
	Зеленый/ оранжевый или красный/оранжевый	Мигание	Активизирована “Идентификация компонента через LED” (p0154). Примечание: оба этих условия зависят от состояния LED при p0154 = 1.	—

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № подл.
Лист	153

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

8.1.3 Модуль клеммы TM31

Модуль кодировщика обнаруживает его сигнал и через DRIVE-CLiQ отправляет на блок управления фактические значения скорости вращения и положения, а также возможную температуру электродвигателя и постоянные точки.

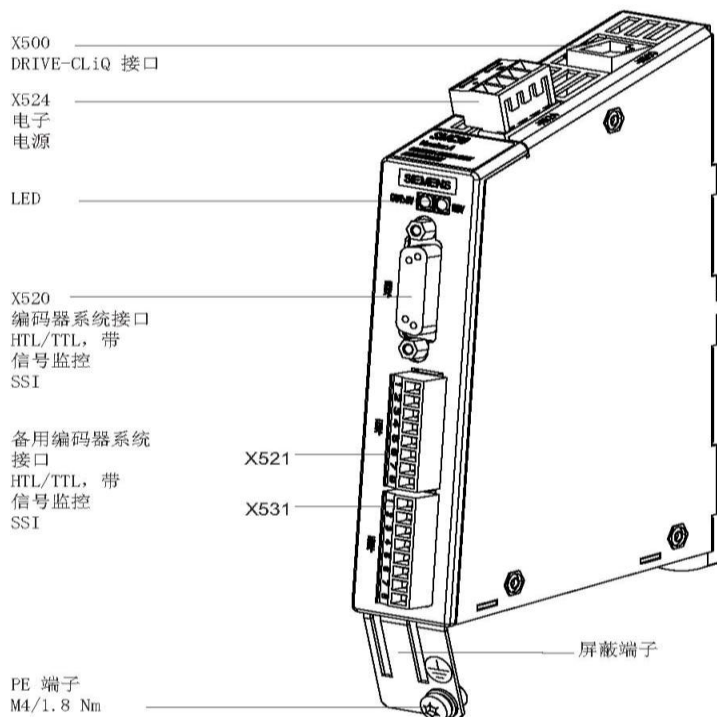


Рисунок 8-6. Модуль клемм TM31

Значения LED

LED	Цвет	Состояние	Описание, причина	Решение
RDY	-	OFF	Недостаток электронного источника питания или выход за пределы области допустимых значений	—
READY	Зеленый	Непрерывно горит	Компонент готов к эксплуатации и находится в состоянии циклической связи DRIVE-CLiQ	—
	Оранжевый	Непрерывно горит	Идет установка связи DRIVE-CLiQ.	—

	Красный	Непрерывно горит	Как минимум один отказ у компонента. Примечание: управление LED не зависит от переустановки соответствующего отчета	Устранить и ответить на отказ
	Зеленый/красный	Мигание 0.5 Hz	Идет загрузка встроенного программного обеспечения.	—
	Зеленый/красный	Мигание 2 Hz	Загрузка встроенного программного обеспечения завершена, ожидание возобновления подачи питания	Подать питание
	Зеленый/оранжевый, красный/оранжевый	Мигание	Активизирована “Идентификация компонента через LED” (p0144). Примечание: оба этих условия зависят от состояния LED при p0144 = 1.	—
Выход > 5 V	-	OFF	Недостаток электронного источника питания или выход за пределы области допустимых значений; напряжение питания $\leq 5\text{ V}$	—
	Orange	Непрерывно горит	Имеется электронный источник питания системы кодировщика (напряжение >5V). Внимание: необходимо убедиться, что разрешена работа всех кодировщиков при напряжении 24V. Работа кодировщика, для которого предварительно установлено значение 5 V, при 24 V может привести к повреждению электронных устройств.	—

8.2 Система S120

8.2.1 Отладка S120

Отладочным программным обеспечением SINAMICS S120 является Starter.

Ноутбук может соединяться с S120 различными способами, например. Ethernet или RS232.

После открытия программного обеспечения создается новый объект для конфигурации параметров привода, см. рис. ниже:

PROFIBUS адрес для CU

Кроме этого, считать устройство привода можно также другим способом, см. рис. ниже:

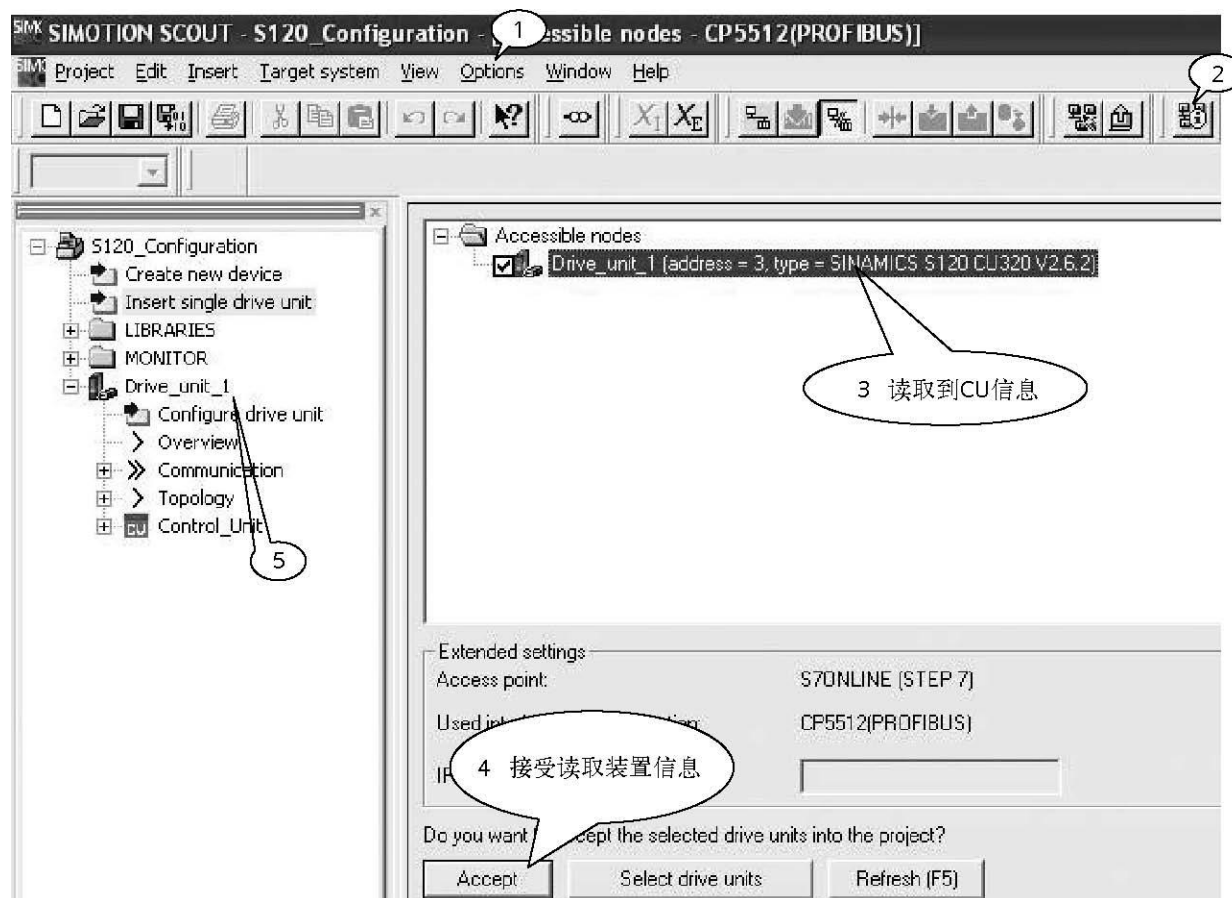


Рисунок 8-9. Автоматическое считывание устройства привода

- 1) В опциях установить Set “Set PG/PC interface” как соответствующий способ связи, например, “S7ONLINE (Step7) → CP5512 (PROFIBUS)”.
- 2) С помощью “Accessible nodes” считать онлайн присоединенное устройство.
- 3) Если информация CF карты может быть распознана с помощью CU320, то информацию об устройстве можно увидеть в квадратном окне.
- 4) Выбрать данное устройство, нажать на “Асепт”.
- 5) После принятия слева появится считанное устройство.

После того, как устройство вставлено надлежащим образом, объекты онлайн будут как на рис. ниже:

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						157

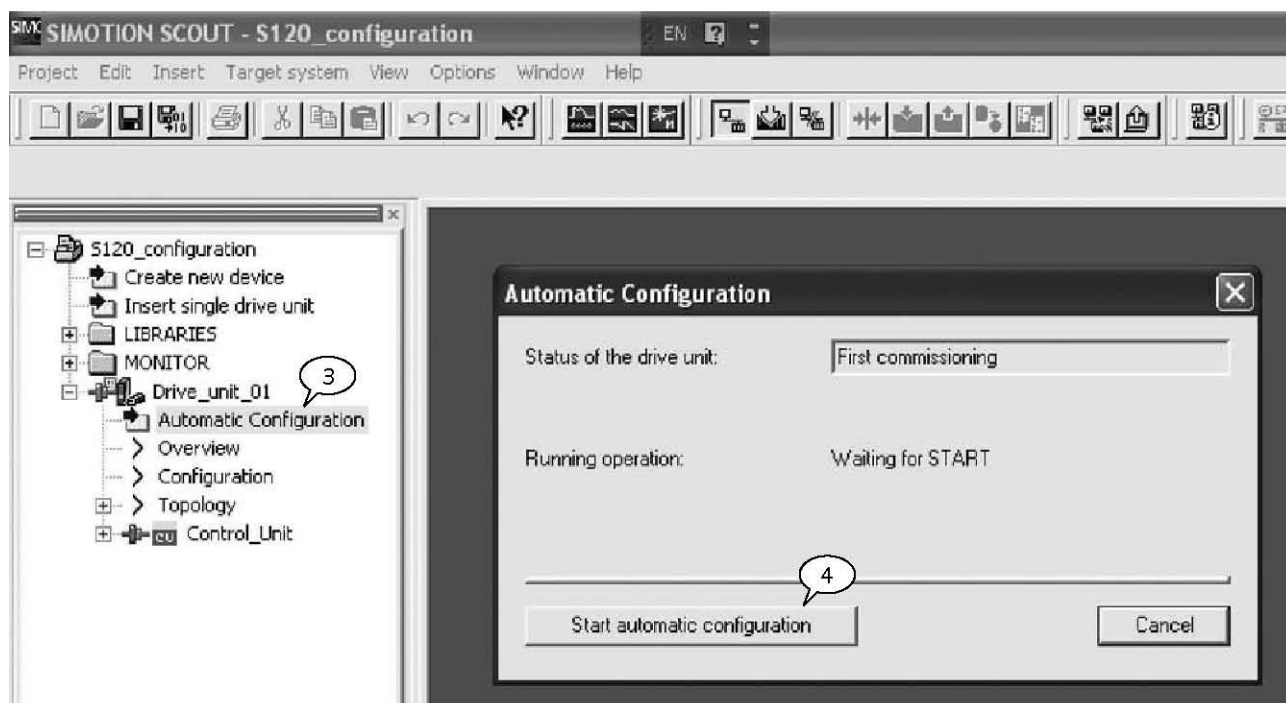
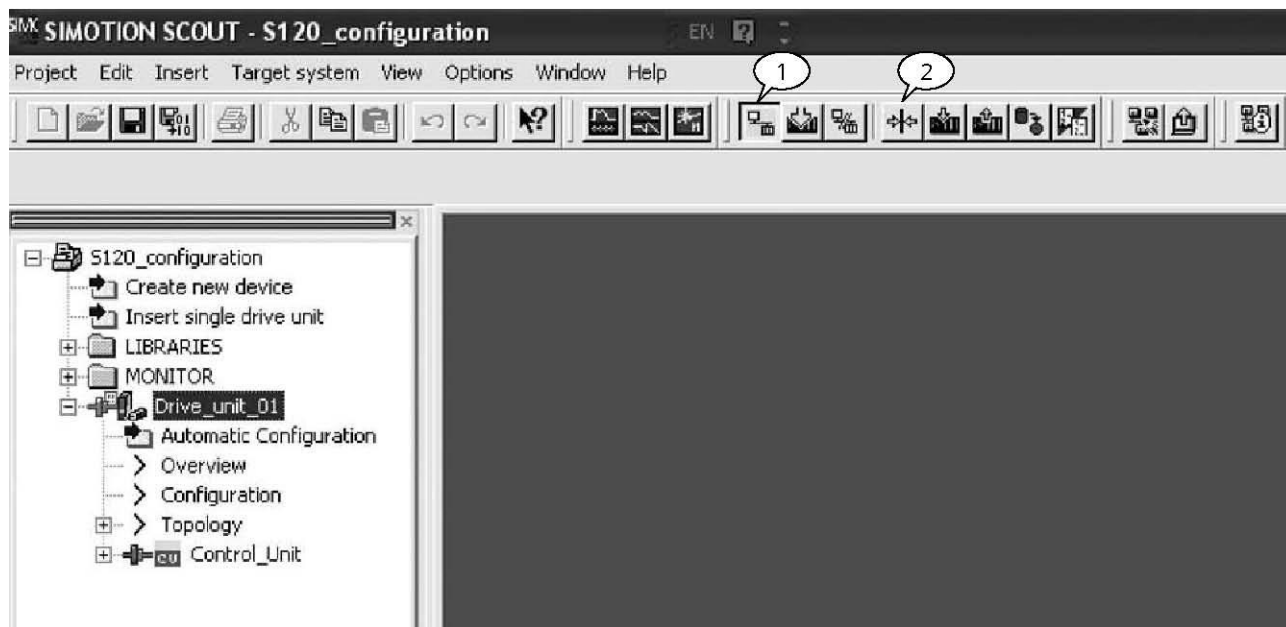


Рисунок 8-10. Объекты онлайн

- 1) Выбрать Drive_unit_01, нажать на “online”, после чего символы перед устройством станут зеленого цвета.
- 2) Выбрать Drive_unit_01, нажать на “factory reset”.
- 3) Двойным щелчком кликнуть на “Automatic Configuration”, в системе автоматически появится интерфейс автоматической конфигурации.
- 4) Для выполнения автоматической конфигурации нажать на “Start automatic configuration”.

В соответствии с указаниями автоматической конфигурации, выбрать “Servo” или “Vector”, как показано на рис. ниже:

Ине. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № дубл.			
Ине. № инв.			
Ине. № инв.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

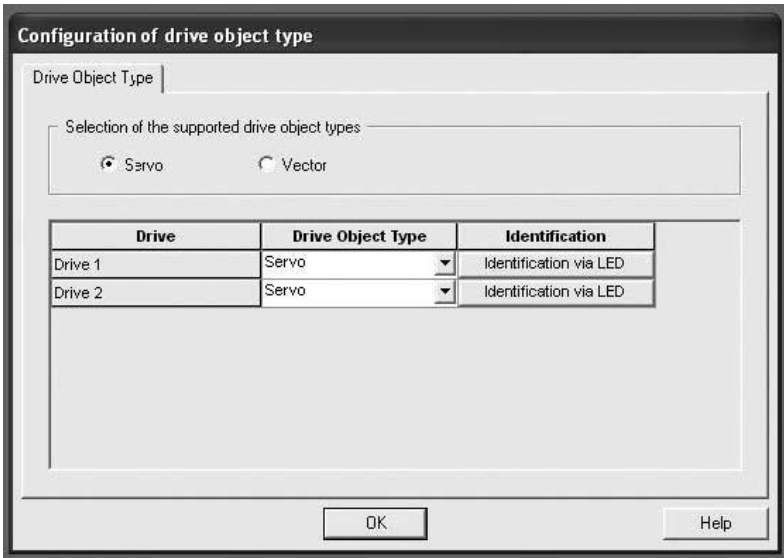


Рисунок 8-11. Выбор вектора/сервопривода

Обычно, автоматическая конфигурация занимает около 1 мин., если в процессе конфигурации выполняется обновление FirmWare, то это займет более длительное время, к тому же, после обновления необходимо возобновить подачу питания.

Что касается электродвигателей с неинтегрированным интерфейсом DRIVE-CLIQ, то данные электродвигателя и данные кодировщика отсутствуют, поэтому требуется настройка вручную, которая выполняется в следующем порядке:

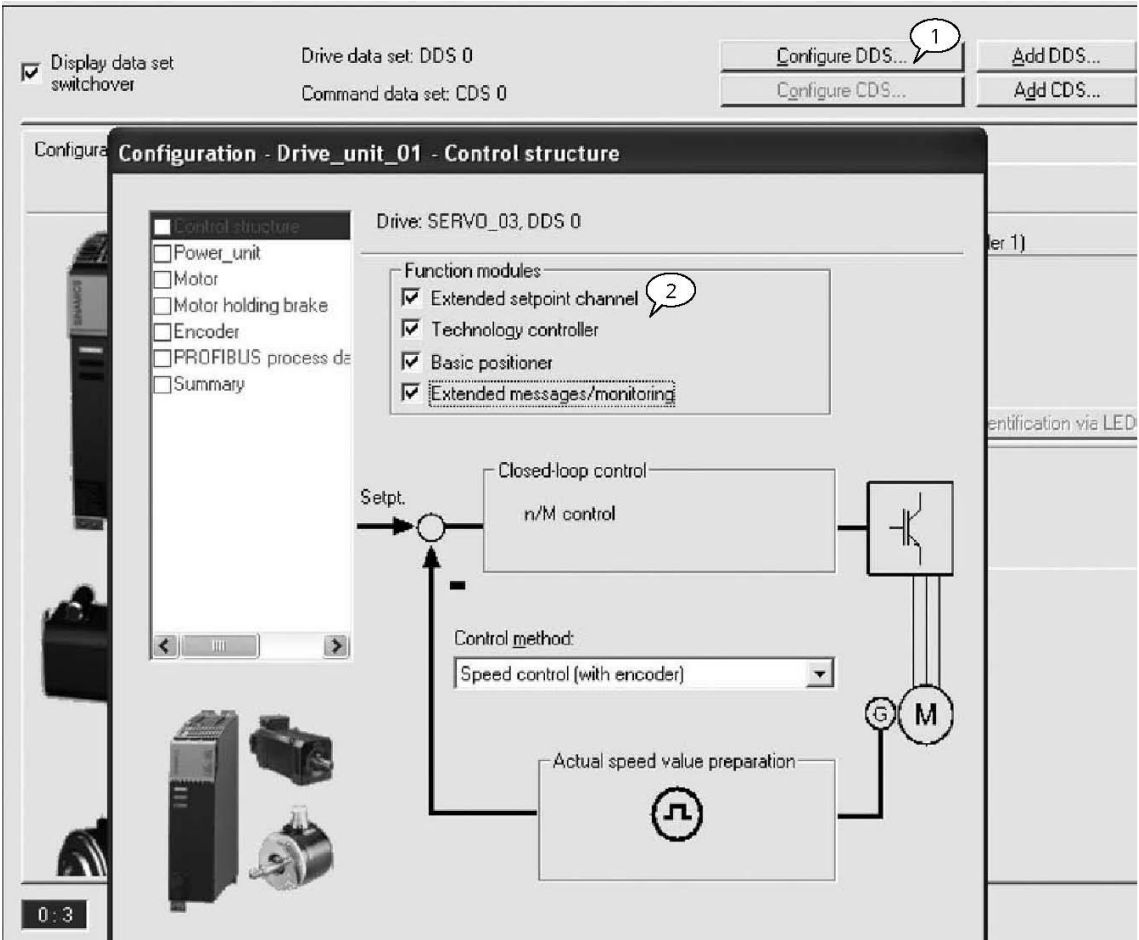


Рисунок 8-12. Конфигурация приводного блока

- 1) Начать офлан конфигурацию Servo_03.
- 2) Выбрать необходимый функциональный блок.

А. Расширенный канал настройки: включает в себя настройку многоступенчатой скорости, электроприводного потенциомера, генератор пилообразной функции и ограничение скорости.

В. Технологический контроллер: т.е. PID контроллера, обычно используется для управления давлением, силой растяжения, температурой и другими физическими величинами.

С. Основной позиционер: основное позиционирование, включает в себя возврат к нулевой точке, ограничение программного/аппаратного обеспечения, 64-х позиционные блоки, MDI и другие функции).

Д. Мониторинг расширенных сообщений: включает в себя мониторинг скорости вращения двигателя, крутящий момент нагрузки, температуру электродвигателя и другие физические величины.

Настройки режима контроля

Configuration - Drive_unit_01 - Motor data

Drive: SERVO_03, DDS 0, MDS 0

☒ Control structure
☒ Power_unit
☒ Power unit connection
☒ Motor
☐ Motor data
☒ Motor holding brake
☐ Encoder
☐ Drive functions
☐ PROFIBUS process data
☐ Summary

Motor data, Induction motor (rotary): Template

Name	Comment	Value	Unit
p304[0]	Rated motor voltage	0	Vrms
p305[0]	Rated motor current	1.40	Arms
p307[0]	Rated motor power	0.00	W
p308[0]	Rated motor power factor	0.000	
p310[0]	Rated motor frequency	0.00	Hz
p311[0]	Rated motor speed	6000.0	RPM
p322[0]	Maximum motor speed	10000.0	RPM
p335[0]	Motor cooling type	Non-ventilat	
p604[0]	Motor overtemperature alarm threshold	130.0	°C
p605[0]	Motor overtemperature fault threshold	145.0	°C

The motor data must be entered completely!

☒ Use or change available optional data
☒ Use or change available equivalent circuit diagram data

Note:
Deselection of the optional or equivalent circuit diagram data resets these irrevocably.

Motor identification is required when the equivalent circuit diagram data is deselected. Motor identification is optional when the equivalent circuit diagram data is entered.

< Back Continue > Cancel Help

Рисунок 8-13. Настройки параметров электродвигателя

После конфигурации данных электродвигателя необходимо выполнить настройки данных кодировщика, как показано на рис. ниже:

Рис. 8-14 Настройка параметров кодировщика электродвигателя

- 1) Выбрать вращающийся кодировщик или оптическую линейку;
- 2) Выбрать тип кодировщика;
- 3) Напряжение электропитания кодировщика;
- 4) Способ соединения кодировщика;
- 5) Количество импульсов кодировщика или режим кодирования;
- 6) Тип инкрементного кодировщика;
- 7) Количество нулевых импульсов;
- 8) Идентификация позиции магнитного полюса синхронного электродвигателя;
- 9) Точный синхронный выбор.

После завершения офлайн конфигурации выполняются компиляция и сохранение. Полукрасный полужелтый символ перед Drive_unit_01 означает несоответствие объектов офлайн и фактических объектов, в данной ситуации необходимо загрузить в устройство объекты офлайн, как показано на следующем рисунке:

- 1) Онлайн;
- 2) Состояние привода;
- 3) Загрузка;
- 4) Синхронное копирование в область ROM.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Под
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----

8.2.2 Оптимизация электродвигателя

Процесс оптимизации P340

Расчет данных электродвигателя P340

P340 – это расчет, основанный на данных на паспортной табличке электродвигателя (сопротивление, индуктивное сопротивление статора/ротора). Данный процесс не требует запуска в работу преобразователя частоты. После завершения расчета P340 автоматически возвращается к 0.

Статическое распознавание данных электродвигателя P1910

P1910 используется для статического распознавания данных электродвигателя. В данном процессе выполняется следующий расчет:

- 1) Сопротивление статора в холодном состоянии P350.
- 2) Сопротивление ротора в холодном состоянии P354.
- 3) Индуктивность рассеяния статора P356.
- 4) Индуктивность рассеяния ротора P358.
- 5) Основная индуктивность P360.

6) Для двигателей, предназначенных для работы при низкой магнитности и при векторном управлении VC с кодировщиком, расчет P1910=3 кривой магнетизации электродвигателя (расчет магнитного потока и тока возбуждения кривой магнетизации P362~P36) в слабой магнитной зоне выбирается для более точного расчета тока возбуждения электродвигателя с целью повышения точности вращающего момента.

Для P1910 необходимо запустить в работу преобразователь частоты. Процесс распознавания следующий:

- 1) На преобразователе частоты есть выходное напряжение и выходной ток.
- 2) Максимально возможное вращение электродвигателя 90°.
- 3) На торце вала нет вращающего момента.

Последовательность статического распознавания данных электродвигателя:

- 1) Настройка P1910

P1910=1

- 2) Запустить в работу ON/OFF1 и удерживать данную позицию на “1”

В процессе распознавания электродвигателя он может слегка вращаться, после завершения распознавания P1910 автоматически возвращается к 0.

Динамическое распознавание данных электродвигателя P1960

P1960=2, 4

Для векторного управления P1960 используется для динамического распознавания данных электродвигателя, для данного процесса необходимо запустить в работу частотный преобразователь. Выполнение процесса распознавания:

- 1) Испытания кодировщика (для режима VC).
- 2) Расчет магнитного потока и тока возбуждения кривой магнетизации (P362 ~ P369).
- 3) Оптимизация параметров контура скорости (P1460/P1470, P1462/P1472) .
- 4) Предварительный контроль ускорения (P1496).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	распознавания следующий:					
					1) На преобразователе частоты есть выходное напряжение и выходной ток. 2) Максимально возможное вращение электродвигателя 90°. 3) На торце вала нет вращающего момента. Последовательность статического распознавания данных электродвигателя: 1) Настройка P1910 P1910=1 2) Запустить в работу ON/OFF1 и удержать данную позицию на “1” В процессе распознавания электродвигателя он может слегка вращаться, после завершения распознавания P1910 автоматически возвращается к 0. Динамическое распознавание данных электродвигателя P1960 P1960=2, 4 Для векторного управления P1960 используется для динамического распознавания данных электродвигателя, для данного процесса необходимо запустить в работу частотный преобразователь. Выполнение процесса распознавания: 1) Испытания кодировщика (для режима VC). 2) Расчет магнитного потока и тока возбуждения кривой магнетизации (P362 ~ P369). 3) Оптимизация параметров контура скорости (P1460/P1470, P1462/P1472) . 4) Предварительный контроль ускорения (P1496).					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										162
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

5) Расчет отношения момента инерции системы и момента инерции электродвигателя (P342).

Для векторного контроля P1960 предоставляет следующие опции.

0: Запрещено

1: Измерение вращения без векторного управления датчика

2: Измерение вращения с векторным управлением датчика

3: Оптимизация контура скорости без векторного управления датчика

4: Оптимизация скорости с векторным управлением датчика

8.2.3 Эксплуатация и использование AOP30

Главная панель управления AOP30 является устройством ввода/вывода, она предназначена для отладки, операций и диагностики. За счет последовательного интерфейса RS232 между AOP30 и блоком управления выполняется связь по протоколу PPI. Особенности AOP30 следующие:

1) Дисплей с зеленой подсветкой, разрешение 240×64 пикселей.

2) 26-ти клавишная клавиатура.

3) Интерфейс RS232.

4) Часы и устройство памяти данных с встроенной батареей для буферного энергоснабжения.

5) Рабочее состояние для 4 приводных устройств с LED-дисплеем:

– RUN: работа – зеленый цвет

– ALARM: сигнализация – желтый цвет

– FAULT: неполадки – красный цвет

– LOCAL/REMOTE: местный/удаленный –зеленный цвет



Рисунок 8-15. Панель AOP

Инв. № подл	Подп. и дата					Лист
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH ИЭ	163

Первый запуск

Инициализация начинается автоматически. В это время на экране появляется следующее изображение.

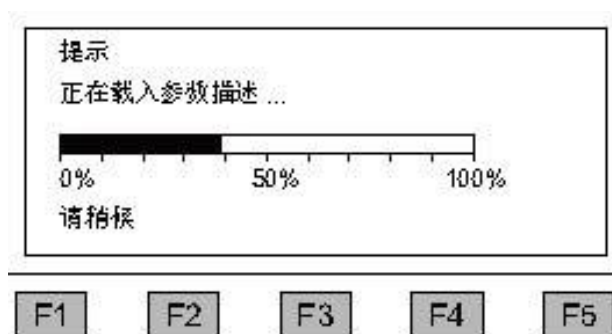


Рисунок 8-16. Описание параметров загрузки во время запуска системы

Во время первого запуска появляется экран выбора языка.

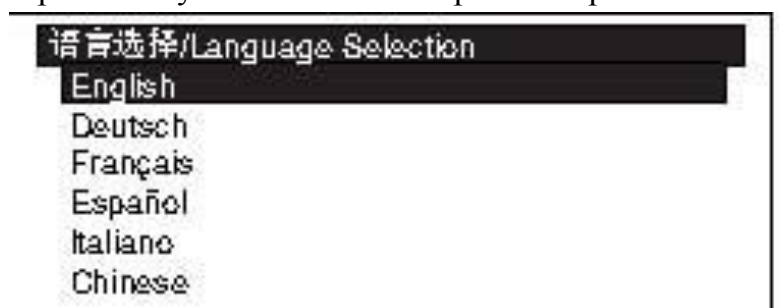


Рисунок 8-17. Выбор языка

Структура меню

Рабочая панель описания используется для:

- 1) Настройка параметров (отладка).
- 2) Мониторинг значений состояния.
- 3) Управление приводной системы.

4) Все функции диагностики неполадок и сигнализации могут выполняться с помощью меню. Операции начинаются с интерфейса главного меню, которые могут выполняться в любое время с помощью желтой кнопки MENU.



Рисунок 8-18. Главное меню

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

Экран диалога главного меню: для входа в данный экран используется кнопка “MENU”. Кнопки “F2” и “F3” предназначены для переключения между объектами главного меню. Если более одного объекта передачи (DO), для их переключения используется кнопка “F4”.

Ведомость операционной панели (AOP30) и структура меню

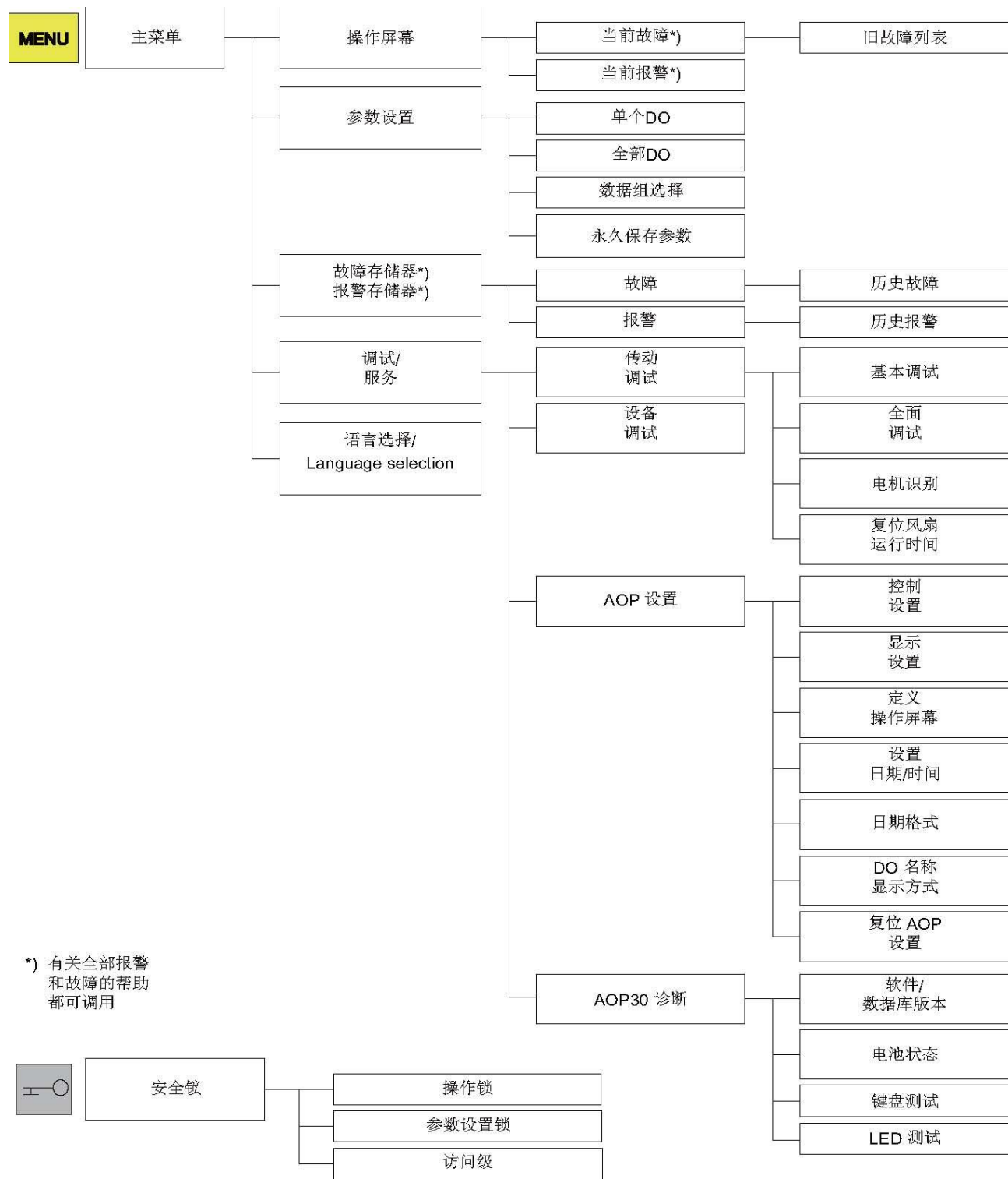


Рисунок 8-19. Структура меню операционной панели

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

На экране операций отображаются ключевые значения состояний устройства передачи: состояние работы системы передачи, направление вращения, время, а также параметры системы передачи, используемые для непрерывного мониторинга, в том числе 4 из них отображаются в числовом формате, а 2 – в строке состояния. Существует два способа входа в экран операций:

- | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата |
| | | | | |



Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата



Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Перевод символов рисунка 8-21 дан в таблице.

主菜单	Основное меню
操作屏幕	Экран операций
参数设置	Настройка параметров
故障存储器/报警存储器	Память отказов/сигнализации
调试/服务	Отладка/обслуживание
帮助	Помощь
传动	Передача
确定	Подтверждение

Меню памяти отказов и памяти сигнализации

При выборе данного меню на экране отображается перечень текущих отказов и сигнализации.



故障存储器/报警存储器

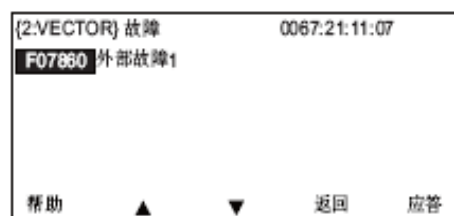
选中有效报警或故障所在的行并按下 F5 <诊断> 键, 就会出现对当前或曾经的故障/报警进行选择的屏幕。



显示诊断

选中需要的行并按下 F5 <确定> 键就会显示相应的故障或报警。

图中选择了当前故障列表。



显示当前故障

最多可以显示 8 条故障记录, 带有故障号和故障名称。

使用 F1 <帮助> 会显示有关故障原因和排除方法的补充帮助信息。

使用 F5 <应答> 可以对这些故障进行应答。如果无法对故障进行应答, 则故障会一直存在。

Рисунок 8-22. Меню памяти отказов и сигнализации

Ине. № подл	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

Перевод символов рисунка 8-22 дан в таблице.

故障存储器/报警存储器 选中有效报警或故障所在的行并按下F5<诊断>键，就会出现对当前或曾经的故障/报警进行选择的屏幕	Память отказов и сигнализации Выбрать строку с действующей сигнализацией или отказом, нажать на клавишу F5<Диагностика>, появится экран для выбора текущего или прошлого отказа/сигнализации
显示诊断 选中需要的行并按下F5<确定>键，就会显示相应的故障或报警。 图中选择了当前故障列表	Отображение диагностики Выбрать нужную строку и нажать на клавишу F5<Подтверждение>, отобразится соответствующий отказ или сигнализация. На изображении выбрать перечень текущих отказов
显示当前故障 最多可以显示8条故障记录，带有故障号和故障名称 使用F1<帮助>会显示有关故障原因和排除方法的补充帮助信息 使用F5<应答>可以对这些故障进行应答。如果无法对故障进行应答，则故障会一直存在。	Отображение текущего отказа Максимум может отображаться 8 записей отказов с указанием номера и названия отказа F1<Помощь> предназначена для отображения причины соответствующего отказа и дополнительной информации о способе его устранения F5<Ответ> предназначена для ответа на данные отказы. Если ответ невозможен, то отказ может продолжать действовать.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат					
					K1615.00.000.01 SH ИЭ				
					Лист 169				

Глава 9. Операции перед запуском, запуск, остановка и устранение неполадок

9.1 Проверка перед запуском системы

9.1.1 Проверка электросистемы

Проверка перед запуском должна выполняться перед началом работы каждой смены, в случае выявления неполадок их следует устранить до запуска для обеспечения нормальной работы машины. (см. табл. 9-1)

Таблица 9-1

Ведомость проверки электричества перед запуском

№	Ежедневная проверка		Примечания
1	Отсутствие повреждений кабелей (визуальная проверка)		
2	Шкаф высокого напряжения	Корпус шкафа и крепления	Исправны
3		Внутренние соединения (через смотровое окно двери шкафа)	Нет ослаблений
4		Выключатель	Замкнут
5		Выключатель	Замкнут
6		Выключатель	Замкнут
7	Главный трансформатор	Корпус шкафа и крепления	Исправны
8		Отсутствие ослаблений соединений проводов (через смотровое окно двери шкафа)	Нет ослаблений
9	Вспомогательный трансформатор	Корпус шкафа и крепления	Исправны
		Отсутствие ослаблений соединений проводов (через смотровое окно двери шкафа)	Нет ослаблений
10			
11	Вспомогательный шкаф	Корпус шкафа и крепления	Исправны
12		Соединения внутренних и внешних проводов и электроэлементы (визуальный осмотр)	Нет ослаблений
13		Выключатель	Замкнут
14			
15			
16			
17		Реле перегрева	Исправно
18		Выключатель. Выключатель замкнут во время эксплуатации вспомогательной лебедки	Замкнут
19		Выключатель. Замкнут при эксплуатации кондиционера	Замкнут Разъединен
20		Другие выключатели (проверка в соответствии с условиями)	
23			

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

24	Шкаф Siemens	Шкаф и крепления (включая основание и верхнюю часть)	Исправны
25		Соединения внутренних и внешних проводов	Не ослаблены
26		Индикация на шкафу управления	Нормальная
27		Нормальная вентиляция шкафа управления после запуска всех механизмов	Нормальная
		Выключатель	Замкнут
28	Шкаф управления PLC	Корпус шкафа и крепления (включая основание и верхнюю часть)	Исправны
29		Соединения внутренних и внешних проводов и электроэлементы (визуальный осмотр)	Не ослаблены
30		Контроллер температуры	Нормальный
31		Выключатели	Замкнуты
32			
35	Панель управления	Корпус шкафа и крепления (включая основание и верхнюю часть)	Исправные
36		Соединения внутренних и внешних проводов и электроэлементы (визуальный осмотр)	Не ослаблены
37		Кнопки и ручки на панели	Исправные
38		Выключатели	Замкнуты
39		При нагреве основание замкнуто, в противном случае моментально разъединяется	Разъединяются
40		При использовании дворники замкнуты, в противном случае моментально разъединяются	Разъединяются
41		Переключатель освещения Q7XX замкнут во время использования в ночное время и моментально разъединяется днем	Разъединяется
42		Остальные пакетники (при использовании замкнуты, в противном случае разъединяются)	Разъединяются
43	Освещение	Индикаторы	Нормальные
44		Освещение электропомещения	Исправно
45		Освещение кузова	Исправно
46	Шкаф управления смазкой	Прожектор	Исправен
47		Корпус шкафа и крепления (включая основание и верхнюю часть)	Исправны
48		Соединения внутренних и внешних проводов и электроэлементы (визуальный осмотр)	Нет ослаблений
49			
50		Выключатели	Замкнуты
51			

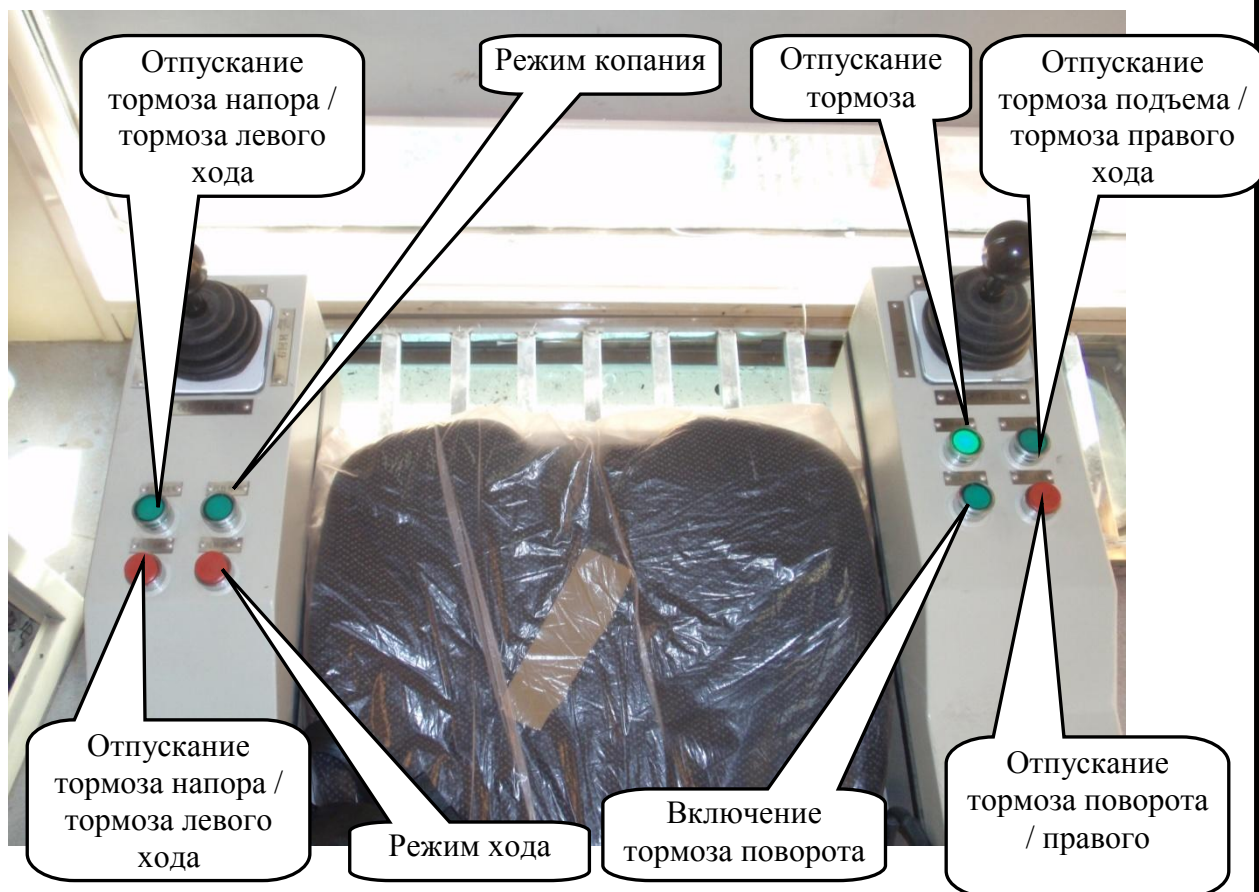


Рис. 9-2 Операции на панели сцепления

Последовательность следующая:

- 1) Запустить воздушный компрессор, чтобы давление в пневмосистеме достигло рабочего уровня (индикация на МР);
- 2) Запустить смазочную систему;
- 3) Запустить вакуумный контактор, на рабочей панели загорятся индикаторы;
- 4) Запустить выпрямление (главный контур), если она будет в нормальном режиме, то индикаторы будут показывать рабочее состояние;

5) Запуск механизма подъема: выбрать режим копания, запустить жидкую смазку, консистентную смазку, отпустить тормоз механизмов подъема/правого хода, одновременно запустить инвертор подъема (2 установки), к двигателю будет поступать ток, одновременно запустить смазку редуктора подъема, принудительный вентилятор двигателя подъема, отключить тормоз (загорится индикатор), подъемный механизм может начинать работу. Подъемный механизм оснащен верхним ограничителем, когда механизм достигает предельного положения, индикатор выдает светозвуковую сигнализацию, система начинает тормозить в соответствии с заданным временем торможения, в это время инвертор все еще находится в работе, т.е. подача тока стабильная при заданном нуле, поэтому нельзя продолжать подъем механизма.

6) Запуск механизма подъема: выбрать режим копания, запустить жидкую смазку, консистентную смазку, отпустить тормоз механизмов напора/левого хода, одновременно запустить инвертор напора, к двигателю будет стабильно поступать ток, запустить принудительный вентилятор двигателя напора, отключить тормоз (загорится

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	173

индикатор), механизм напора может начинать работу. Механизм напора оснащен ограничителем переднего и заднего положения, когда механизм достигает предельного положения, индикатор выдает светозвуковую сигнализацию, система начинает тормозить в соответствии с заданным временем торможения, в это время инвертор все еще находится в работе, т.е. подача тока стабильная при заданном нуле, поэтому нельзя продолжать движение вперед или назад.

7) Запуск механизма поворота: запустить жидкую смазку, консистентную смазку, отпустить тормоз механизма поворота, автоматически запустится смазка большой венцовой шестерни, запустить инвертор поворота, к двигателю будет поступать ток возбуждения, запустится насос смазки механизма редуктора поворота, отключить тормоз поворота (загорится индикатор), механизм поворота начнет работу.

8) Запуск механизма хода: выбрать режим хода. Запустить консистентную смазку нижней части, ослабить тормоз подъема/правого хода, запустить принудительный вентилятор двигателя хода, запустить инвертор правого хода, открыть правый тормоз (загорится индикатор), правая сторона может выполнять движения. Ослабить тормоз напора/левого хода, запустить принудительный вентилятор двигателя хода, запустить инвертор подъема/левого хода, открыть тормоз левой стороны, левая сторона может выполнять движение.

9) Управление освещением прожекторами установлено на рабочей панели, освещение кузова, электропомещения и помещения смазки установлено в данных помещениях соответственно.

10) Обратите внимание во время работы зимой: сначала запустить нагреватель, чтобы обеспечить температуру выше 0°C в кузове и камере смазки, после чего можно выполнять запуск, когда внешняя температура ниже 45°C , запуск запрещен.

9.3 Последовательность отключения электрической системы

1) Выполнить обнуление командоконтроллеров всех механизмов, системы механизмов должны находиться в статическом состоянии.

2) Закрыть тормозы всех механизмов (после этого через 3 минуты отключатся принудительные вентиляторы электродвигателей), рис. 9-2.

3) Разъединить выпрямление (главный контур), рис. 9-1.

4) С задержкой на 2 с отключится вакуумный контактор, рис. 9-1.

Внимание: во время останова необходимо строго выполнять вышеуказанную последовательность, категорически запрещено во время работы систем механизмов выключать вакуумный контактор.

9.4 Остановка при неисправностях

Останов при неисправностях подразделяется на две категории

1) Моментальная остановка. Индикатор отказа выдает светозвуковую сигнализацию, моментально закрывается тормоз, прекращают свою работу механизмы. В это время тормоза всех механизмов должны быть закрыты, неисправный механизм также должен быть отключен (отключить насос смазки механизма). Незамедлительно

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
					Ли Изм. № докум. Подп. Дат K1615.00.000.01 SH ИЭ Лист 174				

выявить причину неполадок, после их полного устранения нажать на кнопку сброса неисправностей, выполнить перезапуск в соответствии с последовательностью запуска электросистемы.

2) Замедленная остановка. Индикатор отказа выдает светозвуковую сигнализацию, системы будут продолжать работать еще в течение 50 с, обеспечивая выполнение полного рабочего цикла, после чего произойдет останов, в это время нужно устранить неполадки.

9.5 Устранение неполадок

Во время устранения неполадок все механизмы должны находиться в статическом состоянии, т.е. тормоза механизмов подъема, напора, поворота и хода должны быть закрыты, неожиданно возникшие неполадки могут быть сброшены следующим образом.

1) Неполадки выпрямления могут быть сброшены с помощью кнопки сброса на панели управления, либо для их сброса нужно потянуть за главный рубильник высоковольтного шкафа, пока не исчезнет изображение на панели дисплея шкафа управления выпрямлением, возобновить подачу электричества.

2) Неисправности PLC. Отключить питание вспомогательных механизмов на 30 с, возобновить подачу. Если двигатель вспомогательного механизма перегрет, выполнить сброс с помощью кнопки сброса термореле. Неисправности инвертора могут быть сброшены с помощью кнопки сброса на панели управления. При других неисправностях вспомогательных механизмов они могут также быть сброшены с помощью кнопки сброса на панели управления.

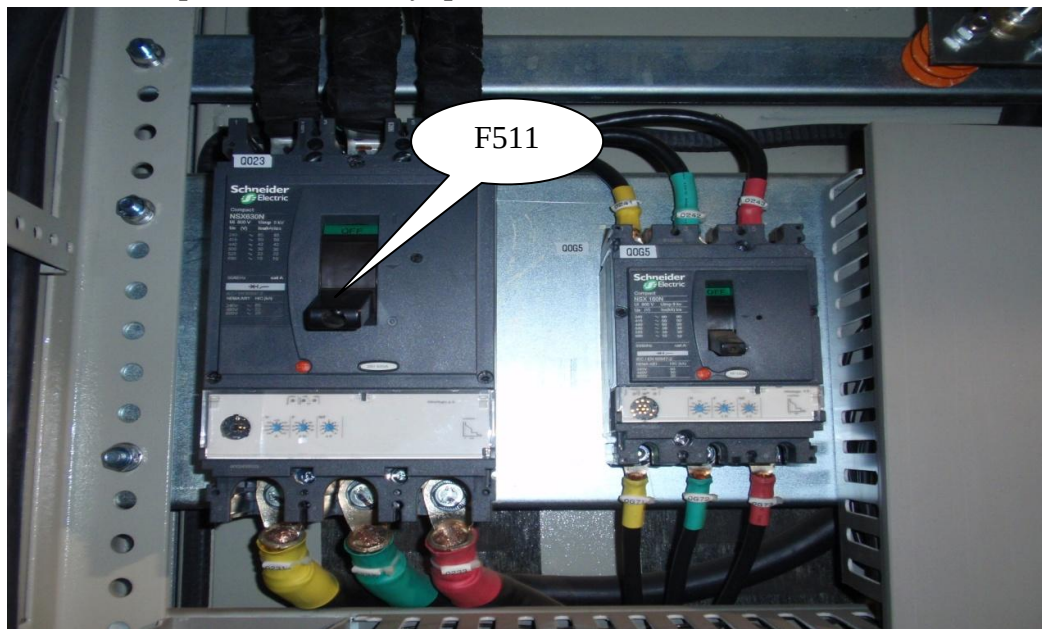


Рисунок 9-3. Переключатель вспомогательного шкафа

Примечание: При многократно повторяющихся неисправностях, расцеплениях заземления, коротких замыканиях необходимо выявить причину, устранить неполадки и возобновить подачу тока.

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 Ш ИЭ Лист 175

Глава 10. Эксплуатация

10.1. Общие сведения

В данной главе описываются различные операции при работе экскаватора WK-20, а также рекомендуемый порядок работы, которые помогут оператору в безопасном, стабильном и эффективном управлении машиной.

Данные рекомендации предоставляются в качестве указаний для правильных действий. Машину нельзя передавать третьим лицам, за исключением операторов, полностью соответствующих своему служебному положению.

10.2. Особые указания для работы

1) Запуск и остановка системы должны осуществляться в соответствии с положениями Главы 9. Во время остановки необходимо обнулить командоконтроллер. Тормоз каждого механизма должен быть замкнут, затем прекращается коммутация. После задержки в течение 2 секунд отключается вакуумный контактор. В случае аварии нужно нажать кнопку остановки выпрямителя, тогда тормоза каждого механизма сработают.

2) Чтобы избежать динамических нагрузок, у каждого механизма есть ускорение и период замедления во время смены направления движения. Необходимо обратить особое внимание на то, что для механизма хода требуется достаточно длительное время.

3) Из-за вероятности накопления потенциала, для энергосбережения и сокращения нагрева системы, тормоза должны быть закрыты плотно во время «ожидания» или неиспользования в течение длительного времени.

4) Поскольку механическое и пневматическое срабатывание достаточно медленное, время для нажатия кнопки тормоза должно быть длительным, до тех пор пока индикатор не загорится.

5) Двигатель воздушного компрессора работает в течение долгого времени, его нагрузка возникает перерывами. Зимой пневматическая система должна быть защищена от замораживания.

6) Когда каждый механизм прекращает работу, вентилятор принудительного действия двигателя вынуждает останавливаться через 3 минуты.

7) Интервал переключения подъема/хода приблизительно 2 - 3 секунды, т.е. он должен происходить через 2 - 3 секунды после прекращения работы двигателя.

8) Поскольку большинство тестирований электросистемы выполняется в течение нескольких секунд после запуска системы, во время работы может произойти отключение системы после ее запуска или через 50 секунд, одновременно сопровождаясь светозвуковой сигнализацией. В это время перед перезапуском необходимо устранить неисправности.

9) Во время работы механизма подъема при замене канатов, можно задействовать переключатель местоположения подъема, расположенный на сенсорном экране механизма управления таким образом, чтобы положение механизма подъема не было ограничено.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

176

После завершения работы или при не точном расположении механизма подъема необходимо выполнить калибровку в следующее последовательности. Нажать кнопку «Позиционирование подъема» на сенсорном экране рабочей панели, чтобы ковш достиг максимальной высоты, и затем отпустить кнопку. Когда он будет в точке кодировщика подъема, нажать кнопку сброса кодировщик (индикатор кодировщика должен с зеленого переключиться на красный), это говорит о завершении калибровки. Следует несколько раз проверить предельное местоположения механизма подъема, в случае отклонений повторить калибровку.

10) Во время смены ковша и при выполнении других операций можно задействовать переключатель «позиционирования напора», расположенный на сенсорном экране панели управления, так чтобы положение механизма напора не было ограничено.

После завершения работы или при не точном расположении механизма напора необходимо выполнить калибровку в следующей последовательности.

Нажать кнопку «Позиционирование напора» на сенсорном экране рабочей панели, чтобы механизм напора достиг максимального вылета, и затем отпустить кнопку. Когда он будет в точке кодировщика напора, нажать кнопку сброса кодировщик (индикатор кодировщика должен с зеленого переключиться на красный), это говорит о завершении калибровки. Следует несколько раз проверить предельное местоположения механизма напора, в случае отклонений повторить калибровку.

При отключении переключателя позиционирования напора и подъема, из-за отсутствия действия ограничения работа должна выполняться с максимально низкой скоростью.

11) Действия с механизмами, пневмоприводом и смазкой смотрите в соответствующих инструкциях.

Внимание: Неправильные действия могут привести к чрезмерному износу деталей или к их повреждению, что повлечет за собой прекращение работы.

Для работы с экскаватором оператор должен:

- 1) Всегда знать радиус действия экскаватора.
- 2) Выполнить предстартовую проверку, описанную в данном руководстве, в целях обеспечения надлежащего обслуживания (см. «Предстартовая проверка»).
- 3) Применять описанные в настоящем руководстве рекомендуемые процедуры, включая запуск, работу и остановку механизмов.

10.3 Различные операции управления

Основные операции работы с экскаватором включают в себя 4 вида действий: подъем, поворот, напор и ход. Первые три действия применяются для копания, четвертое – для перемещения экскаватора. Далее описывается, как управлять всеми механизмами и как приводятся в действие узлы экскаватора, а также описываются два и более видов комплексного управления, осуществляемого контроллером при работе машины. Также приведены рекомендуемые процедуры, используемые для черпания и хода при эксплуатации данного вида экскаватора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
					К1615.00.000.01 SH ИЭ					177	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат							

11) Действия с механизмами, пневмоприводом и смазкой смотрите в соответствующих инструкциях.

Внимание: Неправильные действия могут привести к чрезмерному износу деталей или к их повреждению, что повлечет за собой прекращение работы.

Для работы с экскаватором оператор должен:

- 1) Всегда знать радиус действия экскаватора.
- 2) Выполнить предстартовую проверку, описанную в данном руководстве, в целях обеспечения надлежащего обслуживания (см. «Предстартовая проверка»).
- 3) Применять описанные в настоящем руководстве рекомендуемые процедуры, включая запуск, работу и остановку механизмов.

10.3 Различные операции управления

Основные операции работы с экскаватором включают в себя 4 вида действий: подъем, поворот, напор и ход. Первые три действия применяются для копания, четвертое – для перемещения экскаватора. Далее описывается, как управлять всеми механизмами и как приводятся в действие узлы экскаватора, а также описываются два и более видов комплексного управления, осуществляемого контроллером при работе машины. Также приведены рекомендуемые процедуры, используемые для черпания и хода при эксплуатации данного вида экскаватора.

Внимание: Каждая тормозная система экскаватора – это тормоз зажимного типа. Он не должен использоваться для остановки и прекращения работы машины, если это не чрезвычайная ситуация.

10.3.1. Управление подъемом

С помощью командоконтроллера, установленного на правом подлокотнике сиденья машиниста, кнопки спуска тормоза подъема, кнопки закрытия тормоза и кнопки режима черпания, расположенной на левом подлокотнике сиденья машиниста, выполняются действия подъема и опускания механизма подъема (см. рис. 10-1, рис.10-2). Операции выполняются следующим образом.

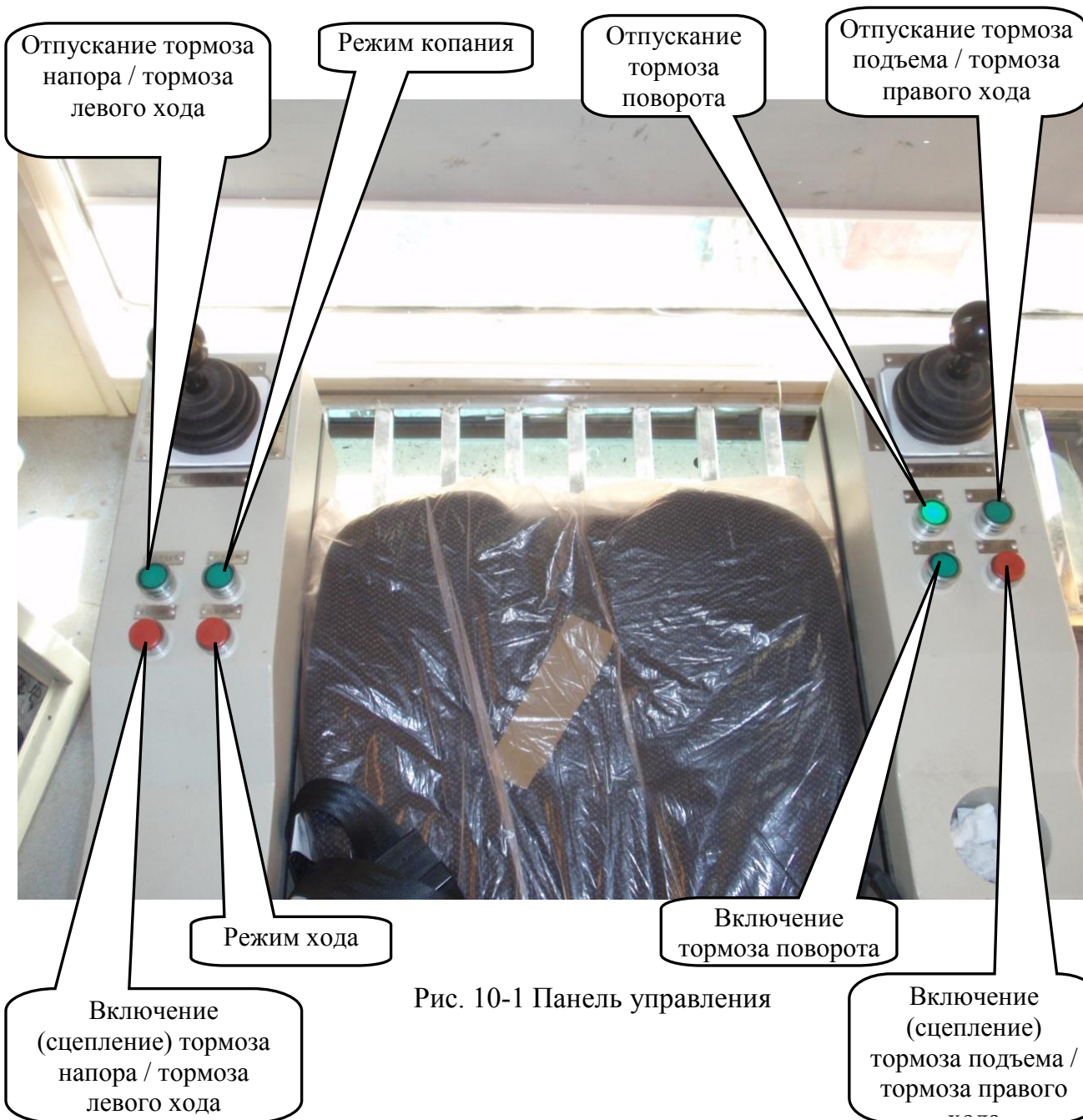
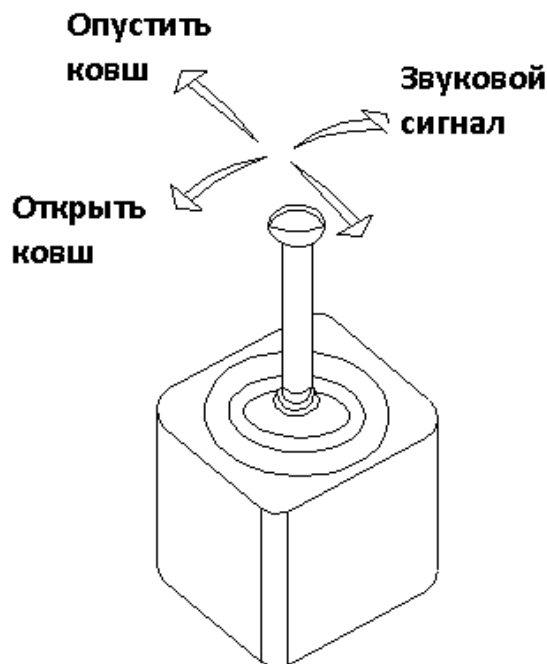


Рис. 10-1 Панель управления

Ине. № подп	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

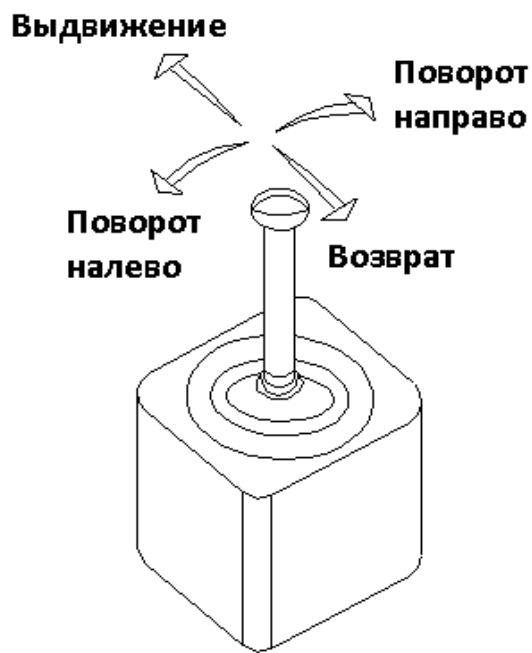
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ



Левый рычаг управления

Рисунок 10-2. Операции управления подъемом



Правый рычаг управления

Рисунок 10-3. Операции управления напором и поворотом

1) Нажать на кнопку режима черпания на левом подлокотнике и подождать, когда загорится зеленый индикатор. Если он горит, это указывает, что механизм подъема может нормально функционировать, в то время как механизм хода заблокирован.

2) Нажать на кнопку отпускания тормоза подъема (зеленого цвета) на правом подлокотнике. После того, как тормоз подъема будет отпущен, загорится индикатор спуска тормоза подъема.

3) Чтобы поднять ковш, нужно постепенно переместить рычаг управления командоконтроллера подъема справа из средней позиции назад, пока ковш не начнет двигаться. Скорость подъема ковша прямопропорциональна расстоянию перемещения из средней позиции контроллера подъема. Необходимо следить, чтобы подвеска ковша не ударила об верхнюю часть стрелы.

4) Для прекращения подъема необходимо командоконтроллер подъема вернуть в среднее положение.

5) Когда нужно опустить ковш, если контроллер подъема находится в положении управления, то сначала нужно отпустить тормоз (нажав на кнопку отпускания тормоза подъема на правом подлокотнике, зеленого цвета). После отпускания тормоза подъема загорится соответствующий индикатор (зеленого цвета). Необходимо постепенно выдвинуть вперед рычаг управления командоконтроллера подъема. Скорость опускания ковша прямопропорциональна положению выталкивания контроллера подъема.

6) Для прекращения опускания ковша необходимо командоконтроллер подъема вернуть в среднее положение.

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

! Предупреждение: Нельзя, чтобы нагруженный или пустой ковш находился в воздухе длительное время после прекращения его действий с помощью тормоза. Если машина не будет использоваться в течение определенного времени или если оператор оставляет свое рабочее место, то ковш должен быть установлен на земле. Единственным исключением из данного правила является случай, когда при ожидании транспорта выполняется торможение за счет тормоза подъема, чтобы нагруженный или пустой ковш смог задержался в воздухе на короткое время.

7) Чтобы ковш не смог двигаться с места, нужно поместить командоконтроллер подъема в среднее положение и с помощью кнопки спуска тормоза подъема на правом подлокотнике установить тормоз подъема в состояние торможения.

Изображенные на рис. 10-2 движения вправо и влево левого командоконтроллера используются для управления открыванием днища ковша и для подачи сигнала.

8) Чтобы сработал сигнал (гудок) экскаватора, рычаг управления левого командоконтроллера следует переместить вправо от центрального положения.

9) Чтобы открыть днище ковша, рычаг управления левого командоконтроллера следует переместить влево от центрального положения, чтобы начал движение барабан механизма открытия ковша, произошло натяжение тросика и открывание днища ковша.

10.3.2. Управление поворотом

Изображенные на рис. 10-3 движения вправо и влево правого командоконтроллера даны для операции поворота. С помощью командоконтроллера поворота кнопок управления тормозами поворота выполняется вращение поворотной платформы (см. рис. 10-1, 10-2).

Действия поворота платформы выполняются следующим образом.

1) В случае необходимости, для спуска тормоза поворота нужно нажать на кнопку спуска тормоза поворота, расположенную на правом подлокотнике.

2) Для поворота вправо рычаг управления правого командоконтроллера нужно подать вправо. Скорость поворота зависит от расстояния подачи рычага управления из центрального положения.

3) Для поворота влево рычаг управления правого командоконтроллера подать влево. Скорость поворота зависит от расстояния подачи рычага управления из центрального положения.

4) Для снижения скорости или прекращения действия вращения, нужно рычаг управления контроллера поворота вернуть в центральное (среднее) положение, затем подать рычаг в обратном направлении для торможения или остановки вращения. Для вращения право и влево предусмотрена функция экстренного торможения.

5) Для предотвращения нештатного вращения платформы следует нажать на кнопку торможения поворота, расположенную на левом подлокотнике, чтобы контроллер поворота установился в режим торможения.

Для срабатывания тормоза поворота необходимо нажать на кнопку торможения поворота, расположенную на левом подлокотнике.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
					К1615.00.000.01 Ш ИЭ					180
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

10.3.3. Управление напором

Командоконтроллер, расположенный слева от сиденья машиниста (рис.10-2), также используется для управления напором.

Действие напора/возврата – это движение ковша вдоль воображаемой кривой от нижней части стрелы до какого-либо положения верхней части стрелы. Управление командоконтроллера напора заключается в вытягивании и возврате ковша по воображаемой траектории, чтобы расположить ковш в положении, удобном для черпания или разгрузки.

Напор и возврат ковша (см. на рис. 10-3), данные операции выполняются следующим образом.

1) Нажать на кнопку режима черпания на левом подлокотнике и подождать, когда загорится зеленый индикатор. Если он горит, это указывает, что механизм напора может нормально функционировать, в то время как механизм хода заблокирован.

2) Нажать на кнопку спуска тормоза напора (зеленого цвета) на левом подлокотнике. После того, как тормоз напора будет спущен, загорится индикатор спуска тормоза напора.

3) Чтобы вытянуть рукоять ковша, нужно постепенно переместить рычаг управления командоконтроллера напора слева из средней позиции вперед, пока ковш не начнет двигаться. Скорость напора ковша прямопропорциональна расстоянию перемещения из средней позиции рычага управления. Необходимо следить, чтобы не было чрезмерного напора или вытягивания рукояти ковша.

Внимание: Увеличенный износ узлов напора оказывает негативное воздействие, т.к. когда при черпании ковш очень резко входит в забой, может подниматься стрела (см. рис. 10-4). Чрезмерное выдвигание также вредно, т.к. когда ход рукояти ковша достигает предельного положения, срабатывает конечный выключатель и механизм напора прекращает работу.

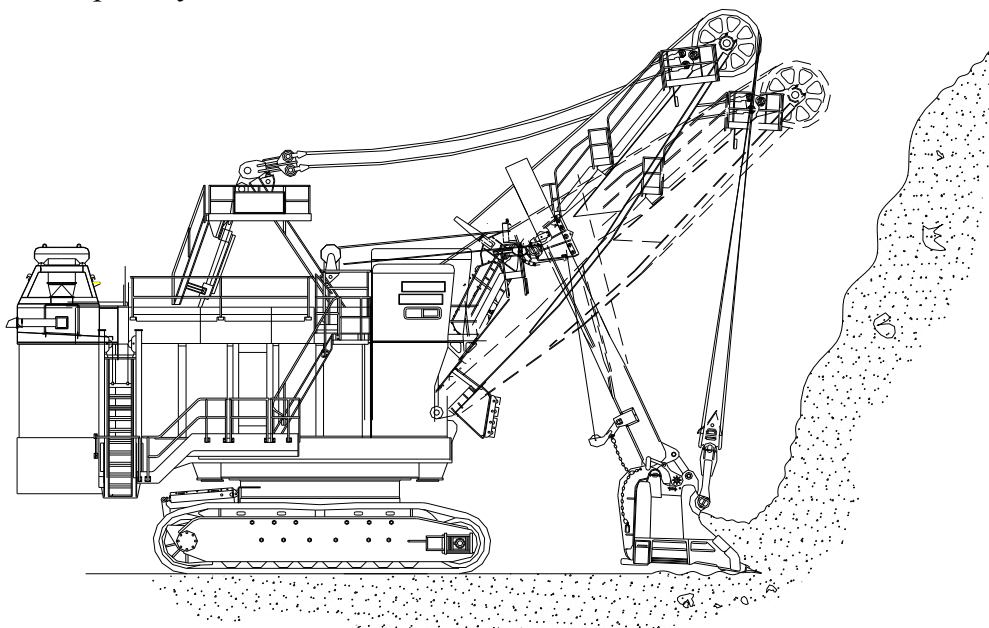


Рис. 10-4. Поднятие стрелы

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист 181	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ						

Внимание: Увеличенный износ узлов напора оказывает негативное воздействие, т.к. когда при черпании ковш очень резко входит в забой, может подниматься стрела (см. рис. 10-4). Чрезмерное выдвижение также вредно, т.к. когда ход рукояти ковша достигает предельного положения, срабатывает конечный выключатель и механизм напора прекращает работу.

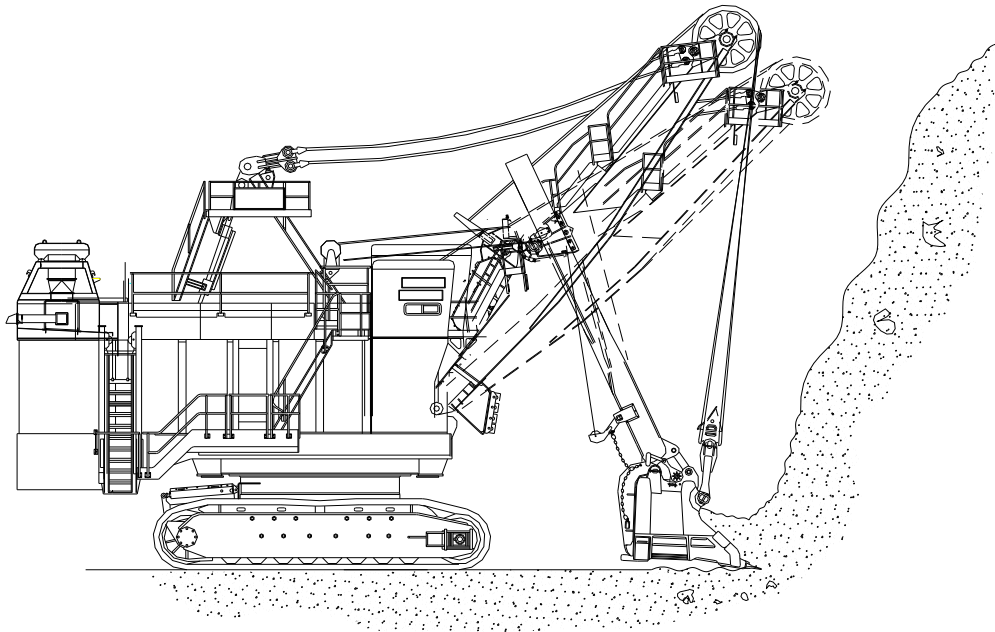


Рис. 10-4. Поднятие стрелы

4) Для возврата ковша, нужно вернуть рычаг управления напором в среднюю позицию. Скорость перемещения ковша прямопропорциональна расстоянию перемещения из средней позиции рычага управления. Необходимо следить, чтобы во время возврата ковша он не столкнулся со стрелой.

5) Для прекращения действия напора или возврата ковша следует вернуть рычаг управления командоконтроллера напора в среднее положение.

Внимание: При чрезмерном выдвижении или возврате рукояти ковша сработает кодировщик напора и механизм остановится, а также сработает и загорится сигнализация гудка Н4А5 позиционирования напора, расположенного на панели управления в кабине машиниста.

6) Для удержания ковша в положении напора/возврата следует поместить левый командоконтроллер в среднее положение и нажать на кнопку закрытия тормоза напора, расположенную на левом подлокотнике (красного цвета), чтобы быстро закрыть тормоз напора, механизм установится в неподвижное (статическое) положение.

10.3.4. Управление ходом

Для каждого двигателя хода экскаватора используется отдельная инверторная установка производства компании “Siemens”. Во время работы механизма подъема категорически запрещено действие механизма хода, тоже самое и при работе механизма хода – механизм подъема функционировать не может.

Операция управления осуществляется с помощью кнопки режима хода на левом подлокотнике (зеленого цвета) и установленных в кабине машиниста правого и левого командоконтроллеров.

При нажатии кнопки режима хода на левом подлокотнике (зеленого цвета) загорается зеленый индикатор, это значит, что механизм хода готов к работе, а работа механизмов подъема и напора заблокирована. Командоконтроллер отвечает за скорость и направление хода.

Если необходимо открыть тормоз механизма хода, то нужно выполнить следующие действия: сначала нажать кнопку режима хода на левом подлокотнике (зеленого цвета) и дождаться, когда загорится зеленый индикатор. Затем нажать на кнопку спуска тормоза напора/левого хода на левом подлокотнике (зеленого цвета), откроется тормоз двигателя левого хода, на левом подлокотнике загорится зеленый индикатор спуска тормоза напора/левого хода. В конце нажать на кнопку спуска тормоза напора/правого хода на правом подлокотнике (зеленого цвета), откроется тормоз двигателя правого хода, на правом подлокотнике загорится зеленый индикатор спуска тормоза напора/правого хода.

Если необходимо закрыть тормоз механизма хода, то нужно выполнить следующие действия: при светящемся индикаторе зеленого цвета режима хода, расположенного на левом подлокотнике, нажать на кнопку закрытия тормоза напора/левого хода на левом подлокотнике (красного цвета), закроется тормоз

Инв. № подл	Подп. и дата	Инд. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Операция управления осуществляется с помощью кнопки режима хода на левом подлокотнике (зеленого цвета) и установленных в кабине машиниста правого и левого командоконтроллеров.					
					При нажатии кнопки режима хода на левом подлокотнике (зеленого цвета) загорается зеленый индикатор, это значит, что механизм хода готов к работе, а работа механизмов подъема и напора заблокирована. Командоконтроллер отвечает за скорость и направление хода.					
					Если необходимо открыть тормоз механизма хода, то нужно выполнить следующие действия: сначала нажать кнопку режима хода на левом подлокотнике (зеленого цвета) и дожждаться, когда загорится зеленый индикатор. Затем нажать на кнопку спуска тормоза напора/левого хода на левом подлокотнике (зеленого цвета), откроется тормоз двигателя левого хода, на левом подлокотнике загорится зеленый индикатор спуска тормоза напора/левого хода. В конце нажать на кнопку спуска тормоза напора/правого хода на правом подлокотнике (зеленого цвета), откроется тормоз двигателя правого хода, на правом подлокотнике загорится зеленый индикатор спуска тормоза напора/правого хода.					
					Если необходимо закрыть тормоз механизма хода, то нужно выполнить следующие действия: при светящемся индикаторе зеленого цвета режима хода, расположенного на левом подлокотнике, нажать на кнопку закрытия тормоза напора/левого хода на левом подлокотнике (красного цвета), закроется тормоз					
					K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										182
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

двигателя левого хода, на левом подлокотнике погаснет зеленый индикатор спуска тормоза напора/левого хода. Затем нажать на кнопку закрытия тормоза напора/правого хода на правом подлокотнике (красного цвета), закроется тормоз двигателя правого хода, на правом подлокотнике погаснет зеленый индикатор спуска тормоза напора/правого хода.

Направление хода зависит от направления перемещения из среднего положения рычага управления правого и левого командоконтроллеров. Срабатывание каждого командоконтроллера приводит в действие управляемый им привод гусеницы. Правый командоконтроллер предназначен для управления правым приводом, левый – для левого.

Диапазон направления хода (направления поворота) изменяется от продвижения вперед по прямой до хода назад в исходное место, данные действия осуществляются за счет изменения местоположения контроллером.

Работа контроллер хода дана на рис. 10-2 и 10-3.

Внимание: Что касается нормальной работы хода, то поворотная платформа и рабочее оборудование должно быть спереди привода (шасси) или сзади напротив кабины машиниста, но на одной продольной оси. Таким образом, у хода экскаватора и перемещения контроллера будет одинаковое направление. Если кабина машиниста не обращена вперед, то необходимо тщательно рассмотреть взаимосвязь направления хода и изменения местоположения контроллера.

!Предупреждение: Перед ходом или поворотом необходимо открыть оба тормоза хода, строго запрещается выполнять движения хода или поворота в состоянии торможения. Если условия площадки ограничены, необходимо поворачивать в исходное место.

1) Для продвижения вперед по прямой необходимо одновременно выдвинуть оба контроллера в направлении, одинаково отдаленном от среднего (центрального) положения (см. рис. 10-5). Скорость хода прямопропорциональна расстоянию перемещения от вертикального (среднего) местоположения.

Внимание: Для смены направления хода рекомендуется установить командоконтроллер в среднем положении на короткое время (пауза).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ Лист 183

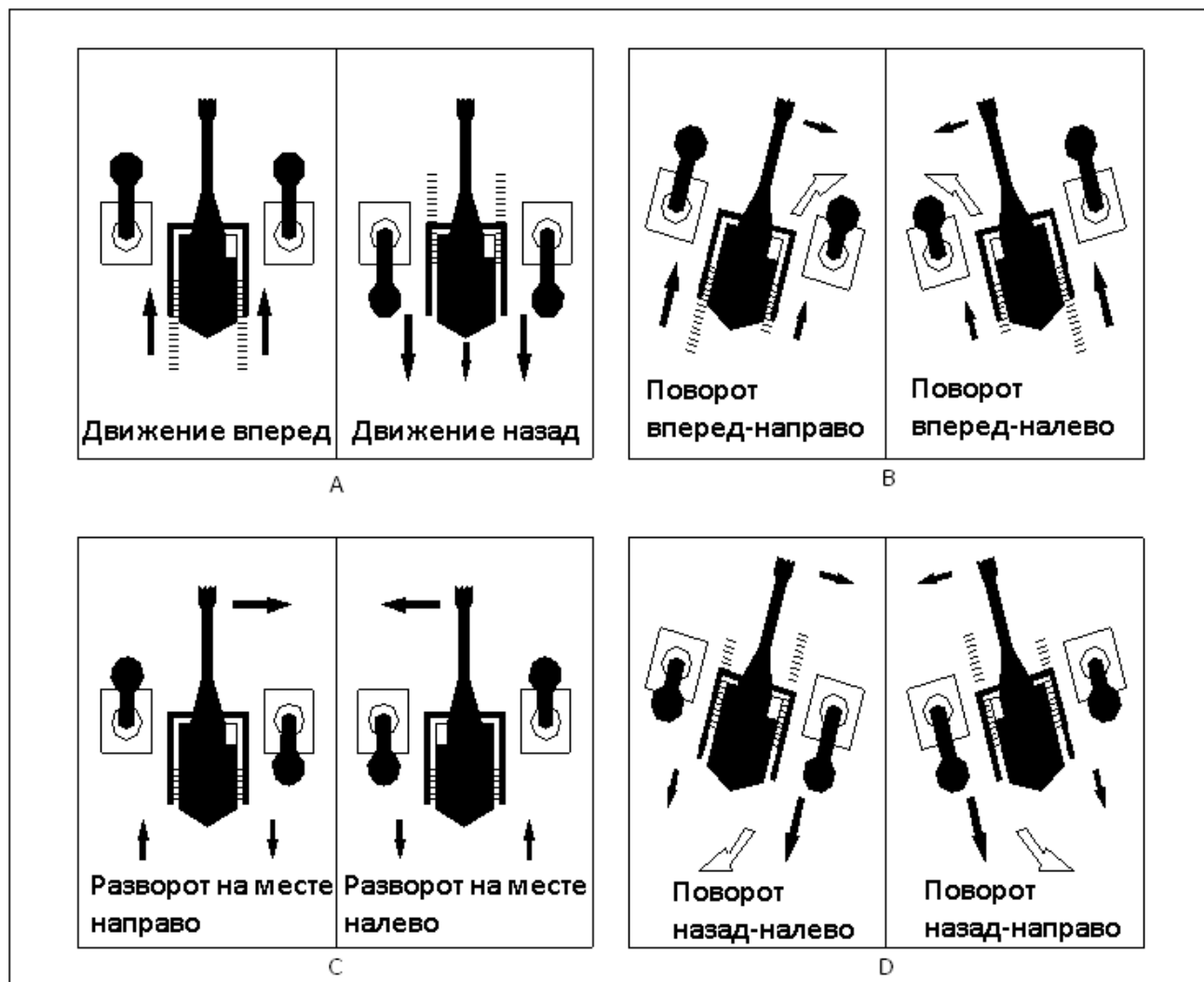


Рис. 10-5 Управление ходом

2) Для хода по прямой назад необходимо подать назад оба контроллера. Скорость хода прямопропорциональна расстоянию перемещения от вертикального (среднего) местоположения. Для предотвращения чрезмерного напряжения и износа элементов гусеничного хода необходимо максимально сократить количество движений задним ходом, к тому же движение назад не должно осуществляться по наклонной.

Предупреждение: Необходимо соблюдать осторожность во время движения задним ходом, что бы во время движения высоковольтный кабель не попал под гусеницы.

3) Для поворота вправо во время хода вперед нужно левый контроллер подать вперед из среднего положения. В зависимости от степени поворота правый контроллер устанавливается в среднее положение для небольшого поворота. Для достаточно большого поворота правый контроллер слегка подается вперед. Когда левый контроллер подается вперед, а правый назад, машина поворачивается в исходное место направо (см. рис. 10-5).

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Внимание: В особых случаях, когда условия на площадке ограничены, направление движения экскаватора может меняться как за счет продвижения вперед правой или левой гусеницы хода, так одновременной подачи гусениц в разном направлении (две гусеницы вращаются в противоположных направлениях). На мягкой поверхности земли следует избегать поворота на месте либо поворот должен быть в пределах 15°-20°. В противном случае произойдет забивание траков и элементов гусеничного хода горной породой или грязью. Если пределы поворота превышают 15° или 20°, то ход по прямой должен быть на небольшое расстояние, при этом следует своевременно очищать гусеничный ход от застрявших в нем посторонних предметов.

Во время движения по склону под большим углом или по прямой на достаточно длинные расстояния, то оптимальный способ для стабильного поворота следующий: два гусеничных тяговых устройства движутся в одном направлении, однако одно из устройств движется быстрее другого, в таком случае возможен поворот. Поскольку как и правая, так и левая гусеницы находятся в движении, они могут самостоятельно очищаться от застрявших в них предметах, к тому же их износ будет сведен до минимума.

4) Для поворота налево во время движения вперед следует подать вперед правый командоконтроллер из среднего положения. В зависимости от степени поворота левый контроллер устанавливается в среднее положение для небольшого поворота. Для достаточно большого поворота левый контроллер слегка подается вперед. Когда правый контроллер подается вперед, а левый оттягивается назад, машина поворачивается в исходное место налево.

5) Для поворота вправо или влево во время движения в обратном направлении положение командоконтроллера должно быть как изображено на рис. 10-5. Ход в обратном направлении должен выполняться как можно реже во избежание чрезмерного трения и износа элементов гусеничного устройства.

6) Для прекращения хода необходимо вернуть командоконтроллер в исходное положение, чтобы сработал тормоз хода. Кроме этого, для изменения операции также можно нажать на кнопку выбора режима черпания S451, которая находится на правом подлокотнике. В экстренных случаях на панели управления нажимается красная кнопка экстренной остановки S454 (прекращение поворота).

10.4. Цикл черпания

Цикл черпания – это одновременно производимый процесс действий напора, подъема и поворота. Для безопасного и эффективного черпания необходима крайняя стабильность каждого процесса, т.е. контроллеры напора, подъема и поворота должны согласованно работать. Контроль данного процесса делится на четыре этапа, каждый этап имеет свою последовательность, которая также включает в себя особый контроль операций, применяемый для совершения нужных действий ковша. Нижеприведенная информация также содержит очень важные для оператора сведения, которые применяются для проверки оборудования во время эксплуатации экскаватора.

Ниже описаны четыре этапа процесса черпания: копание, поворот, разгрузка и возвращение.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										185
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

10.4.1. Этап черпания

Порядок работ на этапе черпания заключается во внедрении ковша в забой, подъеме наполненного ковша, а также в возвращении ковша в забой. В целях эффективной работы на этапе черпания оператор должен хорошо знать и уметь использовать следующую информацию. На этапе черпания очень важно запомнить, что для движения напора необходимо приложить соответствующее напорное усилие, за счет которой ковш в начале черпания должен войти в забой.

Очевидно, что чем больше зубья контактируют с забоем, тем легче заполняется ковш. Однако чем глубже погружаются зубья, тем большая сила напора требуется. Данный процесс может осуществляться только в том случае, если подъемное усилие достаточно для разрушения забоя, материал должен отслаиваться от забоя. То есть нужен подъем и напор, только так ковш сможет заполниться.

Во время черпания рабочая площадка должна быть ровной, оператор должен очищать площадку каждый раз перед заходом экскаватора. Однако также необходимо, что бы экскаватор перемещался назад на несколько метров очищать, убирался просыпавшийся материал, упавший с забоя, который скапливается перед гусеницами или шасси.

Внимание: Во время черпания материала ковш не должен быть слишком близко к передней части экскаватора, в противном случае произойдет удар и столкновение с гусеницами, гусеничной рамой или нижней частью стрелы. Гусеничные звенья и стрела могут повреждаться от постоянных ударов.

Во время производственных операций рукоять ковша не должна вытягиваться слишком далеко, приближаясь к забою или транспорту, движение напора должно контролироваться в начале черпания, к тому же рукоять ковша должна подниматься вдоль рабочей поверхности. Если есть возможность, экскаватор должен продвигаться вперед как можно ближе к забою, таким образом (см. рис. 10-6), черпание будет выполняться под верхней частью стрелы или в месте, немного выше напорного вала.

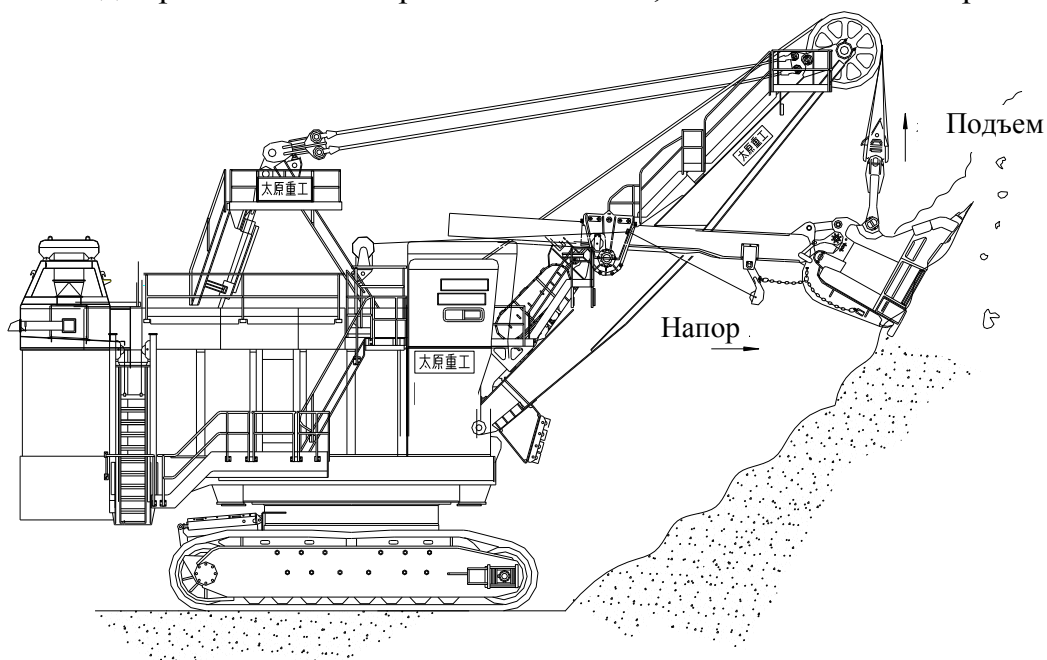


Рис. 10-6. Операция черпания

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					186
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
	Ли					
Инв. № инв.	Подп. и дата				Лист	
	Взам. инв. №					186
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
	Ли					
Инв. № докум.					Лист	
Подп.						186
Дат						
Ли						

слишком далеко, приближаясь к забою или транспорту, движение напора должно контролироваться в начале черпания, к тому же рукоять ковша должна подниматься вдоль рабочей поверхности. Если есть возможность, экскаватор должен продвигаться вперед как можно ближе к забою, таким образом (см. рис. 10-6), черпание будет выполняться под верхней частью стрелы или в месте, немного выше напорного вала.

Рис. 10-6. Операция черпания

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	К1615.00.000.01 SH ИЭ	Лист 186

В процессе черпания нельзя при полностью вытянутой рукояти ковша пытаться наполнить его, он не сможет полноценно наполниться, наоборот, будет потеряно общее время, необходимое для действий напора и возврата, в особенности, если рукоять ковша слишком вытянута. В процессе копания под слишком выдвинутой или слишком втянутой рукоятью ковша подразумевается превышение рукоятью ковша предела рабочего хода напора/возврата.

Если напор рукояти ковша или его возврат превышает рабочий ход, срабатывает кодировщик кода напора и отключает данное действие до тех пор, пока рычаг командоконтроллера напора не будет находиться в обратном положении.

!Осторожно: Когда нагруженный ковш поднимается на максимальную высоту, чрезмерное выдвижение рукояти может привести к обрыву цепи электроуправления напором экскаватора, данная цепь управления напором защищает электродвигатель напора и соответствующие электромеханические устройства в неблагоприятных ситуациях.

Внимание: во время копания функция предельного положения напора рукояти ковша (при чрезмерном напоре или возврата) не должна путаться с чрезмерным напором возникающим при подъеме стрелы. Чрезмерный напор – это применение чрезмерной силы напора, которая вовремя внедрения ковша в забой приводит к подъему стрелы (см. рис. 10-5). Многократный или чрезмерный подъем стрелы может привести к растяжению канатов и раннему износу соответствующих деталей.

Под действием подъемного усилия на этапе черпания подразумевается механическое действие силы подъема, за счет которой поднимается ковш.

В целях максимально эффективного применения подъемного усилия подъем ковша должен осуществляться максимально вертикально. Ковш должен входить в забой в точке, находящейся на прямой под верхним концом стрелы. Самое эффективное копание должно быть на линии, перпендикулярной верхнему концу стрелы, это самый оптимальный способ для достижения максимальной силы черпания.

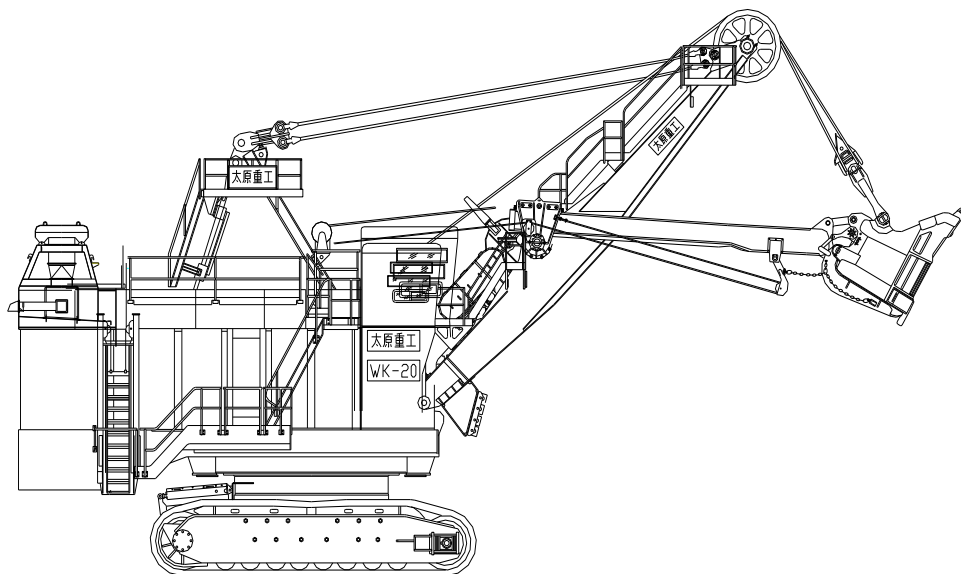


Рис. 10-7 Чрезмерное вытягивание рукояти ковша

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №		Подп. и дата					
Ли Изм. № докум. Подп. Дат										
K1615.00.000.01 SH ИЭ						Лист				
						187				

Под действием подъемного усилия на этапе черпания подразумевается механическое действие силы подъема, за счет которой поднимается ковш.

В целях максимально эффективного применения подъемного усилия подъем ковша должен осуществляться максимально вертикально. Ковш должен входить в забой в точке, находящейся на прямой под верхним концом стрелы. Самое эффективное копание должно быть на линии, перпендикулярной верхнему концу стрелы, это самый оптимальный способ для достижения максимальной силы черпания.

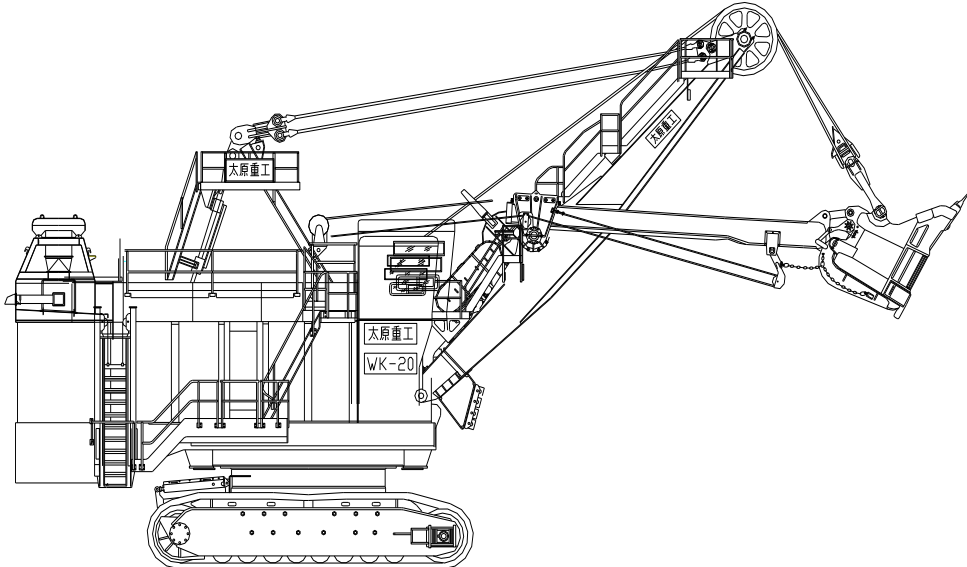


Рис. 10-7 Чрезмерное вытягивание рукояти ковша

Если черпание происходит слишком близко к гусеницам или при вытягивании на большое расстояние рукоять ковша вышла за пределы верхнего конца стрелы, в это время происходит взаимный дисбаланс силы подъема и силы напора. Для оптимального копания ковш должен вертикально подниматься до полной загрузки.

Типы горных пород серьезно влияют на процесс черпания, степень разрыхления материала имеет отношение к степени трудности извлечения материала и влияет на усилия подъема, напора и поворота, а также на действия механизмов подъема, напора и поворота. Процесс копания делится на четыре вида:

1) Легкий уровень черпания: применяется для рыхлых, способно свободно перемещаться гранулированных материалов, например, природный песок и скопления небольших кусков гальки. Легкий уровень черпания также включает в себя материалы, хранящиеся в разрушенном состоянии, такие как уголь, щебень (мелкий дробленый камень) и обогащенная руда.

2) Черпание среднего уровня: применяется для материалов, которые могут быть извлечены из массива без применения взрывных работ, таких как сухая глина и глинистая почва, глина с большими кусками гальки, гравий, неклассифицированные извлекаемые породы, минералы, уголь, для извлечения которых не требуется применение взрывных работ. В процессе такого копания материал разрушается за счет передней стенки и зубьев ковша, который наполняется благодаря естественной разрыхляемости материала. Таким образом, ковш всегда может быть заполнен с высоким коэффициентом наполнения.

Во время разрушения твердых материалов в забое, в случае возникновения ситуации, когда снятие стружки (слоя) невозможно или снимается очень тонкий слой, ковш может отскакивать от забоя. В данном случае он заполняется частично, частота циклов загрузки транспорта при этом увеличивается.

3) Копание тяжелого уровня

Применяется для материалов, для извлечения которых требуется проведение взрывных работ, когда при хорошем результате дробления размер кусков горной массы большой, поэтому коэффициент разрыхления достаточно высокий. Например, это такие минералы как известняк, гипс, сланцы, аргиллиты, алевролиты и пр.. Из-за высокого коэффициента разрыхления загрузка ковша, как правило, не может быть полной.

4) Очень тяжелый уровень копания

Если после проведения взрывного дробления в забое имеются куски, которые затруднительно черпать, то применяется очень тяжелый уровень копания. К таким материалам относится гранит, трапп, расслоенные сланцы, некоторые виды известняка, а также отслоившиеся куски горной породы. Поскольку их большая часть представляет из себя негабаритные куски (большие блоки), скопление которых мешает черпанию мелких пород, это приводит к не полному наполнению ковша.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										188

Внимание:

1) Во время копания твердых пород лучше сначала снять разрыхленный слой материала с верхней части. После извлечения верхнего материала нижний материал будет извлекаться легче.

2) Во время работы необходимо всегда следить за тем, чтобы куски породы не падали. Эффективность и срок службы механизма подъема и канатов непосредственно зависят от того, способен ли оператор избежать падения материала и его попадания на ковш и зубья.

3) Вне зависимости от того, какой способ копания выбран, в особенности, если применяется копание тяжелого уровня или очень тяжелого уровня, оператор должен серьезно отнестись к контролю глубины копания и мощности подъема, чтобы они достигли оптимального баланса. Во время черпания тяжелого или очень тяжелого уровня всегда нужно выполнять одиночные операции подъема и напора в отношении очень больших кусков породы в забое, это будет лучшим способом вариантом извлечения.

4) Для высокоэффективного извлечения минералов из забоя необходимо обеспечить отсутствие повреждений и исправное состояние зубьев ковша. При их дефектах эксплуатация экскаватора запрещена. Из-за использования ковша с неисправными и изношенными зубьями может серьезно повредиться передняя стенка ковша и основания зубьев. Изношенные передняя стенка и основание зубьев не подходят для совместного использования с новыми зубьями ковша и их основаниями.

!Предупреждение: Категорически нельзя допускать, чтобы зубья ковша, их основания и любые другие достаточно большие металлические предметы падали, терялись или могли быть доставлены в дробильное оборудование. В противном случае может произойти серьезная поломка дробилки.

Копание осуществляется в соответствии со следующими инструкциями:

Экскаватор должен находиться в режиме черпания, тогда как для начала работы тормозные устройства механизмов подъема, напора и поворота должны быть разомкнуты. Если экскаватор находился в режиме хода, нужно нажать на кнопку режима копания на левом подлокотнике, загорится зеленым цветом индикатор «кнопки спуска» тормозных устройств подъема, напора и поворота.

1) Необходимо убедиться, что горит зеленый индикатор режима копания, а также зеленый индикатор тормоза подъема, напора и поворота.

!Осторожно: Во избежание подъема стрелы запрещен чрезмерный подъем (см. рис. 10-4). Постоянный подъем стрелы может привести к растягиванию тросов и раннему износу соответствующих деталей.

2) С помощью левого и правого командоконтроллеров зубья ковша и передняя стенка частично проникают в забой. Фактическая область копания должна быть

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата							
				Инв. № дубл.						
					Инв. № инв.					
					K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										189
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

меньше (спереди или сзади вертикальной линии относительно верхней части стрелы). Только за счет надлежащего уровня контроля области копания в забое может быть произведена максимальная эффективность работ.

Если стрела поднята вверх, то несмотря на контроль области копания в забое, может иметь место одна из следующих ситуаций:

А. Если слегка поднять стрелу, то она коснется первой ступени конечного выключателя, командоконтроллер автоматически переключит свою функцию. Например, если машинист установит рычаг командоконтроллера в положение напора и поднимет стрелу, то командоконтроллер переключит свою функцию и вернет назад рукоять ковша, таким же образом рычаг контроллера удерживается в положении напора. Когда стрела возвращается в обычное местоположение, и происходит сброс конечного выключателя, командоконтроллер восстанавливает свои обычные функции.

В. Если стрела поднята или резко возвращена назад, она выйдет за пределы первой ступени конечного выключателя стрелы, к тому же при контакте со второй ступенью конечный выключатель сможет полностью остановить экскаватор (отключить питание). При возникновении ситуации такого рода нужно нажать и удерживать кнопку «Пуск», чтобы начался повторный цикл запуска электросистемы экскаватора. При нажатии кнопки тормоза подъема/напора стрела может вернуться в нормальное положение. После сброса конечного выключателя стрелы кнопку пуска нужно отпустить.

3) Для эффективного ограничения пределов копания в забое и подъема ковша до тех пор пока он не будет заполнен, применяются командоконтроллер напора и командоконтроллер подъема (см. рис. 10-6).

4) Когда ковш заполнен, нужно потянуть обратно рычаг правого командоконтроллера (подъем) в среднее положение и слегка втянуть рукоять ковша (с помощью левого командоконтроллера). Как только ковш выйдет с рабочей поверхности, необходимо задействовать левый командоконтроллер для начала вращения в нужном направлении.

!Предупреждение: Запрещено перемещать наполненный или пустой ковш над людьми, опорами с проводами, электрооборудованием с кабелями и прочим оборудованием. Случайное опускание загруженного ковша или падение остатков материала из пустого ковша с высоты может привести к человеческим травмам или повреждению оборудования.

При черпании в нормальном режиме максимально допустимый угол наклона рабочей площадки не должен превышать 5% (см. рис. 10-8). Если копание происходит на площадке под наклоном, необходимо обеспечить эффективность действия тормоза хода.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										190

На этапе вращения нормального цикла необходимо выполнить следующее:

1) На рабочей площадке не должно быть посторонних предметов. Если на радиусе вращения стрелы встречаются препятствия, то вращение экскаватора запрещено.

2) Рабочая площадка должна быть горизонтальной. Ровная горизонтальная поверхность – это первоочередное условие для стабильной и безопасной работы машины. Также за счет этого сокращаются случаи повреждений гусеничного хода и соответствующих деталей. Кроме этого, повышается производительность. В случае необходимости для разравнивания рабочей площадки машинист может воспользоваться бульдозером. Запрещено использовать ковш экскаватора и его рукоять для выравнивания поверхности.

!Осторожно: Экскаватор должен останавливаться (парковаться) на жесткой и ровной поверхности. Необходимо обеспечить защиту экскаватора от обвала горной породы, скопления ливневой воды или попадания воды внутрь, а также в случае существования вероятности замерзания нельзя парковать машину в местах с жидкой глиной или водой. Во избежание вмерзания гусениц в грунт экскаватор следует переместить на возвышенное место или деревянный настил.

!Предупреждение: При парковке или движении экскаватора по склону есть риск опрокидывания, потери управления или скольжения, что может привести к травмам людей и повредить оборудование. Когда экскаватор обращен к склону во время парковки или движения по нему, максимальный угол склона не должен превышать 12%. При парковке или движения в горизонтальном направлении максимально допустимый угол склона не должен превышать 10%. (см. рис. 10-9). В случае необходимости парковки или движения по склону следует убедиться, что тормоз работает без отказов. Если планируется частая остановка или движение по склону, пожалуйста, свяжитесь с персоналом нашей компании.

Внимание: Поворотная платформа экскаватора вращается в соответствии с режимом хода или черпания, однако в течение цикла черпания сначала нужно выбрать режим черпания, после чего загорится соответствующий индикатор.

Работа на этапе вращения осуществляется следующим образом:

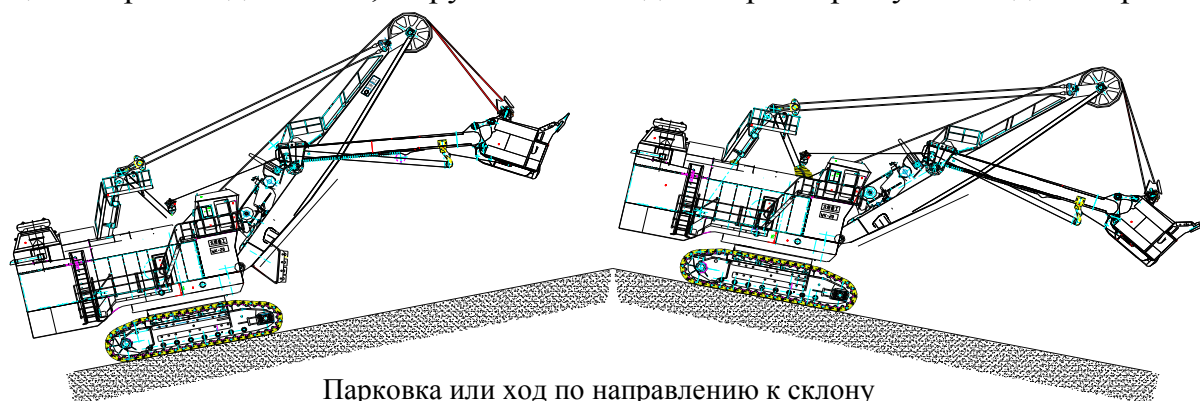
1) В случае необходимости нажмите кнопку отпускания тормоза вращения (чтобы отпустить тормоз) до тех пор, пока не загорится индикатор отпускания тормоза.

2) После того как ковш вышел с рабочей площадки, рычаг правого командоконтроллера постепенно перемещается из среднего положения в направлении, необходимом для вращения (вправо или влево). Таким образом начинается вращение по направлению к транспортному средству.

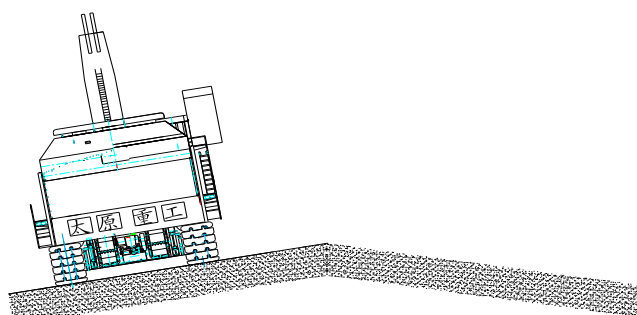
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										192

Внимание: Во время начала вращения ускорение должно происходить равномерно пока не достигнет определенной точки, в которой командоконтроллер вернется в среднее положение, а поворотная платформа движется до тех пор, пока ковш не окажется над транспортом (в точке разгрузки).

3) Для сдерживания (замедления) или прекращения вращения платформы следует подать рычаг правого командоконтроллера, чтобы он переместился из среднего положения в направлении, обратном движению вращения. Например: если вращение происходит влево, то рукоять командоконтроллера нужно подать вправо.



Парковка или ход по направлению к склону



Парковка или ход в горизонтальном направлении на склоне

Рис. 10-9 Схема угла наклона для парковки

10.4.3 Этап разгрузки

Этап разгрузки – это третий этап цикла черпания, это фактически составная часть между этапом вращения и этапом возврата. Процесс этапа разгрузки: контроль вращения поворотной платформы (одновременно с замедлением, остановкой и возвратом), в соответствующее время контроль механизма открывания ковша для полной разгрузки материала.

Разгрузка выполняется следующим образом:

1) Во время движения ковша по инерции в направлении транспорта и соответствующей точки разгрузки левый командоконтроллер нужно подать влево для срабатывания механизма открывания ковша, чтобы натянуть канат. Время действия должно быть фиксированным и соответствующим, днище ковша должно открываться после нахождения ковша над транспортом.

2) Работа с правым командоконтроллером осуществляется в направлении, обратном вращению, он отвечает за замедление, остановку и возврат (до прохождения ковша над транспортом).

Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

10.4.4. Этап возврата ковша

Данный этап это четвертый этап цикла черпания, его процесс следующий: поворотная платформа возвращается к точке черпания, опускается ковш, чтобы начать новый цикл, после опускания ковша днище закрывается, вставляется засов.

Внимание: Возврат ковша во время цикла вращения (занимает половину цикла) можно выполнять на полной скорости. Одновременно с вращением ковш опускается обратно к месту черпания. Лучше, чтобы было вращение на полный оборот (значение больше 360^0). Направление должно меняться один раз в час, таким образом можно продлить срок службы роликов и осуществлять смазку центральной цапфы.

Возврат выполняется следующим образом:

1) При помощи правого командоконтроллера (вращение) поворотная платформа вращается в нужном направлении. Одновременно нужно подать вперед правый командоконтроллер, чтобы опустить ковш к месту черпания.

2) Вернуть левый командоконтроллер в центральное положение. Таким образом можно будет закрыть днище ковша, одновременно спереди назад переместить левый командоконтроллер, опустить ковш или дать ему начало черпания, при необходимости повторить цикл.

10.5. Перемещение

В следующих ситуациях оператор может переместить экскаватор в другое место когда:

- 1) работы на площадке завершены;
- 2) в целях безопасности;
- 3) для более эффективной работы;
- 4) для технического обслуживания.

До перемещения экскаватора машинист должен выполнить следующее:

1) Определить место и трассу для перемещения экскаватора. Убедиться, что поверхность земли, по которой будет осуществляться ход, с достаточной несущей способностью и без пустот, поверхность должна быть ровной и без камней, которые могут повредить гусеницы.

2) Установить связь с соответствующим персоналом, находящимся на поверхности земли (сигнальщик).

Для перемещения экскаватора необходимо сделать следующее:

1) При необходимости выполняются ходовые испытания, а также осуществляется процесс запуска в соответствии с пояснениями данной инструкции.

2) Следить за местоположением поворотной платформы, стрелы и шасси (см. инструкции по управлению ходом). Тормоз поворота должен быть заблокирован.

3) Разместить ковш в подвешенном положении, на расстоянии 1 метра от уровня

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ				
					Лист				
					194				

земли (см. инструкции по управлению подъемом и напором). Тормоз подъема и напора должен быть заблокирован.

4) На панели левого сцепления нажать кнопку до тех пор пока не загорится индикатор состояния хода.

Внимание: Выбрать режим хода, ослабить тормоз хода. Должны быть выполнены все условия по электрической части, чтобы получать соответствующие сигналы от командоконтроллера хода.

5) Переместить левый командоконтроллер вправо для подачи сигнала, чтобы оповестить весь персонал.

!Предупреждение: Во время заднего хода необходимо следить, чтобы питающий кабель экскаватора не был на дороге и не попал под гусеницы.

6) Переместить левый и правый командоконтроллеры в необходимом направлении. Направление хода зависит от перемещения двух рычагов управления (см. рис. 10-4 и раздел инструкции по управлению ходом).

Внимание: Скорость хода экскаватора прямопропорциональная перемещению со смещенным центром (среднее положение) командоконтроллера. Когда местоположение командоконтроллера из «Вперед» изменяется «Назад» или из «Назад» изменяется на «Вперед», перемещать его нужно равномерно, немного останавливаясь в середине.

7) Для остановки движения хода нужно переместить оба контроллера в центральное (среднее) положение или, в случае необходимости, немного переместить командоконтроллер назад, чтобы ограничить движение экскаватора.

! Осторожно: Тормоз хода – это тормоз, обеспечивающий остановку. Он может использоваться для блокировки только тогда, когда движение машины прекращено, а экскаватор находится в режиме черпания. В экстренных ситуациях для срабатывания тормоза нажимается кнопка остановки на панели управления.

8) После остановки нажать на кнопку режима черпания, сработает тормоз хода, и начнется цикл черпания.

Внимание: Перед началом черпания следует предупредить весь персонал, находящийся на площадке (сигнал означает намерение выполнить вращение). После получения соответствующего сигнала экскаватор может выполнять вращение или копание (см. инструкции с описанием цикла черпания).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										195

Глава 11. Устранение общих неполадок

11.1 Отказы PLC

Обычно отказы системы PLC можно проверить с помощью индикаторов на панели модуля CPU.

Таблица 11-1

Значение индикаторов CPU

LED	Цвет	Значение
INTF	Красный	Внутренний отказ
EXTF	Красный	Внешний отказ
FRCE	Желтый	Активирована команда Force
MAINT	Желтый	Запрос технического обслуживания ожидает обработки
RUN	Зеленый	Режим RUN
STOP	Желтый	Режим STOP
BUS1F	Красный	Неполадки шины на разъеме 1 MPI/PROFIBUS DP
BUS5F	Красный	Неполадки шины у места разъема PROFINET
IFM1F	Красный	Отказ модуля интерфейса 1

11.2 Неполадки в точках I/O

Большинство отказов экскаватора вызваны неполадками на точках I/O. Если есть неисправности контура входа сигнала, то на PLC поступит ошибочный входящий сигнал, идущий от входного модуля, что приведет к ошибочной выходной команде или сигналу сенсорного экрана. Как правило, отказы точек I/O можно проверить следующими способами.

11.2. Подтверждение текущего отказа

Проверить сенсорный экран, чтобы понять, в чем конкретно заключается отказ.

11.2.2 Внимательное ознакомление с информацией на чертежах

Значение цифр на электросхема следующее (XX обозначают цифры или буквы):

=XX: код высокого уровня XX

+XX: код положения XX

-XX: код типа XX

Ниже приведены несколько примеров:

Электронный компонент: “=0+1B-F024” обозначает, что реле F024 находится внутри высоковольтного шкафа (+1B) части высокого напряжения (=0). В F024 “F” обозначает «Реле», второй знак «0» - “DK1833.02.00”, третий знак «2» - «Стр.2», последний знак «4» - «Ряд 4».

Номер линии: “2E31” обозначает позицию номера данной линии. Первый знак «2» - “DK1833.02.02”, второй знак «E» - «Стр. E», третий знак «3» - «Ряд 3», Последний знак означает столбец, но он может быть не точным и дается только для справки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 196
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					

“=0/91” означает что номер линии находится на “стр. 9, ряд 1 ДК1833.02.00”

Если необходима более подробная информация о значениях XX, то ее можно найти в сборниках электросхем.

11.2.3 Проверка контура отказа

Например, при текущем отказе вентилятора №1 кузова персонал по техническому обслуживанию должен проверить контур вентилятора №1 кузова.

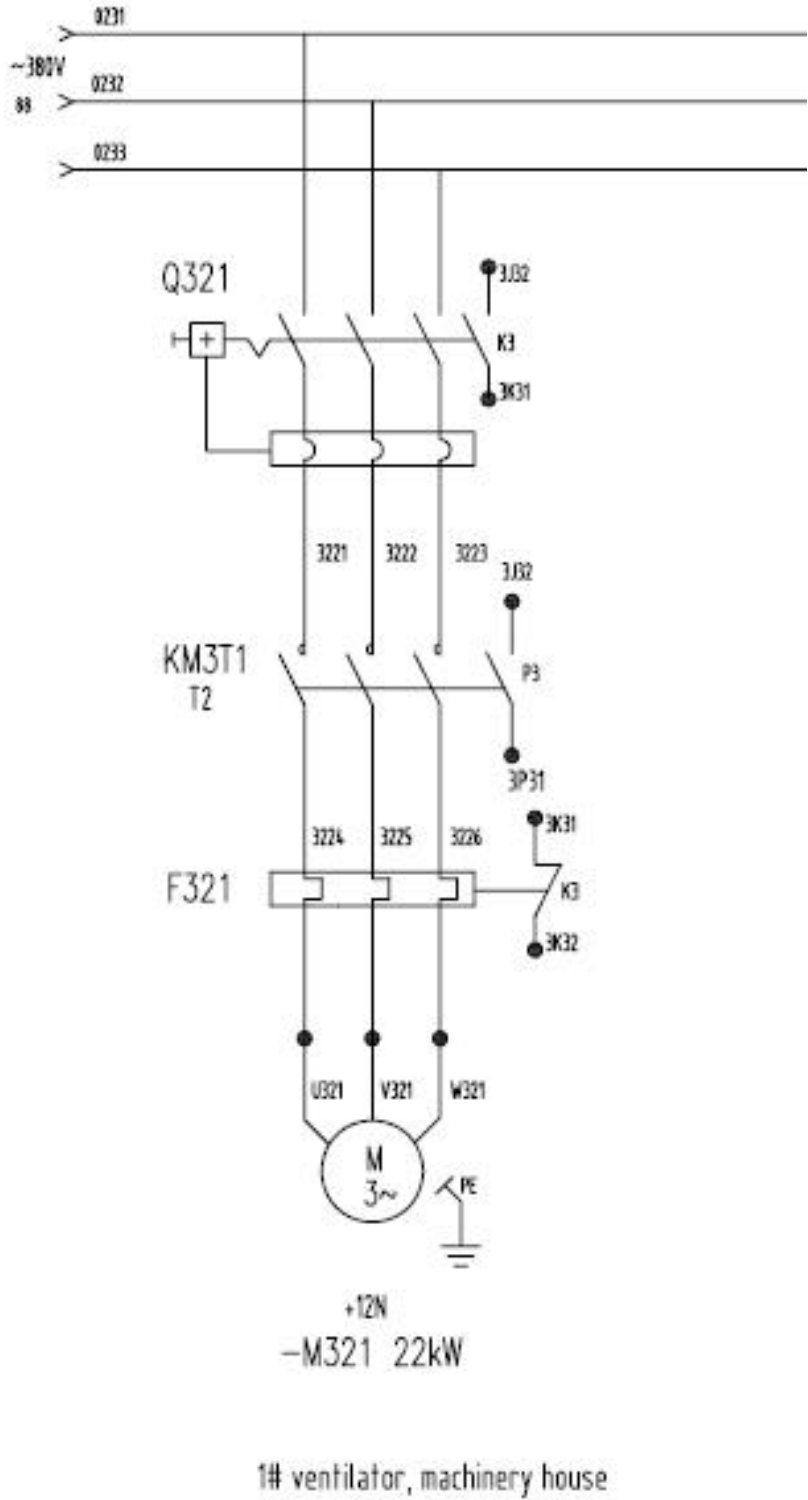


Рисунок 11-1. Силовой контур

Ине. № подл	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Из данного контура можно увидеть, что всего есть три сигнала для связи с PLC: Q321, КМ3Т1, F321. Далее нужно на электросхемах посмотреть модуль I/O PLC, чтобы найти местоположение точек трех сигналов.

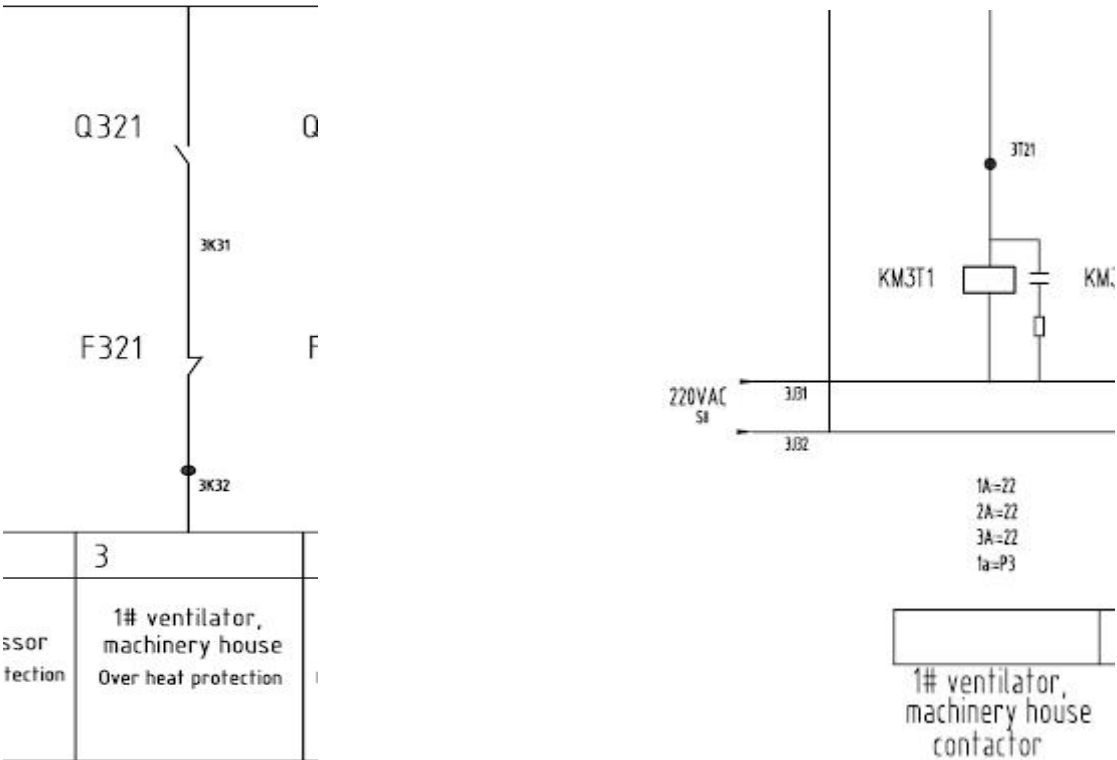


Рисунок 11-2. Контур управления

Большая часть отказов может быть устранена этим путем. Однако, что касается некоторых сложных контуров, то отказ можно проверить с помощью программы ступенчатой схемы или обратившись за консультацией к соответствующему специалисту в области электротехнического обслуживания.

11.3 Отказы S120

Диапазон порядковых номеров параметров и отказов

Примечания:

Следующий диапазон порядковых номеров параметров обозначает все существующие параметры для приводов SINAMICS.

Параметры подразделены на следующие диапазоны порядковых номеров:

Ине. № подп	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подп	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Диапазон порядковых номеров параметров для SINAMICS

Диапазон		Описание
От	До	
0000	0099	Индикация и работа
0100	0199	Отладка
0200	0299	Блок мощности
0300	0399	Электродвигатель
0400	0499	Кодировщик
0500	0599	Технология и блок, специальные параметры электродвигателя, измерительный зонд
0600	0699	Термомониторинг, максимальная сила тока, время работы, данные электродвигателя, центральный измерительный зонд
0700	0799	Клеммы и измерительный разъем блока управления
0800	0839	Группа данных CDS, группа данных DDS, переключение электродвигателя
0840	0879	Последовательное управление (например, источник сигнала ON/OFF1)
0880	0899	ESR, функция задержки, управляющий символ и слово состояния
0900	0999	PROFIBUS/PROFIdrive
1000	1199	Канал для настройки значение (например, генератор пилообразной функции)
1200	1299	Функция (например, тормоз электродвигателя)
1300	1399	Управление V/f
1400	1799	Управление в замкнутой системе
1800	1899	Стробящий блок
1900	1999	Силовой блок и идентификация электродвигателя
2000	2009	Базовое значение
2010	2099	Связь (полевая шина)
2100	2139	Отказы и сигнализация
2140	2199	Сигнал и мониторинг
2200	2359	Технологический контроллер
2360	2399	Резерв и гибернация
2500	2699	Позиционное управление в замкнутой системе (LR) и простое позиционирование (EPOS)
2700	2719	Индикация базового значения
2720	2729	Коробка передач нагрузки
2800	2819	Логические вычисления
2900	2930	Фиксированное значение (например, процентное соотношение, вращающий момент)
3000	3099	Результат распознавания электродвигателя
3100	3109	Часы в режиме реального времени (RTC)
3110	3199	Отказы и сигнализация
3200	3299	Сигнал и мониторинг
3400	3659	Управление в замкнутой системе

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Ине. № инв.
Ине. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист

199

3660	3699	Модуль мониторинга напряжения (VSM), внутренний модуль торможения
3700	3779	Продвинутый контроль позиционирования (APC)
3780	3819	Синхронизация
3820	3849	Характеристическая кривая трения
3850	3899	Функция (например, длинный статор)
3900	3999	Управление
4000	4599	Клеммная панель, клеммный модуль (например, TB30, TM31)
4600	4699	Модуль кодировщика
4700	4799	Отслеживание
4800	4849	Генератор функции
4950	4999	Применение ОА
5000	5169	Диагностика главного вала
5400	5499	Вертикальное управление электросетью (например, волновой генератор)
5500	5599	Поддержка динамической электросети (солнечная энергия)
5600	5613	PROFIdenergy
5900	6999	SINAMICS GM/SM/GL/SL
7000	7499	Параллельное соединение блока мощности
7500	7599	SINAMICS SM120
7700	7729	Внешняя информация
7770	7789	NVRAM, параметры системы
7800	7839	EEPROM, считываемые и записываемые параметры
7840	8399	Внутренние параметры системы
8400	8449	Часы в режиме реального времени (RTC)
8500	8599	Управление данными и макроуправление
8600	8799	Шина CAN
8800	8899	Коммуникационная плата Ethernet (CBE), PROFIdrive
8900	8999	Промышленная сеть Ethernet, PROFINET, CBE20
9000	9299	Топологическая структура
9300	9399	Безопасная интеграция
9400	9499	Единство и сохранение параметров
9500	9899	Безопасная интеграция
9900	9949	Топологическая структура
9950	9999	Внутренняя диагностика
10000	10199	Безопасная интеграция
11000	11299	Свободный технологический контроллер 0, 1, 2
20000	20999	Свободный функциональный блок
21000	25999	Схема управления приводом
50000	53999	SINAMICS DC MASTER (Управление в замкнутой системе постоянного тока DC)
61000	61001	PROFINET

Диапазон порядковых номеров отказов и сигнализации

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	K1615.00.000.01 SH ИЭ					Лист
										200

Примечания:

Следующий диапазон порядковых номеров параметров обозначает все существующие отказы и сигнализации для приводов SINAMICS.

Параметры подразделены на следующие диапазоны порядковых номеров:

Таблица 11-3

Диапазон порядковых номеров отказов и сигнализаций

От	До	Диапазон
1000	3999	Блок управления, управление в замкнутой системе
4000	4999	Резервный
5000	5999	Блок мощности
6000	6899	Источник питания
6900	6999	Модуль тормоза
7000	7999	Привод
8000	8999	Панель опций
9000	12999	Резервный
13000	13010	Авторизация
13002	19999	Резервный
20000	29999	OEM
30000	30999	Компоненты DRIVE-CLiQ, блок мощности
31000	31999	Компоненты DRIVE-CLiQ, кодировщик 1
32000	32999	Компоненты DRIVE-CLiQ, кодировщик 2 Примечание: если кодировщик установлен как система непосредственных измерений и не участвует в управлении в закрытой системе электродвигателя, возникший отказ автоматически становится выходом сигнализации.
33000	33999	Компоненты DRIVE-CLiQ, кодировщик 3 Примечание: если кодировщик установлен как система непосредственных измерений и не участвует в управлении в закрытой системе электродвигателя, возникший отказ автоматически становится выходом сигнализации.
34000	34999	Модуль мониторинга напряжения (VSM)
35000	35199	Модуль клеммы 54F (TM54F)
35200	35999	Модуль клеммы 31 (TM31)
36000	36999	Модуль концентратора DRIVE-CLiQ
40000	40999	Модуль расширения контроллера 32 (CX32)
41000	48999	Резервный
49000	49999	SINAMICS GM/SM/GL
50000	50499	(COMM BOARD) Коммуникационная панель
50500	59999	OEM Siemens
60000	65535	SINAMICS DC MASTER (Управление в замкнутой системе постоянного тока DC)

Более подробную информацию о параметрах Siemens или сигналах номеров отказов см. в Руководстве к параметрам и отказам Siemens.

Инв. № подл	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Инв. № подл	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист для записи

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

K1615.00.000.01 SH ИЭ

Лист регистрации изменений

[illegible]

К1615.00.000.01 ШИ ИЭ	Лис
-----------------------	-----

					К1615.00.000.01 ШИ ИЭ	Лис
--	--	--	--	--	-----------------------	-----

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	203
----	------	----------	-------	-----	-----
